

설계심사 제출자료 작성 가이드 사용 안내

□ 설계심사 제출자료 작성 가이드 유의 사항

1. 본 설계심사 제출자료 작성 가이드는 안전인증 취득을 위한 설계심사 제출자료 작성의 애로사항을 해소할 목적으로 만들어졌습니다. 따라서, 본 설계심사 제출자료 작성 가이드를 상업적 목적 (이익을 목적으로 하는 외부 강의 작성 및 업체 컨설팅 등)에 사용 불가함을 알려드립니다. (저작권법에 따른 법적 소송 가능함)
2. 본문에 계산식 검증을 위해 사용된 제원 등은 보다 쉬운 이해를 위해 만들어진 예제임을 알려드립니다.
3. 설계심사 제출자료 작성에 용이하도록 한글 파일로 업로드된 자료입니다. 따라서 설계심사 제출자료 작성 가이드를 사용해 기술서류를 작성할 때 반드시 제조사의 사양에 맞추어 관련된 내용을 수정하시어 사용하셔야 함을 알려드립니다.
4. 계산식의 경우 기술원에서 제공된 구조해석 표준 Tool¹⁾을 사용하여 증명하실 경우 계산과 관련된 내용의 제원과 결과 값을 첨부하여 설계심사 자료를 제출하실 경우 인정 가능함을 알려드립니다.
※ 단, 구조해석 표준 Tool에 제공된 엑셀 파일을 수정하여 결과가 상이하게 도출될 경우는 부적합처리 될 수 있음을 알려드립니다.

1) 승강기안전기술원 홈페이지 공지사항 14번 참조 (<https://esti.koelsa.or.kr/>)

□ 설계심사 제출자료 작성 가이드 손쉬운 사용(하이퍼링크)

1. 목차에서 원하는 항목의 [페이지 번호 클릭시](#) 해당페이지 이동
2. 모든 페이지에서 [엘리베이터 설계자료 작성 가이드](#) 더블 클릭 (머리말 진입) 후 머리말에서 다시 클릭하면 목차로 이동

엘리베이터 설계자료 작성 가이드	
목 차	
I. 기술서류 작성을 위한 일반사항	1
① 활용목적	2
② 설계자료 작성시 유의사항	2
③ 자체시험성적서(작성예시)	3
II. 제원 및 사양	5
① 전기식엘리베이터 적용범위	6
② 주요부품의 적용사양	6
III. 설계심사 기술서류 목록	11
① 전기식 엘리베이터 설계심사 기술서류 목록	12
IV. 서류작성 항목 및 작성방법	20
① 기계 관련 기술서류	21
1. 6항 승강로, 기계실·기계류 공간 및 폴리실	22
2. 7항 승강장문 및 카문	43
3. 8항 카, 균형추 및 평형추	68
4. 9항 매다는 장치(현수), 보상수단 및 관련 보호수단	108

전기식 엘리베이터 설계자료 작성 가이드

Ver 1.0 [2020.09]

행정안전부고시 제2019-32호, 2019.4.4.(Rev.00)

목 차

I. 기술서류 작성을 위한 일반사항	<u>1</u>
① 활용목적	2
② 설계자료 작성시 유의사항	2
③ 자체시험성적서(작성예시)	3
II. 제원 및 사양	<u>5</u>
① 전기식엘리베이터 적용범위	6
② 주요부품의 적용사양	6
III. 설계심사 기술서류 목록	<u>11</u>
① 전기식 엘리베이터 설계심사 기술서류 목록	12
IV. 서류작성 항목 및 작성방법	<u>20</u>
① 기계관련 기술서류	<u>21</u>
1. 6항 승강로, 기계실·기계류 공간 및 폴리실	<u>22</u>
2. 7항 승강장문 및 카문	<u>43</u>
3. 8항 카, 균형추 및 평형추	<u>68</u>
4. 9항 매다는 장치(현수), 보상수단 및 관련 보호수단	<u>108</u>
5. 10항 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방 조치	<u>140</u>
6. 11항 주행안내 레일	<u>167</u>
7. 12항 완충기	<u>180</u>
8. 13항 엘리베이터 구동기 및 관련 설비	<u>184</u>

② 전기관련 기술서류	195
1. 주전원분기	197
2. 구동기제어	225
3. 브레이크제어	240
4. 접촉기	246
5. 전기배선	250
6. 전기안전장치	259
7. 고장분석	267
8. 운전제어	274
9. 전자기적 적합성(EMC)	293
10. 결함확인 장치	295
11. 자동구출운전	297
③ 장애인용/소방구조용/피난용 추가서류	299
1. 17.1항 장애인용 엘리베이터의 추가요건	300
2. 17.2항 소방구조용 엘리베이터의 추가요건	303
3. 17.3항 피난용 엘리베이터의 추가요건	324
V. 참고자료	339
① 참고자료	340
1. 형강 제원표	341
2. KS 규격(기계)	344
3. 전기파트 모델요약서	348

I . 기술서류 작성을 위한 일반사항

① 활용목적

본 가이드는 각 제조사에서 설계자료를 작성하는 데 있어 해당 안전기준의 목적 및 설계자료의 작성절차 및 방법을 제시하고 실제 계산한 사례를 나열함으로서 설계자료 작성에 이해를 도와 승강기 제조사의 품질향상을 통한 안전승강기 이용환경 조성에 이바지하고자 합니다.

② 설계자료 작성시 유의사항

본 가이드에 제시되는 각 항목별 설계검토 결과 및 도면 등 근거자료는 특정 제조사의 제원, 도면, 인증서류 등을 참조하여 자체적으로 설계 검토한 결과를 열거하였으므로, 각 제조사별로 적용된 부품, 사양의 차이로 인해 설계계산 결과 및 시험결과는 다를 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 가이드에서 제시한 각종 부품의 하중, 계산식, 결과 등을 그대로 사용하여 서류를 작성하는 것은 지양하시기 바랍니다.

※ 설계 계산시에는 응력이 가장 많이 발생하는 경우(최악의 상황)에 대한 검토 과정을 설계서류에 나열하시기 바라며, 기타의 경우는 별도의 표로 첨부할 수 있습니다.(기술원의 구조해석도구¹⁾ 적용 시에도 동일함)

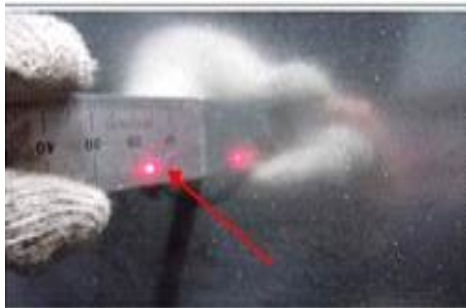
추가내용 삽입

1) 기술원에서 제공하는 구조해석도구 및 사용방법은 기술원 홈페이지(공지사항) 참조

③ 자체시험성적서

자체시험성적서의 경우 안전기준의 항목별 요구사항을 제조사의 자체적인 시험을 통하여 증명하는 증명서류로서 포함되어야 할 내용은 다음과 같습니다.

- 적용 안전기준
- 시험에 사용된 시료
- 시험에 사용된 시험장비
- 시험방법 및 시험사진
- 시료별 시험결과(3회)
- 제조사의 적합여부 판정결과
- 시험일자, 작성자 및 승인자
- 제조사명 또는 제조사 로고

자체시험성적서(작성예시)								
항목	[별표22]엘리베이터 안전기준 8.5.3항							
안전기준	8.5.3 에이프런 하단의 모서리에 대해 5 cm ² 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 승강장 측에서 가할 때 다음과 같아야 한다. 가) 1 mm를 초과하는 영구적인 변형이 없어야 한다. 나) 35 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.							
시료	시 험 명	에이프런 강도시험						
	제 조 사	00 엘리베이터						
	모델 / 형식	000 MRL						
	적용 범위	P6~P15						
	재 질	철 판 2.1t						
시험방법	내 용				참조 사진			
	300N을 하중을 가하기전 기준 측정							
	임의의 지점에 푸시풀게이지를 이용하여 300N 하중을 가하여 변형측정							
시험결과	구조및 재질				강도시험 (300N)			
	카문 (폭)	에이프런 (폭)	수직 길이	재질 및 두께	탄성변형(mm)		영구변형 (mm)	결과
					기준	측정		
	1000	1100	760	STS 1.6T	35	9	무	적합
					35	12	무	적합
					35	10	무	적합
시험장비	5 cm ² 면적의 원형지그, 푸시풀 게이지, 레이저 포인터, 금속제 자							
판 정	적 합							
시험 일자	2020.01.01	작 성 자	홍길동 (서명)		승 인 자	김미자 (서명)		
제조사명(로고 등)								

II. 제원 및 사양

① 전기식엘리베이터 적용범위

적용범위는 제조사에서 제시한 사양을 기반으로 작성된 설계자료를 심사하는 과정을 통해 제조사의 안전설계 검증을 진행하게 됩니다. 따라서 검토결과에 막대한 영향을 미치는 기본제출 서류입니다.

따라서 기본정보 제출서류와 적용범위를 정확하게 작성 제출하셔야 하며, 설계도면 등을 제출하실 경우 실제 도면 위주로 첨부하시고, 설명이 필요한 경우 간략화 된 도면을 사용하시길 바랍니다.

설계자료 작성 가이드에 첨부된 도면은 예시 도면으로 실제 작성하실 경우 구체적인 확인이 가능한 도면으로 제출하셔야 함을 알려드립니다.

※ 특히 모델 구분 및 파생모델의 선정에 있어 신중하게 결정하셔야 합니다. 모델 구분에 따라 시험횟수에 영향이 있으며, 추후 파생모델 구분에 의해 정기심사의 시험대상에 영향을 줄 수 있습니다.

② 주요부품의 적용사양

주요부품의 적용사양은 엘리베이터의 설계의 기반이 되는 안전부품 및 안전관리 부품을 목록화 하여 제시해주셔야 합니다.

실제 사용된 부품을 정확히 작성하셔야 하며, 모델승강기안전인증의 경우 제출된 안전부품 및 안전관리 부품의 적용여부를 안전성시험에서 확인하고 있습니다.

승강기안전인증 기본정보 제출서류(작성예시)

1. 기본모델 · 파생모델의 내용(Descriptions of the basic and series model)

1.1 승강기 기본정보

인증 종류	모델승강기 (예시)	인증 분류	☐ 최초 (예시)
건 축 주 소	개별승강기 안전인증 신청시에 작성		
승강기 구분	엘리베이터 (예시)	안전기준	2019.03.28.이후/이전
구조별 종류	전기식 (예시)	승강로 구획	밀폐식 (예시)
용도별 종류	승객용 (예시)	출입구 구조	수평 (예시)
구동기 위치	승강로 상부 (예시)	권상구조	권상식 (예시)

1.2.1 구동 시스템

구분	기본모델	비고
	ESTI (예시)	파생모델이 있을 경우 칸을 추가 작성
	적용범위	※ 제조사의 설계사양 제시(구동기별 작성)
구동기 모델	ESTI-구동기 (예시)	※ 다수의 구동기 모델을 적용한 경우 추가 안전 성시험 대상
제어반 모델	ESTI-제어반 (예시)	※ 제어반 모델이 다를 경우 동일모델 적용 불가 (단, 제어반은 동일하나 회생/저항에 의해 구분 된 경우 동일 모델로 적용 가능)
브레이크 모델	ESTI-브레이크 (예시)	
정격하중 [kg]	800~1 000 (예시)	
정원 [인승]	10~13 (예시)	
견인하중 [kg]	2 300 (예시)	※ 카자중+정격하중+α(기타하중)
정격속도 [m/s]	1.00~1.75 (예시)	
최대 운행거리 [m]	70 (예시)	
매다는 장치 [종류]	와이어로프 (예시)	
매다는 장치 [직경/호칭]	10 (예시)	
매다는 장치 [본수]	4~6 (예시)	
보상수단 [종류] (선택사항)	체인 (예시)	
로핑방식	2:1 (예시)	
주 도르래 직경 [mm]	400 (예시)	
권부각도 α [°]	180 (예시)	
언더컷 홈 각도 β [°]	95 (예시)	
홈 접선 각도 γ [°]	30 (예시)	
U-홈	- (예시)	
V-홈	- (예시)	

승강기안전인증 기본정보 제출서류(작성예시)

1.2.2 제어시스템

구분	기본모델	비고
	ESTI (예시)	
	적용범위	※ 제조사의 설계사양 제시(구동기별 작성)
주 전원 [V]	AC 380 (예시)	
카 조명 전원 [V]	AC 220 (예시)	
회생방식	저항 (예시)	※ 제어반은 동일하나 회생/저항 방식에 의해 제어반 모델 구분이 된 경우 하나의 모델승강기로 적용 가능
인버터 용량 [kW]	4~8 (예시)	※ 제어반 인증에 따른 인버터 용량 기입
안전회로 전원 [V]	DC 110 (예시)	
제어회로 전원 [V]	DC 24 (예시)	
개문 착상 운전	미적용(예시)	※ 착상/재착상운전은 필수(개문 기능은 선택사항)
개문 재착상 운전	미적용(예시)	"
UCMP 감지부 모델명	ESIT-UCMP감지부 (예시)	※ 개문출발방지장치 인증서의 감지부 모델명
UCMP 제어부 모델명	ESIT-제어반 (예시)	※ 개문출발방지장치 인증서의 제어부 모델명
UCMP 정지부 모델명	ESIT-브레이크 (예시)	※ 개문출발방지장치 인증서의 정지부 모델명
안전회로기판 모델명	ESIT-제어반 (예시)	※ 안전회로기판 모델명
구출 운전방식	중력식 (예시)	※ MRL의 경우 무게차를 이용하기 때문에 중력식

1.2.3 카 구조

구분	기본모델	비고
	ESTI (예시)	
	적용범위	※ 제조사의 설계사양 제시(구동기별 작성)
카 자중 [kg]	1 000~1 300 (예시)	※ 범위로 제시된 설계는 최악의 상황을 고려하여 설계 계산서류 제출
카 내부(폭) 크기 [m]	1 400~1 600 (예시)	※ 범위로 제시된 설계는 최악의 상황을 고려하여 설계 계산서류 제출
카 내부(깊이) 크기 [m]	1 350~1 500 (예시)	※ 범위로 제시된 설계는 최악의 상황을 고려하여 설계 계산서류 제출
카 출입구(폭) 크기 [m]	800~900 (예시)	
카 출입구(높이) 크기 [m]	2 100 (예시)	
승강장 출입구(폭) 크기 [m]	800~900 (예시)	
승강장 출입구(높이) 크기 [m]	2 100 (예시)	
출입문 형식	CO (예시)	
문 개폐방식	자동 동력식 (예시)	
카 문 잠금장치 (선택사항)	미적용 (예시)	
문닫힘 안전장치 (선택사항)	접촉식+비접촉식 (예시)	

승강기안전인증 기본정보 제출서류(작성예시)

1.2.4 승강로 구조

구분	기본모델	
	ESTI (예시)	
	적용범위	
구동기 지지대 규격 [mm]	H: 200x200x8x12 (예시)	
오버밸런스율 [%]	50 (예시)	
균형추/평형추 총하중 [kg]	1 600~1 800 (예시)	
균형추/평형추 도르래 직경 [mm]	400 (예시)	
균형추 추락방지안전장치 (선택사양)	미적용 (예시)	
매다는 장치 체결방식(카)	체결 (예시)	
매다는 장치 체결방식(균형추/평형추)	체결 (예시)	
매다는 장치 파단하중 [kN]	50 (예시)	
과부하 감지장치 종류(선택사양)	마이크로 스위치 (예시)	
과부하 감지장치 위치(선택사양)	카하부 (예시)	
과속조절기 로프 직경 [mm]	8 (예시)	
과속조절기 도르래 직경 [mm]	240 (예시)	
양중 취급장치 허용하중 [kg]	3 000 (예시)	
카 주행안내 레일 규격 [T/K]	13 (예시)	
균형추 주행안내 레일 규격 [T/K]	8 (예시)	
카 주행안내 레일 브라켓 간격 [mm]	2 500 (예시)	
균형추/평형추 주행안내 레일 브라켓 간격 [mm]	2 500 (예시)	
완충기 행정(카)	우레탄 80 mm (예시) 유입식 180 mm (예시) 유입식 240 mm (예시)	※ 속도별 적용 완충기
완충기 행정(균형추)	우레탄 72 mm (예시) 유입식 180 mm (예시) 유입식 240 mm (예시)	※ 속도별 적용 완충기

승강기안전인증 기본정보 제출서류(작성예시)

2. 안전부품 및 안전관리부품 재질목록(List of Critical Components)

2.1 안전부품 목록

안전부품부품	규격 (적용범위)	모델명	KC 인증번호
제어반			
구동기			
과속조절기			
추락방지안전장치(카)			
추락방지안전장치(균형추/평형추)			
상승과속방지장치			
개문출발방지장치			
매다는 장치			
출입문 조립체(강도시험)			
출입문 조립체(방화시험)			
출입문 잠금장치(카문)			
출입문 잠금장치(승강장문)			
완충기			
비상통화장치			
이동케이블			

2.2 안전관리부품 목록

안전관리부품	규격 (적용범위)	모델명
주행안내 레일		
출입문 개폐장치		
출입문 제어장치		

Ⅲ. 설계심사 기술서류 목록

Ver 1.0 (2020.09)

전기식 엘리베이터 설계심사 기술서류 목록

※ 설계자료 제출시 각 항에 항목별 적용표 첨부(해당여부 표시 필수)

[기계분야]

6항 설계도서 적용표

통합제출 서류명	구분	검사기준 요약	비고	공인기관 성적서	제조사 성적서	적용여부
6항 (승강로, 기계 실·기계류 공간 및 플라시)	1	6.1.8.1	구동기 지지대 강도	구동기 공간의 지지대 기계적 강도 계산 설계도서		
	2	6.2.4	피트사다리	피트사다리 설계도서 및 강도 시험성적서	○	
	3	6.5.3.2	승강장문 문턱 아랫부분 수직면 치수/수직면 기계적 강도	승강장문 문턱 아랫부분 토가드 설계도서 수직면 기계적 강도 계산서 또는 시험성적서	○	
	4	6.5.5.1 6.5.5.2	균형추(평형추) 주행구간의 칸막이	균형추(평형추) 칸막이 설계도서 및 시험성적서	○	
	5	6.6.4.5.1~8	플랫폼	플랫폼 설계도서 및 강도 시험성적서(250N, 1000N)	○	

7항 설계도서 적용표

통합제출 서류명	연번	검사기준 요약	비고	공인기관 성적서	제조사 성적서	적용여부
7항 (승강장문 및 카문)	1	7.2.1 7.2.2	승강장문 카 문의 유효 높이, 폭	승강장문/카문의 설계도서		
	2	7.3.1	문턱	문턱 강도 설계도서		
	3	7.3.3.1 7.3.3.2 7.3.3.3 7.3.3.4	수직 개폐식 문의 현수 부품 수직 개폐식 문의 현수 로프/체인/벨트 수직 개폐식 문의 폴리와 로프 치수 현수 로프/체인 이탈방지장치	수직 개폐식 문의 현수부품 설계도서 수직 개폐식 문의 현수 로프/체인/벨트 안전을 계산 설계도서 수직 개폐식 문의 폴리 설계도서/폴리와 로프 직경 비 계산 설계도서 현수 로프/체인 이탈방지장치 수단 설계도서		
	4	7.5.3.1	승강장문 및 카문의 강도	승강장문/카문 강도 시험성적서	○	
	5	7.7.2.1	수동 개폐식 승강장문 <<카 있음>> 신호 표시	승강장문 투명 전망창 설계도서 유리 시험성적서	○ (유리)	
	6	7.8.1	승강장문의 잠금 및 닫힘 확인 추락 위험에 대한 보호	카문 및 승강장문 설계도서 승강장문 잠금해제구간 설계도서		
	7	7.11.3	여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 승강장문	여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 승강장 문 설계도서 및 시험성적서	○	
	8	7.12	자동으로 작동하는 문의 닫힘	교통량에 따른 자동 닫힘 설계도서		
	9	7.14.1	여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 또는 접이식 카문	여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 또는 접 이식 카문 설계도서 및 시험성적서	○	
	10	7.15.1 7.15.2	카문의 개방	카문 개방력 계산 설계도서 및 시험성적서	○	
	11	7.15.3	UCMP 상황 내에서의 카문의 개방	카문(잠금장치) 개방 수단 설계도서		
	12	7.15.4	잠금해제구간에서 카문 개방	카문(잠금장치) 개방 수단 설계도서		

8항 설계도서 적용표

통합제출 서류명	연번	검사기준 요약	비고	공인기관 성적서	제조사 성적서	적용여부
8항 (카, 균형추 및 평형추)	1	8.2.1.1 8.2.1.3	카의 유효 면적, 정격하중	카의 유효면적 및 정격하중 설계도서 카(출입구 틀) 내부 설계도서		
	2	8.2.2.1	화물용(자동차용 포함) 카 면적	운송장치 적용방식에 따른 카의 정격하중 (면적포함)설계도서		
	3	8.2.2.2	화물용(자동차용 포함) 카 면적	카의 유효면적 설계도서 및 정격하중 계산 설계도서		

8항 설계도서 적용표

통합제출 서류명	연번	검사기준 요약	비고	공인기관 성적서	제조사 성적서	적용여부
	4	8.2.3.1	카 면적과 정원과의 관계 계산	카의 유효면적에 따른 정원 산출 계산 설계도서		
	5	8.3.2	카 조립체 기계적 강도	카 조립체 강도 계산서		
	6	8.3.2.2	카 벽 기계적 강도	카 벽 강도 시험성적서	○	
	7	8.3.2.3 8.3.2.4	유리가 사용된 카 벽	카 벽 유리 조립 설계도서 및 진자충격 시험성적서 (강화유리 또는 접합유리)	○ (충격)	
	8	8.4	카의 문/벽/바닥/천장	카의 문/벽/바닥/천장 재질 사양서		
	9	8.5.1 8.5.2 8.5.3	에이프런 에이프런의 수직부분 높이 에이프런의 기계적 강도	카 에이프런 설계도서 카 에이프런 강도계산서 또는 강도 시험성적서	○	
	10	8.6.2	카 벽의 비상구출문	카 벽의 비상구출문 설계도서 및 휴대용/이동식/일체형 다리 시험성적서	○	
	11	8.7.1	카 지붕	카 지붕 설계도서 및 강도 시험성적서 카 지붕 표면 미끄러짐 방지 대책 설계도서 및 시험성적서(KS F 2375 등)	○ (강도, 미끄럼)	
	12	8.7.3	카 지붕 보호난간 제외 요건	승강로 내 부품과 보호난간사이 설계도서 및 강도 시험성적서	○	
	13	8.7.4	보호난간 구성품 및 그 치수	카 지붕 보호난간 설계도서		
	14	8.7.5	카 지붕 유리(접합유리)	유리 재질 시험성적서(KS L 2004)	○ (유리)	
	15	8.7.6	카에 고정된 도르래/폴리/스프로킷	회전체 보호수단 설계도서 및 시험성적서 (KS B ISO 13857, 표4)	○	
	16	8.9.2 8.9.3	카 (자연)환기구	카내 유효면적 환기구 설계도서		
	17	8.11.2	균형추 이탈방지수단	균형추 및 평형추 설계도서		
	18	8.11.3	균형추/평형추에 고정된 도르래/폴리/스프로킷	회전체 보호수단 설계도서 및 시험성적서 (KS B ISO 13857, 표4)	○	

9항 설계도서 적용표

통합제출 서류명	연번	검사기준 요약	비고	공인기관 성적서	제조사 성적서	적용여부
9항 (매다는 장치, 보상수단 및 관련 보호수단)	1	9.1.2 9.1.3	매다는 장치(로프/체인/벨트/기타)	매다는 장치 가닥수/로핑방식 설계도서		
	2	9.2.1	권상 도르래와/폴리/드럼	도르래/폴리/드럼 및 로프 직경비 설계도서		
	3	9.2.2	매다는 장치	매다는 장치 안전율 계산 설계도서		
	4	9.2.3	매다는 장치(로프/벨트) 단말	로프(벨트) 단말부 파단하중 시험성적서	○	○
	5	9.2.4	매다는 장치(체인) 단말 파단하중	체인 단말처리 파단하중 시험성적서	○	○
	6	9.3.1	로프 권상	로프 권상능력 설계 계산 설계도서		
	7	9.4.1	포지티브 구동식 드럼	드럼 홈 설계도서		
	8	9.4.4	포지티브 구동식 드럼	드럼과 로프(편형각/후미각) 설계도서		
	9	9.5.3	매다는 장치 이완 방지	매다는 장치 이완 방지 장치(설치위치 포함) 설계도서		
	10	9.6.1	보상 수단	정격속도별 보상수단 설계도서 튀어오름 방지장치 설계도서 인장장치 없는 회전부 가이드 봉 등 설계도서		
	11	9.6.2	보상로프 보호수단	폴리/로프 설계도서 및 직경비 계산 설계도서 보상로프 보호수단 설계도서 보상로프 시험성적서(KS D ISO 4344)	○	
	12	9.6.3	보상 수단 안전율	보상수단 및 부속품 안전율 계산 설계도서 체결방법 설계도서		
	13	9.7.1 9.7.2	도르래·폴리 및 스프로킷 보호수단 구멍	회전체 보호수단 설계도서 및 시험성적서 (KS B ISO 13857, 표4)	○	
	14	9.8	승강로 내부의 권상도르래/폴리 및 스프로킷	승강로 내부의 권상도르래·폴리 및 스프로킷 설계도서 및 폴리 고정 강도 계산서		

10항 설계도서 적용표

통합제출 서류명	연번	검사기준 요약		비고	공인기관 성적서	제조사 성적서	적용여부
10항 (자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치)	1	10.1.2	자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치(전기식)	자유낙하·과속·개문출발 보호수단(표 10 참조) 적용표			
	2	10.2.2.1 10.2.2.2 10.2.2.3	과속조절기에 의한 작동 매다는 장치 파손에 의한 작동 안전로프에 의한 작동	추락방지안전장치 작동에 필요한 힘 설계도서			
	3	10.2.2.1.3	과속조절기 로프	과속조절기 로프 안전을 설계도서 시험성적서 (별표8 매다는장치 안전기준에 따름)	○		
	4	10.2.2.2	매다는 장치의 파손에 의한 추락방지 안전장치 작동	로프 설계도서 및 강도계산서 및 시험성적서 (별표8 매다는장치 안전기준에 따름)	○		
	5	10.2.2.3	안전로프에 의한 추락방지안전장치 작동	로프 설계도서 및 강도계산서 및 시험성적서 (별표8 매다는장치 안전기준에 따름)	○ (안전로프)	○ (추락방지)	
	6	10.2.2.4.1	카의 하강 움직임으로 인한 작동	로프 시스템 및 로프 차단 메커니즘 동작 설계도서		○	
	7	10.2.2.4.2	레버에 의한 작동	레버 작동 설계도서		○	
	8	10.5.1	멈춤 쇄 장치 작동 속도	멈춤 쇄 장치 작동 속도 시험성적서		○	
	9	10.5.3	멈춤 쇄 장치 설계	멈춤 쇄 장치 설계(위치/지지대) 설계도서			
	10	10.5.4	멈춤 쇄 장치 동작	멈춤 쇄 장치 동작 방식 설계도서			
	11	10.5.5	멈춤 쇄 장치 차단	멈춤 쇄 장치 전원 차단 설계도서			
	12	10.5.6	멈춤 쇄 및 지지대	멈춤 쇄 및 지지대 손상 방지 설계도서			
	13	10.5.7 10.5.7.1 10.5.7.2	멈춤 쇄 및 지지대 완충시스템	멈춤 쇄 완충 시스템 설계도서			
	14	10.5.8	여러 개의 멈춤 쇄 장치	여러개의 멈춤 쇄 장치 설계도서			
	15	10.5.9	멈춤 쇄 장치	멈춤 쇄 복귀 위치 확인 전기안전장치 설계도서			
	16	10.5.9.1	멈춤 쇄 장치	멈춤 쇄 펼쳐진 위치 확인 전기안전장치 설계도서			
	17	10.5.9.2	멈춤 쇄 장치	멈춤 쇄 장치가 펼쳐진 위치에 있지 않은 경우에 대한 설계도서			
	18	10.5.10	멈춤 쇄 장치의 완충기	복귀 확인 스위치 설계도서			

11항 설계도서 적용표

통합제출 서류명	연번	검사기준 요약		비고	공인기관 성적서	제조사 성적서	적용여부
11항 (주행안내 레일)	1	11.1.2	주행안내 레일	주행안내 레일 설계도서 및 시험성적서 (연신율, 인장강도, 단면성능 필수)	○	○ (5K이하)	
	2	11.1.5	비금속 부품을 포함한 주행안내 레일	주행안내 레일 및 고정부품 설계도서			
	3	11.2 11.3 11.4	주행안내레일 최대허용 응력 및 휨 주행안내레일에 작용하는 하중 및 힘 의 조합 주행안내 레일 충격 계수	주행안내 레일 최대 허용 응력 및 휨 계산 설계도서			

12항 설계도서 적용표

통합제출 서류명	연번	검사기준 요약		비고	공인기관 성적서	제조사 성적서	적용여부
12항 (완충기)	1	12.1.1	카/균형추에 고정된 완충기	카/균형추에 고정된 완충기 설계도서			
	2	12.2 12.2.1.1.2 12.2.1.2.2 12.2.2.1	카 및 균형추 완충기 행정 선형특성을 갖는 완충기 비선형특성을 갖는 완충기 에너지 분산형 완충기	완충기 설계도서(설치 도면)			
	3	12.2.2.2	감소된 완충기 행정	완충기 행정 계산 설계도서			

13항 설계도서 적용표

통합제출 서류명	연번	검사기준 요약	비고	공인기관 성적서	제조사 성적서	적용여부
13항 (엘리베이터 구동기 및 관련 설비)	1	13.1.1	구동기	구동기 용량 설계도서		
	2	13.1.2	회전부품 보호조치	회전부품 보호조치 설계도서(KS B ISO 13857, 표4)		
	3	13.2.1.1	구동방식	구동방식 설계도서		
	4	13.2.2.7	브레이크 수동 개방	브레이크 수동조작(기계식·자동충전식) 설계도서 자동충전식 회로 및 배터리용량 계산 설계도서		
	5	13.2.2.8	브레이크 수동 개방	브레이크 수동 작동 메뉴얼		
	6	13.2.2.9	수동 운전(수권 조작)	밸런스 범위내 수동 운전(수권 조작) 설계도서 또는 시험성적서		
	7	13.2.3.1	비상운전수단	비상운전(기계적·전기적) 설계도서 및 시험성적서	○	
	8	13.2.3.3	정격하중의 카 상승 수단	정격하중의 카 상승 수단 (기계적·전기적) 설계 도서 및 카 상승 수단 시험성적서	○	

[전기분야]

전기분야 설계도서 적용표

통합제출 서류명	연번	검사기준 요약	비고	공인기관 성적서	제조사 성적서	적용여부
모델	1	1	적용범위	모델요약서		
주전원 분기	1	14.1.1.1	전기설비 및 전기기기	동력회로, 카조명, 승강로 조명 회로 설계도서		
	2	14.1.1.2	전기설비 및 전기기기	주/조명 개폐기 목록 및 시험성적서	○	
	3	14.1.1.4	전기 작동장치(액추에이터)	전기 작동장치(액추에이터) 목록 및 설계도서		
	4	14.1.1.5	제어장치	제어장치 설치위치 설계도서		
	5	14.1.1.6	발열 부품	발열 부품의 허용 온도 설계도서		
	6	14.1.2.1	감전에 대한 보호	감전에 대한 보호(기호표시) 설계도서		
	7	14.1.2.2	직접 접촉에 대한 보호	직접 접촉에 대한 보호 설계도서 및 IP 2X 이상 보호등급 시험성적서	○	
	8	14.1.2.3	추가적인 보호조치	간류전류 보호장치 회로 및 설계도서		
	9	14.1.2.4	간류 전압에 대한 보호	간류 전압에 대한 보호 설계도서		
	10	14.1.3.1	절연저항	절연보호 설계도서 또는 절연저항 시험성적서	○	
	11	14.1.3.2	제어회로/안전회로	제어회로/안전회로 설계도서		
	12	14.2	입력 전원 도체 단자	입력 전원 도체 단자 설계도서		
	13	14.5.1 14.5.1.1 14.5.1.2	주 개폐기 주 개폐기 주 개폐기 위치	주 개폐기 시험성적서 주 개폐기 회로 및 설치위치 설계도서	○	
	14	14.7.1	전기조명	조명회로 설계도서		
	15	14.7.2	콘센트	콘센트 전원공급 설계도서		
	16	14.8.3	차단기	과전류 보호장치 설계도서 및 시험성적서	○	
	17	14.9	보호접지	보호접지 설계도서 - 보호접지 계동도, 접지도체 선정(굵기)		
	18	14.10	전기적 식별	전기도면(약어표 포함)		
	19	8.10.4	카 예비조명	카 예비조명(용량계산) 설계도서 (품질보증서 또는 시험성적서 포함)	○	
	20	8.10.5	예비전원	카 예비전원(용량계산) 설계도서 및 시험성적서	○	
	21	16.3.2	비상통화장치 및 내부통화 시스템	비상통화장치 전원공급 설계도서		
구동기제어	1	13.2.1.3	오버밸런스율	권상구동식 엘리베이터 오버밸런스 설계도서		
	2	13.2.5.1	전동기의 정지	전기안전장치 제어 설계도서		
	3	13.2.5.2	교류 또는 직류 전동기	전동기회로(전기장치) 설계도서 접촉기 이중계, 유착 감시 및 고장감시 회로 설계도서		
	4	13.2.5.3.1	위드 레오나드 방식 구동 전동기 (고전 소자)	전동기 회로(전기장치) 설계도서		

전기분야 설계도서 적용표							
통합제출 서류명	연번	검사기준 요약		비고	공인기관 성적서	제조사 성적서	적용여부
	5	13.2.5.3.2	위드 레오나드 방식 구동 전동기 (정지 소자)	전동기 회로(전기장치) 설계도서			
	6	13.2.5.4	정지 소자에 의해 제어되는 교류/직류 전동기	전동기 회로(전기장치) 설계도서			
	7	13.2.6	제어장치 및 감시장치	제어장치 및 감시 장치 설계도서			
	8	13.2.7.1	전동기 구동시간 제한장치	구동기 동력 차단 설계도서(권상 구동식)			
		13.2.7.2	전동기 구동시간 제한장치 작동시간	전동기 구동시간 제한장치 작동시간 설계도서 및 시험성적서			
	9	13.2.7.3	전동기 구동시간 제한장치 수동 재설정	전동기 구동시간 제한장치 수동 재설정 설계도서			
	10	13.2.7.4	전동기 구동시간 제한장치 우선 순위	점검운전/전기적 비상운전 제어의 우선순위 설계도서			
	11	14.4.1	전기설비의 보호	전기 설비 보호 설계도서			
	12	14.4.2	전동기 보호	전동기 보호 설계도서			
	13	14.4.3	전동기/다른 전기설비의 보호 (권상 및 포지티브)	온도감지장치 설계도서			
브레이크 제어	1	13.2.1.2	전자-기계 브레이크 벨트 작동	전자-기계 브레이크 벨트 작동 설계도서			
	2	13.2.2.1.1	엘리베이터 브레이크시스템	브레이크시스템 설계회로			
	3	13.2.2.2.3	정상운행 브레이크 개방	브레이크 회로 설계도서 접촉기 이중계, 용착감시 및 고장감시 회로 설계도서			
접촉기	1	14.3.1.1	접촉기 및 계전기-접촉기	주 접촉기 시험성적서	○		
	2	14.3.1.2	릴레이-접촉기	릴레이-접촉기/계전기 시험성적서	○		
	3	14.3.1.3	주 접촉기/릴레이-접촉기 점접 동작	주 접촉기 보조점접/릴레이 시험성적서	○		
전기배선	1	14.5.5	주 개폐기 차단시 움직임 방지	주개폐기 회로 설계도서(배터리 운전 포함)			
	2	14.6.1	전도체/케이블 선택	전도체/케이블 시험성적서	○		
		14.6.2	전도체 단면적				
	3	14.6.3.1	배선 방법	전도체/케이블 설치 설계도서 카 지붕 전도체 및 케이블 기계적 보호 장치 설계도서			
		14.6.3.2					
		14.6.3.3					
	4	14.6.3.4	배선 결선	배선 결선 설계도서 IP2X 시험성적서(해당된 경우)		○	
	5	14.6.3.5	잔류 전압	잔류, 전압 표시 및 식별 설계도서 및 지침서			
전기안전 장치	6	14.6.3.6	오 결선 방지	오 결선 방지 설계도서			
	7	14.6.4	결선 장치	플러그 형식의 결선장치 설계도서			
	1	15.2.1.1	구동기 정지 전기안전장치	구동기 정지 전기안전장치 설계도서			
	2	15.2.1.2	안전회로 직렬연결	전기안전장치 설계도서			
	3	15.2.1.3	전기안전장치	전기안전장치 설계도서			
		15.2.1.4					
		15.2.1.5					
		15.2.1.6					
		15.2.1.7					
	4	15.2.2.1	안전점접	안전점접 시험성적서 안전회로기관 설계도서	○		
		15.2.2.2					
		15.2.2.3					
		15.2.2.4					
		15.2.2.5					
		15.2.2.6					
	5	15.2.3.1	안전회로	안전회로 고장분석 설계도서			
		15.2.3.2					
	6	15.2.3.3	안전회로	안전회로 고장처리 설계도서			
	7	15.2.4	전기안전장치의 작동	전기안전장치 설계도서			
		15.2.5					

전기분야 설계도서 적용표							
통합제출 서류명	연번	검사기준 요약		비고	공인기관 성적서	제조사 성적서	적용여부
고장분석	1	7.10.1	정상시퀀스 구성 (도어단락 포함)	도어단락 감지장치 설계도서			
	2	7.13.1 7.13.2	카문을 닫힘 전기안전장치	카문 닫힘을 입증하는 전기안전장치 설계도서			
	3	15.1.1 15.1.2	고장분석	고장분석 설계도서			
	4	15.1.3	점점 개로불능 미적용 대상	고장분석 설계도서			
	5	15.1.4	지락 보호	지락 보호 설계도서			
운전제어	1	6.6.6.1 6.6.6.2	비상운전 및 작동시험을 위한 장치 및 패널	비상운전 및 작동시험을 위한 패널 및 운전 설계도서			
	2	16.1.1.4	착상/재-착상	착상/재-착상 설계도서			
	3	16.1.2.1 16.1.2.2	과부하 제어 및 감지	과부하 제어 및 과부하감지 설계도서			
	4	16.1.3	감소된 완충기 행정의 경우 구동기정상 감속 감시	구동기의 정상 감속 감시 설계도서			
	5	16.1.4	개문 착상, 재-착상	개문 착상/재착상 제어시스템 설계도서			
	6	16.1.5.1.1 16.1.5.1.2 16.1.5.1.3	점검운전 조작반	점검운전 제어 설계도서 점검운전 조작반 설계도서 및 IP XXD 이상 보호등급 시험성적서		○	
	7	16.1.5.2.1 16.1.5.2.2	점검운전 스위치 점검운전 제어 복귀	점검운전 제어시스템 설계도서			
	8	16.1.5.2.3	누름 버튼	누름 버튼 설계도서 및 동작주기 100만회 시험성적서	○ (100만회)	○ (100만회)	
	9	16.1.5.2.4	점검운전 조작반	점검운전 조작반 설계도서			
	10	16.1.6.1 16.1.6.2	전기적 비상운전 제어 전기적 비상운전 수단	전기적 비상운전 제어시스템 회로 및 설계도서 전기적 비상운전 수단 설계도서 및 IPXXD 이상 보호등급 시험성적서		○	
	11	16.1.7.1	점검 등 유지관리 업무 수행을 위한 보호	유지관리 작업을 위한 보호 회로 및 설계도서			
	12	16.1.8.1 16.1.8.2 16.1.8.3	승강장문/카문의 바이패스(bypass) 장치	승강장문/카문의 바이패스(bypass)회로 및 설계도서			
	13	16.1.9	문 점검 회로의 결함이 있는 엘리베이터의 정상운전 방지	문 닫힘/잠금 상태 확인 감시 신호 설계도서			
	14	16.1.11.1 16.1.11.2	정지장치	정지장치 위치 설계도서 및 시험성적서 (KS C IEC 60947-5-5)	○		
	15	16.2.3.1	파이널 리미트 스위치 작동방법	파이널 리미트 스위치 감지영역 설계도서			
	16	16.4.1 16.4.2 16.4.3	우선순위 및 표시	카 출발 지연 설계도서			
전자기적 적합성 (EMC)	1	14.1.1.3	전자기적 적합성	전자기적 적합성(EMC) KC인증서 또는 동등 이상 증명서	○	○	
결함확인 장치	1	16.1.7.2	결함확인장치	결함확인장치 설명서(기능설명서)			
자동구출 운전	1	13.2.3.6	자동구출운전	작동되는 고장 및 기능 설계도서 - 작동되는 고장 제시 - 자동구출운전 기능 설계도서 - 배터리 용량 계산도서			

[장애인용/소방구조용/피난용]

17항 설계도서 적용표

통합제출 서류명	연번	검사기준 요약	비고	공인기관 성적서	제조사 성적서	적용여부
17.1항 (장애인용)	1	17.1.1.1 17.1.1.2	장애인용 EL(공통)	안전기준 및 관련법에 따른 적합 선언서 제출		
	2	17.1.5.1	장애인용 EL(공통)	카(내부) 설계도서		
17.2항 (소방구조용)	1	17.2.1.1 17.2.1.2	소방구조용 구조	안전기준 및 관련법에 따른 적합 선언서 제출		
	2	17.2.2.2	전기/전자 부품	전기/전자 부품 내열 시험성적서 (시험조건에 '연기' 포함)	○	
	3	17.2.4.1	전기장치	IP X3 이상의 보호등급 시험성적서	○	
	4	17.2.4.2	전기장치	IP67 이상의 보호등급 시험성적서	○	
	5	17.2.4.3	전기장치	승강로 외부 기계류 공간의 전기장치 보호수단 설계도서		
	6	17.2.4.6	카 지붕 물고임 방지대책	카 지붕 물 고임 방지 대책 설계도서(배수구) 카 지붕 및 카 외벽 내 전기설비(케이블터 연결부 등) IP X3 이상의 보호등급 시험성적서	○	
	7	17.2.5.2	비상구출문 강도	카 비상구출문 이중천장 설계도서 및 강도 시험성적서	○	
	8	17.2.5.4	구출수단 : 카 내부에서 자체-구출(탈출)	구출수단 설계도서 발판 강도 시험성적서 구출수단(발판) 설계도서 구출수단(발판) 설계도서	○	
	9	17.2.8.4	소방운전스위치 우선순위	소방운전스위치 관련 전기회로도		
	10	17.2.8.6 17.2.8.7	1단계: 우선 호출	넛징 기능/경보음 전기회로도 점검운전/전기적 비상운전 제어 또는 기타 유지관리 통제하 카 및 기계류 공간 경보음 설계도서 및 시험성적서 문단힘 감소된 운동에너지 시험성적서 작동문의 휴지시간 설계도서	○	
	11	17.2.11.2	카/승강장 제어	IP X3 이상의 보호등급 시험성적서		
17.3항 (피난용)	1	17.3.1.1 17.3.1.2	피난용 엘리베이터 구조	안전기준 및 관련법에 따른 적합 선언서 제출		
	2	17.3.2.6	전기/전자적 조작 장치 및 표시기	전기/전자 부품 내열 시험성적서	○	
	3	17.3.3.1	승강로 내부/카 상부 전기장치의 보호	IP X3 이상의 보호등급 시험성적서	○	
	4	17.3.3.2	전기장치 보호(IP67)	IP67 이상의 보호등급 시험성적서	○	
	5	17.3.3.3	피트 전기장치 보호	전기장치고장보호수단 설계도서		
	6	17.3.4.1	비상구출문	카 비상구출문 설계도서		
	7	17.3.5.5	피난용 운전스위치	피난용 운전스위치 관련 전기회로도		
	8	17.3.5.7	넛징 기능	넛징 기능/경보음 전기회로도 경보음 시험성적서 제출 문단힘 감소된 운동에너지 시험성적서 작동문의 휴지시간 시험성적서		
	9	17.3.5.9	피난 운행의 중지	시작/청각적 장치 각 층 승강장 제공 설계도서 청각적 장치 음성신호장치 설계도서		
	10	17.3.6.2	카/승강장 제어	IP X3 이상 보호등급 시험성적서	○	

[KC인증서]

KC인증서 적용표						
통합제출 서류명	연번	검사기준 요약		비고	KC 인증서	기타
출입문 조립체	7521 7534 7538 7721 7722	승강장문/카문(유리문) 조립체		승강장문 KC 인증서 승강장문/카문(유리문) 조립체 KC 인증서	○	
출입문 잠금장치	7915 7917 79112	승강장문 잠금장치		승강장문 잠금장치 KC인증서	○	
출입문 잠금장치	7922 6531	카 문 잠금장치 (적용한 경우)		카문 잠금장치 KC인증서	○	
매다는 장치	912 915 922	매다는 장치 로프/체인		매다는 장치 로프/체인 KC인증서	○	
추락방지 안전장치	102112 10213 654	추락방지안전장치(카측) 추락방지안전장치 (균형추/평형추측) 카/균형추(평형추)의 피트 하부 공간		추락방지안전장치 KC인증서 균형추(평형추) 비상정지장치 설계도서	○	
과속조절기	102211 102212 102217	과속조절기(카측) 과속조절기(균형추/평형추측) 과속조절기 반응시간 기계적 과속조절기 (로프 미사용) 전자 과속조절기 과속조절기 작동시험		과속조절기 KC인증서	○	
립치밸브	1031 1038	립치밸브		립치밸브 KC인증서	○	
유량제한기	1041 1046	유량제한기		유량제한기 KC인증서	○	
상승과속 방지장치	1061 1062 1063 1064 1065 1067 1069 10610 10611	상승과속방지장치		상승과속방지장치 KC인증서	○	
개문출발 방지장치	1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 10712 10713	개문출발방지장치		개문출발방지장치 KC인증서	○	
완충기	1215 1216 12211.1 12211.2 12212.1 12221 12223 12224 12225	에너지 축적형 완충기 에너지 분산형 완충기 선형 특성 에너지 축적형 완충기 비선형 특성 에너지 축적형 완충기 완충된 복귀 움직임을 갖는 에너지 축적형 완충기 에너지 분산형 완충기		완충기 KC인증서	○	
구동기 (브레이크 포함)	13212 13214 13221.2 13222.1 13222.2 13222.4 13222.5 13222.6	구동기/브레이크 시스템 전자기계 브레이크		구동기(브레이크 포함) KC인증서 교류/직류 전동기 KC인증서	○	
제어반 (FESSRAL)	14321 14322 1527 1526	제어반(안전회로기판) 프로그램 전자 시스템		제어반 KC인증서	○	
이동케이블	14651	이동케이블		이동케이블 KC인증서	○	
비상통화장치	1631 1634	비상통화장치		비상통화장치 KC인증서	○	

IV. 서류작성 항목 및 작성방법

① 기계관련 기술서류

1. 6항 승강로, 기계실 · 기계류 공간 및 풀리실

6항 승강로, 기계실·기계류 공간 및 폴리스

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	6.1.8.1 · 구동기 지지대 강도	· 지지대 구조 · 지지대 강도	✓ 지지대 구조도 ✓ 강도계산서	

항목	안전기준
6.1.8.1	승강로, 기계실·기계류 공간 및 폴리스는 「건축법」 등 관련 법령에 적합한 구조이어야 하고, 구동기에 의한 하중, 추락방지안전장치 작동 순간의 주행안내 레일, 카의 편심하중, 완충기의 작용, 튀어오름방지장치의 작용, 카의 출입 또는 하역 등으로 인한 부하를 지지할 수 있는 구조이어야 한다.(부속서 VI.1 참조)

! Point

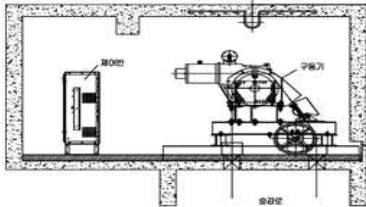
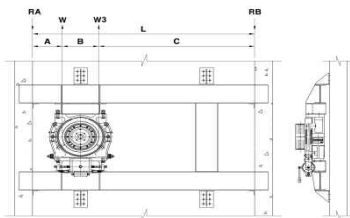
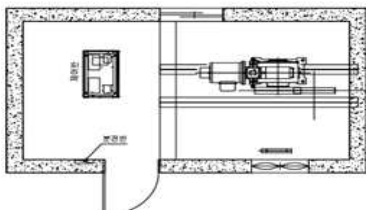
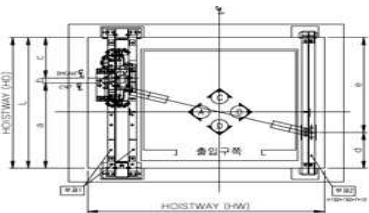
- ✓ 설계 근거 제시
- ✓ 지지대 구조 확인을 위한 구조도 제시
- ✓ 제시된 근거에 적합한 설계 계산식을 통한 안전성 증명
- ✓ 계산이 복잡할 경우 최악의 경우로 단순화 하여 계산 및 증명 가능

☑ 설계근거

규격	구동기 및 폴리스 지지	비고
산업안전보건법	안전율 : 4 {정하중 + (2 × 동하중)}	삭제된 규격으로 적용 불가
일본 건축법	안전율 : 3	동하중 계수 2 적용
ANSI(ASME A17.1)	카 조립체(85MPa) 기준을 적용한 경우 인정 ASME 규격을 응용하여 제시한 경우 검토 후 적용가능	

☑ 구조도 및 사양(제원)

● 구동기 구조도(예시)

MR(기계실 내부 구동기)	MRL(승강로 상부 구동기)-계산예시
	
	

㉠ 안전을 계산을 위한 기본제원(예시)

구분	기호	단위	적용	비고
정격하중	Q	kg	1000	
빈카 자중+기타하중(α)	M_{car}	kg	1300	
균형추 자중	M_{cwt}	kg	1800	
최대 행정	H	m	70	
로핑 계수	r	-	2	2:1 로핑
동하중 계수	K	-	2	
매다는 로프의 실제 질량	M_{SR}	kg	로프단위중량 X 본수 $0.343 \times 70 \times 6 = 144.06 \approx 144$	단위중량 0.343 kg
이동케이블 실제 질량	M_{Trav}	kg	이동케이블단위중량X행정 $1 \times 70 = 70$	단위중량 1 kg
구동기 자중	M_m	kg	400	
구동기 지지빔 자중(2본)	M_{wb}	kg	249.5	단위무게(kg/m) 49.9 kg
매다는 로프 지지빔 자중(1본)	M_{wrb}	kg	124.75	단위무게(kg/m) 49.9 kg

㉡ 구동기 지지빔 및 Car Rope End Beam 제원(예시)

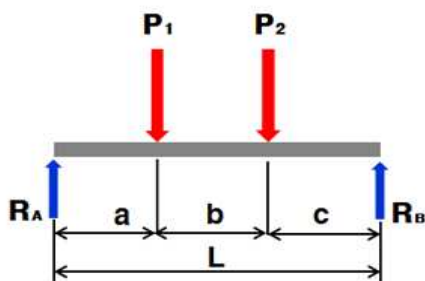
구분	규격	본수	단면계수	길이	비고
구동기 지지빔	H: 200 X 200 X 8 X12	2	$Z_X = 472 \text{ cm}^3$	250 cm	기계 참고자료 1. 형강 제원표 참조 ※ 비규격일 경우 단면계수 계산 적용
Car Rope End Beam	H: 200 X 200 X 8 X12	1	$Z_X = 472 \text{ cm}^3$	250 cm	

☑ 계산식

㉢ 구동기 지지빔 안전성 검증 결과(예시)

구분	내용	결과
AMSE A17.1	85Mpa 이하로 설계	$6,811.366 \text{ N/cm}^2 < 8,502.904 \text{ N/cm}^2$ 적합
일본 건축법	안전율 3이상	안전율 $S_f = 5.958 \geq 3$ 적합

① 구동기 지지빔 구조 및 세부사양



구분	단위	적용
L	cm	250
a	cm	80
b	cm	50
c	cm	120

② 지지대 작용하중 계산

구분	계산	비고
P_1	$P_1 = \left[\frac{K(Q + M_{car} + M_{cwt} + M_{SR} + M_{Tuv})}{r} + M_m \right] \times gn$ $= \left[\frac{2 \times (1000 + 1300 + 1800 + 144 + 70)}{2} + 400 \right] \times 9.81$ $= 46,244.34 \text{ N}$	
P_2	$P_2 = \frac{K(M_{cwt} + M_{SR})}{r} \times gn$ $= \frac{2 \times (1800 + 144)}{2} \times 9.81$ $= 19,070.64 \text{ N}$	

③ 구동기 지지빔 반력 계산

구분	계산	비고
R_A	$R_A = \frac{P_1 \times (b + c) + (P_2 \times c)}{L}$ $= \frac{46,244.34 \times (50 + 120) + (19,070.64 \times 120)}{250}$ $= 40,600.0584 \text{ N}$	
R_B	$R_B = P_1 + P_2 - R_A$ $= 46,244.34 + 19,070.64 - 40,600.0584$ $= 2,4714.9216 \text{ N}$	

④ 구동기 지지빔 최대 Bending Moment 계산

구분	계산	최대 Moment
M_A	$M_A = R_A \times a$ $= 40,600.0584 \times 80$ $= 3,248,004.672 \text{ N} \cdot \text{cm}$	$M_A > M_B$ 따라서 최대 Moment는 M_A 로 선정
M_B	$M_B = R_A \times (a + b) - (P_1 \times b)$ $= 37,987.4592 \times (80 + 50) - (46,244.34 \times 50)$ $= 2,626,152.696 \text{ N} \cdot \text{cm}$	

⑤ 구동기 지지빔 응력 계산

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{Z_X} = \frac{3,248,004.672}{472} = 6,881.366 \text{ N/cm}^2$$

⑥ ASME A 17.1 적용 결과 (예시)

$$\sigma_{\max} \leq 85 \text{ MPa} (8,502.904 \text{ N/cm}^2)$$

$$6,881.366 \text{ N/cm}^2 \leq 8,502.904 \text{ N/cm}^2 \text{ 이므로 적합}$$

⑦ 일본건축법 적용 결과 (예시)

✓ SS400 강재의 특성은 인장강도 $40 \text{ kgf/cm}^2 = 41,000 \text{ N/cm}^2$ 이므로

$$\text{안전율 } S_f = \frac{\sigma}{\sigma_{\max}} = \frac{41,000 \text{ N/cm}^2}{6,881.366 \text{ N/cm}^2} = 5.958 \geq 3 \text{ 이므로 적합}$$

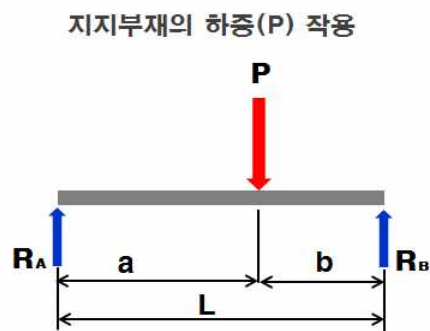
! Point

- ✓ 계산식을 전개할 경우 단위를 정확하게 기입하며 작성할 것을 권고 합니다
- ✓ 적절한 근거를 적용하여(ASME, 일본건축법 등) 안전성 증명

➡ Car Rope End Beam 안전성 검증 결과(예시)

구분	내용	결과
AMSE A17.1	85MPa이하로 설계	$2,316.291 \text{ N/cm}^2 < 8,502.904 \text{ N/cm}^2$ 적합
일본 건축법	안전율 3이상	안전율 $S_f = 17.701 \geq 3$ 적합

① Car Rope End Beam 구조 및 세부사양



구분	단위	적용
L	cm	250
a	cm	60
b	cm	190

② Car Rope End Beam 작용하중 계산

구분	계산	비고
P	$P = \left[\frac{K(Q + M_{car} + M_{SR})}{r} \right] \times gn$ $= \left[\frac{2 \times (1000 + 1300 + 144)}{2} \right] \times 9.81$ $= 23,975.640 \text{ N}$	

③ Car Rope End Beam 반력 계산

구분	계산	비고
R_A	$R_A = \frac{P \times a}{L}$ $= \frac{23,975.640 \times 60}{250}$ $= 5,754.154 \text{ N}$	
R_B	$R_B = P - R_A$ $= 23,975.640 - 5,754.154$ $= 18,221.486 \text{ N}$	

④ Car Rope End Beam 최대 Bending Moment 계산

구분	계산	최대 Moment
$M_{\max}$	$M_{\max} = \frac{P \times a \times b}{L}$ $= \frac{23,975.640 \times 60 \times 190}{250}$ $= 1,093,289.184 \text{ N} \cdot \text{cm}$	$M_A > M_B$ 따라서 최대 Moment는 M_A 로 선정

⑤ Car Rope End Beam 응력 계산

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{Z_X} = \frac{1,093,289.184}{472} = 2,316.291 \text{ N/cm}^2$$

⑥ ASME A 17.1 적용 결과 (예시)

$$\sigma_{\max} \leq 85 \text{ MPa} (8,502.904 \text{ N/cm}^2)$$

$$2,316.291 \text{ N/cm}^2 \leq 8,502.904 \text{ N/cm}^2 \text{ 이므로 적합}$$

⑦ 일본건축법 적용 결과 (예시)

- ✓ SS400 강재의 특성은 인장강도 $40kgf/cm^2 = 41,000 N/cm^2$ 이므로

$$\text{안전율 } S_f = \frac{\sigma}{\sigma_{\max}} = \frac{41,000 N/cm^2}{2,316.291 N/cm^2} = 17.701 \geq 3 \text{ 이므로 적합}$$

! Point

- ✓ 계산식을 전개할 경우 단위를 정확하게 기입하며 작성할 것을 권고 합니다
- ✓ 적절한 근거를 적용하여(ASME, 일본건축법 등) 안전성 증명

제조사명(로고 등)

6항 승강로, 기계실·기계류 공간 및 폴리스

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
2	6.2.4	· 피트 사다리	· 피트 사다리 구조 · 피트 사다리 강도	✓ 피트사다리 구조도 ✓ 피트사다리 강도계산서 또는 자체시험성적서	

항목	안전기준
6.2.4	피트 출입수단은 다음 구분에 따른 수단으로 구성되어야 한다. 가) 피트 깊이가 2.5 m를 초과하는 경우: 피트 출입문 나) 피트 깊이가 2.5 m 이하인 경우: 피트 출입문 또는 승강장문에서 쉽게 접근할 수 있는 승강로 내부의 사다리 피트 출입문은 6.3에 적합해야 한다. 피트 사다리는 부속서 VII에 적합해야 한다. 피트 사다리가 펼쳐진 위치에서 엘리베이터의 움직이는 부품과 충돌할 위험이 있는 경우, 사다리가 보관 위치에 있지 않으면 엘리베이터가 운행되지 않도록 막는 15.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다. 사다리를 피트 바닥에 보관하는 경우, 사다리가 보관 위치에 있을 때 피트의 모든 피난 공간은 유지되어야 한다.

! Point

- ✓ 자체시험 성적서 및 설계 계산식을 통한 안전성 증명
- ✓ 부속서VII에 따른 피트 사다리 설계도서
- ✓ 등분포 하중 또는 집중하중으로 증명 가능

☑ 설계근거

☞ 참고계산식 (설계도서)

구분	기호	단위	등분포하중
발판에 작용하는 굽힘 모멘트	$M_{\max}$	$N \cdot mm$	$\frac{wl^2}{8}$
사용 응력	$\sigma_{\max}$	N/mm^2	$\frac{M_{\max}}{Z}$

따라서 $\sigma_{\max} \leq \sigma$ 적합으로 판정

☑ 구조도 및 사양(제원)

☞ 피트 사다리 구조도(설계도서)

구분	피트 사다리
설계도서	피트 사다리 설계도서 ① 접이식 사다리 또는 고정식 사다리 설계도서 - 길이, 발판 폭, 발판 깊이, 손잡이 폭 등 안전기준에서 요구되는 내용을 모두 포함한 설계도면 첨부 요함

☞ 피트 사다리 기본제원(예시)

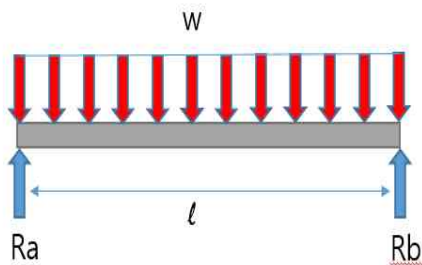
구분	기호	단위	적용	비고
발판의 단면계수	Z	mm^3	1 540	※ 단면계수 산정근거 제시
재료의 허용응력	σ	N/mm^2	410	SS400 강재 특성

☑ 계산식

☞ 피트 사다리 안전성 검증 결과(예시)

구분	내용	결과
등분포 하중	$\sigma_{\max} \leq \sigma$ 로 안전성 확인	$35.526 N/mm^2 \leq 410 N/mm^2$ 이므로 적합

① 피트사다리 구조 및 세부사양



구분	기호	단위	적용	비고
발판에 작용하는 등분포 하중	w	N/mm	5	$\frac{1500}{300} = 5$
발판의 길이	l	mm	300	제조사 설계값

② 피트사다리 최대 Bending Moment 계산

구분	등분포 하중으로 계산	비고
$M_{\max}$	$M_{\max} = \frac{w \times l^2}{8} = \frac{5 \times 300 \times 300}{8} = 56,250 N \cdot mm$	

③ 피트사다리 최대 응력 계산

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{Z} = \frac{56,250}{1,540} = 36.526 N/mm^2$$

④ 일본건축법 적용 결과 (예시)

✓ SS400 강재의 특성은 인장강도 $40kgf/cm^2 = 41,000 N/cm^2 = 410 N/mm^2$ 이므로

$$\text{안전율 } S_f = \frac{\sigma}{\sigma_{\max}} = \frac{410 N/mm^2}{36.526 N/mm^2} = 11.224 \text{이므로 적합}$$

☑ 자체시험 성적서

자체시험성적서(작성예시)					
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 6.2.4항				
안전기준 요약	피트 사다리는 부속서 VII에 적합해야 한다. VII.2.2 피트 사다리의 강도 및 재질 등은 다음과 같아야 한다. 가) 한 사람의 무게에 해당하는 1,500 N 의 힘에 견뎌야 한다.				
시료	시험명	피트사다리 강도시험			
	제조사	00 엘리베이터			
	모델 / 형식	000 MRL			
	적용 범위	P10 ~ P13			
	재질	SS400 강재			
시험방법	내용		참조 사진		
	▶ 1500 N 상당의 하중 준비 - 분동 160 kg(약 1,569.6 N) - 기준점 측정		<사진첨부> 분동 사진 및 기준점 측정 사진		
	▶ 고정된 사다리에 분동을 매달고, 변형량 측정 및 파손 여부 확인 - 설계식 증명은 등분포 하중을 적용하였으나 실제 시험은 최악 조건인 집중하중으로 진행함		<사진첨부> 분동이 매달린 사진 및 변형량 측정 사진		
시험결과	구분(재질)		강도시험 (1 500 N)		
			탄성변형	파손여부	결과
	피트 사다리(SS400 강재)		무	무	적합
시험장비	분동, 금속제 곤은 자, 레이저 포인터				
판정	적합				
시험일자	2020.01.01	작성자	홍길동 (서명)	승인자	김미자 (서명)
제조사명(로고 등)					

제조사명(로고 등)

6항 승강로, 기계실·기계류 공간 및 폴리스

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
3	6.5.3.2 · 승강장문 문턱 아랫부분 수직면 치수/수직면 기계적 강도	· 토가드 구조 · 토가드 강도	✓ 토가드 구조도 ✓ 토가드 강도계산서 또는 자체시험성적서	카도 어록 적용 여부

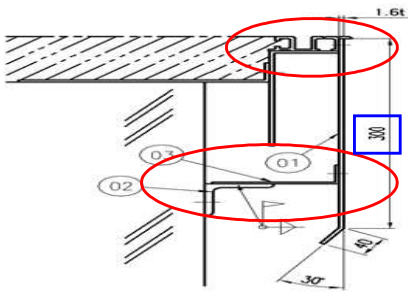
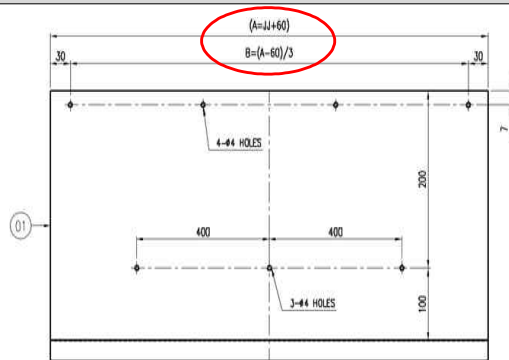
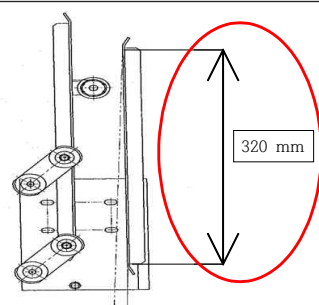
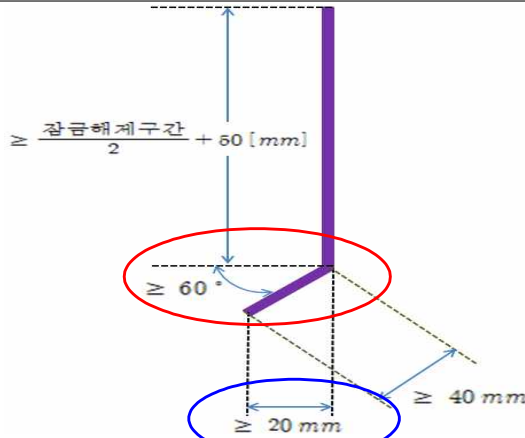
항목	안전기준
6.5.3.2	각 승강장문의 문턱 아랫부분은 다음과 같아야 한다. 가) 수직면은 승강장문의 문턱에 직접 연결되어야 하며, 수직면의 폭은 카 출입구 폭에 다 양쪽 모두 25 mm를 더한 값 이상이어야 하고, 수직면의 높이는 잠금해제구간의 1/2에 50 mm를 더한 값 이상이어야 한다. 나) 수직면의 표면은 연속적이며 매끈하고 견고한 재질(금속판 등)이어야 한다. 또한, 수직면의 기계적 강도는 5 cm² 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 다음과 같아야 한다. 1) 영구적인 변형이 없어야 한다. 2) 15 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다. 다) 5 mm를 초과하는 돌출물은 없어야 하며, 2 mm를 초과하는 돌출물은 수평면에 대해 75°이상으로 모따기가 되어야 한다. 라) 추가로, 다음 중 어느 하나에 적합해야 한다. 1) 수직면은 연속되는 다음 문의 상인방에 연결되어야 한다. 2) 수평면에 60°이상으로 견고하고 매끄럽게 모따기 된 수직면을 사용하여 아랫방향으로 연장되어야 하며, 수평면에 대한 모따기의 투영은 20 mm 이상이어야 한다. [그림 3. 카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이의 틈새]

! Point

- ✓ 안전기준 가)~라)에 적합함을 증명
- ✓ 잠금해제 구간 설계도서
- ✓ 토가드 구조 설계도서
- ✓ 토가드 강도 시험성적서

☑ 설계도면

☞ 토가드 구조 및 잠금해제 구간 설계도서(예시)

구분		안전기준									
설계도면		① 승강장문 문턱에 직접 연결구조 ② 수직면의 높이(300 mm) $\frac{\text{잠금해제구간}}{2} + 50 \text{ mm}$ $= \frac{320}{2} + 50 = 210 \text{ mm}$ $300 \text{ mm} \geq 210 \text{ mm} \quad \text{적합}$									
	문턱에 직접 연결구조	안전기준									
		① 토가드 폭 $A = JJ + 60 \text{ mm}$ - 인승별 카 출입구 폭 <table border="1"><thead><tr><th>구분</th><th>10인승</th><th>13인승</th></tr></thead><tbody><tr><td>출입구 폭(JJ)</td><td>800 mm</td><td>900 mm</td></tr><tr><td>토가드 폭(A)</td><td>860 mm</td><td>960 mm</td></tr></tbody></table> 적합	구분	10인승	13인승	출입구 폭(JJ)	800 mm	900 mm	토가드 폭(A)	860 mm	960 mm
	구분	10인승	13인승								
출입구 폭(JJ)	800 mm	900 mm									
토가드 폭(A)	860 mm	960 mm									
잠금해제 구간 설계도서	안전기준										
	① 잠금해제 구간 320 mm - 승강장문을 개방하는 밴의 수직 길이										
토가드	안전기준										
	① 5 mm, 2 mm를 초과하는 돌출물 없음 - 있을 경우 모따기 도면 첨부(75°이상) ② 수평면에 60°이상 모따기 ③ 모따기의 투영은 20 mm 이상 ④ 카 도어록 적용 - 다음 문의 상인방에 연결 하지 않음 ※ 카 도어록 미적용일 경우 라)에 1)에 명시된 다음 문의 상인방 연결 설계도면 첨부										

☑ 자체시험 성적서

자체시험성적서(작성예시)						
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 6.5.3.2항					
안전기준 요약	수직면의 기계적 강도는 5 cm^2 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N 의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 다음과 같아야 한다. 1) 영구적인 변형이 없어야 한다. 2) 15 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.					
시료	시험명	승강장문의 문턱 아랫부분 시험				
	제조사	00 엘리베이터				
	모델 / 형식	000 MRL				
	적용 범위	P10 ~ P13				
	재질	SS400 강재				
시험방법	내용		참조 사진			
	▶ 취약부분을 300 N 으로 누르기 전 기준점 측정		<사진첨부> 기준점 측정 사진(취약부분)			
	▶ 시험 후 측정된 기준점의 변형량 측정 - 설치 구조가 동일할 경우 가장 폭이 가장 큰 시료(최악의 상황)를 시험함		<사진첨부> 변형량 측정 사진			
시험결과	구분		강도시험 (300 N)			
			탄성변형(mm)		영구변형	결과
	토가드 폭	재질 및 두께	기준	측정		
1	960	STEEL 1.2T	15	8.5	무	적합
2	960	STEEL 1.2T	15	9.7	무	적합
3	960	STEEL 1.2T	15	10.2	무	적합
시험장비	5 cm^2 면적의 원형 측정지그, 푸쉬풀게이지, 금속제 곤은자, 레이저포인터					
판정	적합					
시험일자	2020.01.01	작성자	홍길동 (서명)	승인자	김미자 (서명)	
제조사명(로고 등)						

제조사명(로고 등)

6항 승강로, 기계실·기계류 공간 및 폴리스

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
4	6.5.5.1 6.5.5.2	· 균형추(평형추)주행 구간의 칸막이	· 칸막이 구조 · 칸막이 강도	✓ 칸막이 구조도 ✓ 칸막이 강도계산서 또는 자체시험성적서	

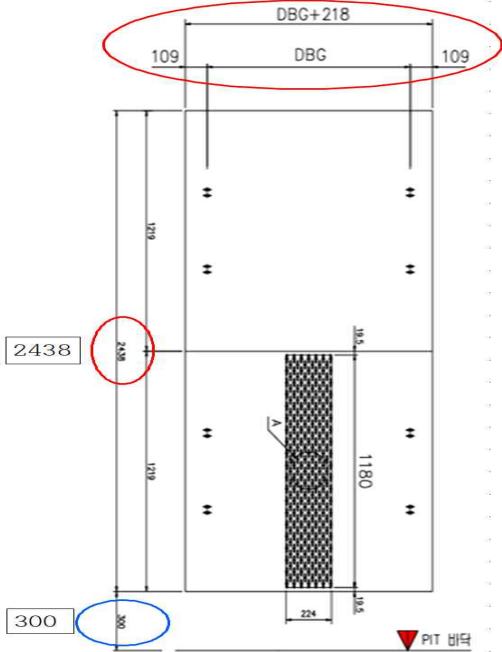
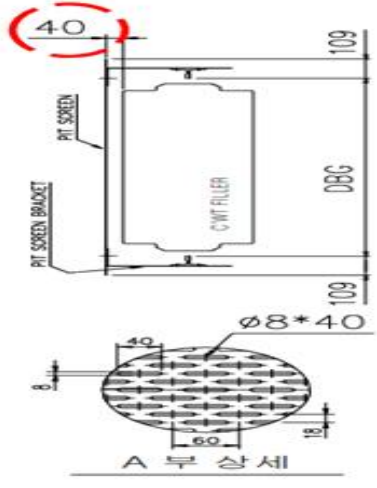
항목	안전기준
6.5.5.1	균형추 또는 평형추의 주행구간은 다음 사항에 적합한 칸막이로 보호되어야 한다. 가) 칸막이에 구멍이 있는 경우에는 KS B ISO 13857, 표4에 따라야 한다. 나) 칸막이는 완전히 압축된 완충기 위에 있는 균형추 또는 가장 낮은 지점에 있는 평형추의 끝단에서부터 위로 연장되어야 하며, 그 연장 높이는 피트바닥으로부터 2 m 이상이어야 한다. 다) 칸막이의 가장 낮은 부분은 피트 바닥에서 위로 0.3 m 이하(보상 로프·체인 간섭 등 부득이한 경우에는 완충기의 최저 이동높이 이하)이어야 한다. 균형추에 고정된 완충기에 관한 사항은 12.1.1을 참조한다. 라) 칸막이의 폭은 균형추 또는 평형추의 폭 이상이어야 한다. 마) 균형추/평형추 주행안내 레일과 승강로 벽 사이의 틈새가 0.3 m를 초과하는 경우에는 나) 및 다)에 따라 보호되어야 한다. 바) 칸막이에는 보상수단(보상 로프·체인 등)의 유효 통로를 허용하는데 필요하거나 육안 점검에 필요한 구멍이 있을 수 있으며, 그 폭은 최소화되어야 한다. 사) 칸막이의 기계적 강도는 5 m² 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 균형추 또는 평형추에 충돌되지 않아야 한다. 아) 카 및 카의 관련 부품은 균형추/평형추 및 이와 관련한 부품으로부터 50 mm 이상 떨어진 거리에 있어야 한다.
6.5.5.2	여러 대의 엘리베이터가 있는 승강로에는 서로 다른 엘리베이터의 움직이는 부품들 사이에 칸막이가 있어야 한다. 칸막이에 구멍이 있는 경우에는 KS B ISO 13857, 표4에 따라야 한다. 칸막이의 기계적 강도는 5 m² 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 움직이는 부품들에 충돌되지 않아야 한다.

! Point

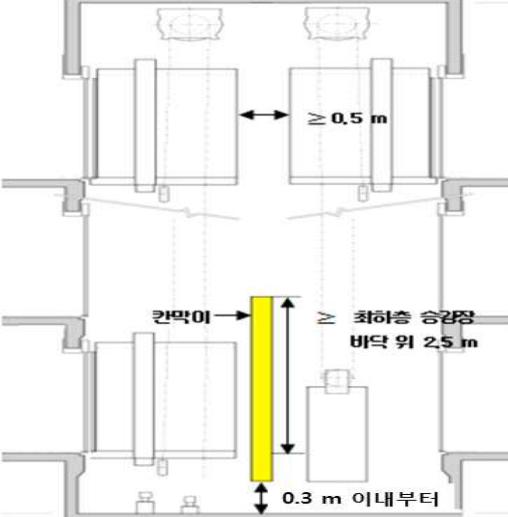
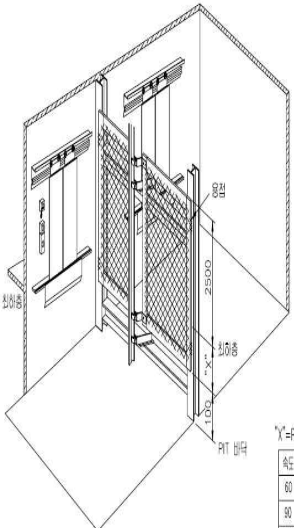
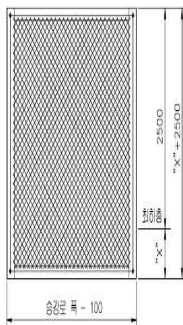
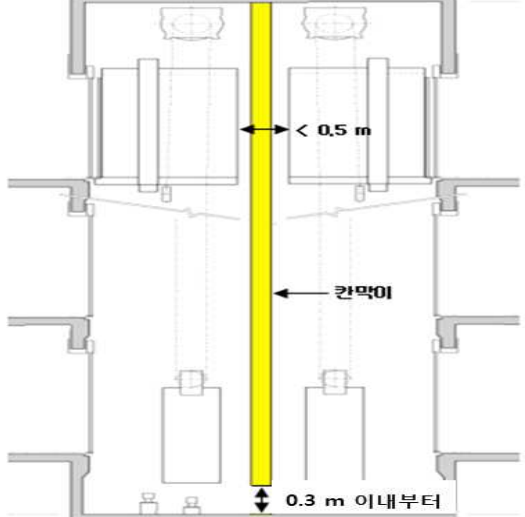
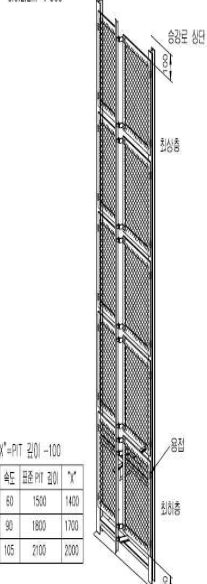
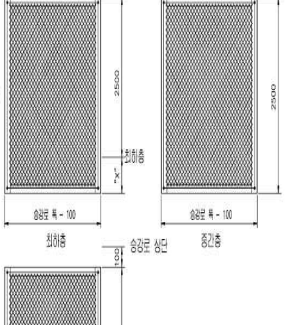
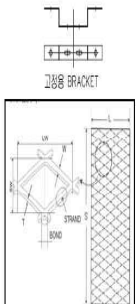
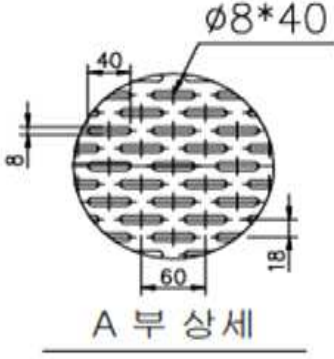
- ✓ 기계 참고자료 KS규격 KS B ISO 13857, 4.2.4.1(14세 이상인 자에게 규칙적인 개구부) 참조
- ✓ 칸막이 구조 설계도서
- ✓ 칸막이 강도 시험성적서

☑ 설계도면

☞ 균형추 주행구간 칸막이 구조 설계도서(예시)

구분	균형추 칸막이 설계도서	안전기준									
설계도면		① 칸막이 폭(균형추 또는 평형추 폭 이상) $A = DBG + 218 \text{ mm}$ - 인승별 균형추 칸막이 설계도서 <table><tr><th>구분</th><th>10인승</th><th>13인승</th></tr><tr><td>균형추 폭(DBG)</td><td>700 mm</td><td>700 mm</td></tr><tr><td>칸막이 폭(A)</td><td>918 mm</td><td>918 mm</td></tr></table> ② 칸막이 높이 $H = 2,438 \text{ mm} \geq 2,000 \text{ mm}$ ③ 칸막이의 가장 낮은 부분 $L = 300 \text{ mm} \geq 300 \text{ mm}$	구분	10인승	13인승	균형추 폭(DBG)	700 mm	700 mm	칸막이 폭(A)	918 mm	918 mm
	구분	10인승	13인승								
균형추 폭(DBG)	700 mm	700 mm									
칸막이 폭(A)	918 mm	918 mm									
	칸막이 구멍 설계도서	안전기준									
		① 개구부 구조(KS B ISO 13857, 표4) - 슬롯 $\Phi 8 \text{ mm} \times 40 \text{ mm}$ $S_r \geq 20 \text{ mm}$ ② 설계도면 안전거리 $S_r = 40 \text{ mm} \geq 20 \text{ mm}$									

카칸 칸막이 구조 설계도서(예시)

구분	카와 움직이는 부품 사이의 거리 $\geq 0.5\text{ m}$	카와 움직이는 부품 사이의 거리 $< 0.5\text{ m}$																								
설계도면	 2차 이상의 엘리베이터 사이의 보호 칸막이 5.6.2.1... ≥ 500    <table border="1" data-bbox="582 1422 678 1556"> <thead> <tr> <th>속도</th> <th>최소 P.T. 깊이</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>1500</td> <td>1400</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>1800</td> <td>1700</td> </tr> <tr> <td>105</td> <td>2100</td> <td>2000</td> </tr> </tbody> </table> 구멍 규격 SW * LW 15 * 30 (#2000)	속도	최소 P.T. 깊이	Y	60	1500	1400	90	1800	1700	105	2100	2000	 2차 이상의 엘리베이터 사이의 보호 칸막이 5.6.2.2... < 500    <table border="1" data-bbox="861 1388 957 1512"> <thead> <tr> <th>속도</th> <th>최소 P.T. 깊이</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>1500</td> <td>1400</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>1800</td> <td>1700</td> </tr> <tr> <td>105</td> <td>2100</td> <td>2000</td> </tr> </tbody> </table> 구멍 규격 SW * LW 15 * 30 (#2000)	속도	최소 P.T. 깊이	Y	60	1500	1400	90	1800	1700	105	2100	2000
속도	최소 P.T. 깊이	Y																								
60	1500	1400																								
90	1800	1700																								
105	2100	2000																								
속도	최소 P.T. 깊이	Y																								
60	1500	1400																								
90	1800	1700																								
105	2100	2000																								
	칸막이 구멍 설계도서	안전기준																								
	 A 부 상세	① 개구부 구조(KS B ISO 13857, 표4) - 슬롯 $\Phi 8\text{ mm} \times 40\text{ mm}$ $S_r \geq 20\text{ mm}$ ② 안전거리 - 카간 칸막이 설치 위치 $S_r = 20\text{ mm} \geq 20\text{ mm}$																								

☑ 자체시험성적서

자체시험성적서(작성예시)					
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 6.5.5.1, 6.5.5.2				
안전기준 요약	칸막이의 기계적 강도 - 5 cm ² 면적의 원형 또는 정사각형 - 어느 지점에 300 N의 힘을 가할 때 균형추(움직이는 부품)에 충돌하지 않아야 함				
시료	시험명	칸막이의 기계적 강도			
	제조사	00 엘리베이터			
	모델 / 형식	000 MRL			
	적용 범위	P10 ~ P13			
	재질	SS400 강재			
시험방법	내용		참조 사진		
	▶ 칸막이의 취약점을 대상으로 시험 - 푸쉬풀 게이지(약300 N) - 기준점 측정		<사진첨부> 시험 준비 사진(기준점)		
	▶ 300 N의 힘을 가한 후 움직이는 부품과 간섭되는 부분이 있는지 확인		<사진첨부> 움직이는 부품과 간섭 여부 사진		
시험결과	구분(재질)		강도시험 (300 N)		
			움직이는 부품과 간섭	결과	
	칸막이(SS400 강재)		없음	적합	
시험장비	푸쉬풀 게이지, 금속재 곤은 자, 레이저 포인터				
판정	적합				
시험일자	2020.01.01	작성자	홍길동 (서명)	승인자	김미자 (서명)
제조사명(로고 등)					

제조사명(로고 등)

6항 승강로, 기계실·기계류 공간 및 폴리스

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
5	6.6.4.5.1 6.6.4.5.2 6.6.4.5.3 6.6.4.5.4 6.6.4.5.5 6.6.4.5.6 6.6.4.5.7 6.6.4.5.8	플랫폼 - 플랫폼 구조 - 플랫폼 강도 - 플랫폼 추가요건 - 플랫폼 표시사항	✓ 플랫폼 구조도 ✓ 플랫폼 강도계산서 또는 자체시험성적서 ✓ 플랫폼 추가요건 ✓ 플랫폼 표시사항	
항목	안전기준			
6.6.4.5.1	플랫폼 위에서 기계류의 점검 등 유지관리 업무를 수행하는 경우, 그 플랫폼은 다음과 같아야 한다. 가) 영구적으로 설치되어야 한다. 나) 카 또는 균형추/평형추의 주행로에 있는 경우에는 집어넣을 수 있어야 한다.			
6.6.4.5.2	카, 균형추 또는 평형추의 주행로 내부에 위치한 플랫폼에서 기계류의 점검 등 유지관리 업무를 수행하는 경우에는 다음 중 어느 하나에 적합해야 한다. 가) 카는 6.6.4.3.1가) 및 나)에 따른 기계적 장치를 사용하여 정지상태가 유지되어야 한다. 나) 카를 움직일 필요가 있는 경우, 카의 움직임은 멈춤 썰기에 의해 다음과 같이 카의 주행로가 제한되어야 한다. 1) 정격속도의 카가 플랫폼을 향해 아래로 운행되는 경우, 플랫폼 위로 2 m 이상에서 카를 정지시켜야 한다. 2) 정격속도의 카가 플랫폼을 향해 위로 운행되는 경우, 6.5.7.2에 적합하도록 플랫폼 아래에서 카를 정지시켜야 한다.			
6.6.4.5.3	플랫폼은 다음과 같아야 한다. 가) 어떤 위치에서라도 0.2 m × 0.2 m의 면적에 1,000 N으로 각각 계산된 두 사람의 무게를 영구적인 변형 없이 견딜 수 있어야 한다. 플랫폼이 무거운 설비의 양중 등을 위한 목적으로 사용된 경우에는 그 설비의 무게에 맞춰 플랫폼의 크기가 고려되어야 하고, 그 플랫폼은 설계된 하중 및 힘을 견딜 수 있는 기계적인 강도(6.1.7 참조)가 있어야 하며, 최대 허용 하중이 그 플랫폼에 표시되어야 한다. 나) 8.7.4에 따른 난간이 있어야 한다. 다) 다음과 같은 조건을 입증하는 수단이 있어야 한다. 1) 플랫폼 바닥과 출입층 사이의 발판 높이는 0.5 m 이하이어야 한다. 2) 플랫폼과 출입문의 문턱 사이의 틈			
6.6.4.5.4	집어넣을 수 있는 플랫폼은 6.6.4.5.3 외에 다음 사항이 추가되어야 한다. 가) 완전히 집어넣어진 위치를 확인하는 15.2에 따른 전기안전장치가 있어야 한다. 나) 작업 위치로 플랫폼을 밀어 넣거나, 작업 위치에서 플랫폼을 제거하는 수단이 있어야 한다. 이런 작동은 피트 또는 점검자 등 자격자만이 접근할 수 있는 승강로 외부에 위치한 수단에 의해서만 가능해야 한다.			

	플랫폼의 수동 작동을 위해 필요한 힘은 250 N을 초과하지 않아야 한다. 다) 승강장문을 통하지 않고 플랫폼에 출입하는 경우, 다음 중 어느 하나에 적합해야 한다. 1) 플랫폼에 출입하는 문은 그 플랫폼이 작업 위치에 있지 않을 때에는 열리지 않아야 한다. 2) 승강로 아래로 사람이 추락하는 것을 방지하는 수단이 있어야 한다.
6.6.4.5.5	6.6.4.5.2 나)의 경우 움직이는 멈춤 빼기는 플랫폼이 내려질 때 자동으로 작동되어야 한다. 움직이는 멈춤 빼기에는 다음과 같은 장치가 있어야 한다. 가) 12에 따른 완충기 나) 멈춤 빼기가 완전히 집어넣어진 위치에 있는 경우에만 카의 움직임을 허용하는 15.2에 따른 전기안전장치 다) 멈춤 빼기가 완전히 연장된 위치에 있는 경우에만 내려진 플랫폼과 함께 카의 움직임을 허용하는 15.2에 따른 전기안전장치
6.6.4.5.6	플랫폼에서 카를 움직일 필요가 있는 경우에는 그 플랫폼에서 16.1.5에 따른 점검운전 조작반의 사용이 가능해야 한다. 움직이는 멈춤 빼기가 작동 위치에 있을 때, 전기적으로 구동시키는 카의 움직임은 점검운전 조작반에 의해서만 가능해야 한다.
6.6.4.5.7	비상운전 및 작동시험을 위해 필요한 장치는 6.6.6에 따라 승강로 외부에서 비상운전 및 작동시험이 수행될 수 있도록 배치되어야 한다.
6.6.4.5.8	최대 허용 하중이 플랫폼에 표시되어야 한다.

! Point

- ✓ 플랫폼의 설계도서
 - 작동방법을 포함한 도면 제출(카 또는 균형추의 주행구간에 있을 경우 집어 넣을 수 있는 구조)
 - 난간, 플랫폼의 발판 높이 등이 포함된 설계도서
 - 무거운 설비의 양중 등을 위한 목적인 경우 최대 허용 하중 표시
- ✓ 플랫폼의 기계적 정지장치 또는 멈춤쇠 장치 설계도서
 - 플랫폼을 향해 움직일 필요가 있을 경우 멈추는 거리 표시
- ✓ 플랫폼의 강도 시험성적서
- ✓ 무거운 설비의 양중 등을 위한 목적인 경우 최대 허용 하중 계산식 제출
 - (참조) 6.1.8.1 구동기 지지대 강도 계산

➡ 플랫폼 구조도 (설계도서)

구분	내용
	플랫폼 설계도서
설계도서	① 플랫폼의 설계도서 ② 플랫폼의 기계적 정지장치 또는 멈춤쇠 장치 설계도서 ③ 비상운전 및 작동시험을 위해 필요한 장치 설계도서(위치, 구조)

➡ 무거운 설비의 양중을 위한 플랫폼의 강도 계산(적용한 경우)

구분	내용
	플랫폼 강도계산
설계도서	① 무거운 설비의 양중을 위해 설계된 플랫폼의 경우 적용 ② 6.1.8.1 구동기 지지대 강도 계산을 참고하여 계산

☑ 자체시험성적서

자체시험성적서(작성예시)					
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 6.6.4.5.3 항				
안전기준 요약	플랫폼은 다음과 같아야 한다 가) 어떤 위치에서라도 0.2 m × 0.2 m 의 면적에 1,000 N 으로 각각 계산된 두 사람의 무게를 영구적인 변형 없이 견딜 수 있어야 한다.				
시료	시험명	플랫폼 강도시험			
	제조사	00 엘리베이터			
	모델 / 형식	000 MRL			
	적용 범위	P10 ~ P13			
	재질	SS400 강재			
시험방법	내용		참조 사진		
	▶ 1,000 N 상당의 하중 준비 - 분동 120 kg(약1,177.2 N) - 기준점 측정		<사진첨부> 분동 사진 및 기준점 측정 사진		
	▶ 플랫폼에 분동 적재 후, 변형량 측정 및 파손 여부 확인 - 플랫폼의 최악 조건에 위치 후 시험진행		<사진첨부> 분동 적재 사진 및 변형량 측정 사진		
시험결과	구분(재질)		강도시험 (1,000 N)		
			영구변형	파손여부	결과
	플랫폼(SS400 강재)		무	무	적합
시험장비	분동, 금속제 골은 자, 레이저 포인터				
판정	적합				
시험일자	2020.01.01	작성자	홍길동 (서명)	승인자	김미자 (서명)
제조사명(로고 등)					

☑ 자체시험 성적서

자체시험성적서(작성예시)					
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 6.6.4.5.4 항				
안전기준 요약	집어넣을 수 있는 플랫폼은 6.6.4.5.3 외에 다음 사항이 추가되어야 한다. 나) ~ 생략 플랫폼의 수동 작동을 위해 필요한 힘은 250 N 을 초과하지 않아야 한다.				
시료	시험명	플랫폼 수동작동을 위해 필요한 힘 시험			
	제조사	00 엘리베이터			
	모델 / 형식	000 MRL			
	적용 범위	P10 ~ P13			
	재질	SS400 강재			
시험방법	내용		참조 사진		
	▶ 푸쉬풀게이지 및 플랫폼과 연결 지그 준비 - 250 N의 힘으로 작동부 시험		<사진첨부> 플랫폼 사진 및 연결지그 사진		
	▶ 플랫폼 수동 작동에 필요한 힘 측정		<사진첨부> 작동 사진 및 측정 사진		
시험결과	구분(재질)		강도시험 (250 N)		
			작동력	파손여부	결과
	플랫폼(SS400 강재)		250 N 이하	-	-
1	작동부(펼칠 때)		180 N	무	적합
2	작동부(접을 때)		220 N	무	적합
3	작동부(고정 할 때)		30 N	무	적합
시험장비	푸쉬풀 게이지, 플랫폼 연결 지그				
판정	적합				
시험일자	2020.01.01	작성자	홍길동 (서명)	승인자	김미자 (서명)
제조사명(로고 등)					
제조사명(로고 등)					

2. 7항 승강장문 및 카문

7항 승강장문 및 카문

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	7.2.1 7.2.2 · 승강장문 카 문의 유효높이, 폭	· 승강장문 구조 · 카문 구조	✓ 승강장문 구조도 ✓ 카문 구조도	

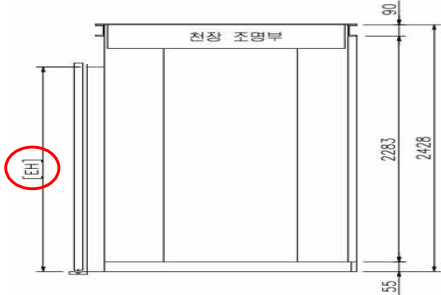
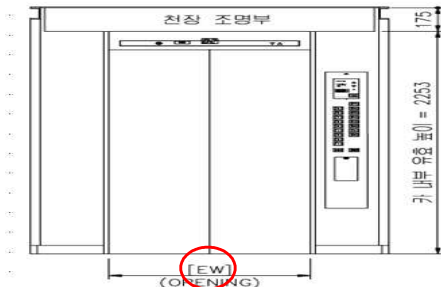
항목	안전기준
7.2.1	높이 승강장문 및 카문의 출입구 유효 높이는 2 m 이상이어야 한다. 다만, 주택용 엘리베이터의 경우에는 1.8 m 이상으로 할 수 있으며, 자동차용 엘리베이터의 경우에는 제외한다.
7.2.2	폭 승강장문의 출입구 유효 폭은 카 출입구 폭 이상으로 하되, 카 출입구 폭보다 50 mm를 초과하지 않아야 한다.

! Point

- ✓ 승강장문 및 카문 출입구 유효 높이 설계도서(2 m 이상)
 - 주택용의 경우(1.8 m 이상)
 - 자동차용 엘리베이터의 경우 제외대상이나 설계도서는 제출
- ✓ 승강장문의 출입구와 카 출입구의 폭 설계도서 제출(50 mm 이하 표시)

☑ 설계도면

㉠ 승강장문 및 카문 설계도서(예시)

구분	카문 설계도서	안전기준									
설계도면		① 승강장문 및 카문 출입구 유효 높이 - 인승별 출입구 유효 높이 <table border="1"><thead><tr><th>구분</th><th>10인승</th><th>13인승</th></tr></thead><tbody><tr><td>카 출입구 높이 (EH)</td><td>2,100 mm</td><td>2,100 mm</td></tr><tr><td>승강장 출입구 높이(EH)</td><td>2,100 mm</td><td>2,100 mm</td></tr></tbody></table>	구분	10인승	13인승	카 출입구 높이 (EH)	2,100 mm	2,100 mm	승강장 출입구 높이(EH)	2,100 mm	2,100 mm
	구분	10인승	13인승								
카 출입구 높이 (EH)	2,100 mm	2,100 mm									
승강장 출입구 높이(EH)	2,100 mm	2,100 mm									
	- 적합										
	승강장문 설계도서	안전기준									
		① 승강장문 및 카문 출입구 폭 - 인승별 출입구 유효 폭 <table border="1"><thead><tr><th>구분</th><th>10인승</th><th>13인승</th></tr></thead><tbody><tr><td>카 출입구 폭 (EW)</td><td>800 mm</td><td>900 mm</td></tr><tr><td>승강장 출입구 폭(EW)</td><td>800 mm</td><td>900 mm</td></tr></tbody></table>	구분	10인승	13인승	카 출입구 폭 (EW)	800 mm	900 mm	승강장 출입구 폭(EW)	800 mm	900 mm
	구분	10인승	13인승								
카 출입구 폭 (EW)	800 mm	900 mm									
승강장 출입구 폭(EW)	800 mm	900 mm									
	- 적합										

제조사명(로고 등)

7항 승강장문 및 카문

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
2	7.3.1	· 출입구 문턱	· 승강장문 문턱 강도 · 카문 문턱 강도	✓ 승강장문 문턱 강도계산서 ✓ 카문 문턱 강도계산서	

항목	안전기준
7.3.1	문턱 모든 승강장 및 카 출입구에는 카 내부에 들어가는 하중을 견디도록 충분한 강도(11.2.3.6 참조)의 문턱이 있어야 한다. 비고 물청소나 스프링클러의 작동 등으로 물이 승강로에 들어가지 않도록 각 승강장문 문턱 앞의 바닥은 약간 경사지게 마감하는 것이 바람직하다.

! Point

- ✓ 승강장 및 카문 문턱 강도 계산
 - 11.2.3.6항을 참조하여 계산
 - 안전율 또는 ASME 17.11 등 적합한 근거 제시
- ✓ 문턱 지지부 설계도서 제출

☑ 설계근거

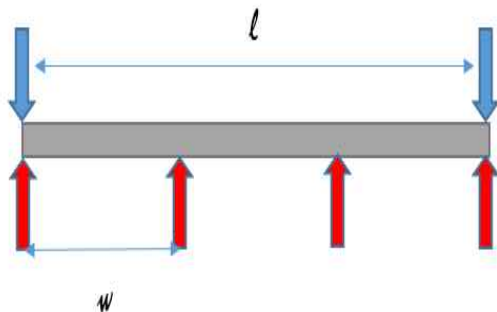
☞ 문턱 지지부 제원(예시)

구분	규격	단면계수	길이	항복강도	비고
문턱 지지부	3003-H16	3.881 cm^3	100 cm	170 Mpa	경질 알루미늄 물성치 참조

☞ 문턱 안전성 검증 결과(예시)

구분	내용	결과
안전율	11.2.3.6항을 참조하여 안전율 2 이상으로 설계	$2.691 \geq 2$ 적합

① 문턱 구조 및 세부사양



구분	기호	단위	적용	비고
문턱 길이	l	cm	100	
문턱 지지대 간격	w	cm	25	

※ 문턱 지지부 설계도면 제출

② 문턱 구조 Bending Moment 계산

구분	계산식	비고
11.2.3.6항 참조	문턱에 작용하는 힘 F_S - $F_S = 0.4 \cdot g_n \cdot Q$ 승객용 엘리베이터	승객용 적용
F_S	$F_S = 0.4 \times g_n \times 1000 = 0.4 \times 9.81 \times 1000 = 3,924 N = 399.592 kgf$ $\approx 400 kgf$	
$M_{\max}$	$M_{\max} = F_S \times \frac{w}{4} = 400 \times \frac{25}{4} = 2500 kgf \cdot cm$	

③ 문턱구조 응력 계산

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{Z} = \frac{2,500}{3.881} = 644.163 kgf/cm^2$$

④ 안전율 계산 결과

✓ 경질알루미늄의 특성은 인장강도 $170 Mpa = 1733.518 kgf/cm^2$ 이므로

$$\text{안전율 } S_f = \frac{\sigma}{\sigma_{\max}} = \frac{1733.518 kgf/cm^2}{644.163 kgf/cm^2} = 2.691 \quad \text{적합}$$

제조사명(로고 등)

7항 승강장문 및 카문

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
3	7.3.3.1 7.3.3.2 7.3.3.3 7.3.3.4 수직 개폐식 문 (현수 부품, 현수 로프, 체인 및 벨트 안전울, 현수로프 폴리 직경, 이탈방지)	· 현수 부품의 구조 · 현수 로프, 체인 및 벨트 안전울 · 현수 로프 폴리 직경 · 이탈방지 구조	✓ 수직 개폐식 문 구조도 ✓ 현수 로프, 체인 및 벨트 안전울 계산서류 ✓ 현수 로프 폴리의 구조도 ✓ 이탈방지장치 구조도	

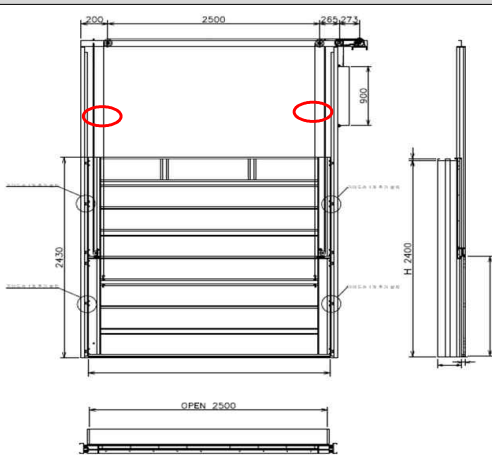
항목	안전기준
7.3.3.1	수직 개폐식 승강장문 및 카문의 문짝은 2개의 독립된 현수 부품에 의해 고정되어야 한다.
7.3.3.2	현수 로프·체인 및 벨트의 안전울은 8 이상으로 설계되어야 한다
7.3.3.3	현수 로프 폴리의 피치 직경은 로프 직경의 25배 이상이어야 한다.
7.3.3.4	현수 로프/체인은 폴리 홈 또는 스프로킷에서 이탈되지 않도록 보호되어야 한다

! Point

- ✓ 수직 개폐식 문 설계도서
 - 2개의 독립된 현수 부품
 - 현수 로프 폴리의 피치 직경 설계도서(로프 직경의 25배)
 - 폴리 홈 또는 스프로킷 이탈방지 조치 설계도서
- ✓ 현수 로프·체인 및 벨트의 안전울 계산

☑ 설계도면

☞ 수직 개폐식 승강장문 및 카문 구조도

현수수단 설계도서	안전기준
	① 2개의 독립된 현수 부품
<도면 첨부> 폴리 설계도면 폴리 직경 설계도면 폴리 홈 또는 스프로킷 이탈방지 조치 설계도면	① 로프 직경의 25배인 폴리 직경 ② 이탈방지 조치

☑ 계산식

☞ 참고 계산식 (부속서 X)

구분	기호	기준	계산식
수직 개폐식 현수로프 안전율	S_r	$S_r \geq 2$	$S_r = \frac{k \times N \times P_r}{P + (k \times N \times W_r \times H)}$

☞ 수직 개폐식 승강장문 및 카문 세부제원(예시)

구분	기호	단위	적용	비고
로핑 계수	k	-	2	1:1 $k=1$, 2:1 $k=2$
로프 본수	N	-	2	
파단 하중	P_r	N	1,720	시험성적서 근거 제시
도어 총 하중	P	kg	70	
단위 중량	W_r	kg/m	0.64	
총 행정	H	m	2.4	

☞ 수직 개폐식 승강장문 및 카문 현수수단 안전율 계산 결과 (예시)

구분	내용	결과
안전율	안전율 $S_r \geq 8$	안전율 $S_r = 9.21 \geq 8$ 적합

① 수직 개폐식 승강장문 및 카문 현수수단 안전율 계산

구분	계산	비고
S_r	$S_r = \frac{k \times N \times P_r}{P + (k \times N \times W_r \times H)}$ $= \frac{2 \times 2 \times 175.33}{70 + (2 \times 2 \times 0.64 \times 2.4)}$ $= 9.21$	$P_r = 1,720 N \approx 175.33 kg$

제조사명(로고 등)

7항 승강장문 및 카문

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
4	7.5.3.1	· 승강장문 및 카문의 강도	· 승강장문 및 카문의 강도 · 승강장문 및 카문의 유리 시험성적서	✓ 승강장문 및 카문의 강도 자체시험성적서 ✓ 출입문 조립체 안전인증서	

항목	안전기준
7.5.3.1	잠금장치가 있는 승강장문 및 카문은 승강장문이 잠긴 상태 및 카문이 닫힌 상태에서 다음과 같은 기계적 강도를 가져야 한다. 가) 문짝/문틀에 대해 5 cm^2 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 정적인 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 다음과 같아야 하며, 시험 후에는 문의 안전성 및 성능에 영향을 받지 않아야 한다. 1) 1 mm를 초과하는 영구적인 변형이 없어야 한다. 2) 15 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다. 나) 승강장문의 문짝/문틀(승강장 측) 및 카문의 문짝/문틀(카 내부 측)에 대해 100 cm^2 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 1,000 N의 정적인 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 안전성 및 성능에 영향을 주는 중대한 영구 변형이 없어야 한다.[7.1.4(최대 틈새 10 mm) 및 7.9.1 참조] 유리문의 경우에는 7.6.2.2.1자)1)에 따른다. 비고 강도시험에 힘이 가해지는 표면은 코팅된 문에 손상이 없도록 부드러운 재질일 수 있다.

! Point

- ✓ 승강장문 설계도서
- ✓ 승강장문 및 카문 강도 시험성적서
 - 300 N(5cm^2 , 영구변형 $\leq 1\text{mm}$, 탄성변형 $\leq 15\text{mm}$)
 - 1000 N(100cm^2 , 성능에 영향을 주는 영구변형이 없어야 함)

☑ 설계도면

☞ 승강장문 및 카문 구조도 (설계도서)

구분	내용
설계도서	승강장문 및 카문 설계도서 ① 승강장문 및 카문 설계도서

☑ 자체시험성적서

자체시험성적서(작성예시)							
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 7.5.3.1항 가)						
안전기준 요약	가) 문짝/문틀에 대해 5 cm ² 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 정적인 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 다음과 같아야 하며, 시험 후에는 문의 안전성 및 성능에 영향을 받지 않아야 한다. 1) 1 mm를 초과하는 영구적인 변형이 없어야 한다. 2) 15 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.						
시료	시험명	문짝에 대한 강도시험(300 N)					
	제조사	00 엘리베이터					
	모델 / 형식	000 MRL					
	적용 범위	폭 800 mm ~ 900 mm, 높이 2,000 mm ~ 2,100 mm					
	재질	STS STEEL 1.5t					
시험방법	내용		참조 사진				
	▶ 원형 또는 정사각형 지그, 푸쉬 풀게이지 및 기준점 측정 - 5 cm ² 면적의 지그 사진		<사진첨부> 측정 지그 사진 및 기준점 측정 사진				
	▶ 300 N의 힘을 가할 때 변형량 측정		<사진첨부> 변형량 측정 사진				
시험결과	구분(재질)		강도시험 (300 N)				
			탄성변형(mm)		영구변형(mm)		
			기준	측정	기준	측정	
1	폭 900mm, 높이 2,100 mm (STS STEEL 1.5t)		15	2.2	1	0	적합
2	폭 900mm, 높이 2,100 mm (STS STEEL 1.5t)		15	3.0	1	0	적합
3	폭 900mm, 높이 2,100 mm (STS STEEL 1.5t)		15	1.9	1	0	적합
시험장비	푸쉬풀게이지, 5 cm ² 면적의 지그, 금속제 곤은 자, 레이저 포인터						
판정	적합						
시험일자	2020.01.01	작성자	홍길동 (서명)		승인자	김미자 (서명)	
제조사명(로고 등)							

☑ 자체시험성적서

자체시험성적서(작성예시)							
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 7.5.3.1항 가)						
안전기준 요약	가) 문짝/문틀에 대해 5 cm^2 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N 의 정적인 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 다음과 같아야 하며, 시험 후에는 문의 안전성 및 성능에 영향을 받지 않아야 한다. 1) 1 mm를 초과하는 영구적인 변형이 없어야 한다. 2) 15 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.						
시료	시험명	문틀에 대한 강도시험(300 N)					
	제조사	00 엘리베이터					
	모델 / 형식	000 MRL					
	적용 범위	폭 $800\text{ mm} \sim 900\text{ mm}$, 높이 $2,000\text{ mm} \sim 2,100\text{ mm}$					
	재질	STS STEEL 1.5t					
시험방법	내용		참조 사진				
	▶ 원형 또는 정사각형 지그, 푸쉬 풀게이지 및 기준점 측정 - 5 cm^2 면적의 지그 사진		<사진첨부> 측정 지그 사진 및 기준점 측정 사진				
	▶ 300 N 의 힘을 가할 때 변형량 측정		<사진첨부> 변형량 측정 사진				
시험결과	구분(재질)	강도시험 (300 N)					
		탄성변형(mm)		영구변형(mm)		결과	
		기준	측정	기준	측정		
1	문틀 (STS STEEL 1.5t)	15	0	1	0	적합	
2	문틀 (STS STEEL 1.5t)	15	0	1	0	적합	
3	문틀 (STS STEEL 1.5t)	15	0	1	0	적합	
시험장비	푸쉬풀게이지, 5 cm^2 면적의 지그, 금속제 곤은 자, 레이저 포인터						
판정	적합						
시험일자	2020.01.01	작성자	홍길동 (서명)		승인자	김미자 (서명)	
제조사명(로고 등)							

☑ 자체시험성적서

자체시험성적서(작성예시)					
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 7.5.3.1항 나)				
안전기준 요약	나) 승강장문의 문짝/문틀(승강장 측) 및 카문의 문짝/문틀(카 내부 측)에 대해 100 cm² 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 1,000 N의 정적인 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 안전성 및 성능에 영향을 주는 중대한 영구 변형이 없어야 한다.[7.1.4(최대 틈새 10 mm) 및 7.9.1 참조] 유리문의 경우에는 7.6.2.2.1자)1)에 따른다. 비고 강도시험에 힘이 가해지는 표면은 코팅된 문에 손상이 없도록 부드러운 재질일 수 있다.				
시료	시험명	문짝에 대한 강도시험(1,000 N)			
	제조사	00 엘리베이터			
	모델 / 형식	000 MRL			
	적용 범위	폭 800 mm ~ 900 mm, 높이 2,000 mm ~ 2,100 mm			
	재질	STS STEEL 1.5t			
시험방법	내용		참조 사진		
	▶ 원형 또는 정사각형 지그, 푸쉬 풀게이지 및 기준점 측정 - 100 cm² 면적의 지그 사진		<사진첨부> 측정 지그 사진 및 기준점 측정 사진		
	▶ 1,000 N의 힘을 가할 때 변형량 측정		<사진첨부> 변형량 측정 사진		
시험결과	구분(재질)		강도시험 (1,000 N)		
			영구변형(mm)		결과
			측정	성능영향	
1	폭 900mm, 높이 2,100 mm (STS STEEL 1.5t)		0.6	무	적합
2	폭 900mm, 높이 2,100 mm (STS STEEL 1.5t)		0.8	무	적합
3	폭 900mm, 높이 2,100 mm (STS STEEL 1.5t)		0.4	무	적합
시험장비	푸쉬풀게이지, 100 cm ² 면적의 지그, 금속제 끝은 자, 레이저 포인터				
판정	적합				
시험일자	2020.01.01	작성자	홍길동 (서명)	승인자	김미자 (서명)
제조사명(로고 등)					

☑ 자체시험성적서

자체시험성적서(작성예시)					
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 7.5.3.1항 나)				
안전기준 요약	나) 승강장문의 문짝/문틀(승강장 측) 및 카문의 문짝/문틀(카 내부 측)에 대해 100 cm² 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 1,000 N의 정적인 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 안전성 및 성능에 영향을 주는 중대한 영구 변형이 없어야 한다.[7.1.4(최대 틈새 10 mm) 및 7.9.1 참조] 유리문의 경우에는 7.6.2.2.1자)1)에 따른다. 비고 강도시험에 힘이 가해지는 표면은 코팅된 문에 손상이 없도록 부드러운 재질일 수 있다.				
시료	시험명	문틀에 대한 강도시험(1,000 N)			
	제조사	00 엘리베이터			
	모델 / 형식	000 MRL			
	적용 범위	폭 800 mm ~ 900 mm, 높이 2,000 mm ~ 2,100 mm			
	재질	STS STEEL 1.5t			
시험방법	내용		참조 사진		
	▶ 원형 또는 정사각형 지그, 푸쉬 풀게이지 및 기준점 측정 - 100 cm² 면적의 지그 사진		<사진첨부> 측정 지그 사진 및 기준점 측정 사진		
시험결과	구분(재질)		강도시험 (1,000 N)		
			영구변형(mm)		결과
			측정	성능영향	
	1	문틀 (STS STEEL 1.5t)	0	무	적합
2	문틀 (STS STEEL 1.5t)	0	무	적합	
3	문틀 (STS STEEL 1.5t)	0	무	적합	
시험장비	푸쉬풀게이지, 100 cm ² 면적의 지그, 금속제 곧은 자, 레이저 포인터				
판정	적합				
시험일자	2020.01.01	작성자	홍길동 (서명)	승인자	김미자 (서명)
제조사명(로고 등)					

제조사명(로고 등)

7항 승강장문 및 카문

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
5	7.7.2.1 · 수동 개폐식 승강장문 · <<카 있음>> 신호 표시	· 수동 개폐식 승강장문의 구조 · 수동 개폐식 승강장문의 유리 시험성적서 · <<카 있음>> 신호 표시의 작동	✓ 수동 개폐식 승강장문의 구조도 ✓ 수동 개폐식 승강장문의 유리 시험성적서 ✓ <<카 있음>> 신호 표시의 작동 설명도서	

항목	안전기준
7.7.2.1	수동 개폐식 승강장문의 경우, 카의 유무를 알 수 있도록 다음 수단 중 어느 하나에 해당되는 수단이 설치되어야 한다. 가) 다음 4가지 조건을 동시에 모두 만족하는 1개 이상의 투명 전망창 1) 7.5.3.4가)에 따른 진자충격시험 중 발생하는 유리의 파손 또는 손상이 7.5.3에 따른 기계적 강도에 대한 시험 실패로 간주되지 않으며, 유리판은 문에서 분리되지 않아야 한다. 2) KS L 2004에 적합한 접합유리, 두께는 3/3/0.76 mm 이상이고, 유리판에는 다음과 같은 정보가 표시되어야 한다. - 판매자명 및 상표 - 두께(3/3/0.76 mm 등) 3) 승강장문 당 유리가 끼워진 면적 0.015 m² 이상, 전망창 당 0.01 m² 이상 4) 폭 60 mm 이상 150 mm 이하, 폭이 80 mm 보다 넓은 전망창의 하부 모서리는 바닥면 위로 1 m 이상이어야 한다. 나) 카가 특정층에 정지하려는 시점 또는 정지하고 있는 경우에만 켜지는 해당층 승강장의 <<카 있음>> 신호 표시 이 신호는 카가 정지하고 문이 닫힌 상태일 때는 꺼져 있을 수 있으나, 정지된 승강장의 호출 버튼이 작동되면 켜져야 한다.

! Point

- ✓ 수동 개폐식 승강장문의 구조도
 - 승강장문 당 유리가 끼워진 면적 0.015 m² 이상, 전망창 당 0.01 m² 이상
 - 폭 60 mm 이상 150 mm 이하, 폭이 80 mm 보다 넓은 전망창의 하부 모서리는 바닥면 위로 1 m 이상이어야 한다.
- ✓ 접합유리 시험성적서
 - KS L 2004에 적합한 접합유리 시험성적서(두께 3/3/0.76 mm 이상)
- ✓ <<카 있음>> 신호표시 작동 설명

☑ 설계도면

☞ 승강장문 투명 전망창 구조 설계도서(예시)

구분	승강장문 투명 전망창 설계도서	안전기준																						
설계도면		① 실제 전망창 면적 - $(A \times a) \geq 0.01m^2$ <table><tr><th>구분</th><th>9인승</th><th>13인승</th><th>면적</th></tr><tr><td>A</td><td>90 mm</td><td>90 mm</td><td rowspan="2">0.018 m</td></tr><tr><td>a</td><td>200 mm</td><td>200 mm</td></tr></table> - $0.018m^2 \geq 0.010m^2$ 적합 ② 유리 전체 면적 - $(B \times b) \geq 0.015m^2$ <table><tr><th>구분</th><th>9인승</th><th>13인승</th><th>면적</th></tr><tr><td>B</td><td>100 mm</td><td>100 mm</td><td rowspan="2">0.021 m</td></tr><tr><td>b</td><td>210 mm</td><td>210 mm</td></tr></table> - $0.020m^2 \geq 0.015m^2$ 적합 ③ 전망창 폭 - $60mm \leq A(=90mm) \leq 150mm$ 적합 ④ 전망창 설치 높이 - $A(=90mm) \geq 80mm$ 이므로 - $C(=1.1m) \geq 1m$ 적합	구분	9인승	13인승	면적	A	90 mm	90 mm	0.018 m	a	200 mm	200 mm	구분	9인승	13인승	면적	B	100 mm	100 mm	0.021 m	b	210 mm	210 mm
	구분	9인승	13인승	면적																				
A	90 mm	90 mm	0.018 m																					
a	200 mm	200 mm																						
구분	9인승	13인승	면적																					
B	100 mm	100 mm	0.021 m																					
b	210 mm	210 mm																						

➡ 유리(접합유리) 시험성적서(예시)

구분

유리(접합유리) 시험성적서

유리(접합유리) 시험성적서

Doc-22, 2128 3-02PW SIMMON CLASS

No.0079 9. 118

시험성적서
TEST REPORT

발 수 번 호 RC03031-KS015

발 주 일 자 2008년 02월 01일

설 계 1. 상행유리 : 미동구

2. 중합 접합기 : 국산물 SK-04

3. 접합유리 : (2-1)부, 10.3mm

사 용 조 기			시험방법
시험항목	결과	기준	
두께 (mm)	측면	6.0	KS L 2004-08
	나비	6.0	
	두께	10.3	
	기호	이상없음	
결로성	관상	이상없음	KS L 2004-08
	대응성	이상없음	
	포설 및 결함률	이상없음	
	온도 하중	이상없음	
	이해성	이상없음	
	전력 (kW)	0.03	

-계속-

비 고 1. 이 성적서는 제조자가 제시한 시험 및 시험방법에 따라 시험한 결과이며, 출고 이전에 사용된 것입니다.
2. 이 성적서는 한국연구기술연구원이나 시험 시험단이 발급한 결과이며, 필요 및 사용에 따라 사용될 수 있습니다.

원본대조필

발 주 자 : 공관도 002-3415-6813

2008년 04월 01일

한국전자재료시험연구원장

권장기타기술자료 : 주소 : 107-207 서울 서초구 서초3동 1403-4, 전화번호 : 02-2615-0813, www.kemilab.com

시험성적서
TEST REPORT

RC03031-KS015

시험항목	결과	시험방법
두께 (mm)	측면	6.0
	나비	6.0
	두께	10.3
	기호	이상없음
	관상	이상없음
	대응성	이상없음
결로성	포설 및 결함률	이상없음
	온도 하중	이상없음
	이해성	이상없음
	전력 (kW)	0.03
	이해성	이상없음
	전력 (kW)	0.03
내충성	최대한 충격, 기호하중	이상없음
	최대한 충격, 기호하중	이상없음
	최대한 충격, 기호하중	이상없음
	최대한 충격, 기호하중	이상없음
	최대한 충격, 기호하중	이상없음
	최대한 충격, 기호하중	이상없음

KS L 2004-08

원본대조필

원본대조필

본 시험성적서 미동구지 : 품질관리부

※ 시험성적서는 전장 제출

제조사명(로고 등)

7항 승강장문 및 카문

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
6	7.8.1 - 승강장문의 잠금 및 닫힘 확인 - 추락에 대한 위험보호	- 잠금해제구간 외의 승강장문 개방불가 - 잠금해제구간	✓ 카문과 승강장문의 자금해제 구간 외 개방불가 구조도 ✓ 잠금해제 구간 구조도	

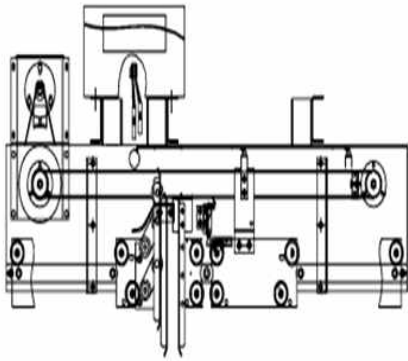
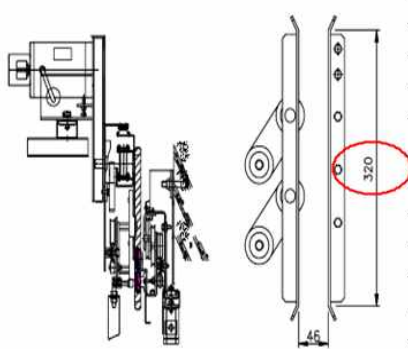
항목	안전기준
7.8.1	추락 위험에 대한 보호 엘리베이터의 정상 운행 중, 카가 문의 잠금해제구간에 정지하고 있지 않거나 정지 시점이 아닌 경우 승강장문(또는 여러 문짝이 있는 경우 어떤 문짝이라도)의 개방은 가능하지 않아야 한다. 잠금해제구간은 승강장 바닥의 위.아래로 각각 0.2 m를 초과하여 연장되지 않아야 한다. 다만, 기계적으로 작동되는 승강장문과 카문이 동시에 작동되는 경우에는 잠금해제구간을 승강장 바닥의 위.아래로 각각 0.35 m까지 연장할 수 있다.

! Point

- ✓ 잠금해제 구간 설계도서
 - 잠금해제구간 설계도서 및 잠금해제 구간 표시

☑ 설계도면

☞ 승강장문 투명 전망창 구조 설계도서(예시)

구분	카도어 개폐장치 구조	잠금해제 부품 구조
설계도면		
안전기준	잠금해제 구간(6.5.3.2항 참조) - 위, 아래로 0.2 m를 초과하지 않아야 함 - $\frac{\text{잠금해제구간}}{2} = \frac{320}{2} = 160\text{mm} = 0.16\text{m} \leq 0.2\text{m}$ 적합	

제조사명(로고 등)

7항 승강장문 및 카문

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
7	7.11.3	여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 승강장문	- 여러 문짝이 기계적으로 연결된 승강장문 구조 - 기계적으로 연결된 승강장문의 강도	✓ 여러 문짝이 기계적으로 연결된 승강장문 구조도 ✓ 기계적으로 연결된 승강장문의 강도계산서 또는 자체시험성적서	

항목	안전기준
7.11.3	7.11.1에 따른 문짝 간 직접적인 기계적 연결 또는 7.11.2에 따른 간접적인 기계적 연결은 잠금장치의 일부를 구성하는 것으로 간주된다. 이러한 기계적 연결은 7.5.3.1에 언급된 300 N의 힘이 동시에 가해지더라도 7.9.1.7 가)에 따라 1,000 N의 힘을 견딜 수 있어야 한다.

! Point

- ✓ 직접/간접적 기계적 연결의 강도
- 기계적으로 연결된 문짝 시험성적서

☑ 자체시험성적서

자체시험성적서(작성예시)						
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 7.11.3					
안전기준 요 약	기계적 연결은 7.5.3.1에 언급된 300 N 의 힘이 동시에 가해지더라도 7.9.1.7 가)에 따라 1,000 N 의 힘을 견딜 수 있어야 한다.					
시료	시 험 명	기계적 연결(직접/간접)에 대한 강도 시험				
	제 조 사	00 엘리베이터				
	모델 / 형식	000 MRL				
	적용 범위	폭 800 mm ~ 900 mm, 높이 2,000 mm ~ 2,100 mm				
	재 질	STS STEEL 1.5t				
시험방법	내 용		참조 사진			
	▶ 300 N, 1,000 N 시험지그, 푸쉬풀 게이지 준비 및 기준점 측정		<사진첨부> 측정 지그 사진 및 기준점 측정 사진			
	▶ 300 N과 1,000 N의 힘을 동시에 가할 때 성능영향(잠금기능) 확인		<사진첨부> 300 N과 1,000 N의 힘을 동시에 가하는 사진			
시험결과	구분(재질)		강도시험 (300 N 및 1,000 N 동시)			
			탄성변형(mm)	영구변형(mm)	성능영향	결과
			측정	측정		
1	문틀 (STS STEEL 1.5t)		1.5	0.2	무	적합
2	문틀 (STS STEEL 1.5t)		2.3	0.1	무	적합
3	문틀 (STS STEEL 1.5t)		1.7	0.4	무	적합
시험장비	푸쉬풀게이지, 연결지그, 금속제 곤은 자, 레이저 포인터					
판 정	적 합					
시험 일자	2020.01.01	작 성 자	홍길동 (서명)	승 인 자	김미자 (서명)	
제조사명(로고 등)						

제조사명(로고 등)

7항 승강장문 및 카문

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
8	7.12	· 자동으로 작동하는 문의 닫힘	· 자동으로 작동하는 문의 닫힘 시간	✓ 문의 닫힘시간 설정 근거 ✓ 문의 닫힘시간 조정방법 (가능한 경우)	

항목	안전기준
7.12	자동으로 작동하는 문의 닫힘 승강장문은 정상 운행 상태에서 카의 운행호출이 없는 경우 엘리베이터를 사용하는 교통량에 따라 정해진 시간 후에 닫혀야 한다. 비고 장애인용 엘리베이터의 승강장문 자동 닫힘 시간은 17.1을 참고하고, 소방구출용 엘리베이터의 승강장문 자동 닫힘 시간은 17.2, 피난용 엘리베이터 열림시간은 17.3을 참조한다.

! Point

✓ 자동으로 작동하는 문의 닫힘 시간 설정

- 제조사의 교통량 계산식
- 문닫힘 시간 설정 방법

☒ 설계근거

☞ 문의 닫힘 시간 설정 근거

구분	설정	비고
자동으로 작동하는 문의 닫힘 시간	11초	장애인용 엘리베이터 참조 10초 이상으로 설정

☞ 교통량 계산식(장애인용, 소방구출용, 피난용 기준으로 적용하지 않을 경우)

구분	내용
계산식	통량 계산식 ① 제조사 자체의 기준으로 교통량을 계산 후 계산 값 이상으로 설정

☞ 문의 닫힘 시간 설정 방법(설정이 가능할 경우)

구분	내용
설계도서	문의 닫힘 시간 설정 방법 ① 문의 닫힘 시간 설정 방법(메뉴얼 등)

제조사명(로고 등)

7항 승강장문 및 카문

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	적용
9	7.14.1 · 여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 또는 접이식 카문	· 기계적으로 연결된 여러 문짝의 안전성	✓ 여러 문짝이 기계적으로 연결된 설계도서	○

항목	안전기준
7.14.1	개폐식 또는 접이식 카문이 기계적으로 직접 연결된 여러 개의 문짝으로 구성된 경우, 다음과 같아야 한다. 가) 7.13.2에 따른 장치가 다음 중 어느 하나에 해당하는 곳에 있는 것이 허용된다. 1) 어느 하나의 문짝(다중 연동 개폐식 문인 경우 선행 문짝) 2) 문 구동부품과 문짝 간의 기계적인 연결이 직접적인 경우, 문 구동부품 나) 다중 연동 개폐식 문 또는 접이식 문의 경우, 어떤 한 문짝에 있는 잠금장치가 닫힌 위치에 있는 그 문짝을 걸음으로써 다른 문짝(들)이 열리는 것을 방지할 수 있다면, 하나의 문짝만 잠그는 것이 허용된다. 다중 연동 개폐식 문의 각 문짝 한 장에 접힌 뒷부분과 문이 닫힌 위치에 있을 때 빠른 문짝을 느린 문짝에 거는 고리 또는 동일하게 연결하는 행거 플레이트의 고리는 직접적인 기계적 연결로 간주되므로, 모든 문짝에 7.13.2에 따른 장치가 요구되지 않는다. 그 연결은 안내수단이 파손된 경우에도 확실히 유지되어야 한다. 7.11.3에 따른 강도에 관한 기준의 적합성은 문짝의 연결 고리 부품들의 설계상 겹침을 가능한 최소화하여 입증되어야 한다. 비고 행거 플레이트는 안내수단의 일부로 간주되지 않는다.

! Point

- ✓ 여러 문짝이 기계적으로 연결된 설계도서
 - 잠금장치 구조
 - 안내수단이 파손된 경우에도 연결 유지

☑ 설계도서

☞ 여러 문짝이 기계적으로 연결된 구조도(설계도면)

구분	내용
설계도서	여러 문짝이 기계적으로 연결된 설계도면 ① 잠금장치 구조 ② 기계적 연결 수단 구조(안내수단이 파손된 경우에도 유지)

제조사명(로고 등)

7항 승강장문 및 카문

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	적용
10	7.15.1 7.15.2	· 카 문의 개방	· 잠금해제 구간내 정지시 카문 개방 · 카가 운행 중 카문개방력 · 잠금해제구간 밖의 카문 개방 제한	✓ 잠금해제 구간 내의 카문 개방 자체시험성적서 ✓ 카 운행 중의 카문 개방 자체시험성적서 ✓ 잠금해제 구간 밖의 카문 개방 자체시험성적서	○
항목	안전기준				
7.15.1	엘리베이터가 어떤 이유로 인해 잠금해제구간(7.8.1)에서 정지한다면, 다음과 같은 위치에서 손으로 승강장문 및 카문을 열 수 있어야 하고, 그 힘은 300 N을 초과하지 않아야 한다. 가) 승강장문이 비상잠금해제 삼각열쇠에 의해 잠금이 해제되었거나 카문에 의해 해제된 이후의 승강장 나) 카 내부				
7.15.2	카 내부에 있는 사람에 의한 카문의 개방을 제한하기 위하여 다음과 같은 수단이 제공되어야 한다. 가) 카가 운행 중 일때, 카문의 개방은 50 N 이상의 힘이 요구되어야 한다. 나) 카가 7.8.1에 따른 잠금해제구간 밖에 있을 때, 카문은 1,000 N의 힘으로 50 mm 이상 열리지 않아야 하며, 자동 동력 작동 상태에서도 문은 열리지 않아야 한다.				

! Point

- ✓ 카문 개방에 대한 설계도서
 - 잠금해제 구간 내에 카가 정지한 경우 카 내부에서 개방에 필요한 힘
 - 카가 운행 중 일 경우 카문 개방에 필요함 힘
 - 잠금해제 구간 밖일 경우 카문 개방 제한

☑ 자체시험성적서

자체시험성적서(작성예시)						
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 7.15.1					
안전기준 요약	엘리베이터가 어떤 이유로 인해 잠금해제구간(7.8.1)에서 정지한다면, 다음과 같은 위치에서 손으로 승강장문 및 카문을 열 수 있어야 하고, 그 힘은 300 N을 초과하지 않아야 한다. 가) 승강장문이 비상잠금해제 삼각열쇠에 의해 잠금이 해제되었거나 카문에 의해 해제된 이후의 승강장 나) 카 내부					
시료	시험명	잠금해제구간의 출입문 개방 시험				
	제조사	00 엘리베이터				
	모델 / 형식	000 MRL				
	적용 범위	P10 ~ P13				
	재질	STS STEEL 1.5t				
시험방법	내용		참조 사진			
	▶ 300 N 시험지그, 푸쉬풀 게이지 준비 및 기준점 측정		<사진첨부> 측정 지그 사진			
	▶ 300 N의 힘으로 잠금해제구간 내 출입문 개방시험		<사진첨부> 300 N의 힘으로 출입문 개방시험 사진			
시험결과	구분(재질)		개방시험 (300 N 이내)			
			출입문 개방		개방	결과
			측정(N)			
1	카문 (STS STEEL 1.5t)		90	○	적합	
2	승강장문 (STS STEEL 1.5t)		95.2	○	적합	
시험장비	푸쉬풀게이지, 연결지그					
판정	적합					
시험일자	2020.01.01	작성자	홍길동 (서명)	승인자	김미자 (서명)	
제조사명(로고 등)						

☑ 자체시험성적서

자체시험성적서(작성예시)					
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 7.15.2 가)				
안전기준 요 약	카 내부에 있는 사람에 의한 카문의 개방을 제한하기 위하여 다음과 같은 수단이 제공되어야 한다. 가) 카가 운행 중 일때, 카문의 개방은 50 N 이상의 힘이 요구되어야 한다.				
시료	시 험 명	카가 운행 중 일 때 카문의 개방 시험			
	제 조 사	00 엘리베이터			
	모델 / 형식	000 MRL			
	적용 범위	P10 ~ P13			
	재 질	STS STEEL 1.5t			
시험방법	내 용		참조 사진		
	▶ 시험지그, 푸쉬풀 게이지 준비		<사진첨부> 측정 지그 사진		
	▶ 운행 중 상태를 구현(점검운전)한 상태에서 카문이 개방될 때까지 시험		<사진첨부> 카문 개방 시험 사진		
시험결과	구분(재질)	개방시험 (50 N 이상)			
		카문 개방		카문개방	결과
		기준(N)	측정(N)		
1	카문 (STS STEEL 1.5t)	50	89.5	X	적합
2	카문 (STS STEEL 1.5t)	50	90	X	적합
3	카문 (STS STEEL 1.5t)	50	85	X	적합
시험장비	푸쉬풀게이지, 연결지그, 금속제 곤은 자, 레이저 포인터				
판 정	적 합				
시험 일자	2020.01.01	작 성 자	홍길동 (서명)	승 인 자	김미자 (서명)
제조사명(로고 등)					

☑ 자체시험성적서

자체시험성적서(작성예시)							
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 7.15.2 나)						
안전기준 요 약	나) 카가 7.8.1에 따른 잠금해제구간 밖에 있을 때, 카문은 1,000 N 의 힘으로 50 mm 이상 열리지 않아야 하며, 자동 동력 작동 상태에서도 문은 열리지 않아야 한다.						
시료	시 험 명	잠금해제구간 외에서 카문 개방 시험					
	제 조 사	00 엘리베이터					
	모델 / 형식	000 MRL					
	적용 범위	P10 ~ P13					
	재 질	STS STEEL 1.5t					
시험방법	내 용		참조 사진				
	▶ 1,000 N 시험지그, 푸쉬풀 게이지 준비		<사진첨부> 측정 지그 사진				
	▶ 잠금해제 구간 외에서 1,000 N의 힘을 가할 때 카문 개방 시험		<사진첨부> 1,000 N의 힘을 가할 때 카문의 열림량 측정 사진				
시험결과	구분(재질)		개방시험 (1,000 N, 50 mm)				
			개방시험				
			기준(N)	측정(N)	기준(mm)	열림(mm)	결과
1	문틀 (STS STEEL 1.5t)		1,000	1,010	50	35	적합
2	문틀 (STS STEEL 1.5t)		1,000	1,015	50	35	적합
3	문틀 (STS STEEL 1.5t)		1,000	1,008	50	35	적합
시험장비	푸쉬풀게이지, 연결지그, 금속제 곤은 자, 레이저 포인터						
판 정	적 합						
시험 일자	2020.01.01	작 성 자	홍길동 (서명)	승 인 자	김미자 (서명)		
제조사명(로고 등)							

제조사명(로고 등)

7항 승강장문 및 카문

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
11	7.15.3	· UCMP 상황 내에서의 카문의 개방	· UCMP 상황 내에서의 카문의 개방	✓ UCMP 상황 내에서의 카문의 개방 구조 설계도서 ✓ UCMP 상황 내에서의 카문의 개방 구출 절차서	

항목	안전기준
7.15.3	적어도 10.7.5에 따른 거리 이내에서 카가 정지하면 현장에서 영구적으로 이용할 수 있는 비상잠금해제 삼각열쇠 이외의 도구가 없어도 카문과 상응하는 승강장문을 열면 카문을 열 수 있어야 한다. 7.9.2에 따라 카문 잠금장치가 설치된 카문의 경우에도 동일하다.

! Point

✓ 카문 개방에 대한 설계도서

- 승강장에서 카문 개방 구조
- 승강장에서 카문 개방 방법

☑ 설계도서

➡ UCMP 상황에서 승강장에서 카문 개방 구조도(설계도면)

구분	내용
설계도서	카문 잠금장치가 설치된 경우 승강장에서 카문 개방 ① 카문 개방 방법 설명 ② 카문 개방 구조 설계도면

제조사명(로고 등)

7항 승강장문 및 카문

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
12	7.15.4	· 잠금해제구간에서 카문 개방	· 카문 잠금장치가 있는 경우 카 내부에서 카문 개방 제한	✓ 카문 잠금장치의 잠금해제 구조 설계도서	

항목	안전기준
7.15.4	6.5.3.1다)에 따라 카문 잠금장치가 있는 엘리베이터의 경우, 카 내부에서 카문의 개방은 카가 잠금해제구간에 있을 때에만 가능해야 한다.

! Point

- ✓ 카문 잠금장치가 있는 경우 카문의 개방
 - 카문 잠금장치의 잠금해제 구조 설계도서
 - 잠금해제 구간에서만 개방 가능

☑ 설계도서

☞ 카문 잠금장치가 있는 경우 카 내부에서 카문 개방 구조도(설계도면)

구분	내용
설계도서	카문 잠금장치가 있는 경우 카 내부에서 카문 개방 ① 카문 잠금장치가 있는 경우 잠금해제 설계도면

제조사명(로고 등)

3. 8항 카, 균형추 및 평형추

8항 카, 균형추, 및 평형추

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	8.2.1.1 8.2.1.3	· 카의 유효 면적	· 카의 유효 면적 계산 · 정격 하중 계산	✓ 카의 내부 구조 설계도서 ✓ 카의 유효 면적 계산서	

항목	안전기준																																																												
8.2.1.1	카의 유효면적은 과부하를 방지하기 위해 제한되어야 한다. 표 5는 정격하중과 최대 유효 면적 사이의 관계를 나타낸다. 카의 과부하를 방지하기 위해 다음의 정격하중과 최대 카의 유효 면적 사이의 관계에 따라 제한되어야 한다. 또한, 16.1.2에 따른 장치에 의해 카의 과부하가 감지되어야 한다. 다만, 자동차용 엘리베이터 및 주택용 엘리베이터는 다음과 같아야 한다. 가) 자동차용 엘리베이터의 경우 카의 유효면적은 1 m ² 당 150 kg으로 계산한 값 이상이어야 한다. 나) 주택용 엘리베이터의 경우 카의 유효 면적은 1.4 m ² 이하이어야 하고, 다음과 같이 계산되어야 한다. 1) 유효 면적이 1.1 m ² 이하인 것 : 1 m ² 당 195 kg으로 계산한 수치, 최소 159 kg 2) 유효 면적이 1.1 m ² 초과인 것 : 1 m ² 당 305 kg으로 계산한 수치																																																												
	[표 5. 정격하중 및 최대 카 유효 면적]																																																												
	<table><tr><th>정격하중, 무게 (kg)</th><th>최대 카 유효 면적 (m²)</th><th>정격 하중, 무게 (kg)</th><th>최대 카 유효 면적 (m²)</th></tr><tr><td>100가)</td><td>0.37</td><td>900</td><td>2.20</td></tr><tr><td>180나)</td><td>0.58</td><td>975</td><td>2.35</td></tr><tr><td>225</td><td>0.70</td><td>1,000</td><td>2.40</td></tr><tr><td>300</td><td>0.90</td><td>1,050</td><td>2.50</td></tr><tr><td>375</td><td>1.10</td><td>1,125</td><td>2.65</td></tr><tr><td>400</td><td>1.17</td><td>1,200</td><td>2.80</td></tr><tr><td>450</td><td>1.30</td><td>1,250</td><td>2.90</td></tr><tr><td>525</td><td>1.45</td><td>1,275</td><td>2.95</td></tr><tr><td>600</td><td>1.60</td><td>1,350</td><td>3.10</td></tr><tr><td>630</td><td>1.66</td><td>1,425</td><td>3.25</td></tr><tr><td>675</td><td>1.75</td><td>1,500</td><td>3.40</td></tr><tr><td>750</td><td>1.90</td><td>1,600</td><td>3.56</td></tr><tr><td>800</td><td>2.00</td><td>2,000</td><td>4.20</td></tr><tr><td>825</td><td>2.05</td><td>2,500다)</td><td>5.00</td></tr></table>	정격하중, 무게 (kg)	최대 카 유효 면적 (m ²)	정격 하중, 무게 (kg)	최대 카 유효 면적 (m ²)	100가)	0.37	900	2.20	180나)	0.58	975	2.35	225	0.70	1,000	2.40	300	0.90	1,050	2.50	375	1.10	1,125	2.65	400	1.17	1,200	2.80	450	1.30	1,250	2.90	525	1.45	1,275	2.95	600	1.60	1,350	3.10	630	1.66	1,425	3.25	675	1.75	1,500	3.40	750	1.90	1,600	3.56	800	2.00	2,000	4.20	825	2.05	2,500다)	5.00
	정격하중, 무게 (kg)	최대 카 유효 면적 (m ²)	정격 하중, 무게 (kg)	최대 카 유효 면적 (m ²)																																																									
	100가)	0.37	900	2.20																																																									
	180나)	0.58	975	2.35																																																									
	225	0.70	1,000	2.40																																																									
	300	0.90	1,050	2.50																																																									
	375	1.10	1,125	2.65																																																									
	400	1.17	1,200	2.80																																																									
	450	1.30	1,250	2.90																																																									
	525	1.45	1,275	2.95																																																									
	600	1.60	1,350	3.10																																																									
	630	1.66	1,425	3.25																																																									
	675	1.75	1,500	3.40																																																									
750	1.90	1,600	3.56																																																										
800	2.00	2,000	4.20																																																										
825	2.05	2,500다)	5.00																																																										
비고 1. 정격하중 100가) kg은 1인승 엘리베이터의 최소 무게 2. 정격하중 180나) kg은 2인승 엘리베이터의 최소 무게 3. 정격하중이 2,500다) kg을 초과한 경우, 100 kg 추가마다 0.16 m ² 의 면적을 더한다. 4. 수치 사이의 중간 하중에 대한 면적은 보간법으로 계산한다.																																																													

8.2.1.3	카 벽의 움푹 들어간 공간 또는 확장된 공간의 높이가 1 m 미만이고 분리형 문에 보호 여부와 관계없이 이 공간은 최대 카 유효 면적 계산에 고려된 경우에만 인정된다.
---------	---

카 바닥 위의 움푹 들어간 공간 또는 확장된 공간에 설비가 배치되어 사람을 수용할 수 없을 경우 카의 최대 유효 면적의 계산에 고려할 필요가 없다.(카내 접이식 의자, 비상통화장치 관련 설비 등)

문이 닫혀 있을 때 문설주 사이에 있는 출입구 틀의 이용 가능한 면적은 다음과 같다.

- 가) 문짝(여러 개의 문짝이 있는 문의 경우 빠른 문 및 느린 문을 포함)까지의 깊이가 100 mm 이하인 바닥 면적은 전체 유효 면적 계산에서 제외되어야 한다.
- 나) 문짝(여러 개의 문짝이 있는 문의 경우 빠른 문 및 느린 문을 포함)까지의 깊이가 100 mm를 초과한 바닥 면적은 전체 카 유효 면적에 포함되어야 한다.

! Point

- ✓ 카 면적 계산
 - 문짝까지의 거리가 100 mm 이하 : 제외
 - 문짝까지의 거리가 100 mm 초과 : 적용
 - 바닥에서 1 m 높이를 기준으로 산정
- ✓ 카 내부 구조 설계도서

☑ 구조도 및 사양(제원)

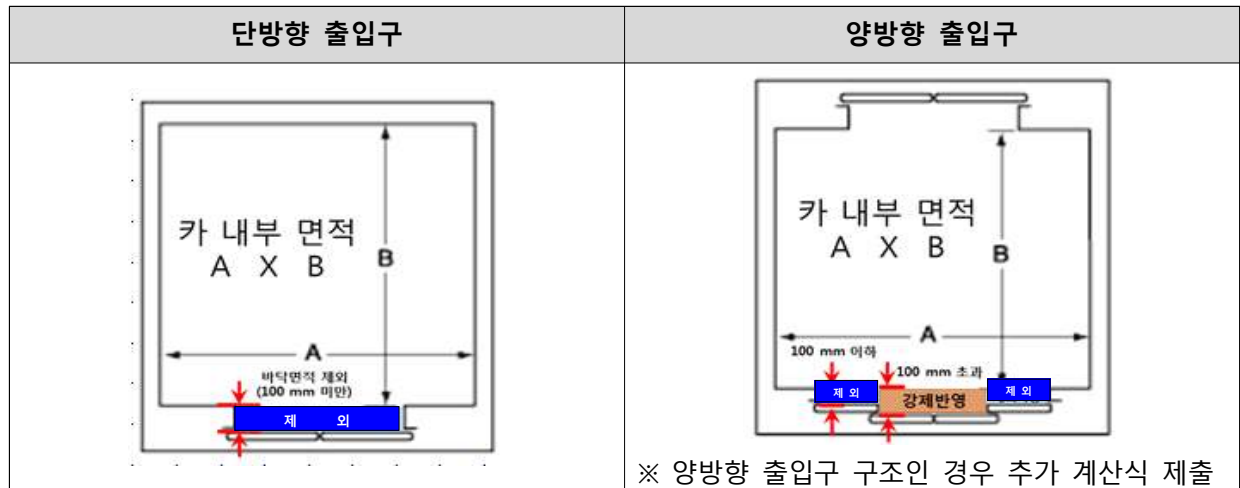
☞ 카 기본제원(예시)

구분	기호	단위	적용	비고
정격하중	-	kg	800 ~ 1,000	
정원	-	인승	10 ~ 13	
카 내부 폭	A	mm	1 400 ~ 1 600	
카 내부 깊이	B	mm	1 350 ~ 1 500	
카문 폭	a	mm	800 ~ 900	
카 문틀 폭	b	mm	80	100mm 이하 계산에서 제외
카문 높이	h	mm	2 100	

☞ 카 내부 측정 위치(예시)

카 내부 구조	측정 위치
	바닥에서 1m 높이에서 카내부 면적(폭과 깊이)을 산정하며 고정된 카 벽으로 산정한다.

☞ 카 구조도(예시)



☑ 계산식

☞ 카 면적 계산 및 정원 계산 결과(예시)

구분	카 면적 계산($A \times B$)	표5에 의한 하중	정격하중	비고
10인승	$1.40 \times 1.35 = 1.89 m^2$	745 kg	800 kg	표5의 하중 이상으로 설계 적합
13인승	$1.60 \times 1.50 = 2.40 m^2$	1,000 kg	1,000 kg	

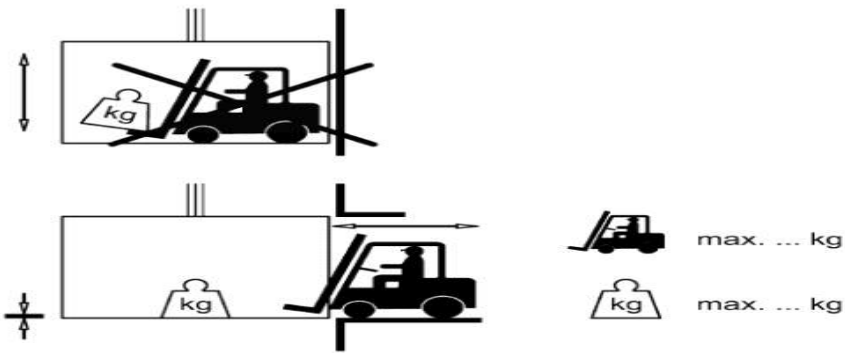
☞ 10인승 선형보간법 계산 결과(예시)

적재하중	유효면적	$x = \left(\frac{1.89 - 1.75}{1.90 - 1.75} \right) \times (750 - 675) + 675 = 745 kg$ 즉, 카 정격하중은 745kg 이상으로 가능함
675	1.75	
x	1.89	
750	1.90	

제조사명(로고 등)

8항 카, 균형추, 및 평형추

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
2	8.2.2.1 · 화물용(자동차용 포함) 카 면적	· 화물용 엘리베이터의 정격하중 계산	✓ 화물용 엘리베이터 정격하중 계산서	

항목	안전기준
8.2.2.1	화물용 엘리베이터의 경우 8.2.1의 요구사항은 다음 조건 중 하나에 적용되어야 한다. 가) 운송장치(차량, 화물을 손으로 다루는 장치 등)의 무게를 정격하중에 포함시키는 경우 나) 운송장치의 무게가 다음과 같은 조건에서 정격하중과 별도로 고려되는 경우 1) 카에 적재 및 하역을 할 때에만 운송 장치가 사용되고, 운송 장치가 적재된 상태로는 카가 운행되지 않아야 한다. 2) 권상 및 포지티브 구동 엘리베이터의 경우 카, 카 슬링, 카 추락방지안전장치, 주행 안내 레일, 브레이크, 권상 및 개문출발방지장치의 설계는 정격하중에 운송 장치의 무게를 더한 총 하중을 기반으로 해야 한다. 3) 유압식 엘리베이터의 경우 카, 카 슬링, 카와 램(실린더) 사이의 연결, 카 추락방지 안전장치, 럽처밸브, 유량제한기/단방향 유량제한기, 멈춤 쇠 장치, 주행안내 레일 및 개문출발방지장치의 설계는 정격하중에 운송 장치의 무게를 더한 총 하중을 기반으로 해야 한다. 4) 카에 하역으로 인해 카의 행정이 최대 착상 정확도를 초과한 경우, 기계적인 장치는 다음과 같이 카의 하강 움직임을 제한할 수 있어야 한다. - 착상 정확도는 20 mm를 초과하지 않아야 한다. - 기계적인 장치는 문이 열리기 전에 작동되어야 한다. - 기계적인 장치는 구동기 브레이크가 작동되지 않거나 유압식 엘리베이터의 하강 밸브가 열려 있더라도 카를 잡기 위해 충분한 강도를 가지고 있어야 한다. - 기계적인 장치가 동작 위치에 있지 않은 경우, 카의 재-착상 움직임은 15.2에 따른 전기안전장치에 의해 방지되어야 한다. - 기계적인 장치가 동작 위치에 있는 경우, 카의 정상운행은 15.2에 따른 전기안전 장치에 의해 방지되어야 한다. 5) 운송 장치의 최대 무게는 그림 14에 따라 승강장에 표시되어야 한다.  [그림 14. 운송 장치에 의한 하중에 대한 그림문자]

! Point

- ✓ 화물용 엘리베이터의 정격하중 산정 고려사항
 - 운송장치의 무게를 정격하중에 포함한 경우와 포함하지 않은 경우로 구분하여 적용
 - 운송장치의 무게를 포함하지 않은 경우 8.2.2.1항 나)항을 전부 만족해야 함
(제조사 적용 사양에 따라 관련내용 작성 및 제출)

제조사명(로고 등)

8항 카, 균형추, 및 평형추

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
3	8.2.2.2	· 화물용(자동차용 포함) 카 면적	· 화물용 엘리베이터의 면적에 따른 하중계산	✓ 화물용 엘리베이터 면적에 따른 하중계산서	

항목	안전기준																																																
8.2.2.2	화물용 엘리베이터(자동차용 엘리베이터는 제외한다)의 경우, 카 유효면적은 표 5에 따른 수치보다 클 수 있으나, 해당 정격하중은 표 6에 따른 수치를 초과할 수 없다. [표 6, 화물용 엘리베이터의 정격하중 및 최대 카 유효 면적]																																																
	<table><tr><th>정격하중, 무게 (kg)</th><th>최대 카 유효 면적 (㎡)</th><th>정격 하중, 무게 (kg)</th><th>최대 카 유효 면적 (㎡)</th></tr><tr><td>400</td><td>1.68</td><td>975</td><td>3.52</td></tr><tr><td>450</td><td>1.84</td><td>1,000</td><td>3.60</td></tr><tr><td>525</td><td>2.08</td><td>1,050</td><td>3.72</td></tr><tr><td>600</td><td>2.32</td><td>1,125</td><td>3.90</td></tr><tr><td>630</td><td>2.42</td><td>1,200</td><td>4.08</td></tr><tr><td>675</td><td>2.56</td><td>1,250</td><td>4.20</td></tr><tr><td>750</td><td>2.80</td><td>1,275</td><td>4.26</td></tr><tr><td>800</td><td>2.96</td><td>1,350</td><td>4.44</td></tr><tr><td>825</td><td>3.04</td><td>1,425</td><td>4.62</td></tr><tr><td>900</td><td>3.28</td><td>1,500</td><td>4.80</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1,600가)</td><td>5.04</td></tr></table>	정격하중, 무게 (kg)	최대 카 유효 면적 (㎡)	정격 하중, 무게 (kg)	최대 카 유효 면적 (㎡)	400	1.68	975	3.52	450	1.84	1,000	3.60	525	2.08	1,050	3.72	600	2.32	1,125	3.90	630	2.42	1,200	4.08	675	2.56	1,250	4.20	750	2.80	1,275	4.26	800	2.96	1,350	4.44	825	3.04	1,425	4.62	900	3.28	1,500	4.80			1,600가)	5.04
	정격하중, 무게 (kg)	최대 카 유효 면적 (㎡)	정격 하중, 무게 (kg)	최대 카 유효 면적 (㎡)																																													
	400	1.68	975	3.52																																													
	450	1.84	1,000	3.60																																													
	525	2.08	1,050	3.72																																													
	600	2.32	1,125	3.90																																													
	630	2.42	1,200	4.08																																													
	675	2.56	1,250	4.20																																													
	750	2.80	1,275	4.26																																													
	800	2.96	1,350	4.44																																													
	825	3.04	1,425	4.62																																													
900	3.28	1,500	4.80																																														
		1,600가)	5.04																																														
비고 1. 정격하중이 1,600가) kg을 초과한 경우, 100 kg 추가 마다 0.4 ㎡의 면적을 더한다. 2. 수치 사이의 중간 하중에 대한 면적은 보간법으로 계산한다. 3. 계산 예시 정격하중이 6,000 kg이고, 카의 깊이가 5.6 m이고, 폭이 3.4 m 즉, 카 면적이 19.04 ㎡인 유압식 화물용 엘리베이터 i) 1,600 kg = 5.04 ㎡ ii) 비고 1에 따라, $6,000\text{ kg} - 1,600\text{ kg} = 4,400\text{ kg} \div 100\text{ kg} = 44 \times 0.40\text{ ㎡} = 17.60\text{ ㎡}$ iii) 최대 카 유효 면적 = $5.04\text{ ㎡} + 17.60\text{ ㎡} = 22.64\text{ ㎡}$ ⇒ 따라서, 설계된 카 면적 19.04 ㎡은 최대 카 유효 면적(22.64 ㎡)보다 작으므로 6,000 kg을 운송하는데 적합하다.																																																	

! Point

✓ 8.2.2.1항을 참조하여 하중 계산(단, 하중기준은 표6을 적용)

✓ 카 내부 구조 설계도서

제조사명(로고 등)

8항 카, 균형추, 및 평형추

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
4	8.2.3.1 · 카 면적과 정원과의 관계 계산	· 정원 계산	✓ 정격하중에 따른 정원 계산서	

항목	안전기준																																												
8.2.3.1	정원(카에 탑승할 수 있는 승객의 최대 인원수를 말한다)은 다음 중 작은 값에서 얻어야 한다. 주택용 엘리베이터의 경우 가)에 따라 얻는다. 가) 다음식에서 계산된 값을 가장 가까운 정수로 버림 한 값 $\text{정원} = \frac{\text{정격하중}}{75}$ 나) 표 7에 따른 값 [표 7, 엘리베이터의 정원 및 최소 카 유효 면적]																																												
	<table><tr><th>정원 (인승)</th><th>최소 카 유효 면적 (㎡)</th><th>정원 (인승)</th><th>최소 카 유효 면적 (㎡)</th></tr><tr><td>1</td><td>0.28</td><td>11</td><td>1.87</td></tr><tr><td>2</td><td>0.49</td><td>12</td><td>2.01</td></tr><tr><td>3</td><td>0.60</td><td>13</td><td>2.15</td></tr><tr><td>4</td><td>0.79</td><td>14</td><td>2.29</td></tr><tr><td>5</td><td>0.98</td><td>15</td><td>2.43</td></tr><tr><td>6</td><td>1.17</td><td>16</td><td>2.57</td></tr><tr><td>7</td><td>1.31</td><td>17</td><td>2.71</td></tr><tr><td>8</td><td>1.45</td><td>18</td><td>2.85</td></tr><tr><td>9</td><td>1.59</td><td>19</td><td>2.99</td></tr><tr><td>10</td><td>1.73</td><td>20</td><td>3.13</td></tr></table>	정원 (인승)	최소 카 유효 면적 (㎡)	정원 (인승)	최소 카 유효 면적 (㎡)	1	0.28	11	1.87	2	0.49	12	2.01	3	0.60	13	2.15	4	0.79	14	2.29	5	0.98	15	2.43	6	1.17	16	2.57	7	1.31	17	2.71	8	1.45	18	2.85	9	1.59	19	2.99	10	1.73	20	3.13
	정원 (인승)	최소 카 유효 면적 (㎡)	정원 (인승)	최소 카 유효 면적 (㎡)																																									
	1	0.28	11	1.87																																									
	2	0.49	12	2.01																																									
	3	0.60	13	2.15																																									
	4	0.79	14	2.29																																									
	5	0.98	15	2.43																																									
	6	1.17	16	2.57																																									
	7	1.31	17	2.71																																									
8	1.45	18	2.85																																										
9	1.59	19	2.99																																										
10	1.73	20	3.13																																										
비고 20인승을 초과한 경우, 추가 승객 1명마다 0,115 ㎡의 면적을 더한다.																																													

! Point

- ✓ 가)에 따른 정원 산출
- ✓ 나)에 따른 최소유효면적 이상

☑ 계산식

☞ 카 면적 계산 및 정원 계산 결과(예시)

구분	설계 면적	표7에 따른 정원	정격하중	계산식	표7과 계산중 작은 값 적용
10인승	1.89 m ²	11인승	800 kg	$\frac{800}{75} = 10.66 \approx 10\text{인승}$	10인승 적합
13인승	2.40 m ²	14인승	1,000 kg	$\frac{1,000}{75} = 13.33 \approx 13\text{인승}$	13인승 적합

제조사명(로고 등)

8항 카, 균형추, 및 평형추

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
5	8.3.2	· 카 조립체 기계적 강도	· 카 조립체의 안전성	✓ 카 조립체 구조도 ✓ 카 조립체 계산서	

항목	안전기준
8.3.2	카의 슬링, 가이드 슈/롤러, 벽, 바닥, 천장 및 지붕으로 구성된 카 조립체는 정상운행 뿐만 아니라 추락방지안전장치가 작동되었을 때 적용되는 힘을 견딜 수 있는 기계적인 강도를 가져야 한다.

! Point

- ✓ 설계 근거 제시
- ✓ 카 조립체 구조도
- ✓ 제시된 근거에 적합한 설계 계산식을 통한 안전성 증명
- ✓ 계산이 복잡할 경우 최악의 경우로 단순화 하여 계산 및 증명 가능

☑ 설계근거

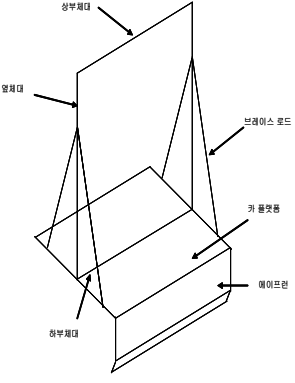
규격	구동기 및 풀리 지지	비고
산업안전보건법	안전율 : 4 {정하중 + (2 × 동하중)}	삭제된 규격으로 적용 불가
일본 건축법	안전율 : 3	동하중 계수 2 적용
ANSI(ASME A17.1)	카 조립체(85MPa) 기준을 적용한 경우 인정 ASME 규격을 응용하여 제시한 경우 검토 후 적용가능	

☞ ASME A17.1

부재	허용응력(σ)	
상부체대	$95 \text{ MPa} = 95 \text{ N/mm}^2 = 9,500 \text{ N/cm}^2$ 이하	
옆체대	$115 \text{ MPa} = 115 \text{ N/mm}^2 = 11,500 \text{ N/cm}^2$ 이하	
하부체대	추락방지장치 작동	$95 \text{ MPa} = 95 \text{ N/mm}^2 = 9,500 \text{ N/cm}^2$ 이하
	완충기 충돌	$190 \text{ MPa} = 190 \text{ N/mm}^2 = 19,000 \text{ N/cm}^2$ 이하
하부 풀리빔	$95 \text{ MPa} = 95 \text{ N/mm}^2 = 9,500 \text{ N/cm}^2$ 이하	
경사봉	$60 \text{ MPa} = 60 \text{ N/mm}^2 = 6,000 \text{ N/cm}^2$ 이하	

☑ 구조도 및 사양(제원)

● 구동기 구조도 및 기본제원(예시)

	구분	재질 및 사양	허용응력	비고
	상부체대	209(폭)*220(높이)*30*20(두께4.5t) 단면계수 : 224,000 mm ³	95N/mm ²	ASME A17.1 (95N/mm ²)
	옆체대	196*50*20 (두께4.5t) 단면적 : 1290 mm ² ×2본 단면계수 : 67,000 mm ³	115N/mm ²	ASME A17.1 (115N/mm ²)
	하부체대	200(폭)*180(높이)*60*24(두께4.5t) 단면계수 : 196,000 mm ³	95N/mm ² (충돌:190N/mm ²)	ASME A17.1 (normal:95N/mm ²) (충돌 190N/mm ²)
	하부도르래빔	150*75*6.5*10 단면계수 : 115,000 mm ³ ×2본	95N/mm ²	ASME A17.1 (95N/mm ²)
	경사봉	직경 16mm × 4본	60N/mm ²	ASME A17.1 (60N/mm ²)

● 안전성 증명을 위한 기본제원(예시)

구분	기호	단위	적용	비고
정격하중	Q	kg	1000	
빈카 자중+기타하중(α)	M_{car}	kg	1300	
최대 행정	H	m	70	
로핑 계수	r	-	2	2:1 로핑
매다는 로프의 실제 질량	M_{SR}	kg	로프단위중량 X 본수 $0.343 \times 70 \times 6 = 144.06 \approx 144$	단위중량 0.343 kg
이동케이블 실제 질량	M_{Trav}	kg	이동케이블단위중량X행정 $1 \times 70 = 70$	단위중량 1 kg

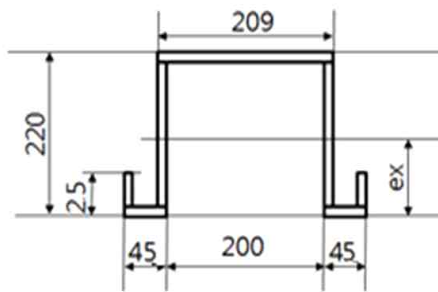
구분		기호	단위	13 인승
상부체대	단면계수	Z_C	cm ³	224
	길이	L_C	cm	170
옆 체대	단면계수	Z_U	cm ³	67
	단면적	A	cm ²	12.9
	길이	L_U	cm	300
	가이드슈간 거리	h	cm	350
하부체대	단면계수	Z_S	cm ³	196
	길이	L_S	cm	170
하부 도르래 빔	단면계수	Z_P	cm ³	115
	길이	L_C	cm	193
	중심까지 거리	$A = B$	cm	96.5
	도르래 중심 길이	L_P	cm	175
경사봉 단면적		θ	°	45
		d	cm	2.01

☑ 계산식

☞ 카 조립체 안전성 검증 결과(예시)

구분	ASME A17.1	결과
상부체대	95Mpa 이하	$5,093.1 N/cm^2 \leq 9,500 N/cm^2$ 적합
옆체대	115Mpa 이하	$1,538.6 N/cm^2 \leq 11,500 N/cm^2$ 적합
하부체대	95Mpa 이하	추락 방지장치 작동: $5,818.356 N/cm^2 \leq 9,500 N/cm^2$ 적합
	190Mpa 이하	완충기 충돌: $9,886.35 N/cm^2 \leq 19,000 N/cm^2$ 적합
하부 폴리빔	95Mpa 이하	$6,050.424 N/cm^2 \leq 9,500 N/cm^2$ 적합
경사봉	60Mpa 이하	$3,126.3 N/cm^2 \leq 6,000 N/cm^2$ 적합

① 단면계수 계산(예시)



<두께4.5t Steel 판넬 절곡>

구분	단위	적용
폭	mm	200
높이	mm	220
절곡부	mm	45
절곡끝단	mm	25

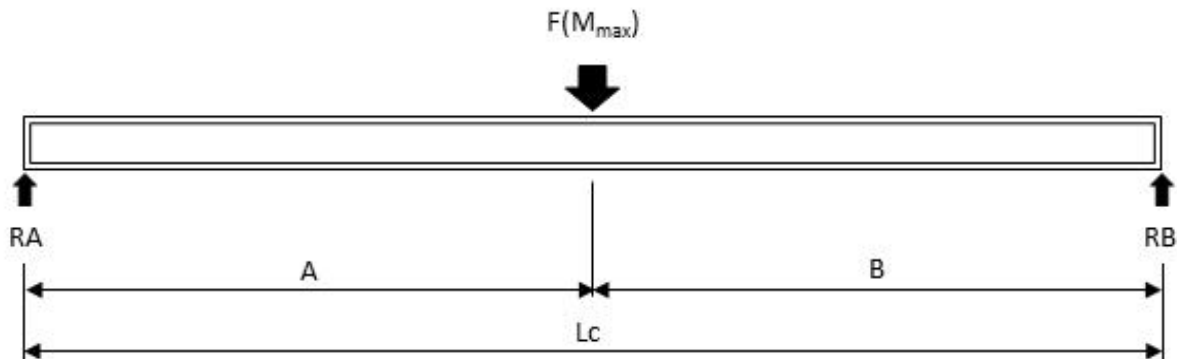
② 단면적 계산

구분	계산식
단면적(A)	$= 2.05 \times 0.45 \times 2 + 4.5 \times 2 + 21.1 \times 0.45 \times 2 + 20.9 \times 0.45$ $= 1.845 + 4.05 + 18.99 + 9.405$ $= 34.29 cm^2$
도심(ex) ※ 여러번 절곡된 부재는 절곡 부분별로 분리하여 중심계산	$= \frac{\text{분리된 직사각형 들 각각의 도심의 합}}{A}$ $= \frac{2.05 \times 0.45 \times 2 \times (1.025 + 0.45) + 4.5 \times 0.45 \times 2 \times 2.25}{2.05 \times 0.45 \times 2 + 4.5 \times 0.45 \times 2 + 21.1 \times 0.45 \times 2 + 20.9 \times 0.45}$ $+ \frac{21.1 \times 0.45 \times 2 \times (10.55 + 0.45) + 20.9 \times 0.45 \times 21.775}{2.05 \times 0.45 \times 2 + 4.5 \times 0.45 \times 2 + 21.1 \times 0.45 \times 2 + 20.9 \times 0.45}$ $= \frac{425.52}{34.29} = 12.41$

③ 분리된 부재 각각의 관성 모멘트 계산

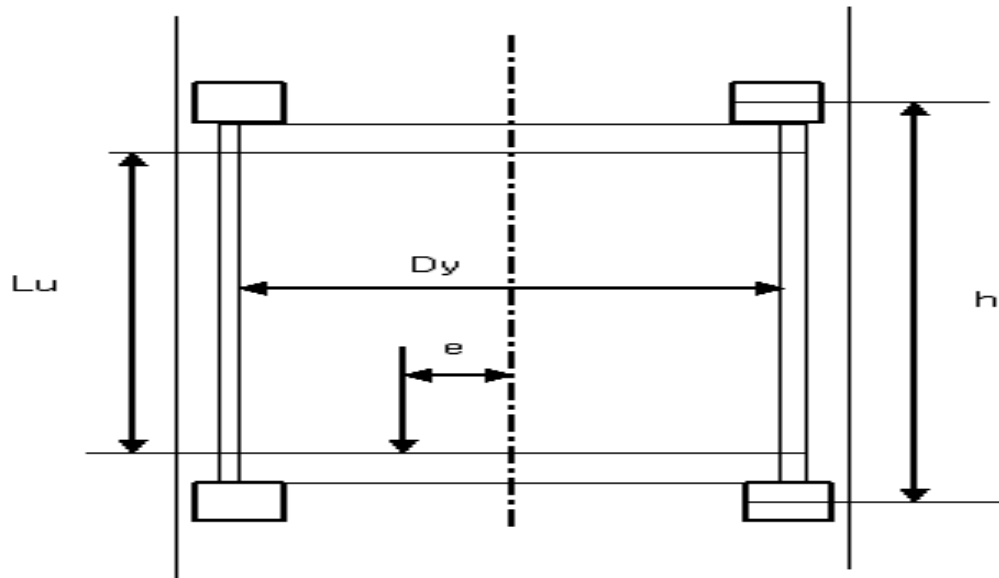
구분	계산
관성모멘트(I_x)	$= \frac{bh^3}{12} + D^2 \times A$
분리된 부재별 계산	$D_1 = 12.41 - (2.05 \div 2 + 0.45) = 10.935, \quad A_1 = 1.845$ $D_2 = 12.41 - (0.45 \div 2) = 12.185, \quad A_2 = 4.05$ $D_3 = 12.41 - (220 \div 2) = 1.41, \quad A_3 = 18.99$ $D_4 = 12.41 - (22 - 0.45 \div 2) = 9.365, \quad A_4 = 9.405$
I_x	$= \frac{4.5 \times 2.05^3}{12} \times 2 + 10.935^2 \times 1.945 + \frac{4.5 \times 0.45^3}{12} \times 2 + 12.185^2 \times 4.05$ $+ \frac{0.45 \times 21.1^3}{12} \times 2 + 1.41^2 \times 18.99 + \frac{20.9 \times 0.45^3}{12} + 9.365^2 \times 9.405$ $= 239.033 + 601.39 + 742.30 + 825.0 = 2407.72 \text{ cm}^4$
단면계수(Z_x)	$= \frac{I_x}{ex} = \frac{2,407.72}{12.41} = 194.01 \text{ cm}^3$

☞ 상부체대(예시)



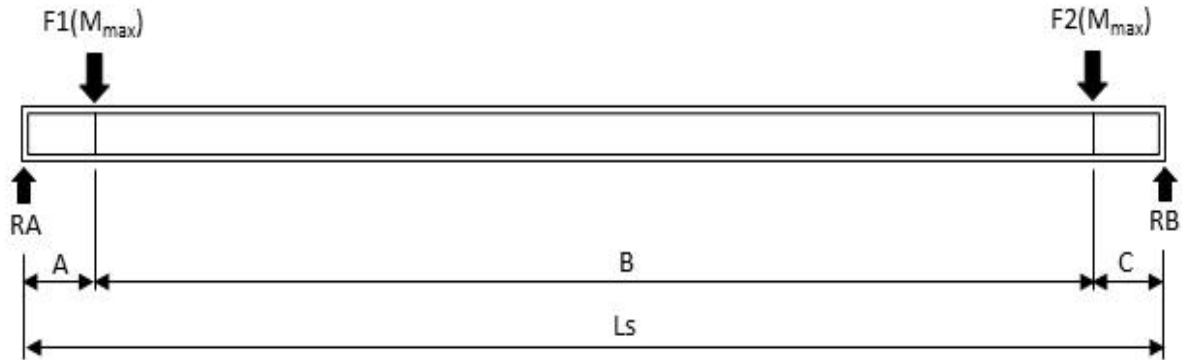
구분	계산	비고
작용하중(F)	$= g_n \times (M_{car} + Q + M_{Trav}) = 23,249.7 \text{ N}$	
최대모멘트(M_{max})	$= \frac{F \cdot L_C}{4} = \frac{23,249.7 \text{ N} \times 170 \text{ cm}}{4} = 998,112.3 \text{ N} \cdot \text{cm}$	
최대응력(σ_{max})	$= \frac{M_{max}}{Z_x} = \frac{998,112.3 \text{ N} \cdot \text{cm}}{194.01 \text{ cm}^3} = 5,093.1 \text{ N/cm}^2$	
계산 결과	$5,093.1 \text{ N/cm}^2 \leq 9,500 \text{ N/cm}^2$ 적합	

☞ 옆체대(예시)



구분	계산	비고
작용하중(F)	$= g_n \times (M_{car} + Q + M_{Trav}) = 23,249.7 \text{ N}$	
편심하중(e)	$= \frac{D_y}{8} = \frac{160}{8} = 20 \text{ cm}$	D_y : 카의 폭(1.6 m) ※ 옆체대의 강도 계산은 위의 그림과 같이 편심 하중 e 가 작용하는 것으로 검토
최대모멘트(M_{max})	$= g_n \times Q \times e$ $= 9.81 \times 1000 \text{ kg} \times 20 \text{ cm}$ $= 196,200 \text{ N} \cdot \text{cm}$	
최대응력(σ_{max})	$= \frac{F}{2 \times A} + \frac{M_{max} \times L_u}{4 \times h \times Z_u}$ $= \frac{23,506 \text{ N}}{2 \times 12.9 \text{ cm}} + \frac{196,200 \text{ N} \cdot \text{cm} \times 300 \text{ cm}}{4 \times 350 \text{ cm} \times 67 \text{ cm}^3}$ $= 1,538.6 \text{ N/cm}^2$	
계산 결과	$1,538.6 \text{ N/cm}^2 \leq 11,500 \text{ N/cm}^2$ 적합	

㉠ 하부체대(예시)



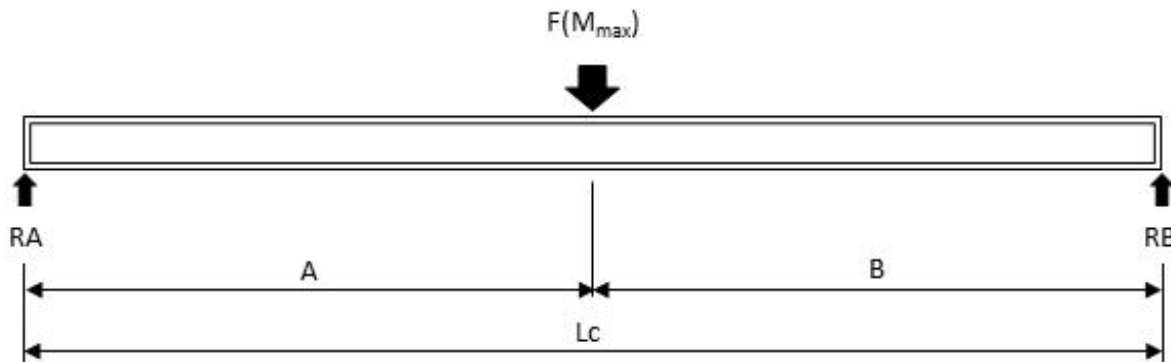
① 추락방지장치 작동 시

구분	계산	비고
작용하중(F)	$= (g_n + \text{최대감속도}) \times \frac{(M_{car} + Q + M_{Trav})}{2}$ $= 228,079.6 \text{ N}$	최대 감속도 $a = 1g(9.81m/s^2)$ 로 계산
최대모멘트(M_{max})	$= F \times A = 228,079.6 \times 5 = 1,140,398 \text{ N}$	※ 카 바닥에 작용한 균일분포하중이 카 플랫폼을 통하여 하부체대의 양 끝단에서 50 mm 지점에 각각 하중이 작용하는 것으로 가정
최대응력(σ_{max})	$= \frac{M_{max}}{Z_x} = \frac{1,140,398 \text{ N} \cdot \text{cm}}{194.01 \text{ cm}^3} = 5,818.356 \text{ N/cm}^2$	
계산 결과	$5,818.356 \text{ N/cm}^2 \leq 9,500 \text{ N/cm}^2$ 적합	

② 완충기 충돌 시

구분	계산	비고
작용하중(F)	$= (g_n + \text{최대감속도}) \times (M_{car} + Q + M_{SR})$ $= 47,951.28 \text{ N}$	최대 감속도 $a = 1g(9.81m/s^2)$ 로 계산
최대모멘트(M_{max})	$= \frac{F}{4} \times (L_s - A - C)$ $= \frac{47,951.28 \text{ N}}{4} \times (170 \text{ cm} - 5 \text{ cm} - 5 \text{ cm})$ $= 1,918,051.2 \text{ N} \cdot \text{cm}$	
최대응력(σ_{max})	$= \frac{M_{max}}{Z_x} = \frac{1,918,051.2 \text{ N} \cdot \text{cm}}{194.01 \text{ cm}^3}$ $= 9,886.35 \text{ N/cm}^2$	
계산 결과	$9,886.35 \text{ N/cm}^2 \leq 19,000 \text{ N/cm}^2$ 적합	

㉠ 하부 도르래 빔(예시)



구분	계산	비고
작용하중(F)	$= (g_n + \text{최대 감속도}) \times (M_{car} + Q + M_{Trav})$ $= 28,841.4 \text{ N}$	최대 감속도 $a = 1g(9.81\text{m/s}^2)$ 로 계산
지지부 반력(R_A)	$= \frac{F}{2} = RB = \frac{28,841.4 \text{ N}}{2} = 14,420.7 \text{ N}$	※ 카 바닥에 작용한 균일분포하중이 카 플랫폼을 통하여 하부체대의 양 끝단에서 50 mm 지점에 각각 하중이 작용하는 것으로 가정
최대모멘트(M_{max})	$= RA \times A = 14,420.7 \text{ N} \times 96.5\text{cm}$ $= 1,391,597.55 \text{ N} \cdot \text{cm}$	
최대응력(σ_{max})	$= \frac{M_{max}}{Zp \times \text{하부 도르래 빔 수량}}$ $= \frac{1,391,597.55 \text{ N} \cdot \text{cm}}{115\text{cm}^3 \times 2} = 6,050.424 \text{ N/cm}^2$	
계산 결과	$6,050.424 \text{ N/cm}^2 \leq 9,500 \text{ N/cm}^2$ 적합	

㉡ 경사봉(예시)

① 경사봉 강도계산

- 경사봉의 분배하중과 관계없이 상부체대, 옆체대, 하부체대 등의 강도를 만족하지만 카 자체, 승객이 카 문 또는 카 뒷벽으로 이동하는 데 따른 편심하중 등을 고려하여 하중의 분배는 3/8, 경사각도 45°로 평가

구분	계산	비고
작용하중(F)	$= (9.81 + \text{최대 감속도}) \times (M_{car} + Q + M_{Trav})$ $= 46,499.4 \text{ N}$	최대 감속도 $a = 1g(9.81\text{m/s}^2)$ 로 계산
분배하중(P)	$= F \times \frac{3}{8} = 46,499.4 \text{ N} \times \frac{3}{8} = 17,437.275 \text{ N}$	※ 비고 승객이 카 문 또는 카 뒷벽으로 이동하는 데 따른 편심하중 등을 고려하여 하중의 분배는 3/8로 적용
최대응력(σ_{max})	$= \frac{P}{(\sin \theta \times A \times N)} = \frac{17,437.275 \text{ N}}{[\sin 45 \times (\frac{\pi \times 2.01^2}{4}) \times 4]}$ $= 3,126.3 \text{ N/cm}^2$	
계산 결과	$3,126.3 \text{ N/cm}^2 \leq 6,000 \text{ N/cm}^2$ 적합	

제조사명(로고 등)

8항 카, 균형추, 및 평형추

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
6	8.3.2.2	· 카 벽 기계적 강도	· 카벽 기계적 강도	✓ 카 벽 기계적 강도 자체 시험성적서	

항목	안전기준
8.3.2.2	카의 각 벽은 다음 구분과 같은 기계적 강도를 가져야 한다. 가) 5 cm² 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 카 내부에서 외부로 가할 때 다음과 같아야 한다. 1) 1 mm를 초과하는 영구적인 변형이 없어야 한다. 2) 15 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다. 나) 100 cm² 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 1,000 N의 힘을 균등하게 분산하여 카 내부에서 외부로 가할 때 1 mm를 초과하는 영구적인 변형이 없어야 한다. 비고 이 힘은 거울, 장식용 패널, 카 조작반 등을 제외하고, 벽 "구조체"에 적용한다.

! Point

- ✓ 카의 벽 강도 시험성적서
- 유리를 사용한 경우 유리를 포함하여 자체시험성적서 제출

☑ 자체시험성적서

자체시험성적서(작성예시)									
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 8.3.2.2 가)								
안전기준 요약	카의 각 벽은 다음 구분과 같은 기계적 강도를 가져야 한다. 가) 5 cm ² 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 카 내부에서 외부로 가할 때 다음과 같아야 한다. 1) 1 mm를 초과하는 영구적인 변형이 없어야 한다. 2) 15 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.								
시료	시험명				카 벽 강도시험				
	제조사				00 엘리베이터				
	모델 / 형식				000 MRL				
	적용 범위				P10 ~ P13				
	재질				STS STEEL 1.2t				
시험방법	내용				참조 사진				
	▶ 300 N, 5 cm ² 시험지그, 푸쉬풀 게이지 준비 및 기준점 측정				<사진첨부> 측정 지그와 기준점 측정 사진				
	▶ 300 N의 힘으로 카 벽 내부에서 외부로 강도시험				<사진첨부> 300 N 강도시험 사진				
시험결과	구분				강도시험 (300 N)				
					탄성변형(mm)		영구변형(mm)		결과
	인승	폭(mm)	길이(mm)	재질	기준	측정	기준	측정	
1	13	850	2,300	STS(1.2T)	15	2.3	1	0.2	적합
2	13	850	2,300	STS(1.2T)	15	2.0	1	0.1	적합
3	13	850	2,300	STS(1.2T)	15	2.9	1	0.2	적합
시험장비	5 cm ² 면적의 지그, 푸쉬풀게이지, 금속제골은자, 레이저포인터								
판정	적합								
시험일자	2020.01.01	작성	자	홍길동 (서명)	승인	자	김미자 (서명)		
제조사명(로고 등)									

☑ 자체시험성적서

자체시험성적서(작성예시)							
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 8.3.2.2 나)						
안전기준 요 약	나) 100 cm ² 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 1,000 N의 힘을 균등하게 분산하여 카 내부에서 외부로 가할 때 1 mm를 초과하는 영구적인 변형이 없어야 한다. 비고 이 힘은 거울, 장식용 패널, 카 조작반 등을 제외하고, 벽 "구조체"에 적용한다.						
시료	시 험 명	카 벽 강도시험					
	제 조 사	00 엘리베이터					
	모델 / 형식	000 MRL					
	적용 범위	P10 ~ P13					
	재 질	STS STEEL 1.2t					
시험방법	내 용				참조 사진		
	▶ 1000 N, 100 cm ² 시험지그, 푸쉬풀 게이지 준비 및 기준점 측정				<사진첨부> 측정 지그와 기준점 측정 사진		
	▶ 1000 N의 힘으로 카 벽 내부에서 외부로 강도시험				<사진첨부> 1 000 N 강도시험 사진		
시험결과	구분				강도시험(1000 N)		
					영구변형(mm)		결과
	인승	폭(mm)	길이(mm)	재질	기준	측정	
1	13	850	2,300	STS(1.2T)	1	0.0	적합
2	13	850	2,300	STS(1.2T)	1	0.1	적합
3	13	850	2,300	STS(1.2T)	1	0.0	적합
시험장비	100 cm ² 면적의 지그, 푸쉬풀게이지, 금속제공은자, 레이저포인터						
판 정	적 합						
시험 일자	2020.01.01	작 성 자	홍길동 (서명)		승 인 자	김미자 (서명)	
제조사명(로고 등)							

제조사명(로고 등)

8항 카, 균형추, 및 평형추

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
7	8.3.2.3 8.3.2.4	· 유리가 사용된 카벽	· 유리로 된 카 벽의 안전성	✓ 접합유리 시험성적서 ✓ 유리 고정방법 설계도서	

항목	안전기준													
8.3.2.3	카 벽 전체 또는 일부에 사용되는 유리는 KS L 2004에 적합한 접합유리이어야 한다. 높이 500 mm에서 떨어지는 것과 동등한 충격에너지의 경질 진자충격장치(별표 9 참조) 및 높이 700 mm에서 떨어지는 것과 동등한 충격에너지의 연질 진자충격장치(별표 9 참조)를 카 벽의 유리판 중심선의 바닥 위로 높이 1 m의 타격지점에 충격을 가할 때 또는 카 벽의 일부에 유리가 있는 경우 유리부품 중앙의 타격지점에 충격을 가할 때, 다음과 같아야 한다. 가) 카 벽의 구성요소에는 균열이 없어야 한다. 나) 유리 표면에는 지름 2 mm 이하의 흠집을 제외하고 손상이 없어야 한다. 다) 카 벽의 완전성에 손실이 없어야 한다. 다만, 표 8과 같은 평면 유리로 된 카 벽의 부품들이 모든 면에서 틀에 끼여져 있는 경우, 상기의 충격시험은 필요하지 않다. 상기의 충격시험은 카 벽의 내부 면에서 수행되어야 한다. [표 8. 카 벽에 사용되는 평면 유리판] <table><tr><th rowspan="3">유리 형식</th><th colspan="2">내접원 지름</th></tr><tr><th>최대 1 m</th><th>최대 2 m</th></tr><tr><th>최소 두께 (mm)</th><th>최소 두께 (mm)</th></tr><tr><td>강화 접합유리</td><td>8 (4 + 4 + 0.76)</td><td>10 (5 + 5 + 0.76)</td></tr><tr><td>접합유리</td><td>10 (5 + 5 + 0.76)</td><td>12 (6 + 6 + 0.76)</td></tr></table>	유리 형식	내접원 지름		최대 1 m	최대 2 m	최소 두께 (mm)	최소 두께 (mm)	강화 접합유리	8 (4 + 4 + 0.76)	10 (5 + 5 + 0.76)	접합유리	10 (5 + 5 + 0.76)	12 (6 + 6 + 0.76)
유리 형식	내접원 지름													
	최대 1 m		최대 2 m											
	최소 두께 (mm)	최소 두께 (mm)												
강화 접합유리	8 (4 + 4 + 0.76)	10 (5 + 5 + 0.76)												
접합유리	10 (5 + 5 + 0.76)	12 (6 + 6 + 0.76)												
8.3.2.4	벽에 있는 유리는 추락방지안전장치의 작동을 포함하여 양쪽 주행 방향에서 발생하는 모든 충격 조건에서 유리가 고정설비에서 미끄러지지 않도록 해야 한다.													

! Point

- ✓ 카의 벽에 사용된 유리 시험성적서
 - KS L 2004 접합유리 시험성적서 제출
 - 표8을 만족하지 못하거나, 유리 고정이 모든 면에 끼여져있지 않은 경우 충격시험성적서 제출
- ✓ 표8에 적합하며 유리로 된 카 벽의 부품들 고정 방법 설계도면
 - 모든 면에서 틀에 끼여져 있음 여부 확인

☒ 시험성적서

☞ 카 벽에 사용된 모든 유리 시험성적서

구분	내용
설계도서	유리 시험성적서 ① KS L 2004에 적합한 공인기관 시험성적서 제출 ② 시험성적서 전장 제출

☒ 구조도

☞ 카 벽에 사용된 모든 유리 고정방법 설계도면

구분	내용
설계도서	유리 고정 설계도면 ① 모든 유리 부품들이 모든 면 고정방법 설계도면

제조사명(로고 등)

8항 카, 균형추, 및 평형추

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
8	8.4	· 카의 문/벽/바닥/천장 · 카문, 카 바닥·벽·천장 및 장식품의 재질	✓ 재질 사양서	

항목	안전기준
8.4	카문, 카 바닥·벽·천장 및 장식품의 재질 카 바닥·벽·천장 및 카문으로 구성된 본체는 불연재료로 만들어져야 한다. 다만, 페인트 마감, 벽면에 최대 0.3 mm의 코팅(합판) 및 고정장치(조작반, 조명 및 표시기)는 제외된다.

! Point

- ✓ 카문, 카 바닥·벽·천장 및 장식품의 재질 사양서
- 불연재료로 만들어진 경우도 재질 사양서 제출

☑ 사양

☞ 카 벽에 사용된 재료의 사양서

구분	내용
설계도서	카 벽에 사용된 재료 사양서 ① 불연재료를 확인할 수 있는 사양서 제출 - 카의 바닥/천장/카문 재질 사양서

제조사명(로고 등)

8항 카, 균형추, 및 평형추

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
9	8.5.1 8.5.2 8.5.3	· 에이프런 (수직부분 높이, 기 계적 강도)	· 에이프런의 설계, 높이 및 강도	✓ 에이프런 설계도서 ✓ 에이프런 강도 자체시험성 적서	

항목	안전기준
8.5.1	카 문턱에는 에이프런이 설치되어야 한다. 에이프런의 폭은 마주하는 승강장 유효 출입구의 전체 폭 이상이어야 한다. 에이프런의 수직면은 아랫방향으로 연장되어야 하고, 하단의 모서리 부분은 수평면에 대해 승강로 방향으로 60°이상 구부러져야 하며, 구부러진 곳의 수평면에 대한 투영 길이는 20 mm 이상이어야 한다. 에이프런 표면의 돌출부(나사 등 고정 장치)는 5 mm를 초과하지 않아야 하며, 2 mm를 초과 하는 돌출부는 수평면에 대해 75°이상으로 모따기 되어야 한다.
8.5.2	에이프런의 수직 부분 높이는 0.75 m 이상이어야 한다. 다만, 주택용 엘리베이터의 경우에는 0.54 m 이상이어야 한다.
8.5.3	에이프런 하단의 모서리에 대해 5 cm ² 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 승강장 측에서 가할 때 다음과 같아야 한다. 가) 1 mm를 초과하는 영구적인 변형이 없어야 한다. 나) 35 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.

! Point

- ✓ 에이프런 설계도서
 - 구부러짐 각도, 수평면 투영길이, 돌출부(돌출한 경우 모따기), 수직 부분 높이
 - 에이프런 강도 시험성적서

☑ 구조도 및 사양(제원)

㉠ 에이프런 구조 설계도서(예시)

구분	에이프런 구조도	안전기준			
설계도면		① 구부러진 각도, 투영길이			
		구분	안전기준	9인승	13인승
		각도(°)	60	60	60
		투영길이(mm)	20	20	20
		적합			

[illegible]

☑ 자체시험성적서

자체시험성적서(작성예시)									
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 8.5.3								
안전기준 요약	에이프런 하단의 모서리에 대해 5 cm ² 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 승강장 측에서 가할 때 다음과 같아야 한다. 가) 1 mm를 초과하는 영구적인 변형이 없어야 한다. 나) 35 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.								
시료	시험명				에이프런 강도 시험				
	제조사				00 엘리베이터				
	모델 / 형식				000 MRL				
	적용 범위				P10 ~ P13				
	재질				STS STEEL 1.5t				
시험방법	내용				참조 사진				
	▶ 300 N, 5cm ² 시험지그, 푸쉬풀 게이지 준비				<사진첨부> 측정 지그 및 기준점 측정 사진				
	▶ 300 N의 힘을 가할 때 변형량 측정				<사진첨부> 300 N의 힘을 가할 때 변형량 측정 사진				
시험결과	구분				강도시험 (300 N)				
					탄성변형(mm)		영구변형(mm)		결과
	인승	폭(mm)	길이(mm)	재질	기준	측정	기준	측정	
1	13	950	760	STS(1.5T)	35	25.8	1	0.8	적합
2	13	950	760	STS(1.5T)	35	22.9	1	0.7	적합
3	13	950	760	STS(1.5T)	35	30.8	1	0.8	적합
시험장비	5 cm ² 면적의 지그, 푸쉬풀게이지, 금속제곧은자, 레이저포인터								
시험장비	푸쉬풀게이지, 연결지그, 금속제 곧은 자, 레이저 포인터								
판정	적합								
시험일자	2020.01.01	작성자	홍길동 (서명)			승인자	김미자 (서명)		
제조사명(로고 등)									

제조사명(로고 등)

8항 카, 균형추, 및 평형추

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
10	8.6.2 · 카 벽의 비상구출문	· 카 벽 비상구출문 구조 및 사다리 안전성	✓ 카 벽 비상구출문 설계도서 ✓ 사다리 구조 설계도서 ✓ 사다리 강도 자체시험성적서	

항목	안전기준
8.6.2	하나의 승강로에 2대 이상의 엘리베이터가 있는 경우, 카 벽에 비상구출문(6.3.3 참조)을 설치할 수 있다. 다만, 카 간의 수평거리는 1 m를 초과할 수 없다. 이 경우, 각 카에는 구조 작업이 가능할 수 있도록 사람이 구출될 인접한 카의 위치를 결정하는 수단이 제공되어야 한다. 구조가 이뤄질 때, 카 벽의 비상구출문 간의 거리가 0.35 m를 초과한 경우에는 손잡이가 있고 폭이 0.5 m 이하이지만 비상구출문의 개구부에 들어가기에 충분한 공간이 있는 휴대용/이동식 다리(portable/movable bridge) 또는 카에 일체형으로 된 다리(bridge)가 설치되어야 한다. 다리는 2,500 N의 힘을 견딜 수 있도록 설계되어야 한다. 다리가 휴대용/이동식인 경우, 그 다리는 구조가 이루어지는 건축물에 보관되어야 하고, 다리의 사용에 관한 설명서가 있어야 한다. 카 벽에 설치된 비상구출문의 크기는 폭 0.4 m 이상, 높이 1.8 m 이상이어야 한다.

! Point

- ✓ 카 벽 비상구출문 설계도서
 - 카 벽에 설치된 비상구출문 크기
- ✓ 카 벽 비상구출문에 설치되는 다리 설계도서
- ✓ 사다리 강도 자체시험성적서(2,500 N)

☑ 구조도

☉ 카 벽 비상구출문 구조도(설계도면)

구분	내용
설계도서	카 벽 비상구출문 설계도면 ① 구출문 크기(폭 0.4 m 이상, 높이 1.8 m 이상)

☉ 다리 구조도(설계도면)

구분	내용
설계도서	다리 설계도면 ① 카 칸 거리가 0.35 m 이하인 경우 ② 카 칸 거리가 0.35 m 초과인 경우 - 손잡이, 폭 0.5 m 이하

☑ 자체시험성적서

자체시험성적서(작성예시)									
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 8.6.2								
안전기준 요약	다리는 2,500 N 의 힘을 견딜 수 있도록 설계되어야 한다.								
시료	시험명				다리 강도 시험				
	제조사				00 엘리베이터				
	모델 / 형식				000 MRL				
	적용 범위				P10 ~ P13				
	재질				STS STEEL 4.5t				
시험방법	내용				참조 사진				
	▶ 2,500 N 상당의 하중 준비 - 분동 260 kg(약 2,550.6 N) - 기준점 측정				<사진첨부> 분동사진 및 기준점 측정 사진				
	▶ 2,500 N의 힘을 가할 때 다리 변형 여부 확인 - 가장 취약점에서 시험 진행				<사진첨부> 변형량 측정 사진				
시험결과	구분				강도시험 (2,500 N)				
					탄성변형(mm)		영구변형(mm)		결과
	인승	폭(m)	길이(m)	재질	기준	측정	기준	측정	
1	13	0.5	0.4	STS(4.5T)	-	5.2	-	0.1	적합
2	13	0.5	0.4	STS(4.5T)	-	6.0	-	0.1	적합
3	13	0.5	0.4	STS(4.5T)	-	5.8	-	0.1	적합
시험장비	분동, 푸쉬풀게이지, 금속제공은자, 레이저포인터								
판정	적합								
시험일자	2020.01.01	작성	자	홍길동 (서명)	승인	자	김미자 (서명)		
제조사명(로고 등)									
제조사명(로고 등)									

8항 카, 균형추, 및 평형추

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
11	8.7.1	· 카 지붕	· 카 지붕의 강도 및 미끄러짐 방지	✓ 카 지붕 강도 자체시험성적서 ✓ 카 지붕 미끄럼 방지 설계도서 ✓ 카 지붕 미끄럼 방지 시험성적서	

항목	안전기준
8.7.1	카 지붕은 8.3에 따른 기준 뿐만 아니라 다음과 같은 기준에 적합해야 한다. 가) 카 지붕은 6.5.7.1에 따른 허용 가능 인원을 지탱할 수 있는 충분한 강도를 가져야 하고, 0.3 m × 0.3 m 면적의 어느 지점에서나 최소 2,000 N의 힘을 영구 변형 없이 견딜 수 있어야 한다. 나) 작업 또는 작업구역 간의 이동이 필요한 카 지붕의 표면은 사람이 미끄러지지 않도록 되어야 한다. 비고 KS B ISO 14122-2, 4.2.4.6을 참조한다.

! Point

- ✓ 카 지붕 강도 자체시험성적서
- ✓ 카 지붕 미끄럼 방지 설계도서
- ✓ 카 지붕 미끄럼 방지 시험성적서

☑ 구조도

☞ 카 상부 미끄럼 방지 구조도(사진)

구분	안전기준
사진	미끄럼 방지 사진 ① KS B ISO 14122-2, 4.2.4.6을 참조 하여 설계함 ② 카 지붕은 전선이나 기타 설비로 인하여 안전사고에 우려가 없도록 마감 조치

☑ 시험성적서

☞ 미끄럼 방지 재질 시험성적서

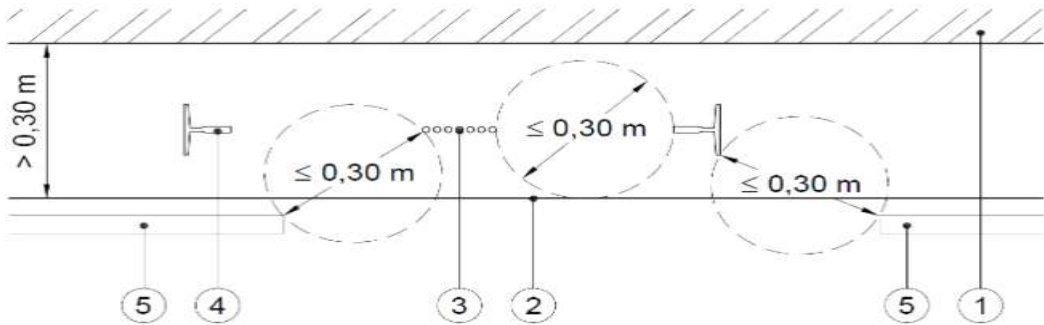
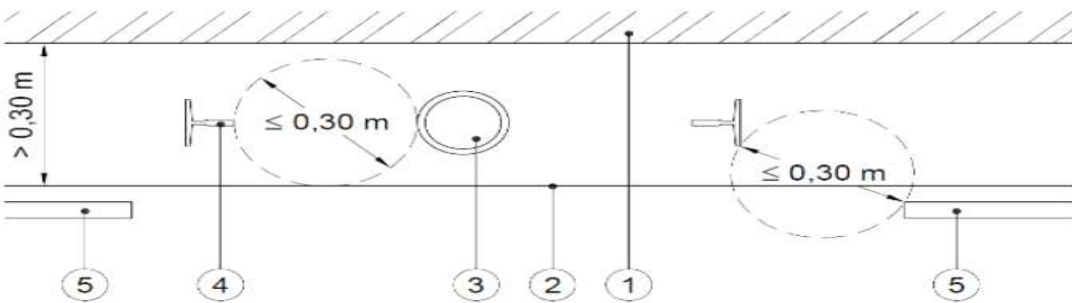
구분	내용
설계도서	미끄럼 방지 시험성적서 ① 자체 또는 공인기관 시험성적서 제출(BPN 40 이상)

☑ 자체시험성적서

자체시험성적서(작성예시)									
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 8.7.1								
안전기준 요 약	카 지붕은 8.3에 따른 기준 뿐만 아니라 다음과 같은 기준에 적합해야 한다. 가) 카 지붕은 6.5.7.1에 따른 허용 가능 인원을 지탱할 수 있는 충분한 강도를 가져야 하고, 0.3 m × 0.3 m 면적의 어느 지점에서나 최소 2,000 N 의 힘을 영구 변형 없이 견딜 수 있어야 한다.								
시료	시 험 명				카 지붕 강도 시험				
	제 조 사				00 엘리베이터				
	모델 / 형식				000 MRL				
	적용 범위				P10 ~ P13				
	재 질				STEEL 2t				
시험방법	내 용				참조 사진				
	▶ 2,000 N 상당의 하중 준비 - 분동 220 kg(약 2,158.2 N) - 기준점 측정 - 카 천장에 조립 후 시험				<사진첨부> 분동사진 및 기준점 측정 사진				
	▶ 2,000 N의 힘을 가할 때 카 지붕 변형량 측정 - 가장 취약점에서 시험 진행				<사진첨부> 변형량 측정 사진				
시험결과	구분				강도시험 (2,000 N)				
	인승	폭(m)	길이(m)	재질	탄성변형(mm)		영구변형(mm)		결과
					기준	측정	기준	측정	
1	13	0.5	0.4	STEEL(2t)	-	0.2	-	0	적합
2	13	0.5	0.4	STEEL(2t)	-	0.3	-	0	적합
3	13	0.5	0.4	STEEL(2t)	-	0.2	-	0	적합
시험장비	분동, 금속제공은자, 레이저포인트								
판 정	적 합								
시험 일자	2020.01.01	작 성 자	홍길동 (서명)			승 인 자	김미자 (서명)		
제조사명(로고 등)									
제조사명(로고 등)									

8항 카, 균형추, 및 평형추

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
12	8.7.3 · 카 지붕 보호난간 제외 요건	· 카 지붕 보호난간 설치 제외 적용 여부	✓ 카 지붕 보호난간 설계도서	

항목	안전기준
8.7.3	카 지붕의 바깥쪽 가장자리와 승강로 벽 사이에 위치한 엘리베이터 부품이 추락 위험을 방지할 수 있는 경우(그림 15 및 그림 16 참조), 그 보호는 다음 조건을 동시에 충족해야 한다. 가) 카 지붕의 바깥쪽 가장자리와 승강로 벽 사이의 거리가 0.3 m를 초과한 경우, 카 지붕의 바깥쪽 가장자리와 관련 부품 사이, 부품과 부품 사이 또는 보호난간의 끝 부분과 부품 사이에는 직경 0.3 m를 초과하는 수평 원을 놓을 수 없어야 한다. 나) 부품에 대해 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 수평으로 가할 때, 가)에 따른 기준을 더 이상 충족할 수 없는 곳으로 편향되지 않아야 한다. 다) 부품은 카 주행의 전 구간에 걸쳐, 8.7.4에 따른 보호난간과 같은 수준의 보호를 형성하기 위해 카 지붕 위의 높이로 연장되어야 한다.  기호 설명 ① 승강로 벽 ② 카 지붕 가장자리 ③ 로프, 벨트 ④ 주행안내 레일 ⑤ 보호난간 [그림 15. 추락 보호 부품의 예(전기식 엘리베이터)]  기호 설명 ① 승강로 벽 ② 카 지붕 가장자리 ③ 램 ④ 주행안내 레일 ⑤ 보호난간 [그림 16. 추락 보호 부품의 예(유압식 엘리베이터)]

! Point

- ✓ 카 지붕 보호난간 제외 한 부분 설계도서(안전기준 참조)

☑ 구조도 (설계도면)

☞ 카 지붕 보호난간 제외 부분 설계도면

구분	내용
설계도서	카 지붕 보호난간 제외 부분 설계도면 ① 난간 설치 제외 되는 부분 도면에 표시 후 수평 거리 표시

제조사명(로고 등)

8항 카, 균형추, 및 평형추

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
13	8.7.4	· 보호난간 구성품 · 보호난간 구조 · 보호난간 강도	✓ 보호난간 설계도서 ✓ 보호난간 강도 자체시험성적서	

항목	안전기준
8.7.4	보호난간은 다음과 같아야 한다. 가) 보호난간은 손잡이와 보호난간의 1/2 높이에 있는 중간 봉으로 구성되어야 한다. 나) 보호난간의 높이는 보호난간의 손잡이 안쪽 가장자리와 승강로 벽(그림 17 참조) 사이의 수평거리를 고려하여 다음 구분에 따른 수치 이상이어야 한다. 1) 수평거리가 0.5 m 이하인 경우: 0.7 m 2) 수평거리가 0.5 m를 초과한 경우: 1.1 m 다) 보호난간은 카 지붕의 가장자리로부터 0.15m 이내에 위치되어야 한다. 라) 보호난간의 손잡이 바깥쪽 가장자리와 승강로의 부품(균형추 또는 평형추, 스위치, 레일, 브래킷 등) 사이의 수평거리는 0.1 m 이상이어야 한다. 마) 보호난간 상부의 어느 지점마다 수직으로 1,000 N의 힘을 수평으로 가할 때, 50 mm를 초과하는 탄성 변형 없이 견딜 수 있어야 한다. < 보호난간 불필요, 발보호판 높이 0.1 m 이상 > < 0.7 m 이상의 보호난간 필요, 발보호판 높이 0.1 m 이상 > < 1.1 m 이상의 보호난간 필요, 발보호판 높이 0.1 m 이상 > [그림 17. 카 지붕 보호난간 - 높이]

! Point

- ✓ 카 지붕 보호난간 설계도서(안전기준 참조)
- ✓ 카 지붕 보호난간 강도 자체시험성적서

☑ 구조도(설계도면)**☞ 카 지붕 보호난간 제외 부분 설계도면**

구분	내용
설계도서	카 지붕 보호난간 제외 부분 설계도면 ① 난간 설치 제외 되는 부분 도면에 표시 후 수평 거리 표시

☑ 자체시험성적서

자체시험성적서(작성예시)							
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 8.7.4						
안전기준 요 약	마) 보호난간 상부의 어느 지점마다 수직으로 1,000 N의 힘을 수평으로 가할 때, 50 mm를 초과하는 탄성 변형 없이 견딜 수 있어야 한다.						
시료	시 험 명	보호난간 강도 시험					
	제 조 사	00 엘리베이터					
	모델 / 형식	000 MRL					
	적용 범위	P10 ~ P13					
	재 질	STEEL: □40 X 40 X 4.5t					
시험방법	내 용			참조 사진			
	▶ 1,000 N 상당의 하중 준비 - 분동 120 kg(약 1,177.2 N) - 기준점 측정 - 카 천장에 조립 후 시험			<사진첨부> 분동사진 및 기준점 측정 사진			
시험결과	구분			강도시험 (1,000 N)			
				탄성변형(mm)			결과
	인승	길이(m)	재질	기준	수평	수직	
1	13	1.60	STEEL	50	5	2	적합
2	13	1.60	STS(2T)	50	6	1.5	적합
3	13	1.60	STS(2T)	50	12	1.5	적합
시험장비	분동, 금속제공은자, 레이저포인트						
판 정	적 합						
시험 일자	2020.01.01	작 성 자	홍길동 (서명)	승 인 자	김미자 (서명)		
제조사명(로고 등)							
제조사명(로고 등)							

8항 카, 균형추, 및 평형추

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
14	8.7.5 · 카 지붕 유리(접합 유리)	· 카 지붕 유리 안전성	✓ 카 지붕 유리 시험성적서	

항목	안전기준
8.7.5	카 지붕에 사용된 유리는 KS L 2004에 적합한 접합유리이어야 한다.

! Point

- ✓ 카의 벽에 사용된 유리 시험성적서
- KS L 2004 접합유리 시험성적서 제출

☑ 시험성적서

☞ 카 지붕에 사용된 모든 유리 시험성적서

구분	내용
	유리 시험성적서
설계도서	① KS L 2004에 적합한 공인기관 시험성적서 제출 ② 시험성적서 전장 제출

제조사명(로고 등)

8항 카, 균형추, 및 평형추

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
15	8.7.6	· 카에 고정된 도르래 /폴리/스프로킷	· 카에 고정된 도르래/폴리 /스프로킷 보호조치	✓ 보호조치 설계도서	

항목	안전기준
8.7.6	카에 고정된 폴리 또는 스프로킷은 9.7에 따라 보호되어야 한다.

! Point

- ✓ 카에 고정된 폴리 또는 스프로킷이 있을 경우 설계도서
- 9.7항에 사용된 폴리 또는 스프로킷 보호조치 설계도서 제출

☑ 설계도서

☞ 카에 고정된 폴리 또는 스프로킷이 있을 경우 설계도서

구분	내용
설계도서	보호조치 설계도서 ① 9.7항 설계자료 제출 시 포함하여 제출(권고)

제조사명(로고 등)

8항 카, 균형추, 및 평형추

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
16	8.9.2 8.9.3	· 카(자연) 환기구	· 카(자연) 환기구 면적	✓ 자연 환기구 면적 계산서 ✓ 자연 환기구 구멍 설계도서	

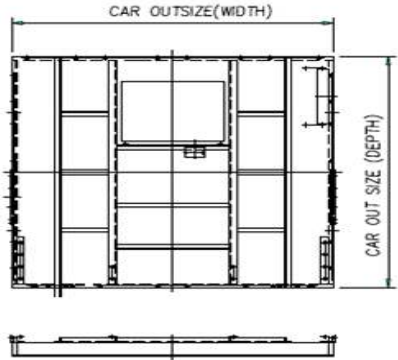
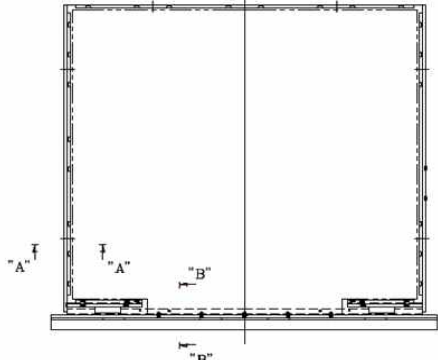
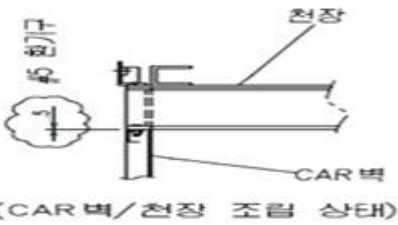
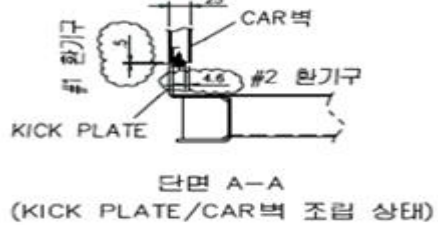
항목	안전기준
8.9.2	카의 아랫부분과 윗부분에 있는 환기 구멍의 유효 면적은 각각 카 유효 면적의 1 % 이상이어야 하고, 카문 주위의 틈새는 필요한 유효 면적의 50 %까지 환기 구멍의 면적 계산에 고려될 수 있다.
8.9.3	환기 구멍은 직경 10 mm의 곧은 강철 막대 봉이 카 내부에서 카 벽을 통해 통과될 수 없는 구조이어야 한다.

! Point

- ✓ 카(자연) 환기구 면적 계산서
 - 카의 아랫부분과 윗부분으로 구분하여 계산
- ✓ 카(자연) 환기구 설계도서
 - 10 mm의 곧은 강철 막대 봉이 통과 하는 구조 아님을 증명

☑ 구조도 및 사양(제원)

☞ 카(자연) 환기구 설계도면(예시)

구분	카 상부	카 하부
구조도		
조립도		

☞ 안전성 증명을 위한 기본제원(예시)

구분	기호	단위	적용	비고
카 실내 폭	D_y	mm	1 600	
카 실내 깊이	D_x	mm	1 500	
카문 문폭	d_w	mm	900	
카문 높이	d_h	mm	2 100	
문짝 까지 깊이	d	mm	80	
카 문과 문틀 틈새	C_1	mm	5	
카 상부 자연환기 면적 틈새	A_{hT}	mm	5	
카 하부 자연환기구 면적 틈새	A_{hB}	mm	5	
카 상부/하부 자연환기 면적	A_h	mm^2	31,000	$= 2 \times (A_{hT}) \times (D_y + D_x)$ $= 2 \times 5 \times (1,600 + 1,500)$ $= 31,000mm^2$
카 상부 강제환기 폭	A_{aw}	mm	300	
카 상부 강제환기 깊이	A_{ad}	mm	100	
카 상부 강제환기 면적	A_a	mm^2	30,000	$= A_{aw} \times A_{ad} = 300 \times 100 = 30,000mm^2$

☑ 계산식

☞ 카 바닥 유효면적(예시)

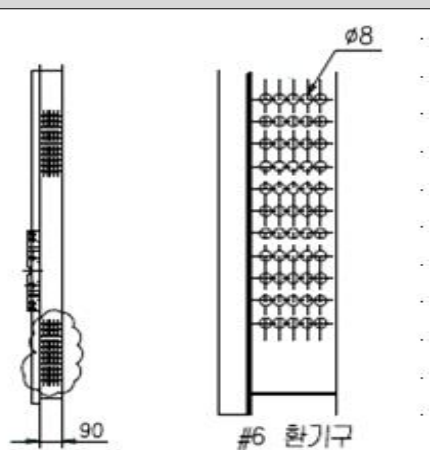
구분	기호	단위	계산	비고
카 바닥 유효면적	A	mm^2	$= D_y \times D_x \times d_w \times d$ $= 1,600 \times 1,500 \times 1,000 \times 80$ $= 2,400,000mm^2$	문짝 까지 깊이 $\leq 100mm$ 임으로 적용제외
최소 환기면적	A_m	mm^2	$= 2,400,000 \times 0.01 = 24,000mm^2$	최소 유효면적의 50% $= 12,000mm^2$
카 문틀 틈새 적용 환기면적	A_g	mm^2	$= (d_w + d_h) \times 2 \times C_1$ $= (900 + 2,100) \times 2 \times 5$ $= 31,200 \geq A_m (12,000mm^2)$ $= 12,000mm^2$	$31,200mm^2 \geq A_m$ 임으로 $A_g = 12,000mm^2$ 을 적용

☞ 카(자연)환기구 면적 계산 결과(예시)

구분	기호	단위	계산	결과
카 상부 환기면적	A_{t1}	mm^2	$= A_h + A_a + A_g$ $= 31,000 + 30,000 + 12,000 = 73,000mm^2$ $\therefore 73,000mm^2 \geq 24,000mm^2$	적합
카 하부 환기면적	A_{t2}	mm^2	$= A_h + A_g$ $= 31,000 + 12,000 = 43,000mm^2$ $\therefore 43,000mm^2 \geq 24,000mm^2$	적합

☑ 구조도

☞ 환기구멍 설계도서(예시)

구분	설계도면	비고
강제 환기구		강제환기구에 $\varnothing 8mm$ 타공 커버 설치로 $10mm$ 강철 막대봉 통과 안됨 적합 ※ 자연환기구는 틈새 $5mm$

제조사명(로고 등)

8항 카, 균형추, 및 평형추

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
17	8.11.2 · 균형추 이탈방지수단	· 균형추 이탈방지수단	✓ 균형추 이탈방지수단 설계 도서	

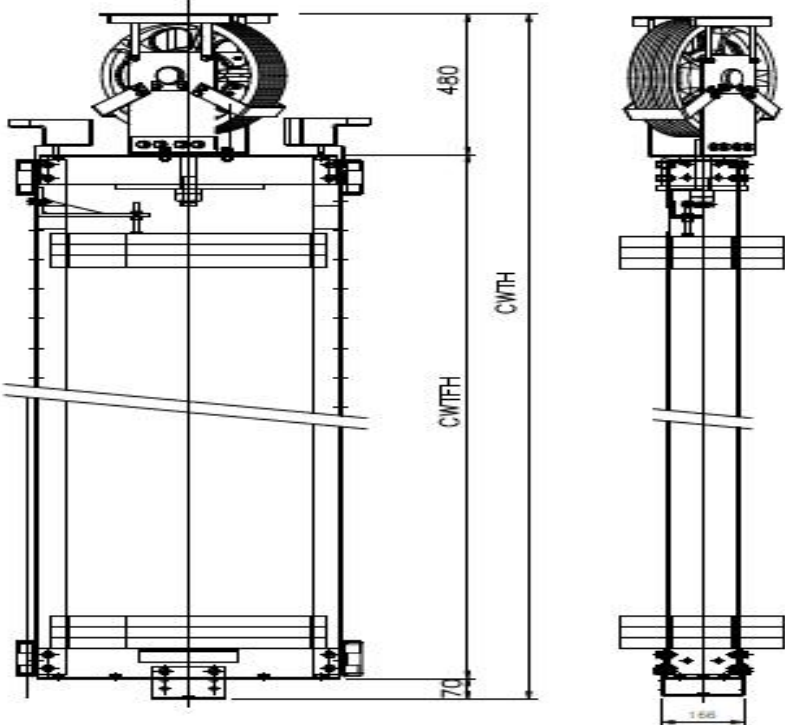
항목	안전기준
8.11.2	균형추 또는 평형추가 공간을 채우는 무게추를 포함한 경우, 무게추의 이탈을 막기 위해 필요한 조치가 취해져야 한다. 이러한 효과를 발휘하기 위해 무게추를 틀에 끼우고 견고하게 고정시켜야 한다.

! Point

- ✓ 균형추 또는 평형추가 무게추를 포함한 경우, 무게추의 이탈을 막기위한 장치 설계도서
- 이탈 방지 수단 설계도서

☑ 구조도(예시)

☉ 균형추 또는 평형추 무게추 이탈 방지 설계도서(예시)

구분	균형추 이탈방지 설계도서	고정방법
설계도면		무게추를 대각으로 레일클립과 볼트를 사용하여 고정 사양: STEEL 4.5t

제조사명(로고 등)

8항 카, 균형추, 및 평형추

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
18	8.11.3	· 균형추/평형추에 고정된 도르래/폴리/스프로킷	· 균형추/평형추에 고정된 도르래/폴리/스프로킷 보호조치	✓ 보호조치 설계도서	

항목	안전기준
8.11.3	균형추 또는 평형추에 고정된 폴리 또는 스프로킷은 9.7에 따라 보호되어야 한다.

! Point

- ✓ 균형추/평형추에 고정된 도르래/폴리/스프로킷이 있을 경우 설계도서
- 9.7항에 사용된 폴리 또는 스프로킷 보호조치 설계도서 제출

☑ 설계도서

➡ 균형추/평형추에 고정된 도르래/폴리/스프로킷이 있을 경우 설계도서

구분	내용
설계도서	보호조치 설계도서 ① 9.7항 설계자료 제출 시 포함하여 제출(권고)

제조사명(로고 등)

4. 9항 매다는 장치(현수), 보상수단 및 관련 보호수단

9항 매다는 장치(현수), 보상수단 및 관련 보호수단

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	9.1.2 9.1.3	· 매다는 장치(로프/ 체인/벨트/기타)	· 매다는 장치 공칭직경 및 적합성 · 매다는 장치 로핑방식	✓ 매다는 장치 공칭 및 적합성 증명서류 ✓ 매다는 장치 로핑 및 체결도	

항목	안전기준
9.1.2	매다는 장치는 다음의 구분에 따라 적합해야 한다. 가) 로프: 공칭 직경이 8 mm 이상이어야 한다. 다만, 구동기가 승강로에 위치하고, 정격속도가 1.75 m/s 이하인 경우로서 행정안전부장관이 안전성을 확인한 경우에 한정하여 공칭 직경 6 mm의 로프가 허용된다. 나) 체인: 인장강도 및 특성 등이 KS B 1407에 적합해야 한다. 다) 벨트: 별표 8 부속서 표 V.1에 적합해야 한다.
9.1.3	로프 또는 체인 등의 가닥수는 2가닥 이상이어야 한다. 간접 유압식 엘리베이터의 경우에는 간접 작동 잭 당 2가닥 이상이어야 하고, 카와 평형추사의 연결 부분에 2가닥 이상이어야 한다. 비고 구멍에 꿰어 매는 방식(로핑)이 사용되는 경우, 고려되는 수는 내려지는 수가 아니라 로프 또는 체인의 수이다.

! Point

- ✓ 매다는 장치 공칭 및 적합성 증명서류
 - 로프 및 벨트의 경우 매다는 장치 부품안전인증 대상으로 안전인증서 제출
 - 체인의 경우 KS B 1407(전동용 롤러 체인)에 적합함을 증명
- ✓ 매다는 장치 로핑 및 체결도
 - 로핑 및 체결도는 권상평가에도 적용됨 자세한 도면 제출

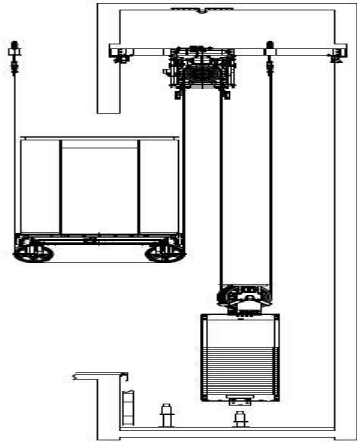
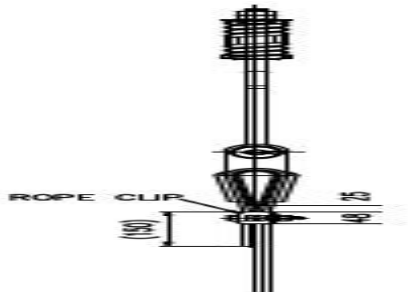
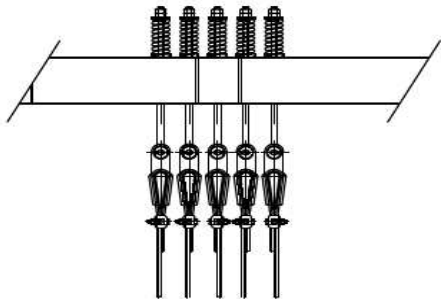
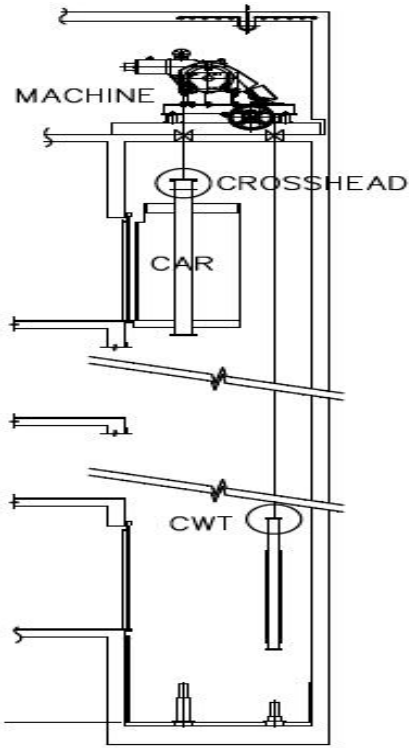
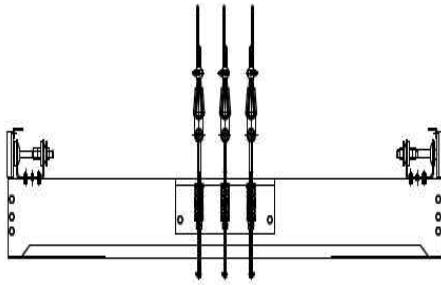
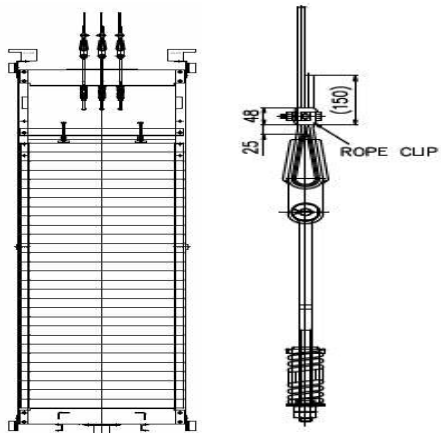
☑ 사양(예시)

☞ 매다는 장치 사양(예시)

구분	속도(m/s)	구동기 위치	안전기준		설계		결과
			공칭(mm)	본수	공칭(mm)	본수	
10인승	1.00~1.75	승강로 상부	≥ 8	≥ 2	10	4	적합
13인승	1.00~1.75	승강로 상부	≥ 8	≥ 2	10	5	적합

☑ 설계도면(예시)

㉠ 로프 로핑 및 체결도(예시)

구분	체결도	단말부
MRL		 
MR		 

제조사명(로고 등)

9항 매다는 장치(현수), 보상수단 및 관련 보호수단

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
2	9.2.1 · 권상 도르래와/풀리 /드럼	· 권상 도르래/풀리/드럼 설계 직경	✓ 권상 도르래/풀리/드럼 설계도서	

항목	안전기준
9.2.1	권상 도르래·풀리 또는 드럼의 피치직경과 로프(벨트)의 공칭 직경 사이의 비율은 로프(벨트)의 가닥수와 관계없이 40 이상이어야 한다. 다만, 주택용 엘리베이터의 경우 30 이상이어야 한다.

! Point

- ✓ 권상 도르래/풀리/드럼의 피치 직경 설계도서
 - 40배 이상
 - 주택용 엘리베이터 30배 이상

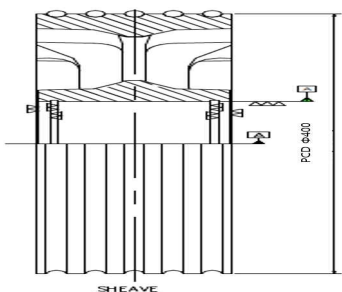
☑ 사양(예시)

☞ 권상 도르래/풀리 사양(예시)

구분	SHEAVE 피치직경	PULLEY 피치직경	로프	안전기준	직경비	결과
10인승	Ø 400	Ø 400	Ø 10	≥ 40배	40배	적합
13인승	Ø 400	Ø 400	Ø 10	≥ 40배	40배	적합

☑ 설계도면

☞ 균형추 또는 평형추 무게추 이탈 방지 설계도서(예시)

구분	SHEAVE 설계도서	안전기준
설계도면		SHEAVE 피치직경 및 PULLEY 피치직경: 400 mm 매다는 장치 로프 공칭직경: 10 mm $\text{직경비} = \frac{\text{SHEAVE 피치 직경}}{\text{로프 공칭 직경}} = \frac{400}{10} = 40\text{배}$ 적합 ※ PULLEY 피치직경은 SHEAVE 피치직경과 동일함

제조사명(로고 등)

9항 매다는 장치(현수), 보상수단 및 관련 보호수단

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
3	9.2.2 · 매다는 장치	· 매다는 장치 안전율	✓ 매다는 장치 안전율 계산서	

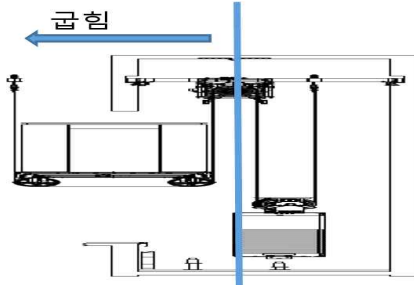
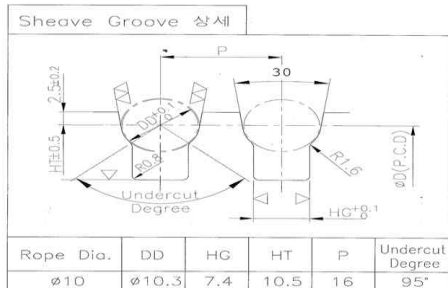
항목	안전기준
9.2.2	매다는 장치의 안전율은 다음 구분에 따른 수치 이상이어야 한다. 가) 3가닥 이상의 로프(벨트)에 의해 구동되는 권상 구동 엘리베이터의 경우: 12 나) 3가닥 이상의 6 mm 이상 8 mm 미만의 로프에 의해 구동되는 권상 구동 엘리베이터의 경우: 16 다) 2가닥의 로프(벨트)에 의해 구동되는 권상 구동 엘리베이터의 경우: 16 라) 로프가 있는 드럼 구동 및 유압식 엘리베이터의 경우: 12 마) 체인에 의해 구동되는 엘리베이터의 경우: 10 안전율은 정격하중의 카가 최하층에 정지하고 있을 때 매다는 장치 1가닥의 최소 파단하중(N)과 이 매다는 장치에 걸리는 최대 힘(N) 사이의 비율이다. 포지티브 구동 엘리베이터 및 유압식 엘리베이터의 경우, 평형추 매다는 장치의 안전율은 평형추의 무게로 발생하는 매다는 장치 힘을 기준으로 계산되어야 한다. 매다는 장치에 대한 안전율 평가는 부속서 X에 따른다.

! Point

- ✓ 매다는 장치 안전율 계산서
 - 3가닥 이상: 안전율 12이상
 - 3가닥 이상 $6\text{ mm} \leq \text{로프} < 8\text{ mm}$: 안전율 16이상
 - 로프가 있는 드럼 구동 및 유압식 엘리베이터: 12이상
 - 체인에 의해 구동되는 엘리베이터: 10이상
- ✓ 매다는 장치 안전율 계산 근거
 - 부속서 X에 따라 안전율 계산

☑ 구조도 및 검증결과 (예시)

● 구조도 및 사양(예시)

구조도	도르래 홈 형상												
	Sheave Groove 상세 <table><tr><th>Rope Dia.</th><th>DD</th><th>HG</th><th>HT</th><th>P</th><th>Undercut Degree</th></tr><tr><td>ø10</td><td>ø10.3</td><td>7.4</td><td>10.5</td><td>16</td><td>95°</td></tr></table>	Rope Dia.	DD	HG	HT	P	Undercut Degree	ø10	ø10.3	7.4	10.5	16	95°
Rope Dia.	DD	HG	HT	P	Undercut Degree								
ø10	ø10.3	7.4	10.5	16	95°								

㉠ 허용안전율 및 실제안전율 검증결과 (예시)

구분	기호	계산	결과
허용안전율	S_f	17.75	① 실제안전율은 허용안전율 이상이어야 함 $-S_f \leq S_r = 17.75 \leq 24.88$ 적합 ② 안전율은 12이상 이어야함 $-S_f = 24.88 \geq 12$ 적합
실제안전율	S_r	24.88	

㉡ 허용안전율 검증결과 (예시)

① 허용안전율(S_f) 계산을 위한 세부사양(예시)

구분	기호	단위	적용	비고
단순 굽힘 도르래의 수	N_{ps}	-	2	카 측
역방향 굽힘 도르래의 수	N_{pr}	-	0	
권상 도르래 직경	D_t	mm	400	
도르래 평균직경(권상 도르래 제외)	D_p	-	$\frac{400}{400} = 1$	
권상 도르래와 도르래 직경비	K_p	-	$(\frac{D_t}{D_p})^4 = (\frac{400}{400})^4 = 1$	
로프의 직경	d_r	mm	10	
언더컷 홈 각도	β	°	95	

② 도르래의 등가번호 N_{equiv}

구분	계산	비고
N_{equiv}	$= N_{equiv(t)} + N_{equiv(p)} = 2 + 6.7 = 8.7$	도르래의 등가번호
$N_{equiv(t)}$	$= 6.7(\text{언더컷 홈 각도}(\beta) = 95^\circ)$	권상 도르래의 등가번호
$N_{equiv(p)}$	$= K_p(N_{ps} + 4N_{pr}) = 1 \times (2 + 4 \times 0) = 2$	편향 도르래의 등가번호

[표 X.1 – 권상도르래의 등가번호 $N_{equiv(t)}$ 평가]

V-홈	V-각도(γ)	35°	36°	38°	40°	42°	45°	50°
	$N_{equiv(t)}$	18.5	16	12	10	8	6.5	5
U-언더컷 홈	U-각도(β)	75°	80°	85°	90°	95°	100°	105°
	$N_{equiv(t)}$	2.5	3.0	3.8	5.0	6.7	10.0	15.2

! Point

- ✓ 언더컷 홈 각도가 표에 없을 경우
- 선형보간법을 이용하여 계산

③ 허용 안전율(S_f)

구분	계산	결과
S_f	$= 10^{\left(2.6834 - \frac{\log \left(\frac{695.85 \times 10^6 \times N_{equi}}{\left(\frac{D_t}{d_r} \right)^{8.567}} \right)}{\log \left(77.09 \left(\frac{D_t}{d_r} \right)^{-2.894} \right)} \right)}$ $= 10^{\left(2.6834 - \frac{\log \left(\frac{695.85 \times 10^6 \times 8.7}{\left(\frac{400}{10} \right)^{8.567}} \right)}{\log \left(77.09 \left(\frac{400}{10} \right)^{-2.894} \right)} \right)} = 17.75$	허용안전율(S_f)=17.75 ※ 실제안전율은 17.75이상이어야 함

● 실제안전율 검증결과 (예시)

① 실제 안전율(S_r) 계산을 위한 세부사양

구분	기호	단위	적용	비고
정격하중	Q	kg	1,000	
빈카 자중+기타하중(α)	P	kg	1,300	
로핑계수	k	-	2	2:1로핑
로프의 단위중량	W_r	kg/m	0.343	
로프 본수	N	-	5	
승강행정	H	m	70	
로프의 파단강도	P_r	kN	62	

② 실제 안전율(S_r) 계산을 위한 세부사양

구분	계산	결과
S_r	$= \frac{k \times N \times P}{P + Q + (k \times N \times W_r \times H)}$ $= \frac{2 \times 5 \times 6,320}{1,300 + 1,000 + (2 \times 5 \times 0.343 \times 70)}$ $= 24.88$	실제안전율(S_r)=24.88

! Point

✓ 역방향 굽힘

- 연속적인 2개의 고정된 도르래 상에 로프가 접촉한 점으로부터의 거리가 로프 직경의 200배를 초과하지 않는 경우 고려
- 움직이는 풀리는 역방향 굽힘 대상이 아님
- 역방향 굽힘은 단순 굽힘보다 4배의 악조건으로 고려함
- 현수로프 안전율 계산 시 권상기를 중심으로 카측 또는 균형추측의 한쪽 구역에서 발생하는 굽힘의 수만 적용

제조사명(로고 등)

9항 매다는 장치(현수), 보상수단 및 관련 보호수단

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
4	9.2.3 · 매다는 장치(로프/벨트) 단말	· 매다는 장치 단말 파단 하중	✓ 매다는 장치 단말 파단하중 시험성적서	

항목	안전기준
9.2.3	매다는 장치와 매다는 장치 끝부분 사이의 연결(9.2.3.1)은 매다는 장치의 최소 파단하중의 80 % 이상을 견딜 수 있어야 한다.

! Point

- ✓ 매다는 장치 단말 파단하중 시험성적서
 - 공인기관 시험성적서 또는 자체시험성적서
 - 매다는 장치 파단하중 근거 제시(안전인증서 파단하중 제시)
 - 제출된 매다는 장치 부품안전인증서와 제시된 매다는 장치 파단하중 일치 여부 확인
- ※ 부품안전인증서에 기재된 최소파단력을 기준으로 작성

☑ 시험결과

☞ 매다는 장치 단말부 파단하중 시험 결과 (예시)

① 매다는 장치 파단 하중 및 단말부 파단하중

구분	소켓	종류	구분	최소파단력	기준(80%)	단말부파단력	결과
10인승	체결	$\varnothing 10.8 \times S(19)$	섬유+강재심(IWR)	62kN	49.6kN	60.9kN	적합
13인승	체결	$\varnothing 10.8 \times S(19)$	섬유+강재심(IWR)	62kN	49.6kN	60.9kN	적합

☑ 자체시험 성적서

자체시험성적서(작성예시)					
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 9.2.3항				
안전기준 요 약	매다는 장치와 매다는 장치 끝부분 사이의 연결(9.2.3.1)은 매다는 장치의 최소 파단하중의 80 % 이상을 견딜 수 있어야 한다.				
시료	시 험 명	매다는 장치 단말부 강도시험			
	제 조 사	00 엘리베이터			
	모델 / 형식	000 MRL			
	적용 범위	P10 ~ P13			
	재 질	Ø10 8 × S(19)			
시험방법	내 용		참조 사진		
	▶ 매다는 장치 단말부를 인장 시험 장비(만능인장기 등)에 설치		<사진첨부> 시험준비 사진		
	▶ 단말부의 파단 하중이상 인장시험 장비(만능인장기 등)에서 측정		<사진첨부> 시험완료 사진		
시험결과	구분(재질)		기준(kN)	측정(kN)	결과
	1	Ø10 8 × S(19)	49.6	61.8	적합
	2	Ø10 8 × S(19)		58.8	적합
	3	Ø10 8 × S(19)		62.3	적합
	-	-	평균	60.9	적합
시험장비	인장 시험장비				
판 정	적 합				
시험 일자	2020.01.01	작 성 자	홍길동 (서명)	승 인 자	김미자 (서명)
제조사명(로고 등)					

제조사명(로고 등)

9항 매다는 장치(현수), 보상수단 및 관련 보호수단

연번	안전기준 요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
5	9.2.4	매다는 장치(체인) 단말 파단하중	매다는 장치(체인) 단말 파단 하중	✓ 매다는 장치 단말 파단하중 시험성적서	

항목	안전기준
9.2.4	체인이 끝 부분은 카, 균형추/평형추 또는 구멍에 웨어 맨 체인 마감 부분(dead parts)의 지지대에 고정되어야 한다. 체인과 체인 끝부분 사이의 연결은 체인의 최소 파단하중의 80 % 이상을 견딜 수 있어야 한다.

! Point

- ✓ 매다는 장치(체인) 단말 파단하중 시험성적서
 - 공인기관 시험성적서 또는 자체시험성적서
 - 매다는 장치(체인) 파단하중 근거 제시
 - 제출된 매다는 장치 부품안전인증서와 제시된 매다는 장치 파단하중 일치 여부 확인
- ✓ 9.2.3항을 참조하여 작성

제조사명(로고 등)

9항 매다는 장치(현수), 보상수단 및 관련 보호수단

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
6	9.3.1 · 로프 권상	· 로프 권상평가	✓ 로프 권상평가 계산서	

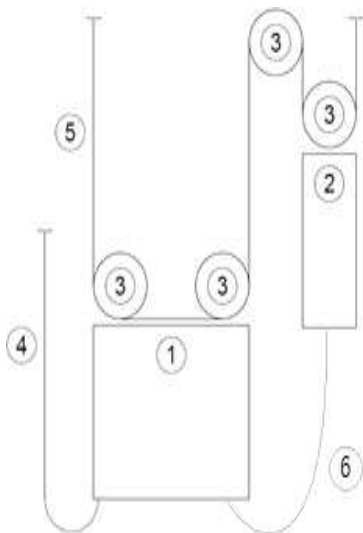
항목	안전기준
9.3.1	로프(벨트) 권상은 다음 3가지 사항에 적합해야 한다. 가) 카는 8.2.1 및 8.2.2에 따라 정격하중의 125 %로 적재될 때 승강장 바닥 높이에서 미끄러짐 없이 정지상태가 유지되어야 한다. 나) 빈 카 또는 정격하중의 카가 비상 제동될 때, 카는 행정거리가 줄어드는 완충기를 포함하여 완충기의 설계된 속도 이하로 확실하게 감속되어야 한다. 다) 카 또는 균형추가 완충기를 누르고 있는 위험한 위치에 정지해 있는 경우, 빈 카 또는 균형추를 들어 올리는 것이 가능하지 않아야 한다. 또한, 다음 중 어느 하나와 같아야 한다. 1) 로프(벨트)가 권상도르래에서 미끄러져야 한다. 2) 구동기는 15.2에 따른 전기안전장치에 의해 정지되어야 한다. 비고 매다는 장치에 가해지는 충격력과 카의 과도한 감속을 초래하는 카/균형추의 과주행에 의한 충돌이나 폴백(falling back)의 위험이 없다면, 카/균형추를 약간 권상하는 것은 허용된다.

! Point

✓ 9.2.3항 및 부속서IX를 참조하여 작성

☑ 구조도 및 사양(제원)

➡ 권상평가를 위한 구조 및 기본제원(예시)



내용	기호	단위	P17
카자중	P	kg	1,300
정격하중	Q	kg	1,000
오버밸런스율	OB	-	0.5
균형추 무게	M_{cut}	kg	1,800
행정길이	TR	m	70
주로프 질량	MS	kg	120.05
균형체인 질량	MCR	kg	120.4
카측 이동케이블 질량	M_{Trav}	kg	35
감속도	a	m/s^2	0.5

☑ 계산식

● 구동기 지지빔 안전성 검증 결과(예시)

내용	장력비	부호	허용권상비	결과
카 적재 조건	1.453	$\leq$	1.858	적합
최하층 승강장에서 정격하중의 카	1.481	$\leq$	1.582	적합
최상층 승강장에서 빈 카	1.576	$\leq$	1.582	적합
균형추 정지 조건	6.062	$\geq$	3.453	적합

① 기본제원 계산

구분	계산	비고
매다는 장치 질량	$= 0.343 \times 5 \times 70 = 120.05 \text{ kg}$	
균형체인 질량	$= 0.860 \times 2 \times 70 = 120.4 \text{ kg}$	
이동케이블 질량	$= 1.00 \times 1 \times \frac{70}{2} = 35 \text{ kg}$	
카 도르래의 감소된 질량 균형추 도르래의 감소된 질량	$m_{P_{car}} = J_{P_{car}} (v_{pulley}/v)^2 / R^2$ $J_{P_{car}} = \frac{1}{2} \times \text{도르래 질량} \times \text{반지름 제곱}$ $= \frac{1}{2} \times 50 \times 0.2^2 = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ $m_{P_{car}} = J_{P_{car}} (v_{pulley}/v)^2 / R^2$ $= 1 \times \left(\frac{3.5}{1.75}\right)^2 / 0.2^2$ ※ 도르래의 형태를 원통의 회전으로 가정 (형태에 따라 계산방법 상이함)	카 도르래 50 kg 카 도르래 직경 0.4 m

② 허용 권상비 계산(반원 언더컷 홈의 시브 적용)

내용	기호	계산	비고
언더컷 각도의 값	β	$=95^\circ, \text{rad} = 1.657$	
홈 각도의 값	γ	$=30^\circ, \text{rad} = 0.523$	
마찰계수	μ	적재조건 $\mu = 0.1$ 비상 제동조건 $\mu = \frac{0.1}{1 + \frac{v}{10}} = \frac{0.1}{1 + \frac{3}{10}} = 0.0741$ 정지된 카 조건 $\mu = 0.2$ 여기에서 $v =$ 카의 정격속도에서 로프 속도 (정격속도 1.75 m/s일 때 $v = 3.5 \text{ m/s}$ 임)	
마찰인수	f	$\frac{T_1}{T_2} \leq e^{f\alpha}$ 또는 $\frac{T_1}{T_2} \geq e^{f\alpha}$ 에서 $f = \mu \frac{4\left(\cos\frac{\gamma}{2} - \sin\frac{\beta}{2}\right)}{\pi - \beta - \gamma - \sin\beta + \sin\gamma}$ $f = \mu \frac{4\left(\cos\frac{\gamma}{2} - \sin\frac{\beta}{2}\right)}{\pi - \beta - \gamma - \sin\beta + \sin\gamma} = \mu \frac{4\left(\cos\frac{30}{2} - \sin\frac{95}{2}\right)}{\pi - 1.657 - 0.523 - \sin 95 + \sin 30}$ $= \mu \times 1.9743$	
		가. 적재조건(정지한 카에 125%적재 시) 의 f (마찰인수)는 $f = \mu \frac{4\left(\cos\frac{\gamma}{2} - \sin\frac{\beta}{2}\right)}{\pi - \beta - \gamma - \sin\beta + \sin\gamma} = 0.1 \times k^2 = 0.1 \times 1.9722$ $= 0.1972$	
		나. 비상 제동조건(무부하 또는 정격하중이 적재된 카가 비상제동 시) $f = \mu \frac{4\left(\cos\frac{\gamma}{2} - \sin\frac{\beta}{2}\right)}{\pi - \beta - \gamma - \sin\beta + \sin\gamma} = \frac{0.1}{1 + \frac{3}{10}} \times k^2$ $= \frac{0.0741}{1.3} \times 1.9722 = 0.1461$	
		다. 정지된 카 조건(균형추가 완충기에 놓인 상태에서 상승방향으로 회전 시) $f = \mu \frac{4\left(\cos\frac{\gamma}{2} - \sin\frac{\beta}{2}\right)}{\pi - \beta - \gamma - \sin\beta + \sin\gamma} = 0.2 \times k^2 = 0.2 \times 1.9722$ $= 0.3944$	

③ 각 조건에 대한 e^{fa}

기호	계산	비고
e^{fa}	① 적재조건(정지한 카에 125%적재 시)의 e^{fa} $e^{fa} = e^{0.1974 \times 3.14} = 1.858$	
	② 비상 제동조건(무부하 또는 정격하중이 적재된 카가 비상제동 시)의 e^{fa} $e^{fa} = e^{0.1519 \times 3.14} = 1.582$	
	③ 정지된 카 조건(균형추가 완충기에 놓인 상태에서 상승방향으로 회전 시)의 e^{fa} $e^{fa} = e^{0.3949 \times 3.14} = 3.453$	
평가	상기 가, 나, 다 각각의 권상비 e^{fa} 값에 대하여 권상을 평가함	
	계산된 각각의 조건에 대한 허용권상비 e^{fa} 와 카와 균형추의 하중비에 따른 비율을 검토	
	$\frac{T_1}{T_2} \leq e^{fa} \quad (\text{카에 하중 적재 및 비상제동 조건})$	
	$\frac{T_1}{T_2} \geq e^{fa} \quad (\text{균형추가 완충기를 누르고 구동도르래의 "UP" 방향 회전 조건})$	
	여기에서, f = 마찰요인에 따른 결과 a = 구동도르래의 로프감기 각도(권부각) T_1, T_2 = 구동도르래의 양쪽에 위치하는 로프부위의 힘 (큰 값을 분자로 계산)	

④ 일반적인 적용으로 계산(예시)

구분	계산	비고
구조		
설명	1, 2, 3, 4는 도르래의 속도계수(예를 들어 $2 = 2 \cdot v_{car}$)	

⑤ 구동기 상부 방식 적용(예시)

계산	비고
구동부가 상부에 있는 경우 $T_1 = \frac{(P+Q+M_{CRcar}+M_{Trav})}{r}(g_n \pm a) + \frac{M_{Comp}}{2r}g_n + M_{SRcar}(g_n \pm a \frac{r^2+2}{3}) \pm \left(\frac{i_{PTD}m_{PTD}}{2r}a \right)$ $\pm \left(\frac{m_{DPA}}{r} \right)^I \pm \left[\frac{\sum_{i=1}^{r-1} (m_{Pcar} i_{Pcar} a)}{r} \right]^{III} \mp \frac{FR_{car}}{r}$ $T_2 = \frac{M_{cwt}+M_{CRcwt}}{r}(g_n \mp a) + \frac{M_{Comp}}{2r}g_n + M_{SRcwt}(g_n \mp a \frac{r^2+2}{3}) \mp \left(\frac{i_{PTD}m_{PTD}}{2r}a \right)$ $\mp \left(\frac{m_{DPA}}{r} \right)^{II} \mp \left[\frac{\sum_{i=1}^{r-1} (m_{Pcwt} i_{Pcwt} a)}{r} \right]^{III} \pm \frac{FR_{cwt}}{r}$	
① 카(125%) 적재 조건 [T1=카측, T2=균형추측] T1= 최하층(이동케이블 질량, 보상수단 제외) 승강장에서 정격하중의 125%가 적재된 카, 움직이지 않은 조건임으로 감속도(a) 및 마찰은 고려되지 않음 $T_1 = \frac{(P+1.25Q)}{2}g_n + M_{SRcar}g_n$ $T_1 = \frac{(1300+1250)}{2}9.81 + (0.343 \times 5 \times 70) \times 9.81 = 13685.44 \text{ N}$ T2= 최상층의 균형체인이 적용된 균형추, 움직이지 않은 조건임으로 감속도(a) 및 마찰은 고려되지 않음 $T_2 = \frac{M_{cwt}+M_{CRcwt}}{2}g_n = T_2 = \frac{1800+120.4}{2}9.81 = 9419.6 \text{ N}$ 여기서 $\frac{T_1}{T_2} = \frac{13685.44}{9419.6} = 1.453 \leq e^{fa} = 1.858$ 이므로 적합	
② 비상 제동 조건 [T1=카측, T2=균형추측] ※ 카의 제동 감속도(a)의 값의 경우 제어반에 세팅된 감속도 값을 대입하는 것이 적절함, 현 승강기 설계는 최소 마찰력을 보장할 수 없는 경우로 모든 조건에서 마찰력 FRcar 및 FRcwt를 삭제 1) 최하층 승강장에서 정격하중을 적재한 카 T1= 최하층(이동케이블 질량, 보상수단 제외) 승강장에서 정격하중이 적재된 카 $T_1 = \frac{(P+Q)}{2}(g_n+a) + M_{SRcar}(g_n+2a) + \frac{m_{Pcar}2a}{2}$ $T_1 = \frac{(1300+1000)}{2}(9.81+0.5) + 120.05(9.81+1) + \frac{100 \times 2 \times 0.5}{2} = 13204.2 \text{ N}$ T2= 최상층의 균형추(보상수단 포함, 매다는 장치 제외) $T_2 = \frac{M_{cwt}+M_{CRcwt}}{2}(g_n-a) - \frac{m_{Pcwt}1a}{2}$ $T_2 = \frac{1800+120.4}{2}(9.81-0.5) - \frac{100 \times 1 \times 0.5}{2} = 8914.46 \text{ N}$ 여기에서 $\frac{T_1}{T_2} = \frac{13204.2}{8914.46} = 1.481 \leq e^{fa} = 1.582$ 이므로 적합	

2) 최상층 승강장의 빈 카

T1= 최하층의 균형추 (보상수단 제외, 매다는 장치 포함)

$$T_1 = \frac{M_{cwt}}{2}(g_n + a) + M_{SRcwt}(g_n + 2a) + \frac{m_{Pcwt} 1a}{2}$$

$$T_1 = \frac{1800}{2}(9.81 + 0.5) + 120.05(9.81 + 1) + \frac{100 \times 1 \times 0.5}{2} = 10601.74 \text{ N}$$

T2= 최상층 승강장의 빈 카(보상수단 제외, 매다는 장치 및 이동케이블 포함)

$$T_2 = \frac{(P + M_{CRcar} + M_{Trav})}{2}(g_n - a) - \frac{m_{Pcar} 2a}{2}$$

$$T_2 = \frac{(1300 + 120.4 + 35)}{2}(9.81 - 0.5) - \frac{100 \times 2 \times 0.5}{2} = 6724.887 \text{ N}$$

$$\text{여기서 } \frac{T_1}{T_2} = \frac{10601.74}{6724.887} = 1.576 \leq e^{fa} = 1.582 \text{ 이므로 적합}$$

③ 균형추 정지 조건

T1= 가장 높은 위치에서의 빈 카, 마찰은 고려되지 않음

$$T_1 = \frac{(P + M_{CRcar} + M_{Trav})}{2} g_n$$

$$T_1 = \frac{(1300 + 120.4 + 35)}{2} 9.81 = 7138.73 \text{ N}$$

T2= 균형추가 완충기를 완전히 압축한 상태(매다는 장치 제외, 보상수단 제외)

$$T_2 = M_{SRcwt} g_n = 120.05 \times 9.81 = 1177.69 \text{ N}$$

$$\text{여기서 } \frac{T_1}{T_2} = \frac{7138.73}{1177.69} = 6.0616 \leq e^{fa} = 3.453 \text{ 이므로 적합}$$

제조사명(로고 등)

9항 매다는 장치(현수), 보상수단 및 관련 보호수단

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
7	9.4.1 · 포지티브 구동식 드럼	· 포지티브 구동식 드럼 설계	✓ 포지티브 구동식 드럼 설계 도서	

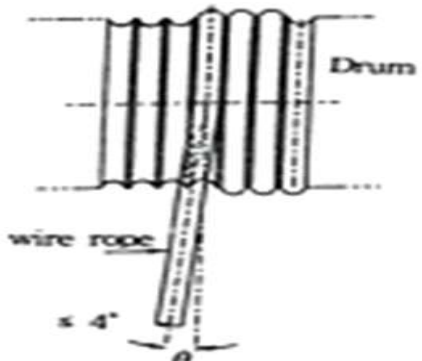
항목	안전기준
9.4.1	13.2.1.1나)에 따른 조건에서 사용될 수 있는 드럼은 나선형으로 홈이 있어야 하고, 그 홈은 사용되는 로프에 적합해야 한다.

! Point

- ✓ 포지티브 구동식 드럼 설계
 - 드럼 설계도서(나선형)
 - 사용되는 로프 제시 및 드럼 홈의 형상 설계도서

☑ 구조도

☞ 포지티브 구동식 드럼 (설계도서)

구분	포지티브 구동식 드럼 설계도서	안전기준
설계도면		① 나선형 설계 ② 드럼 홈의 형상

제조사명(로고 등)

9항 매다는 장치(현수), 보상수단 및 관련 보호수단

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
8	9.4.4 · 포지티브 구동식 드럼	· 포지티브 구동식 드럼 설계	✓ 포지티브 구동식 드럼 설계 도서	

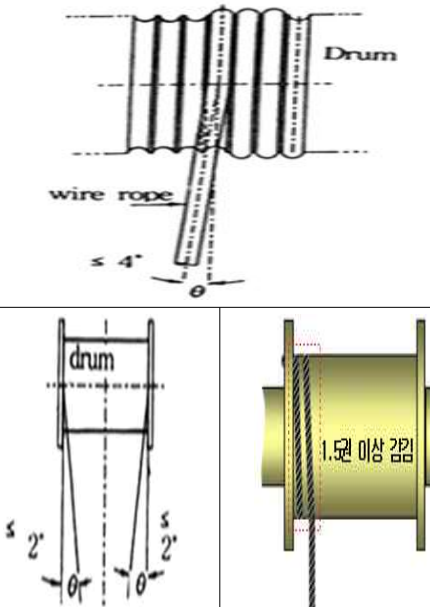
항목	안전기준
9.4.4	홈에 대한 로프의 편향각(후미각)은 4°를 초과하지 않아야 한다.

! Point

- ✓ 포지티브 구동식 드럼 설계
- 홈에 대한 로프의 편향각(후미각) 설계도서(4°)

☑ 구조도

➡ 포지티브 구동식 드럼 (설계도서)

구분	포지티브 구동식 드럼 설계도서	안전기준
설계도면		① 나선형 설계 ② 드럼 홈의 형상 ③ 설명에 필요한 추가 설계도면

제조사명(로고 등)

9항 매다는 장치(현수), 보상수단 및 관련 보호수단

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
9	9.5.3 · 매다는 장치 이완 방지	· 매다는 장치 이완 방지 장치	✓ 매다는 장치 이완방지장치 설계도서	

항목	안전기준
9.5.3	매다는 장치가 비정상적으로 늘어난 경우, 느슨한 매다는 장치는 다음과 같이 보호되어야 한다. 가) 2가닥의 매다는 장치가 카를 매다는 경우, 15.2에 따른 전기안전장치는 1가닥의 매다는 장치가 다른 1가닥에 비해 비정상적으로 늘어나면 구동기를 정지시켜야 한다. 나) 포지티브 구동 엘리베이터 및 유압식 엘리베이터의 경우, 매다는 장치가 느슨해지면 15.2에 따른 전기안전장치는 구동기를 정지시켜야 한다. 구동기가 정지된 후에는 정상 운행이 이루어지지 않아야 한다. 2개 이상의 잭이 있는 유압식 엘리베이터의 경우, 각각의 매다는 장치에 적용되어야 한다.

! Point

- ✓ 매다는 장치 이완방지장치 설계 요건
 - 카의 매다는 장치가 2가닥 일 경우
 - 포지티브 구동 엘리베이터 또는 유압식 엘리베이터의 경우
 - 2개 이상의 잭이 있는 유압식 엘리베이터의 경우, 각각의 매다는 장치에 적용
- ※ 전기적 비상운전 무효화는 포지티브 구동엘리베이터와 유압식 엘리베이터만 적용
- 카의 매다는 장치가 2가닥 일 경우 이완방지장치는 전기적비상운전 시 스위치 무효화 적용 불가

☑ 구조도

☞ 매다는 장치 이완방지장치 (설계도서)

구분	내용
설계도서	매다는 장치 이완방지장치 설계도서 ① 이완방지장치 작동 메커니즘에 대한 이해를 위한 설계도서 제출 ② 이완방지장치 작동 후 로프의 쏟아짐으로 인한 자동복귀 방지 설계도서 제출

제조사명(로고 등)

9항 매다는 장치(현수), 보상수단 및 관련 보호수단

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
10	9.6.1 · 보상 수단	· 보상수단 설치요건	✓ 보상수단 설계도서	

항목	안전기준
9.6.1	적절한 권상능력 또는 전동기의 동력을 확보하기 위해 매다는 로프의 무게에 대한 보상 수단은 다음과 같은 조건에 따라야 한다. 가) 정격속도가 3 m/s 이하인 경우에는 체인, 로프 또는 벨트와 같은 수단이 설치될 수 있다. 나) 정격속도가 3 m/s를 초과한 경우에는 보상 로프가 설치되어야 한다. 다) 정격속도가 3.5 m/s를 초과한 경우에는 추가로 튀어오름방지장치가 있어야 한다. 튀어오름방지장치가 작동되면 15.2에 따른 전기안전장치에 의해 구동기의 정지가 시작되어야 한다. 라) 정격속도가 1.75 m/s를 초과한 경우, 인장장치가 없는 보상수단은 순환하는 부근에서 안내봉 등에 의해 안내되어야 한다.

! Point

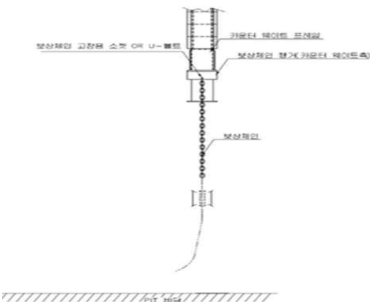
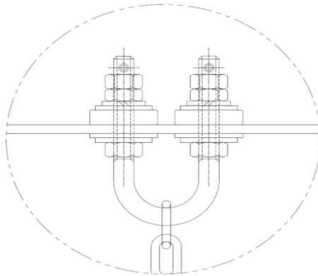
- ✓ 카의 정격속도에 따른 보상수단 설계도서
 - 3 m/s 이하 체인, 로프, 벨트 등
 - 3 m/s 초과: 튀어오름방지장치
 - 1.75 m/s를 초과한 경우, 인장장치가 없는 보상수단에 설치되는 안내봉 등 설계도서

☑ 구조도 및 사양

➡ 보상수단 적용 사양(예시)

구분	정격속도	단위	보상수단	안내봉
10인승	1.00~1.75	m/s	체인	해당없음
13인승	1.00~1.75	m/s	체인	해당없음

➡ 보상수단 구조도(설계도면)

보상체인 구성도	보상체인 U-볼트 고정부품
	

제조사명(로고 등)

9항 매다는 장치(현수), 보상수단 및 관련 보호수단

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
11	9.6.2	· 보상로프 보호수단	· 보상로프 적합성 · 인장 풀리 설계 · 인장 풀리 보호수단	✓ 보상로프 적합성 증명서류 ✓ 인장 풀리 설계도서 ✓ 인장 풀리 보호수단	

항목	안전기준
9.6.2	보상 로프가 사용된 경우에는 다음 사항이 적용되어야 한다. 가) 보상 로프는 KS D 3514 또는 ISO 4344에 적합해야 한다. 나) 인장 풀리가 사용되어야 한다. 다) 인장 풀리의 피치 직경과 보상 로프의 공칭 직경 사이의 비율은 30 이상이어야 한다. 라) 인장 풀리는 9.7에 따라 보호되어야 한다. 마) 중력에 의해 인장되어야 한다. 바) 인장은 15.2에 따른 전기안전장치에 의해 확인되어야 한다.

! Point

✓ 보상 로프 적용 요건

- KS D 3514 또는 ISO 4344에 적합함을 증명(시험성적서 등)
- 보상 로프의 공칭 직경 비율이 30 이상인 인장 풀리 적용
- 인장 풀리 보호수단(9.7항), 중력에 의해 인장되도록 설계
- 인장 풀리의 전기안전장치(15.2항) 설치위치 설계도서

☑ 구조도 및 사양

㉠ 보상수단 적용 사양(예시)				
구분	정격속도	단위	보상수단	안내봉
10인승	1.00~1.75	m/s	체인	해당없음
13인승	1.00~1.75	m/s	체인	해당없음

㉡ 보상수단 구조도 (설계도서)				
구분	내용			
설계도서	보상수단 설계도서			
	① 보상로프 공칭 직경 비율 30이상인 인장 풀리 설계도서			
	② 중력에 의한 인장 설계도서			
	③ 전기안전장치 설치위치 설계도서			

제조사명(로고 등)				
------------	--	--	--	--

9항 매다는 장치(현수), 보상수단 및 관련 보호수단

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
12	9.6.3 · 보상수단 안전율	· 보상수단의 안전성	✓ 보상수단 안전율 계산서	

항목	안전기준
9.6.3	보상 수단(로프, 체인, 벨트 및 그 단말부)은 안전율 5로 보상 수단에 가해지는 모든 정적인 힘에 견딜 수 있어야 한다. 주행구간의 꼭대기에 카 또는 균형추가 있을 때 갖는 보상 수단의 최대 매달린 무게와 전체 인장 도르래 조립체(있는 경우에 한정한다) 무게의 1/2이 포함되어야 한다.

! Point

✓ 보상수단의 안전율

- 보상수단 설치 설계도서(구조 확인을 위한 설계자료 제출)
- 보상수단(로프, 체인, 벨트 및 그 단말부) 안전율 계산서류
- 단말부 고정 방식은 볼트 체결 방식을 권장
- 공장에서 줄용접을 하는 경우 관련 계산서류 제출(현장용접 및 점용접 등 적용 불가)

☑ 보상체인 구조도 및 사양(예시)

㉠ 보상수단(체인) 구조도(예시)

보상체인 구성도(카측)	보상체인 구성도(균형추측)

㉡ 보상체인 안전율 계산을 위한 세부사양(예시)

구분	기호	단위	적용	비고
체인 파단하중	F	N	37,000	체인 특성
최대 행정	H	m	70	
체인 단위 무게	M_c	kg/m	2.18	

☑ 계산식

☞ 보상체인 안전성 검증 결과(예시)

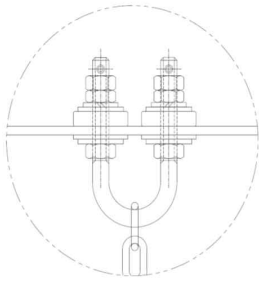
구분	안전기준	결과
안전율	5 이상	$24.7 \geq 5$ 적합

① 보상체인 인가하중

구분	기호	단위	계산	결과
체인 총하중	W	N	$= 9.81 m/s^2 \times M_c \times H$ $= 9.81 \times 2.18 \times 70$ $= 1,497$	
안전율	S_f	-	$= \frac{F}{W} = \frac{37,000}{1,497} = 24.7 \geq 5$	적합

☑ 보상체인 U-볼트 고정부품 구조도 및 사양(예시)

☞ 보상체인 U-볼트 고정부품 구조도(예시)

보상체인 U-볼트 고정부품	U-볼트 사양												
	[U-볼트 표준 규격]												
	<table><tr><th>U-볼트 호칭</th><th>축 직경(mm)</th><th>단면적(mm²)</th><th>인장강도 (SS400 N/mm²)</th></tr><tr><td>M-8</td><td>Ø 8</td><td>50.2</td><td>410</td></tr><tr><td>M-12</td><td>Ø 12</td><td>113</td><td>410</td></tr></table>	U-볼트 호칭	축 직경(mm)	단면적(mm²)	인장강도 (SS400 N/mm²)	M-8	Ø 8	50.2	410	M-12	Ø 12	113	410
	U-볼트 호칭	축 직경(mm)	단면적(mm²)	인장강도 (SS400 N/mm²)									
	M-8	Ø 8	50.2	410									
M-12	Ø 12	113	410										

☞ 보상체인 U-볼트 고정부품 계산을 위한 세부사양(예시)

구분	기호	단위	적용	비고
M-12 인장강도	σ	N/mm^2	410	SS400 특성
M-12 단면적	A	mm^2	$= \frac{\pi d^4}{4} = \frac{3.14 \times 12^2}{4} = 113$	
체인 단위 무게	M_c	kg/m	2.18	
최대 행정	H	m	70	

☑ 계산식

➡ 보상체인 U-볼트 고정부품 안전성 검증 결과(예시)

구분	안전기준	결과
안전율	5 이상	$30.96 \geq 5$ 적합

① 보상체인 U-볼트 안전율 계산

구분	기호	단위	계산	결과
체인 총하중	W	N	$= 9.81 m/s^2 \times M_c \times H$ $= 9.81 \times 2.18 \times 70$ $= 1,497$	
허용응력	σ_{perm}	N	$= \frac{W}{A} = \frac{1,497}{113} = 13.24$	
안전율	S_f	-	$= \frac{\sigma}{\sigma_{perm}} = \frac{410}{13.24} = 30.96 \geq 5$	적합

☑ 보상체인 브라켓 구조도(참고계산식)

➡ 보상체인 브라켓 구조도(예시)

보상체인 브라켓 설계도면	비고
하부 frame (4.5t*369*942mm) 재질: SCP1 보상 체인 고정구(ㄷ 형강, 75*40*115mm) 재질: SS40	※ 보상 체인/로프, 브라켓, 소켓볼트, 체인 고정 핀 등을 사용한 경우 안전율 계산서류 제출

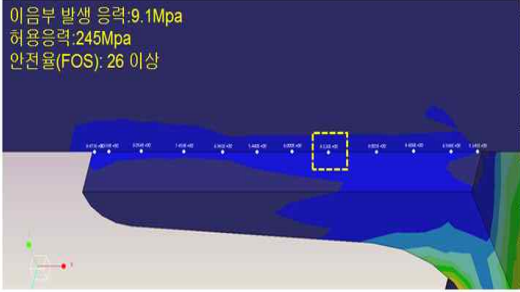
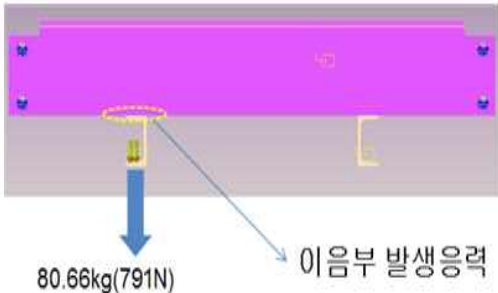
☑ 보상체인 브라켓 강도 참고 계산식(예시)

➡ 보상체인 브라켓 참고계산식(예시)

구분	기호	단위	내용	비고
단면 2차 모멘트	I_p	mm^4	8.3.2항 참조	
도심	e_x	m	8.3.2항 참조	
브라켓 단면계수	Z	mm^3	$= \frac{I_p}{e_x}$	
최대 굽힘 모멘트	M_{max}	$N \cdot mm$	$= R_m \cdot L$	R_m : 인장강도
허용응력	σ_{perm}	N/mm^2	$= \frac{M_{max}}{Z}$	
안전율	S_f	-	$= \frac{\sigma}{\sigma_{perm}} = \frac{410}{\sigma_{perm}}$	

☑ 보상수단 고정부 안전율(참고계산식)

☞ 구조해석 프로그램 적용(예시)

보상수단 고정부 구조해석 프로그램	비고
 	※ 용접부 등의 안전율 증명에 구조해석 프로그램을 적용하여 안전성 증명 가능 단, 화면상에 적용된 이음부 응력, 허용응력 등 관련내용은 필수 표시 ※ 현장용접, 점용접 등은 적용불가(공장에서 줄 용접한 경우만 적용 가능)

☞ 용접부 전단응력 참고 계산식(예시)

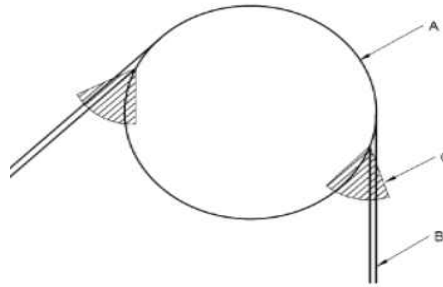
구분	계산식	비고
용접부 전단응력 계산식	$= \frac{\text{인가하중}}{0.707 \times \text{용접높이} \times \text{용접길이} \times \text{용접줄수}}$	
안전율 계산식	$= \frac{\text{용접봉 허용 전단응력}}{\text{전단응력}}$	

제조사명(로고 등)

9항 매다는 장치(현수), 보상수단 및 관련 보호수단

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
13	9.7.1 9.7.2	· 도르래·폴리 및 스프로킷 보호수단 구멍	· 도르래/폴리/스프로킷 보호수단	✓ 도르래/폴리/스프로킷 보호수단 설계도서	

항목	안전기준					
9.7.1	도르래, 폴리, 스프로킷, 과속조절기, 인장추 폴리에 대해, 다음과 같은 위험을 방지하기 위한 수단이 표 9에 따라 설치되어야 한다.					
	가) 인체 부상					
	나) 로프(벨트)/체인이 느슨해질 경우, 로프/체인이 폴리/스프로킷에서 벗어남					
	다) 로프(벨트)/체인과 폴리/스프로킷 사이에 물체 유입					
	[표 9, 도르래, 폴리 및 스프로킷의 보호]					
	도르래, 폴리 및 스프로킷의 위치			9.7.1에 따른 위험		
				가)	나)	다)
	카	카 지붕		○	○	○
		카 하부			○	○
	균형추/평형추				○	○
	기계류 공간·기계실 및 폴리실			○2)	○	○1)
	승강로	상부 공간	카 위	○	○	
			카 옆	○	○	
		피트와 상부 공간 사이			○	○1)
		피트		○	○	○
	잭	위쪽으로 확장		○2)	○	
		아래쪽으로 확장			○	○1)
기계적인 동기 수단		○	○	○		
○ 위험이 고려되어야 한다.						
1) 로프(벨트)체인 등이 권상 도르래 또는 폴리/스프로킷에 수평 또는 수평면에 대해 최대 90° 까지 들어가고 있는 경우에만 요구						
2) 로프(벨트)인 등이 도르래, 폴리 또는 스프로킷에 들어가거나 나오는 구역에 대한 우발적인 접근을 막는 최소한의 보호수단(nip guards)이 있어야 한다.(그림 18 참조)						



기호 설명

A 풀리 B 로프, 벨트 C 보호 수단(nip guard)

[그림 18. 보호 수단(nip guard)의 예시]

사용된 보호 수단은 회전 부품이 보이는 구조이어야 하고, 작동시험 및 점검 등 유지관리 업무 수행에 방해되지 않아야 한다.

이 보호 수단에 구멍이 있는 경우에는 KS B ISO 13857, 표 4에 따라야 한다.

다음과 같이 필요한 경우에만 떼어낼 수 있어야 한다.

가) 로프(벨트)/체인 교체

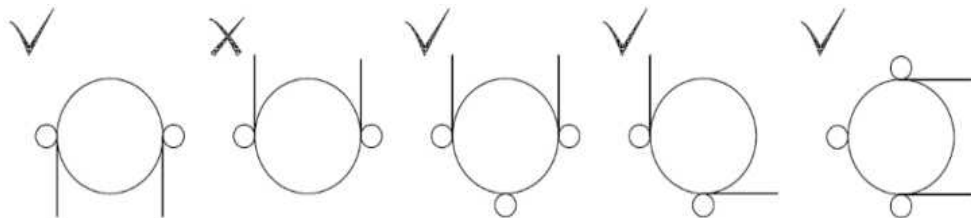
나) 도르래/풀리/스프로킷 교체

다) 홈의 재-가공

도르래나 풀리에서 로프의 이탈을 막는 장치는 로프가 도르래에 들어가고 나오는 지점 근처에 하나의 고정장치를 포함해야 한다.

9.7.2

도르래/풀리의 수평축 아래에 60°이상의 감김 각도로 감겨 있고, 총 감김 각도가 120°이상인 경우에는 하나 이상의 중간 고정장치를 추가로 포함해야 한다.(그림 19 참조)



[그림 19. 로프 고정장치(retainer)의 배치 예시]

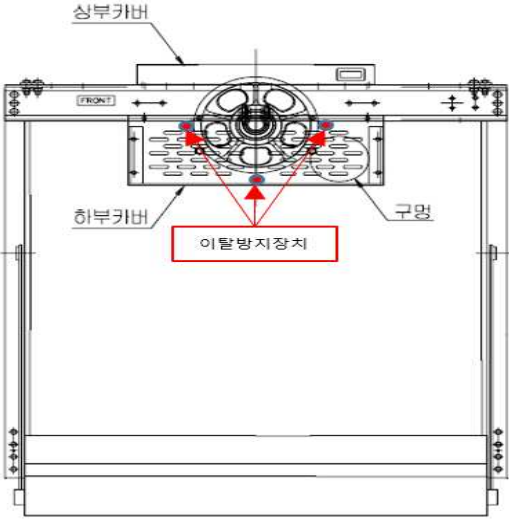
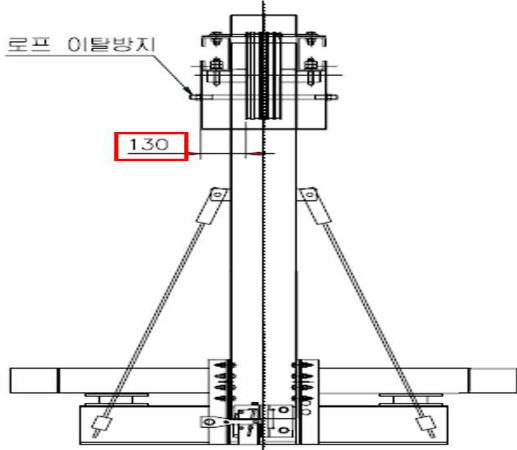
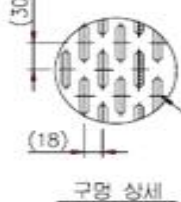
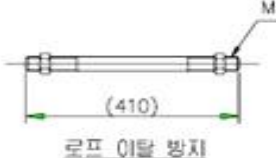
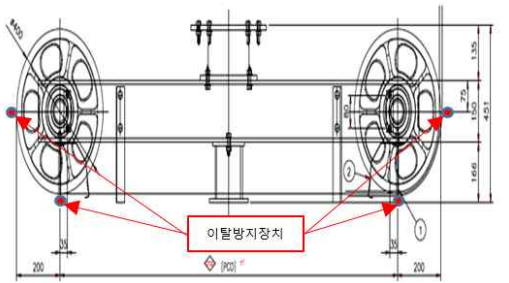
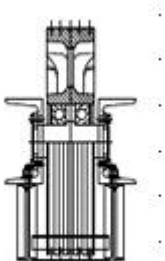
! Point

✓ 도르래/풀리/스프로킷 보호수단 설계도서

- 엘리베이터에 사용되는 도르래/풀리/스프로킷의 보호수단 설계도면 제출
- 8.7.6항, 8.11.3항, 9.6.2항, 10.2.2.3항 등을 포함하여 제출(권고)

☑ 구조도

☞ 카에 고정된 풀리 또는 스프로킷(8.7.6항) 구조도(예시)

구분	설계도면	
카 상부 고정방식		
보호커버 구멍설계	가) 인체의 부상 위험... 상, 하부 커버 설치  구멍 상세 나) 로프가 풀리에서 이탈함... 이탈 방지봉 설치  로프 이탈 방지 다) 로프와 풀리 사이에 이물질 유입... 상부 커버 설치	① 구멍이 있는 경우 KS B ISO 13857, 표4에 적합한 설계 ② $S_r = 130 \geq 20$ 적합
카 하부 고정방식		

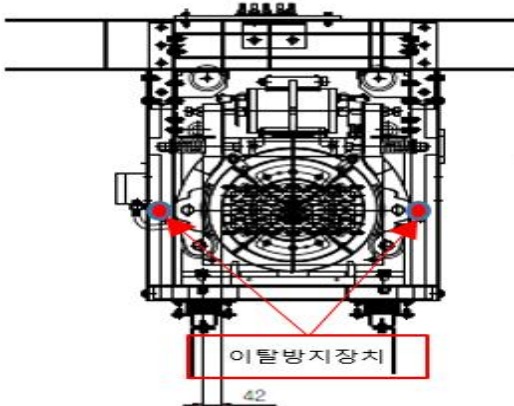
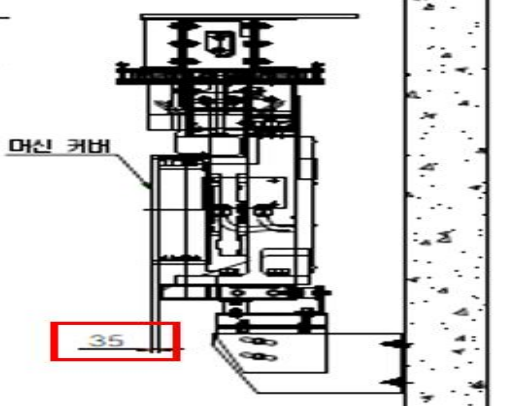
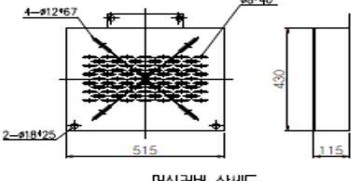
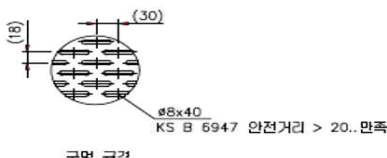
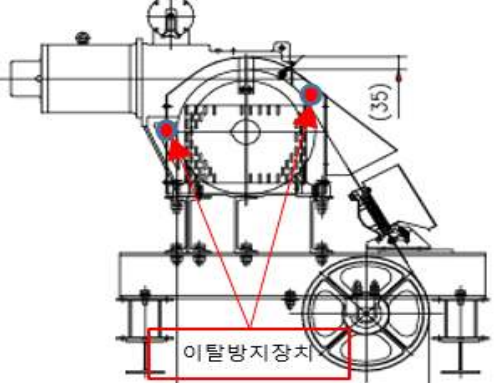
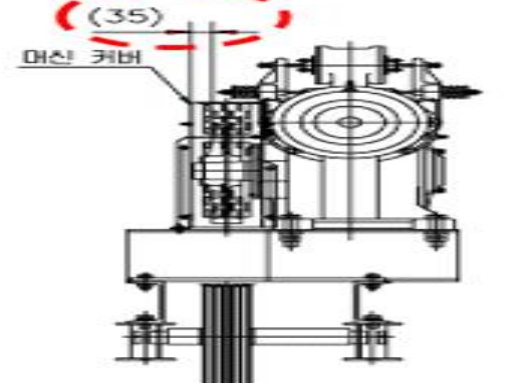
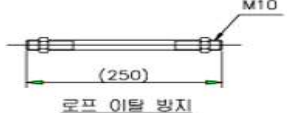
☞ 균형추에 고정된 폴리 또는 스프로킷(8.11.3항) 구조도(예시)

구분	설계도면	
균형추에 고정된 폴리		
보호커버 구멍설계	가) 인체의 부상 위험... 상,하부 커버 설치 나) 로프가 폴리에서 이탈함... 이탈 방지봉 설치 다) 로프와 폴리 사이에 이탈될 위험... 상부 커버 설치 ① 구멍이 있는 경우 KS B ISO 13857, 표4에 적합한 설계 ② 상세 설계도면 제출	

☞ 보상 로프 인장폴리(9.6.2항)가 적용된 경우 (예시)

구분	설계도면
보상로프 인장폴리	보상 로프 인장폴리 설계도면 ① 9.7.1 항에 적합한 설계도서 제출

☞ 권상기 도르래/폴리 보호수단(9.7.1항) 구조도(예시)

구분	설계도면	
MRL		
	 	① 구멍이 있는 경우 KS B ISO 13857, 표4에 적합한 설계 ② $S_r = 35 \geq 20$ 적합
MR		
	9.7.2항 카 지붕 위에 폴리 위치 가) 인체의 부상 위험... SHEAVE 커버 설치 SHEAVE 출부와 로프 접촉부 커버  나) 로프가 폴리에서 이탈할... 이탈 방지봉 설치  다) 로프와 폴리 사이에 이물질 유입... 커버 설치	① 구멍이 있는 경우 KS B ISO 13857, 표4에 적합한 설계 ② $S_r = 35 \geq 20$ 적합

☞ 안전로프 도르래(10.2.2.3항)가 적용된 경우 (예시)

구분	설계도면
안전로프 도르래	안전로프 도르래 보호조치 설계도면 ① 9.7.1 항에 적합한 설계도서 제출

제조사명(로고 등)

9항 매다는 장치(현수), 보상수단 및 관련 보호수단

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
14	9.8	· 승강로 내부의 권상도르래/폴리 및 스프로킷	· 승강로 내부의 권상도르래/폴리 및 스프로킷 설계	✓ 승강로 내부의 권상도르래/폴리 및 스프로킷 설계도서	

항목	안전기준
9.8	권상도르래, 폴리 및 스프로킷은 다음과 같은 조건 아래에서 최하층 승강장 바닥 위의 승강로에 설치될 수 있다. 가) 기계적인 고장 발생 시 편향 폴리/스프로킷의 추락을 막는 고정장치(retaining devices)가 있어야 한다. 이 고정 장치는 폴리/스프로킷의 무게와 매달려진 하중을 지지할 수 있어야 한다. 나) 권상도르래, 폴리/스프로킷이 카의 수직 투영공간에 있는 경우, 상부공간의 틈새는 6.5.7에 따라야 한다.

! Point

- ✓ 기계적인 고장 발생 시 보호수단(고정장치) 설계도서
 - 폴리/스프로킷의 무게와 매달려진 하중을 지지할 수 있어야 함
 - 고정 장치 강도 계산 서류
- ✓ 나) 항은 설계자료 제출 제외

☑ 구조도 및 사양(제원)

➡ 승강로 내부의 권상도르래·폴리 및 스프로킷 추락방지 구조도(설계도면)

승강로 내부의 권상도르래·폴리 및 스프로킷 추락방지 설계도면

① 구출문 크기(폭 0.4 m 이상, 높이 1.8 m 이상)

부적합 사례	적합 사례
	

! Point

- ✓ 승강로 내부의 권상도르래·폴리 및 스프로킷 추락방지 강도계산
 - 6.1.8.1항 구동기 지지대 강도 계산 참조

제조사명(로고 등)

5. 10항 자유낙하 · 과속 · 개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

10항 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	10.1.2 · 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치(전기적)	· 엘리베이터 보호수단	✓ 엘리베이터 보호수단 목록	

항목	안전기준		
10.1.2	권상 구동 및 포지티브 구동 엘리베이터의 경우에는 표 10에 따른 보호수단이 있어야 한다.		
	[표 10. 권상 구동 및 포지티브 구동 엘리베이터의 보호수단]		
	위험 상황	보호수단	작동수단
	카의 자유낙하 및 하강과속	추락방지안전장치(10.2.1)	과속조절기(10.2.2.1)
	균형추 또는 평형추의 자유 낙하(6.5.4의 경우)	추락방지안전장치(10.2.1)	- 과속조절기(10.2.2.1) 또는 - 정격속도가 1 m/s 이하인 경우, 매다 장치의 파손에 의한 작동(10.2.2.2) 는 안전로프에 의한 작동(10.2.2.3)
	상승과속(권상 구동 엘리베 이터에 한정)	상승과속방지장치(10.6)	10.6에 포함
	개문출발	개문출발방지장치(10.7)	10.7에 포함

! Point

- ✓ 권상 구동 및 포지티브 구동 엘리베이터에 적용된 보호수단
 - 적용된 보호수단 명시
 - 적용된 안전부품 목록 제시

☑ 보호수단

☞ 보호수단 목록 (예시)

구분	적용	보호수단	모델명 (인증번호)	작동수단	모델명 (인증번호)	결과
카의 자유낙하 및 하강과속	10인승~13인승	추락방지안전장치	적용 안전부품	과속조절기	적용 안전부품	적합
균형추 또는 평형추의 자유 낙하	10인승~13인승	추락방지안전장치	적용 안전부품	과속조절기	적용 안전부품	적합
상승과속(권상구동)	10인승~13인승	상승과속방지장치	적용 안전부품	-	적용 안전부품	적합
개문출발	10인승~13인승	개문출발방지장치	적용 안전부품	-	적용 안전부품	적합

제조사명(로고 등)

10항 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
2	10.2.2.1.1 · 과속조절기에 의한 작동	· 과속조절기 로프의 인장력	✓ 과속조절기 로프의 인장력 계산서	

항목	안전기준
10.2.2.1.1	과속조절기에 의한 작동은 다음과 같아야 한다. 가) 추락방지안전장치의 작동을 위한 과속조절기는 정격속도의 115 % 이상의 속도 및 다음 구분에 따른 어느 하나에 해당하는 속도 미만에서 작동되어야 한다. 1) 캡티브 롤러 형을 제외한 즉시 작동형 추락방지안전장치: 0.8 m/s 2) 캡티브 롤러 형의 추락방지안전장치: 1 m/s 3) 정격속도 1 m/s 이하에 사용되는 점차 작동형 추락방지안전장치: 1.5 m/s 4) 정격속도 1 m/s 초과에 사용되는 점차 작동형 추락방지안전장치 $: 1.25 \cdot V + \frac{0.25}{V} \text{ m/s}$ 정격속도가 1 m/s를 초과하는 엘리베이터에 대해, 4)에서 요구된 값에 가능한 가까운 작동속도의 선택이 추천된다. 낮은 정격속도의 엘리베이터에 대해, 가)에서 요구된 값에 가능한 낮은 작동속도의 선택이 추천된다. 나) 작동하는 힘을 생성하기 위해 견인력만을 사용하는 과속조절기는 다음 중 어느 하나에 해당하는 힘을 가져야 한다. 1) 추가적인 경화공정을 거친 홈 2) 부속서 IX의 IX.2.2.1.1에 따른 언더컷을 가진 홈 다) 과속조절기에는 추락방지안전장치의 작동과 일치하는 회전 방향 표시가 있어야 한다. 라) 과속조절기가 작동될 때, 과속조절기에 의해 발생하는 과속조절기 로프의 인장력은 다음 두 값 중 큰 값 이상이어야 한다. 1) 추락방지안전장치가 작동되는데 필요한 힘의 2배 2) 300 N

! Point

✓ 과속조절기 로프의 인장력

- 추락방지안전장치가 작동되는데 필요한 힘의 2배 또는 300 N 중 큰 값 이상임을 계산
- 추락방지안전장치가 작동되는데 필요함 힘의 경우 추락방지안전장치 제조사의 설계도서를 기준으로 적용 가능(10.2.2.1.3항에 계산식)

☑ 결과

☞ 과속조절기 로프의 인장력(예시)

구분	기호	단위	값	비고
추락방지 안전장치 작동에 필요한 힘	S_3	kg	59.8	추락방지안전장치 제조사 제시
과속조절기 작동시 로프의 인장력	$W + T_1 + T_2$	kg	166.4	10.2.2.1.3항에서 계산

$$S_3 = 59.8 \, kg = 586.638 \, N \geq 300 \, N$$

$$W + T_1 + T_2 = 116.4 \, kg = 1,632.384 \, N$$

$$W + T_1 + T_2 \geq S_3 = 586.638 \, N \leq 1,632.384 \, N \text{ 적합}$$

제조사명(로고 등)

10항 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
3	10.2.2.1.3	· 과속조절기 로프	· 과속조절기 로프 안전율 · 과속조절기 조절기 도르래 직경비 · 과속조절기 로프 및 관련 부속품 분리 구조	✓ 과속조절기 로프 안전율 계산서 ✓ 과속조절기 도르래와 로프 직경비 설계도서 ✓ 과속조절기 로프 및 관련 부속품 분리 구조 설계도서	

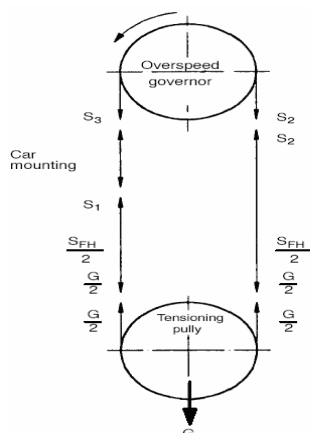
항목	안전기준
10.2.2.1.3	과속조절기 로프는 다음과 같은 조건을 모두 만족해야 한다. 가) 과속조절기 로프는 KS D 3514 또는 ISO 4344에 적합해야 한다. 나) 과속조절기 로프의 최소 파단 하중은 권상 형식 과속조절기의 마찰 계수 $\mu_{\max}$ 0.2를 고려하여 과속조절기가 작동될 때 로프에 발생하는 인장력에 8 이상의 안전율을 가져야 한다. 다) 과속조절기의 도르래 피치 직경과 과속조절기 로프의 공칭 직경 사이의 비는 30 이상이어야 한다. 라) 과속조절기 로프는 인장 폴리에 의해 인장되어야 한다. 이 폴리(또는 인장추)는 안내되어야 한다. 과속조절기의 작동 값이 인장 장치의 움직임에 영향을 받지 않는다면 인장 장치의 일부가 될 수 있다. 마) 과속조절기 로프 및 관련 부속품은 추락방지안전장치가 작동하는 동안 제동거리가 정상적일 때보다 더 길더라도 손상되지 않아야 한다. 바) 과속조절기 로프는 추락방지안전장치로부터 쉽게 분리될 수 있어야 한다. 사) 과속조절기 로프의 마모 및 파손상태는 부속서 IV에 따른다.

! Point

- ✓ 과속조절기 로프의 안전율계산서
- ✓ 과속조절기 도르래와 로프 직경비 설계도서 및 분리 구조 설계도서

☑ 구조도

☛ 과속조절기(예시)



Rope forces:

$$S_1 = \frac{G}{2} + \frac{S_{FH}}{2} \left(1 + \frac{a}{g}\right)$$

$$S_2 = \frac{G}{2} + \frac{S_{FH}}{2} \left(1 - \frac{a}{g}\right)$$

구분	기호	단위	값
인장추 중량	G	kg	45
로프 단위중량	M_r	kg/m	0.22
로프 파단하중	F_r	kg	2,660
감속도	a	m/s^2	9.81
승강로 전 길이	H	m	70
비상정지장치 작동 인장력	S_3	kg	59.8

☑ 계산식

➤ 디스크형 과속조절기 로프 인장력 검증결과 (예시)

구분	기호	계산	결과
과속조절기 로프 안전율	S_f	13.58	① 안전율은 8이상 이어야함 $S_f = 13.58 \geq 8$ 적합

① 디스크형 과속조절기 로프 인장력 계산

구분	기호	단위	계산	비고
로프 자중에 의한 장력	W	kg	$= 2 \times M_r \times H = 2 \times 0.22 \times 70 = 30.8$	
로프에 작용하는 인장력	T_1	kg	$= \frac{G}{2} + \frac{W}{2} \times (1 + \frac{a}{g}) + S_3$ $= \frac{45}{2} + \frac{30.8}{2} \times (1 + \frac{9.81}{9.81}) + 59.8$ $= 113.1$	
카와 연결되지 않은 반대편 장력	T_2	kg	$= \frac{G}{2} + \frac{W}{2} \times (1 - \frac{a}{g})$ $= \frac{45}{2} + \frac{30.8}{2} \times (1 - \frac{9.81}{9.81})$ $= 22.5$	
과속조절기 로프의 안전율	S_f	-	$= \frac{F_r}{F_t} = \frac{F_r}{W + T_1 + T_2}$ $= \frac{2,260}{30.8 + 113.1 + 22.5}$ $= 13.58 \geq 8$	적합

➤ 롤세이프티형 과속조절기 로프 인장력 검증결과 (예시)

구분	기호	계산값	결과
과속조절기 로프 안전율	S_f	12.11	① 안전율은 8이상 이어야함 $S_f = 12.11 \geq 8$ 적합
권상평가 검토	$e^{fa} \geq \frac{T_1}{T_2}$	$6.27 \geq 5.92$	② 슬립이 발생하지 않는 구조이어야 함 적합

① 롤세이프티형 과속조절기 세부 제원

구분	단위	기호	값
인장추 중량	kg	G	45
로프 단위중량	kg/m	M_r	0.22
로프 파단하중	kg	F_r	2660
승강로 전 길이	m	H	50
과속조절기 인장력	kg	S_3	80
a wrap angle (권부각)	°	a	3.14 (180°)
γ Groove angle (V홈)	°	γ	40°
μ max (마찰력)	-	μ	0.2

② 롤세이프티형 과속조절기 로프 인장력 계산

구분	기호	단위	계산	비고
허용권상비	e^{fa}	-	$= e^{0.585 \times 3.14}$ $= 6.27$	
경화된 V홈 마찰요인	f	-	$\mu \times \frac{1}{\sin \frac{\gamma}{2}} = \frac{1}{\sin \frac{40}{2}} = 0.585$	
로프 자중에 의한 장력	W	kg	$= 2 \times M_r \times H = 2 \times 0.22 \times 70$ $= 30.8$	
로프에 작용하는 인장력	T_1	kg	$= \frac{G}{2} + \frac{W}{2} \times (1 + \frac{a}{g}) + S_3$ $= \frac{45}{2} + \frac{30.8}{2} \times (1 + \frac{9.81}{9.81}) + 80$ $= 133.3$	
카와 연결되지 않은 반대편 장력	T_2	kg	$= \frac{G}{2} + \frac{W}{2} \times (1 - \frac{a}{g})$ $= \frac{45}{2} + \frac{30.8}{2} \times (1 - \frac{9.81}{9.81})$ $= 22.5$	
과속조절기 로프의 안전율	S_f	-	$= \frac{F_r}{F_t} = \frac{F_r}{W + T_1 + T_2}$ $= \frac{2,260}{30.8 + 133.3 + 22.5}$ $= 12.11 \geq 8$	적합
권상평가 검토	-	-	$e^{fa} \geq \frac{T_1}{T_2}$ 에서, $\frac{T_1}{T_2} = \frac{133.3}{22.5} = 5.92 \leq 6.27 = e^{fa}$	적합

☑ 구조도

● 과속조절기 도르래와 로프 공칭비 설계도서 분리하기 쉬운구조 설계도서 (예시)

구분	설계도면
과속조절기 설계도서	과속조절기 도르래와 로프 공칭비(30배) 및 분리하기 쉬운구조 설계도서 제출

제조사명(로고 등)

10항 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
4	10.2.2.2	· 매다는 장치의 파손에 의한 추락방지안전장치 작동	· 매다는 장치 파손에 의한 추락방지안전장치 작동 · 작동시험 수단	✓ 인장력 계산서 ✓ 작동시험 수단 메뉴얼	

항목	안전기준
10.2.2.2	추락방지안전장치가 매다는 장치에 의해 작동하는 경우, 다음 사항에 적합해야 한다. 가) 추락방지안전장치의 작동을 위해 가해지는 인장력은 적어도 다음의 두 값 중 큰 값 이상이어야 한다. 1) 추락방지안전장치가 작동되는데 필요한 힘의 2배 2) 300 N. 나) 추락방지안전장치 작동에 스프링이 사용될 때, 스프링은 압축 형식으로 안내되어야 한다. 다) 추락방지안전장치의 시험과 작동은 승강로에 들어가지 않고 할 수 있어야 한다. 이를 위해 매다는 장치의 장력을 상실시켜 카가 하강하는 동안 (정상 작동 상태에서) 추락방지안전장치를 작동시킬 수 있는 수단이 있어야 한다. 이 수단이 기계적으로 제공된 경우 작동하는 힘은 400N을 초과하지 않아야 한다. 또한, 시험 후에는 엘리베이터 사용을 저해할 수 있는 변형 등이 없어야 한다. 비고 추락방지안전장치 작동시험 수단은 승강로 내에 보관하고 시험 시 승강로 외부로 옮겨서 사용할 수 있다.

! Point

- ✓ 10.2.2.1.3항을 참조하여 작성
- ✓ 추락방지안전장치 작동수단 메뉴얼

☑ 계산식

☞ 매다는 장치에 의해 작동하는 추락방지안전장치

구분	설계도면
계산식	매다는 장치에 의한 추락방지안전장치 작동력 계산 ① 추락방지안전장치가 작동되는데 필요한 힘의 2배 또는 300 N 중 큰값 이상 (10.2.2.1.3항의 계산식 참조)

☑ 구조도

☞ 매다는 장치에 의한 추락방지안전장치 작동 설계

구분	설계도면
설계도면	매다는 장치에 의한 추락방지안전장치 작동 설계 ① 추락방지안전장치 작동에 스프링 적용 시 스프링 압축 형식 설계도서 ② 정상 하강 중 추락방지안전장치 작동 수단(승강로 진입하지 않고 작동 가능해야함)

제조사명(로고 등)

10항 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
5	10.2.2.3 · 안전로프에 의한 추락방지안전장치 작동	· 안전로프에 의한 추락 방지안전장치 작동 · 안전로프에 의한 추락 방지안전장치 작동 메카니즘 설계서 · 안전로프의 도르래 보호 조치	✓ 안전로프에 의한 추락방지 안전장치 작동력 계산서 ✓ 안전로프 적용에 대한 설계 도서 ✓ 안전로프 도르래 보호조치	

항목	안전기준
10.2.2.3	추락방지안전장치가 안전로프에 의해 작동될 경우, 다음 사항에 적합해야 한다. 가) 안전로프에 의해 발생하는 인장력은 다음 두 값 중 큰 값 이상이어야 한다. 1) 추락방지안전장치가 작동되는데 필요한 힘의 2배 2) 300 N 나) 안전로프는 10.2.2.1.3에 적합해야 한다. 다) 로프의 인장은 파손 시 안전 기능에 영향을 주지 않도록 중력 또는 스프링으로 인장되어야 한다. 라) 안전로프 및 관련 부속부품은 추락방지안전장치가 작동하는 동안 제동거리가 정상적일 때보다 더 길더라도 손상되지 않아야 한다. 마) 안전로프가 파단되거나 이완되면 15.2의 적합한 전기안전장치에 의해 구동기가 정지되어야 한다. 바) 안전로프의 도르래는 매다는 장치(로프, 체인 등)를 지지하는 축 또는 도르래 부품과는 독립적으로 설치되어야 하고, 9.7.1에 따른 보호 장치가 설치되어야 한다.

! Point

- ✓ 10.2.2.1.3항을 참조하여 작성
- ✓ 로프 인장방법(중력 또는 스프링)

☑ 계산식

☞ 매다는 장치에 의해 작동하는 추락방지안전장치

구분	설계도면
계산식	안전로프에 의한 추락방지안전장치 작동력 계산 ① 추락방지안전장치가 작동되는데 필요한 힘의 2배 또는 300 N 중 큰값 이상 (10.2.2.1.3항의 계산식 참조)

☑ 구조도

● 매다는 장치에 의한 추락방지안전장치 작동 설계

구분	설계도면
설계도면	매다는 장치에 의한 추락방지안전장치 작동 설계 ① 추락방지안전장치 작동에 스프링 적용 시 스프링 압축 형식 설계도서 ② 정상 하강 중 추락방지안전장치 작동 수단(승강로 진입 하지 않고 작동 가능해야함)

제조사명(로고 등)

10항 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
6	10.2.2.4.1	· 카의 하강 움직임으로 인한 작동	· 추락방지안전장치 작동 로프 작용 힘 계산서 · 로프 차단 메커니즘 설계도서	✓ 추락방지안전장치 작동 로프 작용 힘 계산서류 ✓ 추락방지안전장치 로프 차단 메커니즘 설계도서	

항목	안전기준
10.2.2.4.1	추락방지안전장치가 로프에 의해 작동하는 경우, 다음 사항에 적합해야 한다. 가) 정상 정지 후, 추락방지안전장치에 부착된 10.2.2.1.3에 따른 로프가 10.2.2.3가)에 따른 힘으로 차단되어야 한다. 나) 로프 차단 메커니즘은 카가 정상 운행 중에는 동작하지 않아야 한다. 다) 로프 차단 메커니즘은 유도 압축 스프링 또는 중력에 의해 이루어져야 한다. 라) 구출 작업은 모든 상황에서 가능해야 한다. 마) 이 방식과 관련된 15.2의 전기안전장치는 늦어도 로프 차단 순간에 구동기를 정지시키고, 카는 더 이상 정상적인 하강을 방지해야 한다. 바) 카가 하강 운행하는 동안 전원이 차단되면 로프에 의한 추락방지안전장치의 의도되지 않은 작동을 방지하는 예방조치가 취해져야 한다. 사) 로프 시스템 및 로프 차단 메커니즘은 추락방지안전장치가 작동하는 동안 아무런 손상이 없도록 설계되어야 한다. 아) 로프 시스템 및 로프 차단 메커니즘은 카가 상승 운행하는 동안 아무런 손상이 없도록 설계되어야 한다.

! Point

✓ 로프에 의해 작동하는 추락방지안전장치 메커니즘 및 구조 설계도서

☑ 구조도

☞ 로프 시스템 및 로프 차단 메커니즘 설계도서

구분	설계도면
로프차단 메커니즘 설계도서	로프 차단 메커니즘 설계도서 ① 정상 운행 중 작동 하지 않아야 함 ② 유도 압축 스프링 또는 중력에 의해 구성 ③ 구출 작업 가능 설계 ④ 전기안전장치 작동(로프 차단 순간) ⑤ 카의 하강운행 중 전원차단시 동작(의도되지 않은 작동 방지)

	⑥ 추락방지안전장치 작동 중 손상없는 설계 ⑦ 상승 운행동안 손상없는 설계
제조사명(로고 등)	

10항 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
7	10.2.2.4.2 · 레버에 의한 작동	· 레버에 의한 추락방지 안전장치의 작동 설계	✓ 레버에 의한 추락방지 안전 장치의 작동 설계도서	

항목	안전기준
10.2.2.4.2	추락방지안전장치의 레버에 의한 작동은 다음 사항이 적용되어야 한다. 가) 정상적인 정지 후, 추락방지안전장치에 부착된 레버는 각 층에 위치한 고정된 멈춤 썰기에 걸리는 위치까지 펼쳐져야 한다. 나) 레버는 카가 정상 운행하는 동안에는 안으로 집어넣어져야 한다. 다) 레버의 작동은 유도 압축 스프링 또는 중력에 의해 이루어져야 한다. 라) 비상 운전은 모든 상황에서 가능해야 한다. 마) 카가 하강 운행하는 동안 전원이 차단되면 레버에 의한 추락방지안전장치의 의도되지 않은 작동을 방지하는 예방조치가 취해져야 한다. 바) 레버 및 정지 시스템은 다음의 상황에서 아무런 손상이 없도록 설계되어야 한다. 1) 추락방지안전장치 작동에 의해(정상적인 정지거리보다 더 긴 경우 포함) 2) 카의 상승방향으로의 움직임에 의해 아) 전기적 장치는 정상 정지 후 작동레버가 펼쳐진 위치에 있지 않으면 카문은 닫히고 엘리베이터가 운행되지 않도록 카의 정상적인 움직임을 방지해야 한다. 자) 15.2에 따른 전기적 안전장치는 작동레버가 수축된 위치에 있지 않을 경우 카는 더 이상 정상적인 하강운행이 되지 않도록 방지되어야 한다.

! Point

✓ 레버에 의한 추락방지안전 장치의 작동 설계도서

☑ 구조도

㉠ 레버에 의해 작동하는 추락방지안전장치

구분	설계도면
설계도면	레버에 의해 작동하는 추락방지안전장치 ① 레버의 작동 설계도서(정상적인 정지, 카의 정상운행) ② 레버의 작동 설계도서(유도 압축 스프링 또는 중력) ③ 카의 하강 운행중 전원 차단에 대한 설계도서(의도되지 않은 작동 방지) ④ 레버 및 정지 시스템의 손상없는 설계(추락방지안전장치 작동 및 카의 상승방향 움직임)

	⑤ 전기적인 장치 설계(작동레버 위치에 의한 카의 움직임 제한)
제조사명(로고 등)	

10항 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
8	10.5.1 · 멈춤 쇠 장치 작동 속도	· 멈춤쇠 작동 설계	✓ 멈춤쇠 작동 설계도서 ✓ 멈춤쇠 작동 시험성적서	

항목	안전기준
10.5.1	멈춤 쇠 장치는 하강 방향에서만 작동되어야 하며, 표 5(8.2.1)에 따른 정격하중의 카를 아래의 속도에서 정지시킬 수 있어야 하고, 고정된 멈춤 빼기로 정지 상태를 유지시킬 수 있어야 한다. 가) 유량제한기 또는 단방향 유량제한기가 설치된 엘리베이터의 경우, 정격속도 + 0.3 m/s의 속도 나) 다른 모든 엘리베이터의 경우, 하강 정격속도의 115 %의 속도

! Point

- ✓ 멈춤 쇠 장치의 구조
- ✓ 멈춤 쇠 장치의 작동에 대한 자체시험성적서

☑ 구조도

☞ 멈춤 쇠 장치의 구조

구분	설계도면
설계도면	멈춤 쇠 장치의 구조 ① 멈춤 쇠 장치의 구조 설계도서

☑ 자체시험 성적서

자체시험성적서(작성예시)						
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 10.5.1항					
안전기준 요 약	매다는 장치와 매다는 장치 끝부분 사이의 연결(9.2.3.1)은 매다는 장치의 최소 파단하중의 80 % 이상을 견딜 수 있어야 한다.					
시료	시 험 명	멈춤 쇠 장치 작동 시험				
	제 조 사	00 엘리베이터				
	모델 / 형식	000 MRL				
	적용 범위	P10 ~ P13				
	재 질	SS400				
시험방법	내 용		참조 사진			
	▶ 정격하중 준비 및 멈춤 쇠 장치 기준점 측정		<사진첨부> 시험준비 사진			
	▶ 정격하중의 카를 115%의 속도로 하강 중 멈춤 쇠 장치에 의한 정지 시험 (멈춤 쇠 장치 변형, 파손 및 정지 유치 측정)		<사진첨부> 시험완료 사진			
시험결과	구분		변형	파손	정지유지	결과
	1	SS400	무	무	적합	적합
	2	SS400	무	무	적합	적합
	3	SS400	무	무	적합	적합
시험장비	분동, 레이저포인터, 금속제 곤은자					
판 정	적 합					
시험 일자	2020.01.01	작 성 자	홍길동 (서명)	승 인 자	김미자 (서명)	
제조사명(로고 등)						
제조사명(로고 등)						

10항 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
9	10.5.3 · 멈춤 쇠 장치 승강장 지지대	· 승강장 지지대 설계	✓ 승강장 지지대 설계도서	

항목	안전기준
10.5.3	각 승강장 지지대는 다음을 만족해야 한다. 가) 카가 승강장 바닥 아래로 0.12 m 이상으로 내려가는 것을 방지 나) 잠금해제구간의 하부 끝부분에서 카를 정지

! Point

✓ 멈춤 쇠 장치의 승강장 지지대 설계도서

☑ 구조도

☞ 승강장 지지대 구조

구분	설계도면
	승강장 지지대 구조 설계도서
설계도면	① 승강장 바닥 아래 0.12 m 이상 내려가는 것을 방지 ② 잠금해제구간의 하부 끝부분에서 카를 정지

제조사명(로고 등)

10항 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
10	10.5.4 · 멈춤 쇠 장치 동작	· 멈춤 쇠의 동작 설계	✓ 멈춤 쇠의 동작 설계도서	

항목	안전기준
10.5.4	멈춤 쇠의 동작은 압축 스프링 또는 중력에 의해 이루어져야 한다.

! Point

✓ 멈춤 쇠 장치의 동작구조 설계도서

☑ 구조도

☞ 멈춤 쇠 장치의 동작구조

구분	설계도면
설계도면	멈춤 쇠 장치의 동작구조 ① 멈춤 쇠의 동작 구조 설계도서(스프링 또는 중력)

제조사명(로고 등)

10항 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
11	10.5.5	· 멈춤 쇠 장치 차단	· 전기적 복귀장치 전원의 작동	✓ 전기적 복귀장치에 공급되는 전원 차단 설계도서	

항목	안전기준
10.5.5	전기적 복귀장치에 공급되는 전원은 구동기가 정지될 때 차단되어야 한다.

! Point

✓ 전기적 복귀장치에 공급되는 전원 차단 설계도서(구동기 정지시)

☑ 구조도

➡ 전기적 복귀장치 설계도서

구분	설계도면
설계도면	전기적 복귀장치에 공급되는 전원 차단 설계도서 ① 구동기 정지시 전기적 복귀장치 공급 전원 차단 설계

제조사명(로고 등)

10항 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
12	10.5.6 · 멈춤 쇠 및 지지대	· 멈춤 쇠 및 지지대 설계	✓ 멈춤 쇠 및 지지대 설계도서	

항목	안전기준
10.5.6	멈춤 쇠 및 지지대는 멈춤 쇠의 위치에 관계없이 카가 상승하는 동안에는 정지되지 않고 어떠한 손상이 없도록 설계되어야 한다.

! Point

✓ 멈춤 쇠 장치의 손상 없는 설계(카가 상승하는 동안)

☑ 구조도

☞ 멈춤 쇠 장치 및 지지대 구조

구분	설계도면
설계도면	멈춤 쇠 장치 및 지지대 설계도서 ① 카가 상승하는 동안 멈춤 쇠 및 지지대의 손상없는 설계

제조사명(로고 등)

10항 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
13	10.5.7 10.5.7.1 10.5.7.2	· 멈춤 쇠 및 지지대 완충시스템	· 멈춤 쇠 또는 지지대 완충 시스템	✓ 멈춤 쇠 또는 지지대 완충 시스템 설계도서	

항목	안전기준
10.5.7	멈춤 쇠 장치(또는 고정된 지지대)에는 완충 시스템이 갖춰져야 한다.
10.5.7.1	완충기는 다음과 같은 형식이어야 한다. 가) 에너지 축적형 또는 나) 에너지 분산형
10.5.7.2	12.2에 따른다. 추가로, 완충기는 정격하중을 실은 카를 승강장 바닥 아래로 0.12 m를 초과하지 않는 거 리에서 정지 상태로 유지해야 한다.

! Point

✓ 멈춤 쇠 장치 또는 지지대 완충 설계도서

✓ 정격하중을 실은 카를 승강장 바닥 아래로 0.12 m를 초과하지 않도록 정지 유지

☒ 구조도

㉠ 멈춤 쇠 장치 또는 지지대 완충시스템

구분	설계도면
설계도면	멈춤 쇠 장치 또는 지지대 완충시스템 구조 ① 완충 시스템 설계도서(멈춤 쇠 장치 또는 지지대) ② 정격하중을 실은 카를 승강장 바닥 아래로 0.12 m를 초과하지 않도록 정지 유지

제조사명(로고 등)

10항 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
14	10.5.8 · 여러 개의 멈춤 쇠 장치	· 여러 개의 멈춤 쇠 장치 설계	✓ 여러 개의 멈춤 쇠 장치 설계도서	

항목	안전기준
10.5.8	여러 개의 멈춤 쇠가 설치된 경우, 카가 하강 운행하는 동안 전원 공급이 차단되는 경우라도 모든 멈춤 쇠는 각 지지대에서 작동되는 것을 보장하는 예방조치가 구비되어야 한다.

! Point

✓ 여러 개의 멈춤 쇠 사용 시 작동 설계도서

☑ 구조도

➡ 여러 개의 멈춤 쇠 장치 구조

구분	설계도면
설계도면	여러 개의 멈춤 쇠 작동 구조 설계도서 ① 여러 개의 멈춤 쇠 작동 구조 설계도서

제조사명(로고 등)

10항 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
15	10.5.9	· 멈춤 쇠 장치	· 멈춤 쇠 장치 복귀 위치 확인 설계	✓ 멈춤 쇠 장치 복귀 위치 확인 설계도서	

항목	안전기준
10.5.9	멈춤 쇠가 복귀 위치에 있지 않을 때 15.2의 적합한 전기안전장치는 카가 정상적으로 하강 운행하는 것을 방지해야 한다.

! Point

- ✓ 멈춤 쇠 장치 복귀 위치 확인 설계(전기안전장치)
- ✓ 전기안전장치 위치 설계도서

☑ 구조도

☞ 멈춤 쇠 장치의 복귀 위치 확인 구조

구분	설계도면
설계도면	멈춤 쇠 장치의 구조 ① 멈춤 쇠 장치의 복귀 위치 확인 설계도면(전기안전장치 설치 위치)

제조사명(로고 등)

10항 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
16	10.5.9.1	· 멈춤 쇠 장치	· 멈춤 쇠 장치 작동 위치 확인 설계	✓ 멈춤 쇠 장치 작동 위치 확인 설계도서	

항목	안전기준
10.5.9.1	멈춤 쇠 장치는 카가 정지한 경우 펼쳐진 위치에서 전기적으로 확인되어야 한다.

! Point

- ✓ 멈춤 쇠 장치 작동 위치 확인 설계(전기안전장치)
- ✓ 전기안전장치 위치 설계도서

☑ 구조도

☞ 멈춤 쇠 장치의 작동 위치 확인 구조

구분	설계도면
	멈춤 쇠 장치의 구조
설계도면	① 멈춤 쇠 장치의 작동 위치 확인 설계도면(전기안전장치 설치 위치)

제조사명(로고 등)

10항 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
17	10.5.9.2	· 멈춤 쇠 장치	· 멈춤 쇠 장치 작동 조건	✓ 멈춤 쇠 장치 작동 조건 설계도서	

항목	안전기준
10.5.9.2	멈춤 쇠 장치가 펼쳐진 위치에 있지 않은 경우 다음과 같아야 한다. 가) 15.2.2 에 적합한 전기장치는 문의 개방 및 카의 정상적인 움직임을 방지해야한다. 나) 멈춤 쇠 장치는 완전히 접혀져야 하고 카는 엘리베이터가 운행되는 가장 낮은 층으로 이동되어야 한다. 다) 문은 사람이 카에서 나올 수 있도록 개방되어야 하고 엘리베이터는 운행되지 않아야 한다. 정상 운행되기 위해서는 전문가(유지관리업자 등)의 개입이 요구된다.

! Point

✓ 멈춤 쇠 장치의 작동조건에 대한 설계도서

☑ 구조도

☞ 멈춤 쇠 장치 작동조건

구분	설계도면
설계도면	멈춤 쇠 장치 작동조건 설계도서 (멈춤 쇠 장치가 펼쳐진 위치에 있지 않은 경우) ① 문의 개방 및 카의 정상적인 움직임 방지 ② 멈춤 쇠 장치는 완전히 접혀야 하고 카는 가장 낮은 층으로 이동 ③ 문은 개방 되어야 하고 엘리베이터는 운행되지 않아야 함, 정상운행을 위해서는 전문가의 개입 필요

제조사명(로고 등)

10항 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
18	10.5.10 · 멈춤 쇠 장치의 완충기	· 멈춤 쇠 장치의 완충기 설계	✓ 멈춤 쇠 장치의 완충기 설계 도서	

항목	안전기준
10.5.10	에너지 분산형 완충기[10.5.7.1나]가 사용되는 경우, 15.2의 적합한 전기안전장치는 완충기가 정상 위치로 복귀되지 않을 때 카가 하강 운행되면 즉시 구동기를 정지시켜야 하고 하강방향 기동을 방지해야 한다. 전원 공급은 13.3.4.3에 따라 차단되어야 한다.

! Point

✓ 에너지 분산형 완충기 적용시 멈춤 쇠 장치의 작동 설계도서

☑ 구조도

☞ 멈춤 쇠 장치의 완충기 복귀에 대한 설계도서

구분	설계도면
설계도면	멈춤 쇠 장치 완충기 복귀 설계도서 ① 에너지 분산형 완충기가 적용된 경우 완충기가 정상위치로 복귀 되지 않을 때 카가 운행되면 구동기는 정지 시켜야 함

제조사명(로고 등)

6. 11항 주행안내 레일

11항 주행안내 레일

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	11.1.2 · 주행안내 레일	· 주행안내 레일 구조	✓ 주행안내 레일 구조 설계 도서	

항목	안전기준
11.1.2	주행안내 레일은 압연강으로 만들어지거나 마찰 면이 기계 가공되어야 한다.

! Point

✓ 주행안내 레일 설계도서 및 시험성적서

☑ 구조도

➡ 주행안내 레일 설계도서

구분	설계도면
설계도면	주행안내 레일 설계도서 ① 주행안내레일 설계도서 및 시험성적서(공인) - 압연강 제작 또는 마찰 면 기계가공

제조사명(로고 등)

11항 주행안내 레일

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
2	11.1.5 · 비금속 부품을 포함한 주행안내 레일	· 비금속 부품을 포함한 주행안내 레일 설계	✓ 비금속 부품을 포함한 주행안내 레일 설계도서	

항목	안전기준
11.1.5	비금속 부품을 포함한 주행안내 고정부품은 허용 가능한 휨 계산 시 이들 요소의 결함이 고려되어야 한다.

! Point

- ✓ 비금속 부품을 포함한 주행안내 레일 고정부품 설계도서
- 허용 가능한 휨 계산에 포함하여 증명

☑ 구조도

☞ 비금속 부품을 포함한 주행안내 고정부품 설계도서

구분	설계도면
설계도면	비금속 부품을 포함한 주행안내 고정부품 설계도서 ① 비금속 부품을 포함한 주행안내 레일 고정부품 설계도서 (허용 가능한 휨 계산시 반영하여 계산)

제조사명(로고 등)

11항 주행안내 레일

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
3	11.2 11.3 11.4 - 주행안내레일 최대 허용 응력 및 힘 - 주행안내레일에 작용하는 하중 및 힘의 조합 - 주행안내 레일 충격 계수	주행안내 레일 안전성	✓ 주행안내 레일 안전성 계산서	

항목	안전기준
11.2	11.2.1 일반사항 11.2.1.1 주행안내 레일, 주행안내 레일의 연결 및 부속부품은 엘리베이터의 안전한 운영을 보장하기 위해 부과되는 하중 및 힘에 견뎌야 한다. 11.2.1.1 주행안내 레일, 연결부 및 부속품은 엘리베이터의 안전한 운영을 보장하기 위해 부과되는 하중 및 힘에 견뎌야 한다. 주행안내 레일과 관련된 엘리베이터의 안전 운영에 대한 관점은 다음과 같다. 가) 카, 균형추 또는 평형추의 안내는 보증되어야 한다. 나) 힘은 다음 사항에 의해 기인되는 범위까지 제한되어야 한다. 1) 의도하지 않은 문의 잠금해제가 발생되지 않아야 한다. 2) 안전장치의 작동에 영향을 주지 않아야 한다. 3) 움직이는 부품이 다른 부품과 충돌할 가능성이 없어야 한다. 11.2.1.2 엘리베이터의 안전한 작동을 보장하기 위해 주행안내 레일 힘과 브래킷 힘의 조합, 가이드 슈의 운행 및 주행안내 레일의 직진성을 고려해야 한다. 11.2.2 하중 조건 하중 조건은 다음과 같이 고려되어야 한다. 가) 정상적인 사용 - 주행 나) 정상적인 사용 - 적재 및 하역 다) 추락방지안전장치 작동 비고 1. 각 하중 조건 별로, 여러 힘의 조합이 주행안내 레일에 작용 할 수 있다.(11.2.3.1 참조) 2. 주행안내 레일의 고정 상태(세우는 방식 또는 매다는 방식)에 따라, 추락방지안전장치가 레일에 가하는 힘에 대한 최악의 경우를 고려해야 한다. 11.2.3 주행안내 레일에 작용하는 힘 11.2.3.1 주행안내 레일의 최대 허용 응력 및 힘을 계산하기 위해 다음과 같이 주행안내 레일에 작용되는 힘을 고려해야 한다. 가) 다음으로 인한 가이드 슈로부터의 수평 힘 1) 카의 질량 및 정격하중, 보상수단, 이동케이블 등 또는 균형추/평형추 하중, 현수지점 및 동적충격계수 고려 2) 반-밀폐식 승강로의 엘리베이터가 건물 외부에 있는 경우, 풍하중 나) 다음에 의한 수직 힘 1) 주행안내 레일에 고정된 멈춤 쇠 장치 및 추락방지안전장치의 제동력 2) 주행안내 레일에 고정된 보조부품 3) 주행안내 레일의 무게 4) 레일클립의 가해지는 힘

다) 동적 충격 계수를 포함한 보조 부품으로 인한 토크

11.2.3.2 빈 카 및 카에 의해 지지되는 부속품 즉, 이동케이블의 일부, 균형 로프/체인(있는 경우)의 질량 작용점 P는 그들의 무게 중심으로 한다.

11.2.3.3 균형추(Mcwt) 또는 평형추(Mbwt)의 안내력은 다음을 고려하여 구한다.

가) 질량의 작용점

나) 현수방법

다) 보상 로프/체인(있는 경우)에 의한 힘, 인장 여부와 관계없이

중심에서 안내되고 현수되는 균형추 또는 평형추에서, 균형추 또는 평형추의 수평 단면적의 무게중심으로부터 질량의 작용점은 최소한 폭의 5 %와 깊이의 10 %의 편심이 고려되어야 한다.

11.2.3.4 "정상적인 사용" 및 "추락방지안전장치가 작동" 하는 경우의 하중에서, 카의 정격하중 Q는 가장 불리한 위치에서 카 면적의 3/4에 균등하게 분포하는 것으로 한다. 다만, 협의 후 다른 하중 분포 조건으로 결정한다면, 이를 기반으로 추가적인 계산을 해야 하고, 최악의 경우가 고려되어야 한다.

추락방지안전장치의 제동력은 주행안내 레일에 동등하게 분산되어야 한다.

비고 추락방지안전장치가 주행안내 레일 위에서 동시에 작동하는 것으로 가정한다.

11.2.3.5 압축력 또는 인장력으로 인한 카, 균형추, 평형추의 수직 힘 F_v 는 다음의 공식을 통해 구한다.

$$- F_v = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (P + Q)}{n} + (M_g \cdot g_n) + F_p, \quad \text{카측}$$

$$- F_v = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot M_{cwt}}{n} + (M_g \cdot g_n) + F_p, \quad \text{균형추측}$$

$$- F_v = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot M_{bwt}}{n} + (M_g \cdot g_n) + F_p, \quad \text{평형추측}$$

$$- F_p = n_b \cdot F_r, \quad \text{피트에 고정된 주행안내 레일, 또는 매달린 주행안내 레일(승강로 상부에 고정)}$$

$$- F_p = \frac{1}{3} n_b \cdot F_r, \quad \text{자유롭게 매달린 주행안내 레일 (고정점 없음)}$$

여기서,

F_p : 한 개의 주행안내 레일에 가해지는 모든 브래킷의 힘 (N) (건축물의 정상적인 침하 또는 콘크리트의 수축으로 인한)

F_r : 각 브래킷에 가해지는 모든 클립의 힘(N)

g_n : 자유낙하의 표준 가속도(중력 가속도: 9.81 m/s²)

k_1 : 표 13에 따른 충격 계수(주행안내 레일에 작용하는 추락방지안전장치가 없는 경우 $k_1 = 0$)

M_g : 주행안내 레일 하나의 중량(kg)

n : 주행안내 레일의 수

n_b : 주행안내 레일에 대한 브래킷의 수

P : 빈 카 및 카에 의해 지지되는 부속품 즉, 이동케이블의 부분, 보상 로프/체인(있는 경우) 등의 중량 (kg)

Q : 정격하중 (kg)

비고 F_p 는 주행안내 레일의 지지방법, 고정장치 및 브래킷의 수, 클립 설계에 따라 달라진다. 짧은 구간을 운행하는 경우 건축물의 침하효과(나무로 만든 경우 제외)는 미미하여, 브래킷의 탄성에 흡수될 수 있다. 이 경우 슬라이딩 클립을 사용하지 않는 것이 일반적이다.

	승강행정이 40 m 이하의 경우, 힘 F_p는 공식에서 무시될 수 있다. 건물 수축을 감안하여 주행안내 레일 위, 아래에는 적당한 여유거리를 두도록 설계해야 한다. 11.2.3.6 카에 하중을 싣거나 내리는 동안, 문턱에 작용하는 힘 F_s는 카 출입구 문턱의 중앙에 작용하는 것으로 가정한다. 문턱에 작용하는 힘의 크기는 다음과 같다. - $F_s = 0.4 \cdot g_n \cdot Q$, 승객용 엘리베이터 - $F_s = 0.6 \cdot g_n \cdot Q$, 화물용 엘리베이터 - $F_s = 0.85 \cdot g_n \cdot Q$, 화물용 엘리베이터(무거운 운반장치가 정격하중에 포함되지 않은 경우) 문턱에 힘이 작용할 때 그 카는 빈 것으로 간주한다. 출입구가 2개 이상인 카에서는 문턱의 힘은 가장 불리한 출입구에 작용되는 것으로 한다. 카가 승강장에 있고 가이드 슈(카의 상·하부)가 수직 주행안내 레일 브래킷에서 브래킷 사이 거리의 10 % 이내에 위치해 있는 경우, 문턱 힘으로 인한 휘어짐은 무시할 수 있다. 11.2.3.7 과속조절기 및 관련부품, 스위치 또는 위치검출장치를 제외하고 주행안내 레일에 부착된 보조 장치로 인하여 주행안내 레일에 걸리는 힘 및 토크 M_{aux}가 고려되어야 한다. 구동기 또는 로프를 매다는 장치가 주행안내 레일에 고정되어 있는 경우, 표 12에 따라 추가 하중 조건을 고려해야 한다. 11.2.3.8 풍하중 W_L은 승강로가 완전하게 둘러싸이지 않고 건물 외부에 설치된 경우 고려되며, 건물 설계자와 협의하여 결정되어야 한다.																																							
11.3	고려되어야 할 하중 및 힘 그리고 하중 조건은 표 12에 따른다. [표 12 — 하중 조건별 고려해야 할 하중과 힘] <table><tr><th>하중 조건</th><th>하중과 힘</th><th>P</th><th>Q</th><th>Mcwt/ Mbwt</th><th>F_s</th><th>F_p</th><th>Mg</th><th>M_{aux}</th><th>W_L</th></tr><tr><td rowspan="2">정상 작동</td><td>운행 중</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x_a</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>적재+하역</td><td>x</td><td></td><td></td><td>x</td><td>x_a</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>안전장치 작동</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x_a</td><td>x</td><td>x</td><td></td></tr></table> a 11.2.3.5 참조 비고 하중과 힘은 동시에 작용하지 않을 수 있다.	하중 조건	하중과 힘	P	Q	Mcwt/ Mbwt	F_s	F_p	Mg	M_{aux}	W_L	정상 작동	운행 중	x	x	x		x_a	x	x	x	적재+하역	x			x	x_a	x	x	x	안전장치 작동		x	x	x		x_a	x	x	
하중 조건	하중과 힘	P	Q	Mcwt/ Mbwt	F_s	F_p	Mg	M_{aux}	W_L																															
정상 작동	운행 중	x	x	x		x_a	x	x	x																															
	적재+하역	x			x	x_a	x	x	x																															
안전장치 작동		x	x	x		x_a	x	x																																
11.4	11.4.1 추락방지안전장치 작동 추락방지안전장치의 작동으로 인한 충격계수 k_1(표 13 참조)은 추락방지안전장치의 형식에 따라 달라진다. 11.4.2 정상 작동 “정상 사용, 운행”부하인 경우에, 전기적 안전장치의 작동 또는 우발적인 전원 차단으로 인한 격렬한 제동을 고려하기 위하여 수직으로 운동하는 카($P+Q$) 및 균형추/평형추(Mcwt/Mbwt)의 질량에 충격계수 k_2(표 13참조)를 곱한다. 11.4.3 주행안내 레일에 고정된 보조 부품 및 그 밖에 운행 시나리오 카, 균형추 또는 평형추의 주행안내 레일에 작용하는 힘은 카, 균형추 또는 평형추가 추락방지안전장치에 의해 정지할 때 있을 수 있는 카, 균형추 또는 평형추의 튀어 오름을 고려하기 위하여 충격계수 k_3(표 13참조)을 곱한다. 11.4.4 충격계수의 값																																							

충격계수의 값은 표 13에 정한다.

[표 13 — 충격 계수]

충격 위치	충격 계수	값
즉시 작동형 추락방지안전장치, 캡티브 롤러형 제외	k1	5
캡티브 롤러형 즉시 작동형 추락방지안전장치 또는 에너지 축적형 완충기가 있는 멈춤쇠 장치 또는 에너지 축적형 완충기		3
점차 작동형 추락방지안전장치 또는 에너지 분산형 완충기가 있는 멈춤쇠 장치 또는 에너지 분산형 완충기		2
럽처밸브		2
운행	k2	1.2
주행안내 레일에 고정된 보조 부품 및 그 밖의 운행 시나리오	k3	(...)a
a 실제 설치에 따른 값을 제조자가 결정하도록 한다.		

11.4.5 허용 응력

허용 응력은 다음 식에 의해 결정되어야 한다.

$$\sigma_{perm} = \frac{R_m}{S_t}$$

여기서,

$$R_m = \text{인장강도}(N/mm^2)$$

$$\sigma_{perm} = \text{허용 응력}(N/mm^2)$$

$$S_t = \text{안전율}$$

안전율은 표 14에 따른다.

[표 14 - 주행안내 레일의 안전율]

하중 조건	연신율 (A5)	안전율
정상 운행, 적재 및 하역	A5 > 12%	2.25
	8% ≤ A5 ≤ 12%	3.75
안전 장치 작동	A5 > 12%	1.8
	8% ≤ A5 ≤ 12%	3.0

강도값은 제조사로부터 구한다.

8 % 미만의 연신율을 갖는 재료는 너무 부서지기 쉽기 때문에 사용되지 않아야 한다.

11.4.6 허용 휨

T형 주행안내 레일 및 고정(브래킷, 분리 빔)에 대해 계산된 최대 허용 휨 σ_{perm} 은 다음과 같다.

가) σ_{perm} = 추락방지안전장치가 작동하는 카, 균형추 또는 평형추의 주행안내 레일: 양방향으로 5 mm

나) σ_{perm} = 추락방지안전장치가 없는 균형추 또는 평형추의 주행안내 레일: 양방향으로 10 mm

건물 구조 힘에 따른 주행안내 레일 변위도 고려되어야 한다.

11.4.7 계산

주행안내 레일은 다음에 따라 계산되어야 한다.

가) 부속서 VIII

나) 유한 요소법 (Finite Element Method, FEM)

! Point

✓ 부속서 VIII을 기반으로 계산

☑ 사양(제원)

☞ 기본제원

내용	기호	단위	13인승
카측 총중량	P	kg	1300
정격하중	Q	kg	1000
카 깊이	D_x	mm	1500
카 폭	D_y	mm	1600
카 중심 위치	x_C	mm	172
	y_C	mm	0
정격하중 위치 (X축)	x_Q	mm	353.25
	y_Q	mm	0
정격하중 위치 (Y축)	x_Q	mm	0
	y_Q	mm	200
카 중량의 위치	x_P	mm	0
	y_P	mm	0
도어위치	x_i	mm	710
레일 수	n	개	2
카 가이드슈 간 거리	h	mm	3133.5
브라켓 간 거리	l	mm	2500
보호장치에 의한 레일내의 힘	M	N	0
적용레일	car 측	K	13

☞ 가이드레일 제원

내용	기호	기호	레일종류(13K)
가이드레일 단면적(카)	A	mm^2	1550
관성모멘트 (x축, 카 가이드레일)	I_x	mm^4	599000
관성모멘트 (y축, 카 가이드레일)	I_y	mm^4	532000

☑ 계산식

● 결과

내용	기호	수치	부호	기호	수치	결과
추락방지장치 작동 시 가이드 레일 강도계산	σ_m	84.25 N/mm^2	<	σ_{perm}	223.33 N/mm^2	적합
	σ	100 N/mm^2				적합
	σ_c	129.405 N/mm^2				적합
	σ_F	22.67 N/mm^2				적합
	δ_x	2.30 mm		δ_{perm}	5 mm	적합
	δ_y	2.31 mm				적합
정상적인 사용, 주행 시 가이드 레일 강도계산	σ_m	50.55 N/mm^2		σ_{perm}	178.67 N/mm^2	적합
	σ	50.55 N/mm^2				적합
	σ_F	13.60 N/mm^2				적합
	δ_x	1.38 mm		δ_{perm}	5 mm	적합
	δ_y	1.39 mm				적합
정상적인 사용, 적재 시 가이드 레일 강도계산	σ_m	17.35 N/mm^2		σ_{perm}	178.67 N/mm^2	적합
	σ	17.35 N/mm^2				적합
	σ_F	9.11 N/mm^2				적합
	δ_x	0.924 mm		δ_{perm}	5 mm	적합
	δ_y	0 mm				적합

① 오메가(ω) 값 산정

계산	비고
$\lambda = \frac{l_k}{i} = \frac{l}{\sqrt{\left(\frac{I_y}{A}\right)}} = \frac{2500}{\sqrt{\frac{532000}{1550}}} = 134.94 \Rightarrow (13K)$ 선형보간법으로 인장강도 $402 N/mm^2$ 의 오메가(ω) 값 계산 $\omega = \left[\frac{\omega_{520} - \omega_{370}}{520 - 370} \times (R_m - 370) \right] + \omega_{370}$ $= \left[\frac{4.612 - 3.075}{520 - 370} \times (402 - 370) \right] + 3.075 = 3.403$	

② 추락방지장치 작동 시 가이드 레일 강도계산

구분	계산	비고
굽힘 응력	① 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 Y-축에 관한 굽힘 응력 $F_x = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (Q \cdot x_Q + P \cdot x_P)}{n \times h}$ $= \frac{2 \times 9.81 \times (1000 \times 353.25 + 1553 \times 0)}{2 \times 3133.5} = 1105.91 \text{ N}$ $M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16} = \frac{3 \times 1105.91 \times 2500}{16} = 518397.33 \text{ N} \cdot \text{mm}$ $\sigma_y = \frac{M_y}{Z_y} = \frac{518397.33}{12000} = 43.20 \text{ N/mm}^2$ ② 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 X-축에 관한 굽힘 응력 $F_y = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (Q \cdot y_Q + P \cdot y_P)}{\frac{n}{2} \times h}$ $= \frac{2 \times 9.81 \times (1000 \times 200 + 1553 \times 0)}{\frac{2}{2} \times 3133.5} = 1252.27 \text{ N}$ $M_x = \frac{3 \cdot F_y \cdot l}{16} = \frac{3 \times 1252.27 \times 2500}{16} = 587003.35 \text{ N} \cdot \text{mm}$ $\sigma_x = \frac{M_x}{Z_x} = \frac{587003.35}{14300} = 41.05 \text{ N/mm}^2$	
좌굴 응력	$F_v = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (P + Q)}{n} + M_g \times g_n + F_p$ $= \frac{2 \times 9.81 \times (1455.4 + 1000)}{2} + (13 \times 2.5) \times 9.81 + 0$ $= 24406.299 \text{ N}$ $\sigma_k = \frac{(F_k + k_3 \times M_{aux}) \times \omega}{A}$ $= \frac{(24406.299 + 0 \times 0) \times 3.403}{1550} = 53.58 \text{ N/mm}^2$	
결합된 응력	$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y = 41.05 + 43.20 = 84.25 \text{ N/mm}^2$ $\sigma = \sigma_m + \frac{F_v + k_3 \times M}{A}$ $= 84.25 + \frac{24406.299 + 0 \times 0}{1550} = 100.0 \text{ N/mm}^2$ $\sigma_c = \sigma_k + 0.9 \times \sigma_m = 53.58 + 0.9 \times 84.25$ $= 129.405 \text{ N/mm}^2$ ⇒ $\sigma_m, \sigma, \sigma_c$ 모두 허용응력($\sigma_{perm} = 223.33$) 이하 이므로 적합	
플랜지의 굽힘 (가이드롤러 적용)	$\sigma_F = \frac{1.85 \times F_x}{c^2} = \frac{1.85 \times 1105.91}{9.5^2} = 22.67 \text{ (N/mm}^2\text{)}$ ⇒ σ_F 은 허용응력($\sigma_{perm} = 223.33$) 이하 이므로 적합	

처짐	$\delta_x = 0.7 \frac{F_x \times l^3}{48 \times E \times I_y} = 0.7 \times \frac{1105.9 \times 2500^3}{48 \times 206000 \times 532000} = 2.30 \text{ mm}$ $\delta_y = 0.7 \frac{F_y \times l^3}{48 \times E \times I_x} = 0.7 \times \frac{1252.3 \times 2500^3}{48 \times 206000 \times 599000} = 2.31 \text{ mm}$ ⇒ 처짐은 허용처짐 기준(비상정지장치 有 5mm) 이하 이므로 적합	
----	---	--

③ 정상적인 사용, 주행 시 가이드 레일 강도계산

구분	계산	비고
굽힘 응력	① 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 Y-축에 관한 굽힘 응력 $F_x = \frac{k_2 \cdot g_n \cdot (Q \cdot x_Q + P \cdot x_P)}{n \times h}$ $= \frac{1.2 \times 9.81 \times (1000 \times 353.25 + 1455.4 \times 0)}{2 \times 3133.5}$ $= 663.55 \text{ N}$ $M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16} = \frac{3 \times 663.55 \times 2500}{16}$ $= 311038.4 \text{ N} \cdot \text{mm}$ $\sigma_y = \frac{M_y}{Z_y} = \frac{311038.40}{12000} = 25.92 \text{ N/mm}^2$ ② 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 X-축에 관한 굽힘 응력 $F_y = \frac{k_2 \cdot g_n \cdot (Q \cdot y_Q + P \cdot y_P)}{\frac{n}{2} \times h}$ $= \frac{1.2 \times 9.81 \times (1000 \times 200 + 1455.4 \times 0)}{\frac{2}{2} \times 3133.5} = 751.36 \text{ N}$ $M_x = \frac{3 \cdot F_y \cdot l}{16} = \frac{3 \times 751.36 \times 2500}{16}$ $= 352202.01 \text{ N} \cdot \text{mm}$ $\sigma_x = \frac{M_x}{Z_x} = \frac{352202.01}{14300} = 24.63 \text{ N/mm}^2$	
좌굴 응력	정상적인 사용, 적재 중에는 좌굴이 발생하지 않는다.(주행안내 가이드레일 자중에 의한 좌굴 응력은 극히 미미하므로 무시할 수 있다.)	
결합된 응력	$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y = 24.63 + 25.92 = 50.55 \text{ N/mm}^2$ $\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \times M}{A} = 50.55 + \frac{0 \times 0}{1550} = 50.55 \text{ N/mm}^2$ ⇒ σ_m, σ 모두 허용응력($\sigma_{perm} = 178.67$) 이하 이므로 적합	
플랜지의 굽힘 (가이드롤러 적용)	$\sigma_F = \frac{1.85 \times F_x}{c^2} = \frac{1.85 \times 663.55}{9.5^2} = 13.60 \text{ N/mm}^2$ ⇒ σ_F 은 허용응력($\sigma_{perm} = 178.67$) 이하 이므로 적합	

처짐	$\delta_x = 0.7 \frac{F_x \times l^3}{48 \times E \times I_y} = 0.7 \times \frac{663.55 \times 2500^3}{48 \times 206000 \times 532000} = 1.38 \text{ mm}$ $\delta_y = 0.7 \frac{F_y \times l^3}{48 \times E \times I_x} = 0.7 \times \frac{751.36 \times 2500^3}{48 \times 206000 \times 599000} = 1.39 \text{ mm}$ ⇒ 처짐은 허용처짐 기준(추량방지장치 有 5 mm) 이하 이므로 적합	
----	--	--

③ 정상적인 사용, 적재 시 가이드 레일 강도계산

구분	계산	비고
굽힘 응력	문턱에 작용하는 힘의 크기 $F_s = 0.4 \times g_n \times Q = 0.4 \times 9.81 \times 1000 = 3924 \text{ N}$ ① 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 Y-축에 관한 굽힘 응력 $F_x = \frac{g_n \cdot P \cdot (x_P - x_s) + F_s \cdot (x_1 - x_s)}{2 \times h}$ $= \frac{9.81 \times 1553 \times (0 - 0) + 3924 \times (710 - 0)}{2 \times 3133.5} = 444.56 \text{ N}$ $M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16} = \frac{3 \times 444.56 \times 2500}{16} = 208386.2 \text{ N} \cdot \text{mm}$ $\sigma_y = \frac{M_y}{Z_y} = \frac{208386.2}{12000} = 17.37 \text{ N/mm}^2$ ② 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 X-축에 관한 굽힘 응력 $F_y = \frac{g_n \cdot P \cdot (y_P - y_s) + F_s \cdot (x_1 - y_s)}{h}$ $= \frac{9.81 \times 1553 \times 0 + 3924 \times 0}{3133.5} = 0 \text{ N}$ $M_x = \frac{3 \cdot F_y \cdot l}{16} = \frac{3 \times 0 \times 2500}{16} = 0 \text{ N} \cdot \text{mm}$ $\sigma_x = \frac{M_x}{Z_x} = \frac{0}{14300} = 0 \text{ N/mm}^2$	
좌굴 응력	정상적인 사용, 적재 중에는 좌굴이 발생하지 않는다.(주행안내 가이드레일 자중에 의한 좌굴 응력은 극히 미미하므로 무시할 수 있다.)	
결합된 응력	$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y = 0 + 17.35 = 17.35 \text{ N/mm}^2$ $\sigma = \sigma_m + \frac{k_3 \times M}{A} = 17.35 + \frac{1 \times 0}{1550} = 17.35 \text{ N/mm}^2$ ⇒ σ_m, σ 모두 허용응력($\sigma_{perm} = 178.67$) 이하 이므로 적합	
플랜지의 굽힘 (가이드롤러 적용)	$\sigma_F = \frac{1.85 \times F_x}{c^2} = \frac{1.85 \times 444.56}{9.5^2} = 9.11 \text{ N/mm}^2$ ⇒ σ_F 은 허용응력($\sigma_{perm} = 178.67$) 이하 이므로 적합	

처짐	$\delta_x = 0.7 \frac{F_x \times l^3}{48 \times E \times I_y} = 0.7 \times \frac{444.56 \times 2500^3}{48 \times 206000 \times 532000} = 0.924 mm$ $\delta_y = 0.7 \frac{F_y \times l^3}{48 \times E \times I_x} = 0.7 \times \frac{0 \times 2500^3}{48 \times 206000 \times 599000} = 0 mm$ ⇒ 처짐은 허용처짐 기준(비상정지장치 有 5mm) 이하 이므로 적합	
제조사명(로고 등)		

7. 12항 완충기

12항 완충기

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	12.1.1	· 카/균형추에 고정된 완충기	· 카/균형추에 고정된 완충기 설계	✓ 카/균형추에 고정된 완충기 설계도서	

항목	안전기준
12.1.1	엘리베이터에는 카 및 균형추의 주행로 하부 끝에 완충기가 설치되어야 한다. 완충기가 카 또는 균형추에 고정된 경우에는 피트 바닥 위 완충기의 충격 영역은 300 mm 이상 높이의 식별되는 받침대가 설치되어야 한다. 6.5.5.1에 따라 칸막이가 피트 바닥 50 mm 이하로 연장되고 균형추에 완충기가 고정된 경우, 피트 바닥 위 받침대를 요구하지 않는다.

! Point

✓ 카/균형추에 고정된 완충기 설계도서

☑ 구조도

☞ 카/균형추에 고정된 완충기 설계도서

구분	설계도면
설계도면	카/균형추에 고정된 완충기 설계도서 ① 카/균형추에 고정된 완충기 설계도서

제조사명(로고 등)

12항 완충기

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
2	12.2.1.1.2 12.2.1.2.2 12.2.2.1	- 선형특성을 갖는 완충기 - 비선형특성을 갖는 완충기 - 에너지 분산형 완충기	· 완충기 특성에 따른 설계	✓ 완충기 특성에 따른 설계 도서	

항목	안전기준
12.2.1.1.2	완충기는 카 자중과 정격하중을 더한 값(또는 균형추의 무게)의 2.5배와 4배 사이의 정하중으로 12.2.1.1.1에 규정된 행정이 적용되도록 설계되어야 한다.
12.2.1.2.2	표 1에서 기술된 "완전히 압축된" 용어는 설치된 완충기 높이의 90 % 압축을 의미하며, 압축률을 더 낮은 값으로 만들 수 있는 완충기의 고정 요소는 고려하지 않는다.
12.2.2.3	완충기의 가능한 총 행정은 정격속도 115 %에 상응하는 중력 정지거리[0.0674v ² (m)] 이상이어야 한다.

! Point

- ✓ 완충기 특성에 따른 설계도서(선형, 비선형, 에너지 분산형)
- 중복사용에 의한 완충기 개수 표시(하중)

☑ 구조도

☞ 완충기 특성에 따른 설계도서

구분	설계도면
설계도면	완충기 특성에 따른 설계도서 ① 카의 적용 범위에 따른 완충기 선정 및 설계도서

제조사명(로고 등)

12항 완충기

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
3	12.2.2.2	· 감소된 완충기 행정	· 감소된 완충기 행정 설계	✓ 감소된 완충기 행정 설계 도서	

항목	안전기준
12.2.2.2	2.5 m/s 이상의 정격속도에 대해 주행로 끝에서 16.1.3에 따라 엘리베이터의 감속을 감지할 때, 12.2.2.1에 따라 완충기 행정이 계산될 경우 정격속도의 115 % 대신 카(또는 균형추)가 완충기에 충돌할 때의 속도를 사용될 수 있다. 어떤 경우라도 그 행정은 0.42 m 이상이어야 한다.

! Point

- ✓ 감소된 완충기 행정 설계도서
- 정격속도에 따른 완충기 행정 설계도서 제출

☑ 구조도

➡ 감소된 완충기 행정 설계도서

구분	설계도면
설계도면	감소된 완충기 행정 설계도서 ① 감소된 완충기 행정 적용을 위한 설계도서

제조사명(로고 등)

8. 13항 엘리베이터 구동기 및 관련 설비

13항 엘리베이터 구동기 및 관련 설비

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	13.1.1	· 구동기	· 엘리베이터 구동기 설계	✓ 엘리베이터 구동기 설계도서	

항목	안전기준
13.1.1	각 엘리베이터에는 1개 이상의 자체 구동기가 있어야 한다.

! Point

- ✓ 엘리베이터 구동기 설계도서
- 엘리베이터 별 구동기 설계도서

☑ 구조도

☞ 엘리베이터 구동기 설계도서

구분	설계도면
설계도면	엘리베이터 구동기 설계도서 ① 엘리베이터 별 구동기 설계도서

제조사명(로고 등)

13항 엘리베이터 구동기 및 관련 설비

연번	안전기준 요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
2	13.1.2	· 회전부품 보호조치	· 회전부품 보호조치 설계	✓ 회전부품 보호조치 설계도서	

항목	안전기준
13.1.2	접근 가능한 회전부품에 대하여 효과적인 보호장치가 있어야 한다. 관련 부품은 다음과 같다. 가) 축에 있는 키 및 나사 나) 테이프, 체인, 벨트 다) 기어, 스프로킷 및 풀리 라) 돌출된 전동기 축 9.7에 따라 보호되는 권상도르래, 수동핸들, 브레이크 드럼 및 이와 유사한 매끄럽고 둥근 부품은 보호장치가 요구되지 않는다. 다만, 이러한 부분들은 안전에 유의하도록 부분적으로 노란색 페인트칠이 되어야 한다.

! Point

- ✓ 접근 가능한 회전부품에 대한 보호장치 설계도서
 - 9.7항에 접근 가능한 회전부품에 대한 보호조치 설계도서 제출

☒ 설계도서

● 접근 가능한 회전부품에 대한 보호장치 설계도서

구분	내용
설계도서	보호장치 설계도서 ① 9.7항 설계자료 제출 시 포함하여 제출(권고)

제조사명(로고 등)

13항 엘리베이터 구동기 및 관련 설비

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
3	13.2.1.1 · 구동방식	· 구동방식 설계	✓ 구동방식 설계도서	

항목	안전기준
13.2.1.1	구동방식은 다음과 같이 2가지가 허용된다. 가) 권상 (도르래와 로프의 사용) 나) 포지티브, 즉 1) 드럼과 로프 사용 또는 2) 스프로킷과 체인 사용 정격속도는 0.63 m/s 이하이어야 하며, 균형추는 사용되지 않아야 한다. 다만, 평형추의 사용은 허용된다. 구동 요소의 계산은 균형추 또는 카가 완충기 위에 있을 가능성을 고려해야 한다.

! Point

- ✓ 적용된 구동방식 설계도서
- 적용된 구동방식 설계도서 제출(권상 구동식, 포지티브 구동식-드럼과로프/스프로킷과 체인)

☑ 설계도서

☞ 적용된 구동방식 설계도서

구분	내용
설계도서	구동방식 설계도서 ① 권상(도르래와 로프 사용) ② 포지티브(드럼과 로프, 스프로킷과 체인) - 정격속도는 0.63 m/s 이하이며 균형추 사용 불가 단, 평형추 사용 가능

제조사명(로고 등)

13항 엘리베이터 구동기 및 관련 설비

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
4	13.2.2.2.7 · 브레이크 수동 개방	· 브레이크 수동 개방 방식	✓ 브레이크 수동 개방 방식 설계도서	

항목	안전기준
13.2.2.2.7	구동기는 지속적인 수동조작에 의해 브레이크를 개방할 수 있어야 한다. 이러한 동작은 기계식(레버 등)과 자동충전식 비상전원공급을 통한 전기식으로 할 수 있다. 비상 전원의 용량은 이 전원에 연결된 기타 장비와 비상 상황에 대응하기 위해 소요되는 시간을 감안하여 카를 승강장으로 이동시키는데 충분한 용량이어야 한다. 브레이크 수동 개방 실패가 브레이크 기능의 고장 원인이 되어서는 안 된다. 각 브레이크 장치를 승강로 외부에서 독립적으로 시험할 수 있어야 한다.

! Point

- ✓ 지속적인 브레이크 개방 수동조작 적용방식 설계도서
 - 기계식(레버 등)
 - 자동충전식 비상전원공급을 통한 전기식
- ✓ 각 브레이크 장치를 승강로 외부에서 독립적인 시험방법

☑ 설계도서

➡ 지속적인 브레이크 개방 수동조작 적용방식 설계도서

구분	내용
설계도서	지속적인 브레이크 개방 수동조작 적용방식 설계도서 ① 기계식(레버 등) ② 자동충전식 비상전원공급을 통한 전기식 - 비상전원 용량 계산 ③ 각 브레이크 장치를 승강로 외부에서 시험하는 방법 (메뉴얼)

제조사명(로고 등)

13항 엘리베이터 구동기 및 관련 설비

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
5	13.2.2.2.8 · 브레이크 수동 개방	· 브레이크 수동 개방 사용 설명서	✓ 브레이크 수동 개방 사용 설명서 위치	

항목	안전기준
13.2.2.2.8	사용 설명서 및 관련 주의사항은 (특히, 감소된 행정의 완충기) 구동기 브레이크를 수동으로 작동하기 위한 수단에 고정되거나 근처에 있어야 한다.

! Point

✓ 브레이크 수동 개방 사용 설명서 위치

☑ 설계도서

➡ 브레이크 수동개방 사용 설명서

구분	내용
설계도서	브레이크 수동개방 사용 설명서 위치 ① 브레이크 수동개방 사용 설명서 위치 표시

제조사명(로고 등)

13항 엘리베이터 구동기 및 관련 설비

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
6	13.2.2.2.9	· 수동운전(수권 조작)	· 수동운전(수권조작) 설계	✓ 수동운전(수권조작) 설계 도서	

항목	안전기준
13.2.2.2.9	브레이크를 수동 개방하고, 카에 적재된 하중이 $(q - 0.1) \cdot Q$와 $(q + 0.1) \cdot Q$의 범위 내에 있을 때 여기서, q = 균형추에 의한 정격하중의 평형량을 나타내는 평형계수(오버밸런스율) Q = 정격하중 카를 다음에 의해 인접 층으로 이동하는 것이 가능해야 한다. 가) 중력에 의한 자연적인 움직임 또는 나) 다음과 같이 구성된 수동 운전 1) 현장에 있는 기계적 수단 또는 2) 주 전원과는 별도로 현장에 있는 전원에 의해 공급되는 전기적 수단

! Point

✓ 중력에 의한 자연적인 움직임

- 발전제동 등의 설계도서(운전 속도 조절)

✓ 수동운전

- 기계적 수단
- 주 전원과 별도로 현장에 있는 전원에 의해 공급되는 전기적 수단

☑ 설계도서

➡ 중력에 의한 자연적인 움직임 설계도서

구분	내용
설계도서	중력에 의한 자연적인 움직임 설계도서 ① 자동충전식 비상전원공급을 통한 전기식 ② 기계적 수단 ③ 주 전원과 별도로 현장에 있는 전원

제조사명(로고 등)

13항 엘리베이터 구동기 및 관련 설비

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
7	13.2.3.1	· 비상운전수단	· 비상운전 수단 설계	✓ 비상운전(기계적) 수단 설계도서 ✓ 비상운전(전기적) 수단 설계도서	

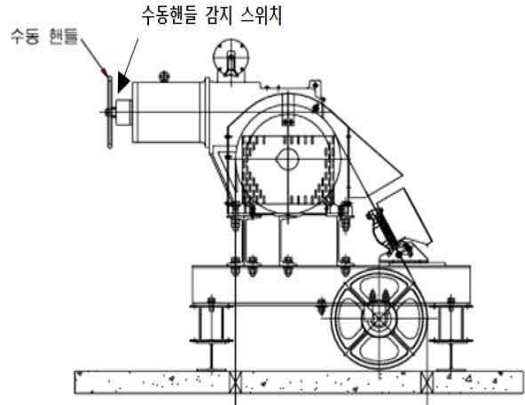
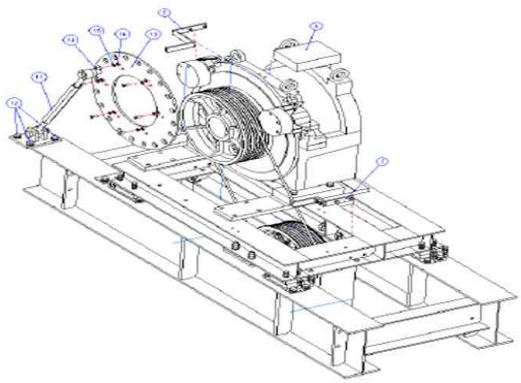
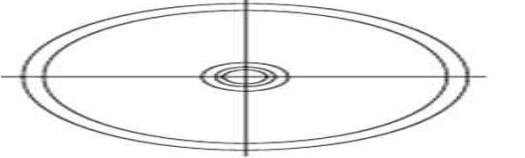
항목	안전기준
13.2.3.1	비상운전 수단이 요구된 경우[13.2.2.2.9나)], 다음 중 하나로 구성되어야 한다. 가) 기계적 수단은 승강장으로 이동시키기 위해 요구되는 인력이 150 N을 초과하지 않아야 하며, 다음 사항에 적합해야 한다. 1) 카를 움직이도록 하기 위한 수단이 구동기의 움직임으로 작동되는 경우에는 부드럽고 바퀴살이 없는 수동핸들이어야 한다. 2) 이 수단이 탈착 가능한 경우에는 기계류 공간에 쉽게 접근할 수 있는 장소에 위치되어야 한다. 용도에 대한 혼동 위험이 있다면 적절하게 표시되어야 한다. 3) 이 수단이 구동기에서 탈착되거나 분리되는 방식인 경우, 15.2의 적합한 전기안전 장치는 늦어도 기계적 수단을 구동기에 연결할 때 작동되어야 한다. 나) 전기적 수단은 다음 사항에 적합해야 한다. 1) 전원 공급은 고장이 발생한 후 1시간 이내에는 정격하중의 카를 인접한 승강장으로 이동시킬 수 있도록 충분한 용량을 가져야 한다. 2) 속도는 0.3 m/s 이하이어야 한다.

! Point

- ✓ 기계적 비상운전 수단 설계도서
 - 승강장으로 이동시키기 위해 요구되는 인력이 150 N을 초과하지 않아야 함
 - 수동핸들 설계도서
 - 구동기에 연결할 때 작동되는 수동핸들 감지 스위치 설치위치 설계도서
- ✓ 전기적 비상운전 설계도서
 - 정격하중의 카를 인접한 승강장으로 이동 가능한 예비전원 용량 계산서
 - 운전속도 설정 매뉴얼(0.3 m/s 이하)

☑ 설계도서

☞ 기계적 수단 설계도서

구분	설계도면	
기계적 비상운전		
	  수동 핸들 상세도	① 부드럽고 바퀴살이 없는 수동핸들 적합 ② 수동핸들 감지스위치 설치 적합

☑ 계산식

☞ 전기적 수단 설계도서

구분	계산식
예비전원 용량계산서	예비전원 용량 계산서 ① 정격하중의 카를 인접층으로 이동 가능한 용량 계산서 - 상승 방향으로 이동할 경우로 계산 ② 배터리 규격, 배터리 방전 효율, 배터리 용량, 구동기 규격, 구동기 소비 전류(정격하중 상승 기준)을 기반으로 계산

☞ 참고 계산식 (설계도서)

구분	계산식	비고
배터리 방전율	$= \frac{\text{소비 전류}}{\text{배터리 용량}}$	정격하중의 카를 상승시킬 경우의 소비 전류를 기준으로 계산
방전 지속시간	$= \frac{\text{용량}}{\text{방전율} \times \text{방전 효율}}$	방전 지속시간이 1H 이상일 경우 적합 방전효율 선정 근거 제시요함 (제조사 스펙 등)

☞ 전기적 수단 운행속도 (설계도서)

구분	내용
전기적수단 운행속도	전기적 수단 운행속도 설정 ① 전기적 수단 운행속도 설정 매뉴얼 첨부 ② 속도 0.3 m/s 이하

제조사명(로고 등)

13항 엘리베이터 구동기 및 관련 설비

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
8	13.2.3.3	· 정격하중의 카 상승 수단	· 전기적 비상운전 수단 적용여부	✓ 전기적 비상운전 수단 적용 설계도서	

항목	안전기준
13.2.3.3	정격하중의 카를 상승방향으로 움직이는데 요구되는 인력이 400 N 초과하거나 13.2.3.1가)에 따른 기계적 수단이 없는 경우, 16.1.6에 따른 전기적 비상운전 수단이 있어야 한다.

! Point

- ✓ 전기적 비상운전 수단 적용 대상이 아닐 경우 미제출
- ✓ 전기적 비상운전 수단 적용 근거 제출
 - 정격하중의 카를 상승방향으로 움직이는데 요구되는 인력 자체시험성적서(400 N 초과) 또는
 - 기계적 수단이 없는 경우 선언

제조사명(로고 등)

2 전기관련 기술서류

전기관련 기술서류

연번	안전기준 요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	적용범위	· 모델 요약서	· 모델요약서	✓ 모델요약서	

항목	안전기준
-	-

! Point

- ✓ 제어반 모델 요약서 제출
- 참고서류 양식 활용

제조사명(로고 등)

1. 주전원 분기

주전원 분기

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	14.1.1.1 · 전기설비 및 전기 기기	· 전기설비 설치	✓ 전기설비 설치 및 구성품 설계도서	

항목	안전기준
14.1.1.1	전기설비의 설치 및 구성부품에 관련된 이 기준은 다음 사항에 적용한다. 가) 동력회로 및 관련 회로의 주 개폐기 나) 카 조명 및 관련 회로 개폐기 다) 승강로 조명 및 관련 회로 엘리베이터는 전기설비가 내장된 기계와 같이 전체적으로 고려되어야 한다. 비고 전원공급회로에 관련된 전기 관련 규정은 스위치 입력단자까지 적용한다. 그것들은 기계실과 폴리실의 전체 조명 및 콘센트에 적용한다.

! Point

- ✓ 전기설비 구성부품 회로도
 - 동력회로 및 관련 회로 주 개폐기
 - 카 조명 및 관련 회로 개폐기
 - 승강로 조명 및 관련 회로

☑ 설계도면(예시)

☞ 전기설비 설치 및 구성품 회로도(예시)

구분	회로도	내용
회로도		① 동력회로, 주 개폐기 ② 카 조명 및 승강로 조명 관련 개폐기

제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
2	14.1.1.2	· 전기설비 및 전기기기	· 전기설비 및 전기기기	✓ 전기설비 및 전기기기 목록표	

항목	안전기준
14.1.1.2	엘리베이터의 전기장치는 KS C IEC 60204-1에 적합해야 한다. 정확한 정보가 주어지지 않았을 경우, 전기 부품 및 장치는 다음과 같아야 한다. 가) 사용목적이 적절해야 한다. 나) 한국산업표준(KS) 또는 국가통합인증(KC)에 적합해야 한다. 다) 나)를 적용할 수 없는 경우 국제전기표준(IEC)에 적합해야 한다. 라) 공급자의 지시에 따라 적용해야 한다.

! Point

- ✓ 전기장치 목록표
- KS C IEC 60204-1에 적합해야함
- 참고자료 전기식엘리베이터 모델요약서 양식 활용

☑ 설계근거

☞ 전기장치 목록표

구분	내용
설계도서	전기장치 목록표 ① KS C IEC 60204-1 기반 설계 ② 목록표 제시 - 참고자료 모델요약서 활용

제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
3	14.1.1.4	· 전기 작동장치 (엑추에이터)	· 전기 작동장치	✓ 전기 작동장치 목록표	

항목	안전기준
14.1.1.4	전기 작동장치(엑추에이터)는 KS C IEC 61310-3에 따라 선택, 장착 및 식별되어야 한다.

! Point

- ✓ 전기 작동장치(엑추에이터) 목록표
 - KS C IEC 661310-3에 적합해야함
 - 참고자료 전기식엘리베이터 모델요약서 양식 활용

☑ 설계근거

☞ 전기 작동장치 목록표

구분	내용
	전기장치 목록표
설계도서	① KS C IEC 61310-3 기반 설계 ② 목록표 제시 - 참고자료 모델요약서 활용

제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
4	14.1.1.5	· 제어장치	· 제어장치	✓ 제어장치 설계도서	

항목	안전기준
14.1.1.5	모든 제어장치(KS C IEC 60204-1, 3.10 참조)는 전면에서 점검 및 유지관리를 용이하게 하도록 설치되어야 한다. 정기적인 점검 및 유지관리를 위한 접근이 필요한 경우, 관련 장치는 작업구역 위로 0.4 m 와 2.0 m 사이에 위치해야 한다. 단자는 작업구역 위로 0.2 m 이상인 곳에 설치되고 전도체 및 케이블은 단자에 쉽게 연결될 수 있는 곳에 위치할 것을 권장한다. 이 기준은 카 지붕의 제어 장치에 적용하지 않는다.

! Point

✓ 제어장치 설계도서

- 정기적인 점검 및 유지관리를 위한 접근이 필요할 경우 마감면에서 0.4 m~2.0 m에 작업구역 위치
- 단자는 작업구역 위로 0.2 m 이상인 곳에 설치

☑ 설계도서

➡ 제어장치 설계도서

구분	내용
	제어장치
설계도서	① 점검 및 유지관리를 위한 작업구역(0.4 m~2.0 m) ② 단자는 작업구역 위로 0.2 m 이상

제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
5	14.1.1.6 · 발열 부품	· 발열 부품에 대한 보호	✓ 발열 부품에 대한 보호 조치	

항목	안전기준
14.1.1.6	발열 부품(예 : 방열판, 전력 저항기)은 주변의 각 부품의 온도가 허용 한도 이내로 유지되도록 배치되어야 한다. 정상 작동 시, 직접 접근 가능한 장비의 온도는 KS C IEC 60364-4-42의 표 42.1의 한계를 초과하지 않아야 한다.

! Point

- ✓ 발열부품 온도 허용 한도 이내로 유지되도록 배치
 - KS C IEC 60364-4-42의 표 42.1의 한계 이하
 - 발열부품 배치 설계도서

☑ 설계근거

☞ 발열부품 온도 허용한도 목록(예시)

화상에 대한 보호	접촉할 수 있는 표면의 재료	최고온도(℃)	적용부위	온도(℃)
조작을 위해 손으로 잡는 수단	금속 비금속	55 65	제어반(금속)	50 이하 설계
손으로 잡지 않지만 접촉하는 부분	금속 비금속	70 80	구동기(금속)	65 이하 설계
정상운전 시에 접촉할 필요가 없는 부분	금속 비금속	80 90	제동저항(금속)	75 이하 설계

☑ 구조도

☞ 발열부품 배치도 (설계도서)

구분	내용
발열부품 배치도	발열부품 배치도 ① 발열부품 온도 허용한도 목록에 의한 배치도 첨부

제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
6	14.1.2.1	· 감전에 대한 보호	· 감전에 대한 보호	✓ 감전에 대한 보호 설계도서	

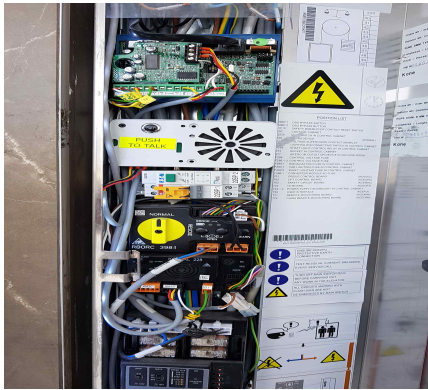
항목	안전기준
14.1.2.1	보호장치는 KS C IEC 60364-4-41에서 규정된 사항에 적합해야 한다. 감전의 위험이 발생할 수 있는 전기 장치를 포함하는 것을 명확히 표시하지 않은 외함은 다음 기호표시로 표시해야 한다.  경고 표시는 문 또는 덮개의 외함에 분명하게 보여야 한다.

! Point

- ✓ 감전에 대한 보호조치(표시) 설계도서
- 경고 표시 부착 사진 또는 설계도서

☑ 설계도서

☞ 감전에 대한 보호조치 (설계도서)

구분	내용
감전에 대한 보호조치	감전에 대한 보호조치 설계도서 ① 경고 표시 부착위치 설계도서 또는 사진 첨부
참고사진	

제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
7	14.1.2.2	· 직접 접촉에 대한 보호	· 직접 접촉에 대한 보호	✓ 직접 접촉에 대한 보호조치 시험성적서	

항목	안전기준
14.1.2.2	14.1.2.1의 규정에 추가적으로 다음 사항을 적용해야 한다. 가) 승강로 내부, 기계류 공간 및 폴리실에서 직접적인 접촉에 대한 전기설비의 보호는 IP 2X 이상의 보호등급을 제공하는 케이스를 통해 제공되어야 한다. 나) 권한이 없는 사람이 장치에 접근 가능 한 경우, 최소 IP2XD(KS C IEC 60529)의 직접 접촉에 대한 보호를 적용해야 한다. 다) 위험한 충전부를 포함한 구역이 구조 작업을 위해 열릴 때, 위험 전압에 대한 접근은 IPXXB(KS C IEC 60529)의 최소 보호등급에 의해 방지되어야 한다.

! Point

- ✓ IP등급 자체 시험성적서
- 참고자료 참조

☑ 자체시험 성적서

자체시험성적서(작성예시)						
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 14.1.2.2항					
안전기준 요약	14.1.2.1의 규정에 추가적으로 다음 사항을 적용해야 한다. 가) 승강로 내부, 기계류 공간 및 폴리스실에서 직접적인 접촉에 대한 전기설비의 보호는 IP 2X 이상의 보호등급을 제공하는 케이스를 통해 제공되어야 한다. 나) 권한이 없는 사람이 장치에 접근 가능 한 경우, 최소 IP2XD(KS C IEC 60529)의 직접 접촉에 대한 보호를 적용해야 한다. 다) 위험한 충전부를 포함한 구역이 구조 작업을 위해 열릴 때, 위험 전압에 대한 접근은 IPXXB(KS C IEC 60529)의 최소 보호등급에 의해 방지되어야 한다.					
시료	시험명	IP 등급 자체시험성적서				
	제조사	00 엘리베이터				
	모델 / 형식	000 MRL				
	적용 범위	P10 ~ P13				
	재질	-				
시험방법	내 용		참조 사진			
	▶ IP등급 시험에 적합한 시험방법 준비 (등급에 따른 시험 장비 사진)		<사진첨부> IP등급 시험 준비 사진			
시험결과	▶ 시험 후 결과 적용		<사진첨부> 시험 결과 사진			
	구분	기준		시험 결과		결과
시험결과		고체(mm)	액체	고체	액체	
	제어반(IP 2X)	지름 12.5	해당없음	통과X	해당없음	적합
	제어반(IP 2XD)	지름1.0/길이100	해당없음	통과X	해당없음	적합
	제어반(IPXXB)	지름12/길이80	해당없음	통과X	해당없음	적합
시험장비	IP등급 시험장비 등					
판정	적합					
시험일자	2020.01.01	작성자	홍길동 (서명)	승인자	김미자 (서명)	
제조사명(로고 등)						

제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
8	14.1.2.3	· 추가적인 보호조치	· 잔류 전류에 대한 보호	✓ 잔류 전류에 대한 보호조치	

항목	안전기준
14.1.2.3	30mA 이하의 정격 잔류 전류의 경우, 다음에 대해 누전차단기(residual current protective device, RCD)를 설치해야 한다: 가) 14.1.1.1나)와 14.1.1.1다)에 따른 회로의 콘센트 나) 전압이 50 V AC 이상인 착상, 위치표시기, 안전회로 관련 제어회로 다) 전압이 50 V AC 이상인 카의 회로

! Point

- ✓ 잔류 전류 보호조치 회로도
 - 잔류 전류에 의해 설치된 누전 차단기 회로도
 - 콘센트
 - 전압이 50 V AC 이상인 착상, 위치표시기, 안전회로 관련 제어회로
 - 전압이 50 V AC 이상인 카의 회로

☑ 설계근거

☞ 잔류 전류 보호조치 목록

구분	콘센트	착상	위치표시기	안전회로관련 제어회로	카의 회로
약어(C1)	✓				
50 V AC이상			✓	✓	✓
누전차단기 적용여부	적용	-	적용	적용	적용
누전차단기 약어	RCD1	-	RCD2	RCD3	RCD4

☑ 설계도서

☞ 잔류 전류 보호조치 회로도

구분	내용
회로도	잔류 전류 보호조치 회로도 ① 조건에 부합하는 잔류 전류 보호장치 회로에 표시

제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
9	14.1.2.4	· 잔류 전압에 대한 보호	· 잔류 전압에 대한 보호	✓ 잔류 전압에 대한 보호 설계 도서	

항목	안전기준
14.1.2.4	KS C IEC 60204-1의 6.2.4을 적용한다.

! Point

- ✓ 잔류 전압에 대한 보호 설계도서
 - KS C IEC 60204-1의 6.2.4을 적용
(1초 이내 방전 또는 도체 부분 IP2X 또는 IPXXB)

☑ 설계도서

☞ 잔류 전압 보호조치

구분	내용
	잔류 전압 조치
잔류 전압 보호	① 1초 이내 방전 계산 서류 제출(선택사항) ② IP2X 또는 IPXXB 자체시험성적서(선택사항)

☑ 자체시험 성적서

자체시험성적서(작성예시)						
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 14.1.2.4항					
안전기준 요 약	IP2X 또는 IPXXB 자체시험성적서					
시료	시 험 명	IP 등급 자체시험성적서				
	제 조 사	00 엘리베이터				
	모델 / 형식	000 MRL				
	적용 범위	P10 ~ P13				
	재 질	-				
시험방법	내 용		참조 사진			
	▶ IP등급 시험에 적합한 시험방법 준비 (등급에 따른 시험 장비 사진)		<사진첨부> IP등급 시험 준비 사진			
	▶ 시험 후 결과 적용		<사진첨부> 시험 결과 사진			
시험결과	구분	기준		시험 결과		결과
		고체(mm)	액체	고체	액체	
	제어반(IP 2X)	지름 12.5	해당없음	통과X	해당없음	적합
	제어반(IPXXB)	지름12/길이80	해당없음	통과X	해당없음	적합
시험장비	IP등급 시험장비 등					
판 정	적 합					
시험 일자	2020.01.01	작 성 자	홍길동 (서명)	승 인 자	김미자 (서명)	
제조사명(로고 등)						

제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
10	14.1.3.1 · 절연저항	· 절연저항	✓ 절연저항 시험성적서	

항목	안전기준												
14.1.3.1	절연저항은 각각의 전기가 통하는 전도체와 접지 사이에서 측정되어야 한다. 다만, 정격이 100VA 이하의 PELV 및 SELV회로는 제외한다. 절연저항 값은 다음 표 15에 적합해야 한다.												
	[표 15 – 절연 저항]												
	<table><tr><th>공칭 회로 전압(V)</th><th>시험 전압/직류(V)</th><th>절연 저항(MΩ)</th></tr><tr><td>SELVa 및 PELVb > 100 VA</td><td>250</td><td>≥ 0.5</td></tr><tr><td>≤ 500 FELVc 포함</td><td>500</td><td>≥ 1.0</td></tr><tr><td>> 500</td><td>1000</td><td>≥ 1.0</td></tr></table>	공칭 회로 전압(V)	시험 전압/직류(V)	절연 저항(MΩ)	SELVa 및 PELVb > 100 VA	250	≥ 0.5	≤ 500 FELVc 포함	500	≥ 1.0	> 500	1000	≥ 1.0
	공칭 회로 전압(V)	시험 전압/직류(V)	절연 저항(MΩ)										
	SELVa 및 PELVb > 100 VA	250	≥ 0.5										
	≤ 500 FELVc 포함	500	≥ 1.0										
> 500	1000	≥ 1.0											
a SELV: 안전 초저압 (Safety Extra Low Voltage)													
b PELV: 보호 초저압 (Protective Extra Low Voltage)													
c FELV: 기능 초저압 (Functional Extra Low Voltage)													

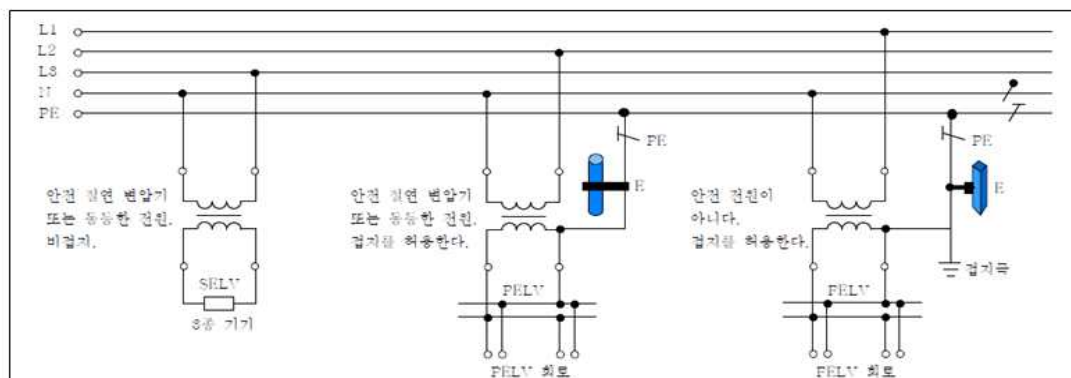
! Point

- ✓ 절연저항 자체시험성적서
- 정격이 100 VA 이하의 PELV 및 SELV회로는 제외
- 동력회로, 조명회로, 신호회로, 안전회로에서 각각 측정

☑ 참고자료

▶ 전기설비의 절연저항 – SELV / PELV / FELV

구 분	용어	접지	전원
SELV	Safety Extra Low Voltage	비접지 회로	1) 안전절연 변압기 2) 동등한 전원
PELV	Protective Extra Low Voltage	접지회로	
FELV	Functional Extra Low Voltage	접지회로	안전전원이 아님



☑ 자체시험 성적서

자체시험성적서(작성예시)					
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 14.1.3.1항				
안전기준 요 약	절연저항 자체시험				
시료	시 험 명	IP 등급 자체시험성적서			
	제 조 사	00 엘리베이터			
	모델 / 형식	000 MRL			
	적용 범위	P10 ~ P13			
	재 질	-			
시험방법	내 용		참조 사진		
	▶ 절연저항 시험 준비 사진 (시험 장비 사진)		<사진첨부> 절연저항 시험 준비 사진		
	▶ 시험 후 결과 적용 (동력, 조명, 신호, 안전)		<사진첨부> 시험 결과 사진		
시험결과	구분	기준		시험 결과	결과
		절연저항(MΩ)	시험전압(V)	측정 절연저항(MΩ)	
	500 V 이하	≥ 1.0	500	∞	적합
	동력회로	≥ 1.0	500	∞	적합
	조명회로	≥ 1.0	500	∞	적합
	신호회로	≥ 1.0	500	∞	적합
	안전회로	≥ 1.0	500	∞	적합
	500 V 초과에 해당될 경우 작성	≥ 1.0	1 000		
시험장비	절연저항 측정 장비				
판 정	적 합				
시험 일자	2020.01.01	작 성 자	홍길동 (서명)	승 인 자	김미자 (서명)

제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
11	14.1.3.2 · 제어회로/안전회로	· 제어회로/안전회로 전압	✓ 제어회로/안전회로 설계도서	

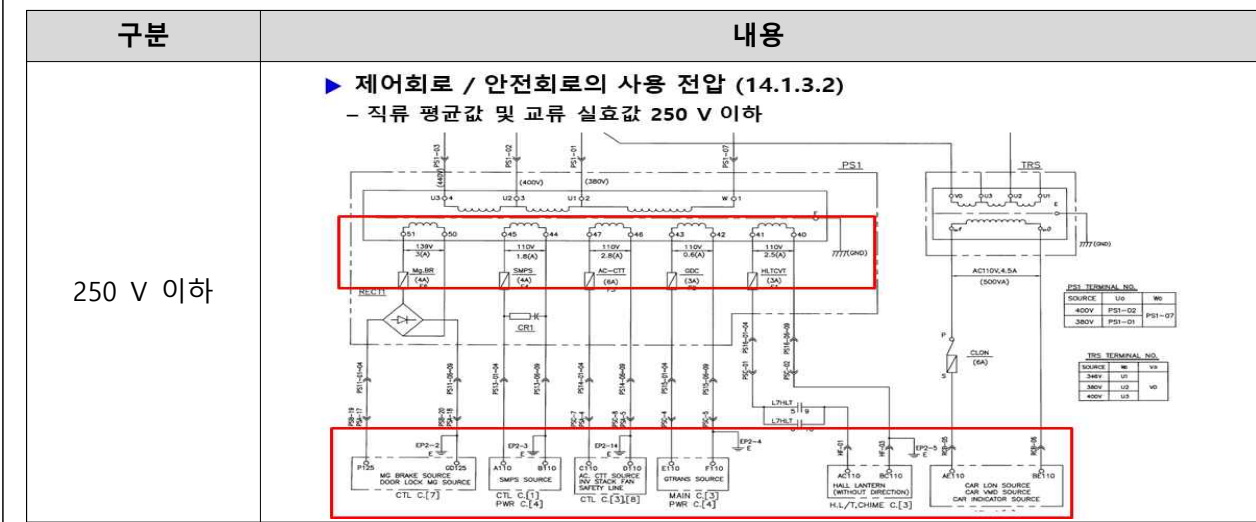
항목	안전기준
14.1.3.2	제어회로 및 안전회로의 경우, 전도체와 전도체 사이 또는 전도체와 접지 사이의 직류 전압 평균값 및 교류 전압 실효값은 250 V 이하이어야 한다.

! Point

- ✓ 제어회로/안전회로 전압 표시(회로도)
- 250 V 이하

☑ 설계도면

☞ 직류전압 평균값 및 교류 전압 실효값 관련 회로도



☑ 결과

☞ 직류전압 평균값 및 교류 전압 실효값

구분	전압구분		기준	적용	결과
제어회로	☐ AC	☒ DC	DC 평균값 ≤ 250 V AC 실효값 ≤ 250 V	48 V	적합
안전회로	☒ AC	☐ DC		110 V	적합

제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
12	14.2 · 입력 전원 도체 단자	· 입력 전원 도체 단자	✓ 입력 전원 도체 단자 설계 도서	

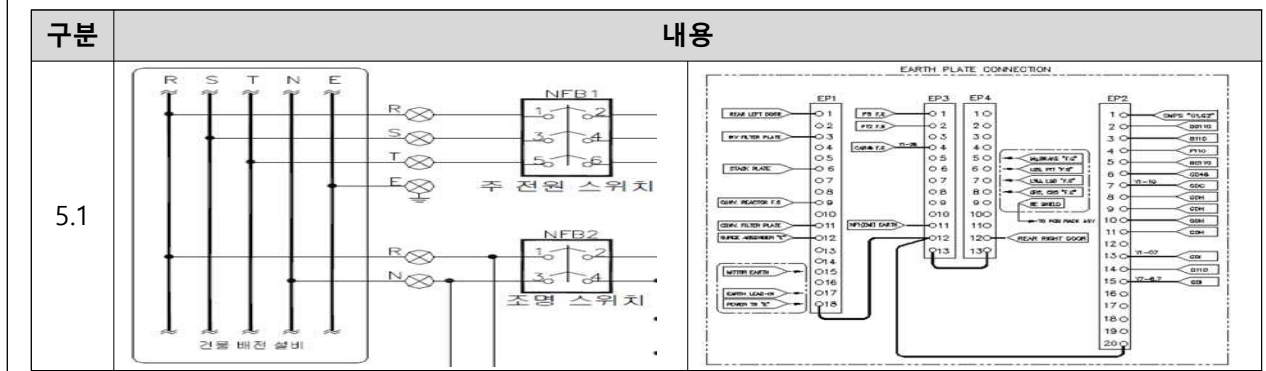
항목	안전기준
14.2	KS C IEC 60204-1의 5.1과 5.2를 적용한다.

! Point

- ✓ KS C IEC 60204-1의 5.1과 5.2에 적합
 - (5.1)단일전원 사용, 플러그 또는 단자대 사용, 중성선"N"표시, 중성선과 접지 사용
 - (5.2)접지단자 전도체 굵기 및 재질, "PE" 표기 및 기호 사용

☑ 설계도면

☞ (5.1)단일전원, 플러그 또는 단자대, 중성선 "N"표시, 중성선과 접지(예시)



☑ 사양(제원)

☞ (5.2) 접지단자 전도체 굵기 및 재질

구분	전원용 상도체의 단면적 $S \text{ mm}^2$	외부의 보호 구리 도체의 최소 단면적 $S_p \text{ mm}^2$
5.1	$S \leq 16$ $16 < S \leq 35$ $S > 35$	S 16 $S/2$

구분	전원용 상도체 $S \text{ mm}^2$	외부의 보호 구리 도체의 최소 단면적 $S_p \text{ mm}^2$	결과
권상기	6 mm^2	6 mm^2	적합
제어회로	0.75 mm^2	0.75 mm^2	적합
이동케이블	0.75 mm^2	0.75 mm^2	적합
승강로케이블	0.75 mm^2	0.75 mm^2	적합

제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
13	14.5.1 14.5.1.1 14.5.1.2	· 주 개폐기	· 주 개폐기	✓ 주 개폐기 설계도서 ✓ 주 개폐기 시험성적서 또는 인증서	

항목	안전기준
14.5.1	각 엘리베이터에는 엘리베이터에 공급되는 모든 전도체의 전원을 차단할 수 있는 주 개폐기가 있어야 한다. 이 주 개폐기는 KS C IEC 60204-1의 5.3.2가)~라) 및 5.3.3에 적합해야 한다.
14.5.1.1	이 개폐기는 다음 장치에 공급되는 회로를 차단하지 않아야 한다. 가) 카 조명과 환기장치 나) 카 지붕의 콘센트 다) 기계류 공간 및 폴리실의 조명 라) 기계류 공간, 폴리실 및 피트의 콘센트 마) 승강로 조명
14.5.1.2	이 개폐기는 다음과 같은 장소에 위치해야 한다. 가) 기계실이 있는 경우, 기계실 나) 기계실이 없는 경우, 제어반(승강로에 위치할 경우는 제외) 다) 제어반이 승강로에 위치할 경우, 비상운전 및 작동시험을 위한 패널(6.6.6). 비상운전을 위한 패널이 작동시험을 위한 패널과 떨어져 있을 경우, 주 개폐기는 비상운전을 위한 패널에 있어야 한다. 주 개폐기가 제어반에서 직접 접근 가능하지 않을 경우, 운행 제어시스템 또는 엘리베이터 구동기에는 KS C IEC 60204-1, 5.5에 따른 장치에 있어야 한다.

! Point

- ✓ 주 개폐기 회로도
 - KS C IEC 60204-1의 5.3.2 가)~라) 및 5.3.3에 적합 해야함(관련 제품인증서, 시험성적서 등 제출)
 - 주 개폐기의 전원 차단 회로도
 - off 상태에서 잠금 가능한 설계
 - 주 개폐기의 위치 설계도면

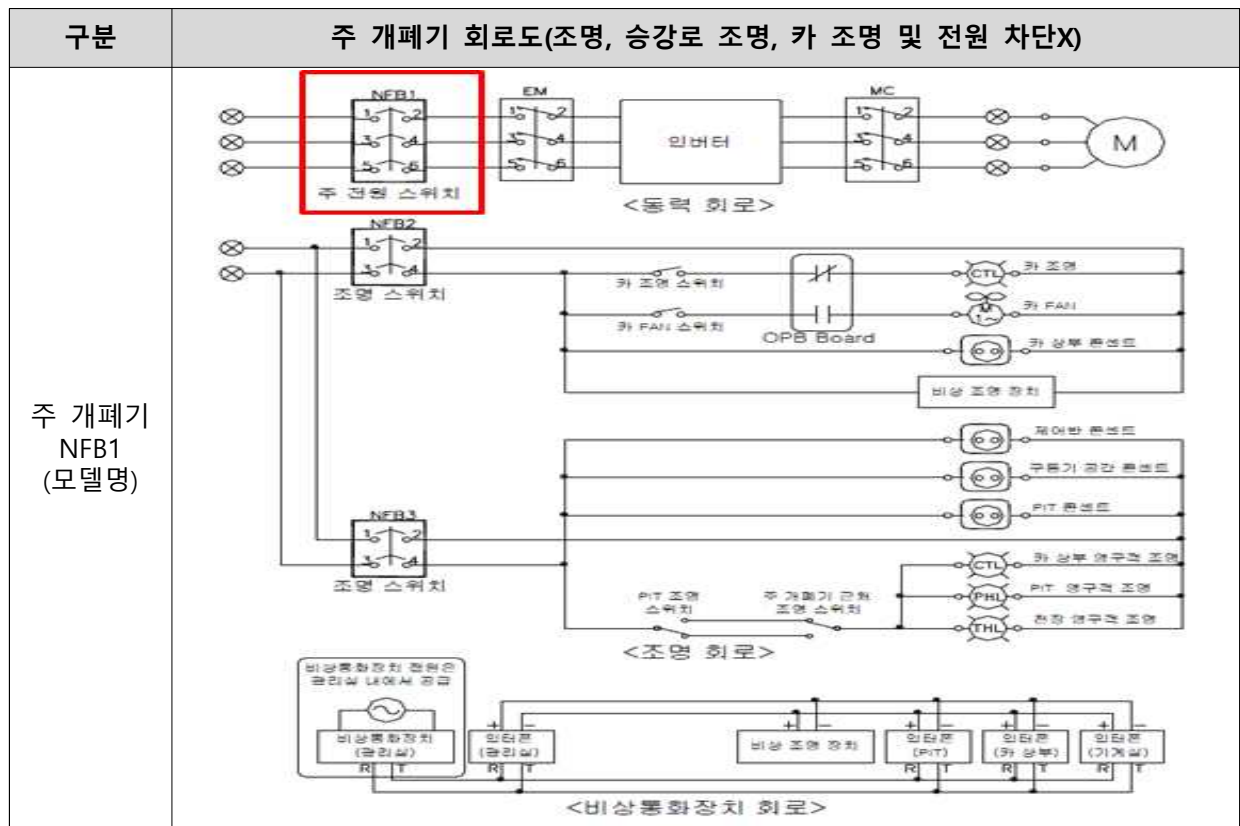
☑ 성적서

☞ 주 개폐기 성적서(예시)

구분	주 개폐기 모델명 확인 가능한 사진 및 제품인증서 첨부
MC1 (모델명)	 인증번호: 제 11117 호 제조업체명: (주)대우 대표자성명: 김대우 공정소재지: 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로 234번길 22-9 인증제품 • 표준명: 인발로 베상차단기 • 표준번호: KS C 8301 • 종류/등급 또는 호칭: 이명기차 산업표준화법 제17조 제1항에 따른 인증실사를 실시한 결과 한국산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로 산업표준화법 제15조에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다. 2012년 04월 26일 한국표준협회 1. 최초발급일: 1994.07.02 2. 최종발급일: 2012.04.26 (보통기차) 종류등급 또는 호칭 : 장력전압220V, 장력전류범위3~100A, 장력차단전류1.5kA, 1극, 2극, 3극 장력전압220V, 장력전류범위5~50A, 장력차단전류2.5kA, 1극, 2극, 3극 장력전압220V, 장력전류범위5~100A, 장력차단전류5kA, 2극, 3극, 4극 장력전압220V, 장력전류범위5~100A, 장력차단전류10kA, 2극, 3극, 4극 장력전압220V, 장력전류범위15~225A, 장력차단전류50kA, 2극, 3극, 4극 장력전압380V, 장력전류범위3~100A, 장력차단전류1kA, 1극, 2극, 3극 장력전압460V, 장력전류범위5~100A, 장력차단전류2.5kA, 1극, 2극, 3극 장력전압460V, 장력전류범위5~100A, 장력차단전류5kA, 2극, 3극, 4극 장력전압460V, 장력전류범위5~100A, 장력차단전류10kA, 2극, 3극, 4극 장력전압460V, 장력전류범위15~225A, 장력차단전류14kA, 2극, 3극, 4극 장력전압460V, 장력전류범위125~225A, 장력차단전류18kA, 2극, 3극, 4극 장력전압460V, 장력전류범위15~400A, 장력차단전류25kA, 2극, 3극, 4극 장력전압460V, 장력전류범위15~600A, 장력차단전류35kA, 2극, 3극, 4극 장력전압460V, 장력전류범위40~600A, 장력차단전류42kA, 2극, 3극, 4극 장력전압460V, 장력전류범위40~600A, 장력차단전류50kA, 2극, 3극, 4극 장력전압460V, 장력전류범위40~600A, 장력차단전류65kA, 2극, 3극, 4극 장력전압500V, 장력전류범위5~50A, 장력차단전류1.5kA, 2극, 3극, 4극 장력전압600V, 장력전류범위5~100A, 장력차단전류2.5kA, 2극, 3극, 4극 장력전압600V, 장력전류범위50~100A, 장력차단전류5kA, 2극, 3극, 4극 

☑ 회로도(예시)

☞ 주 개폐기 성적서(예시)



☑ 설계도서(예시)

➡ 주 개폐기 잠금장치(예시)

구분	주 개폐기 잠금장치(예시)
주 개폐기 NFB1 잠금장치	

제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
14	14.7.1	· 전기조명	· 전기조명의 독립적 구조	✓ 전기조명의 독립적 구조 설계도서	

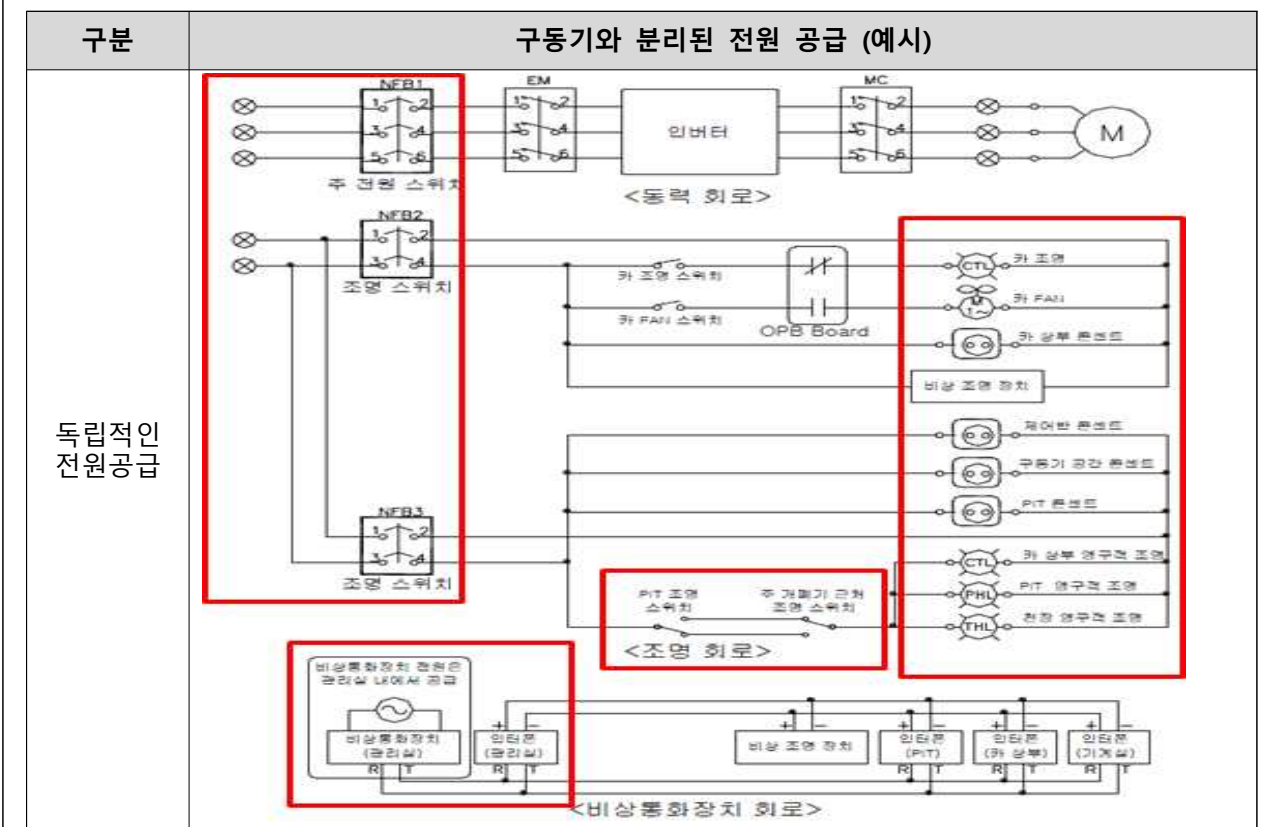
항목	안전기준
14.7.1	카, 승강로, 기계류 공간, 폴리스 및 비상운전 및 작동시험을 위한 패널(6.6.6)에 공급되는 전기조명은 구동기에 공급되는 전원과는 독립적이어야 한다. 이 방법은 다음과 같다. 가) 다른 회로를 통해 또는, 나) 구동기의 주 개폐기 또는 14.5에 따른 주 개폐기의 전원공급측에 연결을 통해

! Point

- ✓ 구동기에 공급되는 전원과 독립적인 구조
 - 카, 승강로, 기계류 공간, 폴리스 및 비상운전 및 작동시험을 위한 패널에 공급되는 전기조명
 - 독립적인 구조 회로도 첨부

☑ 설계도면

☞ 독립적인 전원공급 회로도(예시)



제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
15	14.7.2	· 콘센트	· 콘센트 적용	✓ 콘센트 적용 설계도서	

항목	안전기준
14.7.2	카 지붕, 기계류 공간, 폴리실 및 피트에 요구되는 콘센트의 전원은 14.7.1에 기술된 회로에서 공급되어야 한다. 이 콘센트는 2P + PE, 250 V로 직접 공급되어야 한다. 상기 콘센트를 사용한다고 해서 전원공급 케이블이 콘센트의 정격전류에 상응하는 단면적을 갖는다는 것을 의미하지 않는다. 전도체의 단면적은 전도체가 과전류에 대해 정확하게 보호될 경우 더 작을 수 있다.

! Point

✓ 콘센트 회로도

- 카 지붕, 기계류 공간, 폴리실 및 피트의 콘센트 전원은 독립적인 전원공급(14.7.1 참조)
- 2P+PE, 250 V 로 공급

☑ 설계도면

☞ 독립적인 전원공급 회로도(예시)

구분	독립적인 전원공급 회로도
독립적인 전원공급	독립적 전원공급 회로도 ① 구동기 전원과 독립적인 구조 회로도 ② 2P + PE, 250 V공급 회로도

제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
16	14.8.3	· 차단기	· 과전류 보호장치	✓ 과전류 보호장치 설계도서	

항목	안전기준
14.8.3	14.8.1 및 14.8.2에 있는 차단기에 의해 조작되는 각 회로는 자체 과전류 보호장치를 가지고 있어야 한다.

! Point

✓ 과전류 보호장치 회로도

☑ 설계도면

☞ 과전류 보호장치 회로도

구분	과전류 보호장치 회로도
과전류 보호장치 회로도	과전류 보호장치 회로도 ① 과전류 보호장치(위치) 회로도

제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
17	14.9	· 보호접지	· 보호접지	✓ 보호접지 설계도서	

항목	안전기준
14.9	KS C IEC 60364-4-41의 411.3.1.1의 요구사항이 적용된다.

! Point

- ✓ 보호접지 설계도서
- KS C IEC 60364-4-41의 411.3.1.1에 적합하여야 함

☑ 설계도면

➡ 보호접지 회로도

구분	보호접지 회로도
보호접지 회로도	보호접지 회로도 ① KS C IEC 60364-4-41의 411.3.1.1에 적합한 회로도

제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
18	14.10	· 전기적 식별	· 전기적 식별 방법	✓ 전기적 식별 방법 설계도서	

항목	안전기준
14.10	모든 제어 장치와 전기부품은 전기 도면과 동일한 명칭(또는 참조 표시)으로 명확하게 식별되어야 한다. 정격 용량, 형식과 같은 필요한 퓨즈의 사양은 퓨즈 또는 퓨즈 홀더나 근처에 표시되어야 한다. 다수의 배선 연결장치를 사용하는 경우, 배선이 아닌 연결장치에만 표시되어야 한다.

! Point

- ✓ 제어 장치와 전기부품은 전기 도면과 동일한 명칭으로 표시
- 정격 용량, 형식 등의 퓨즈 사양 표시(퓨즈 홀더나 근처에 표시)
- 다수의 배선 연결장치를 사용하는 경우, 배선이 아닌 연결장치에만 표시

☑ 설계도면

☞ 전기적 식별

구분	전기적 식별 설계도서
전기적 식별	전기적 식별을 위한 설계도서 ① 전기적 식별을 위한 설계도서 또는 사진 - 퓨즈 사양, 연결장치에 표시 등

제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
19	8.10.4 · 카 예비조명	· 카 예비조명 용량	✓ 카 예비조명 용량 계산서	

항목	안전기준
8.10.4	카에는 자동으로 재충전되는 비상전원공급장치에 의해 5 lx 이상의 조도로 1시간 동안 전원이 공급되는 비상등이 있어야 한다. 이 비상등은 다음과 같은 장소에 조명되어야 하고, 정상 조명전원이 차단되면 즉시 자동으로 점등되어야 한다. 가) 카 내부 및 카 지붕에 있는 비상통화장치의 작동 버튼 나) 카 바닥 위 1 m 지점의 카 중심부 다) 카 지붕 바닥 위 1 m 지점의 카 지붕 중심부

! Point

- ✓ 카 예비조명 용량 계산서
 - 5 lx 이상의 조도
 - 1시간 동안 전원 공급
 - 정상 조명전원에 의한 충전 회로도

☑ 제원

☞ 참고 계산식

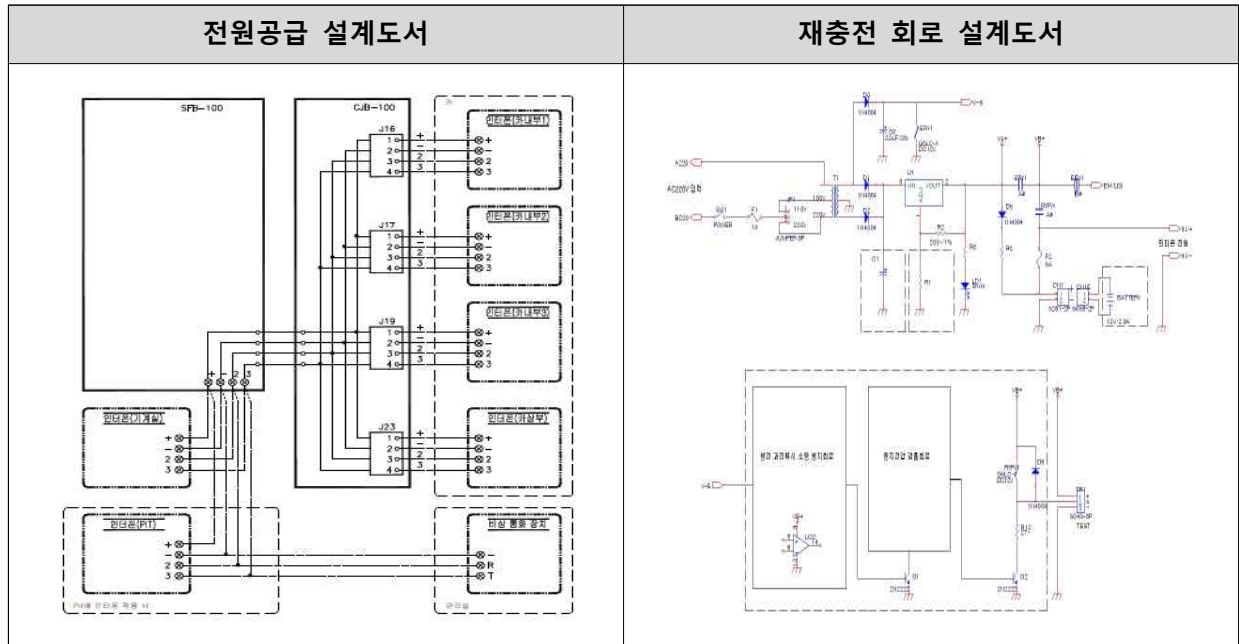
구분	계산식	비고
배터리 방전율	$= \frac{\text{소비전류}}{\text{배터리용량}}$	
방전 지속시간	$= \frac{\text{용량}}{\text{방전율} \times \text{방전효율}}$	방전 지속시간이 1H 이상일 경우 적합 방전효율 선정 근거 제시요함(제조사 스펙 등)

☞ 예비조명 기본사양

구분	내용
제조사	정석전기
제품명	JEM-600
배터리 규격	DC12V-2.9Ah(KB1229)
인터폰 규격	모기1개(150mA), 자기1개(50mA)
예비조명 규격	FL-14W(800mA)
총 소비 전류	1000
배터리 용량	2900
배터리 방전효율	0.05C=100%, 0.1C=95%, 0.35C=85%, 1C=65%

☑ 설계도면

● 비상등 회로도(예시)



● 비상전원공급장치 사양서(예시)

제품

RECHARGEABLE SEALED BATTERY
RISER (CYCLOBA) NO.

E&P[®] RECHARGEABLE SEALED BATTERY
RISER (CYCLOBA) NO.

80.0

56.0

99.0

104.0

0.3

4.8

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
20	8.10.5	· 예비 전원	· 비상통화장치 예비전원	✓ 비상통화장치 예비전원 용량 계산서	

항목	안전기준
8.10.5	비상등의 조명에 사용되는 비상전원공급장치가 16.3에 따른 비상통화장치와 동시에 사용될 경우, 그 비상전원공급장치는 충분한 용량이 확보되어야 한다.

! Point

✓ 비상전원공급장치를 비상통화장치와 비상등 동시에 사용할 경우 용량계산에 포함

제조사명(로고 등)

주전원 분기

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
21	16.3.2	· 비상통화장치 및 내부통화 시스템	· 비상통화장치 통화 시스템	✓ 비상통화장치 통화시스템 설계도서	

항목	안전기준
16.3.2	기계실 또는 비상구출운전을 위한 장소에는 카내와 통화할 수 있도록 8.10.4에서 기술된 비상전원공급장치에 의해 전원을 공급받는 내부통화 시스템 또는 유사한 장치가 설치되어야 한다.

! Point

✓ 비상통화장치 통화 시스템 설계도서

☑ 설계도면

☞ 통화시스템 설계도서

구분	통화시스템 설계도서
비상통화장치	통화시스템 설계도서 ① 내부통화 시스템 또는 유사한 장치 설계도서

제조사명(로고 등)

2. 구동기제어

구동기 제어

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	13.2.1.3 · 오버밸런스율	· 오버밸런스율	✓ 오버밸런스율 설계도서	

항목	안전기준
13.2.1.3	권상 구동 엘리베이터는 정격하중의 균형량(오버밸런스율)에 따른 하중을 카에 적재하고 정격속도로 상승할 때와 하강할 때의 전류 차이가 설계치의 범위 이내가 되도록 설치되어야 한다.

! Point

- ✓ 정격하중의 균형량에 따른 하중을 카에 적재하고 상승운전과 하강운전의 전류 차이
- 1~2 A 사이로 설계하기를 권고

☑ 설계근거

➡오버밸런스율 설계근거 제시

구분	오버밸런스율 설계근거
오버밸런스율	오버밸런스율 설계근거 ① 설계근거 제시

제조사명(로고 등)

구동기 제어

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
2	13.2.5.1 · 전동기의 정지	· 전동기의 정지	✓ 전동기의 정지 조건	

항목	안전기준
13.2.5.1	15.2의 적합한 전기안전장치에 의해 따른 전동기의 정지는 다음과 같이 제어되어야 한다.

! Point

✓ 15.2의 적합한 전기안전장치에 따른 전동기의 정지

☑ 설계도면

☞전기안전장치 회로도

구분	전기안전장치 회로도(안전라인)
회로도	전기안전장치 회로도 ① 안전라인 회로도

제조사명(로고 등)

구동기 제어

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
3	13.2.5.2 · 교류 또는 직류 전동기	· 전동기의 정지	✓ 전동기의 정지를 위한 설계 도서	

항목	안전기준
13.2.5.2	전원공급은 2개의 독립된 접촉기에 의해 차단되어야 하며, 그 접점은 전원공급회로에 직렬로 연결되어야 한다. 엘리베이터가 정지하고 있는 동안 접촉기 중 어느 하나가 주 접점을 개방하지 않으면 늦어도 카의 운전방향 전환 시 더 이상의 운전을 방지해야 한다. 또한 감시 기능의 고장 시에도 동일하게 결과를 가져야 한다.

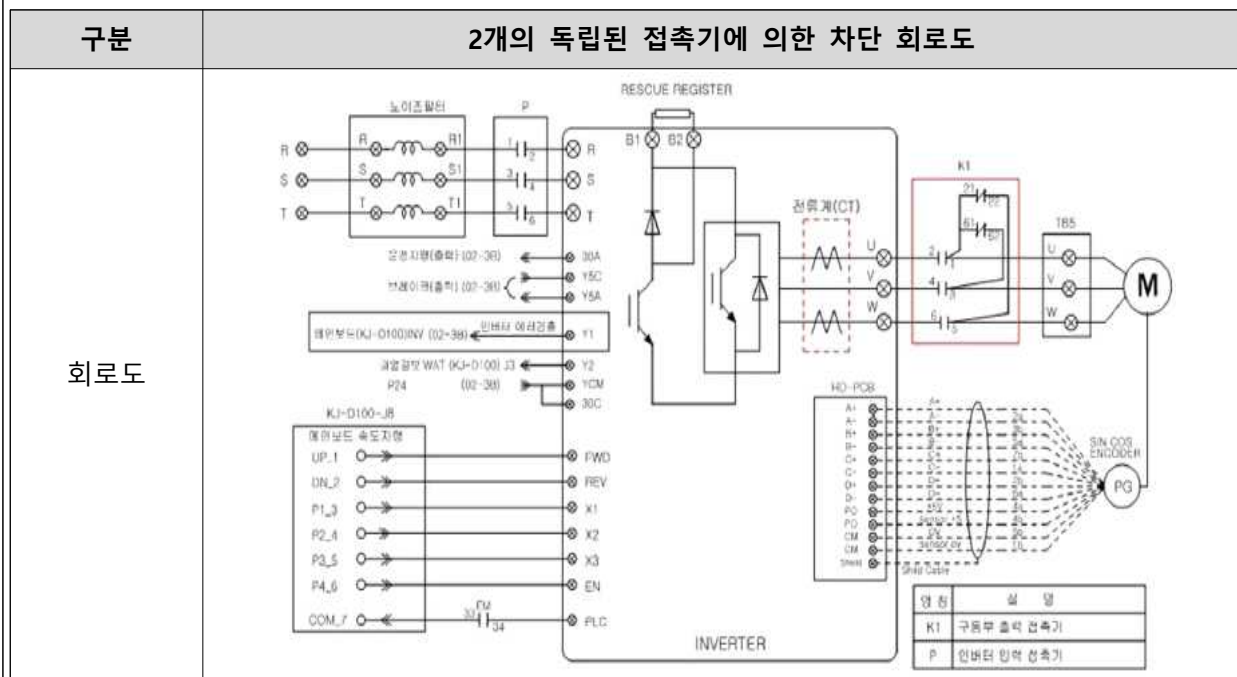
! Point

✓ 전동기 설계조건

- 2개의 독립된 접촉기에 의해 차단(접점은 전원공급회로에 직렬 연결)
- 접촉기 중 어느 하나가 주 접점을 개방하지 않으면 카의 운전방향 전환 시 더 이상 운전 방지
- 감시 기능의 고장 시에도 동일하게 적용

☑ 설계도면

☞전기안전장치 회로도



제조사명(로고 등)

구동기 제어

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
4	13.2.5.3.1	· 워드 레오나드 방식 구동 전동기 (고전소자)	· 워드 레오나드 방식	✓ 워드 레오나드 방식 적용 조건	

항목	안전기준
13.2.5.3.1	고전 소자에 의해 공급되는 발전기의 여자 2개의 독립된 접촉기는 다음 중 하나를 차단해야 한다. 가) 전동발전기 폐회로 나) 발전기의 여자 다) 발전기의 폐회로 및 발전기의 여자 엘리베이터가 정지하고 있는 동안 접촉기 중의 하나가 주 접점을 개방하지 않으면 늦어도 카의 운전방향 전환 시 더 이상의 운전을 방지해야 한다. 나) 및 다)의 경우, 발전기 내에 잔류전류가 있는 경우 전동기 구동을 방지하는 효과적인 예방조치가 취해져야 한다.

! Point

✓ 워드 레오나드 방식 구동전동기(고전소자) 설계 조건

☑ 설계도면

☞워드 레오나드 방식 구동전동기 설계조건

구분	워드 레오나드 방식 구동전동기 회로도
회로도	2개의 독립된 접촉기 회로도 ① 2개의 독립된 회로 ② 발전기 내에 잔류전류가 있는 경우 구동 방지 예방 조치 설계도서

제조사명(로고 등)

구동기 제어

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
5	13.2.5.3.2 · 워드 레오나드 방식 구동 전동기 (정지 소자)	· 워드 레오나드 방식 구동 전동기	✓ 워드 레오나드 방식 구동 전동기 설계도서	

항목	안전기준
13.2.5.3.2	정지 소자에 의해 공급되고 제어되는 발전기의 여자 다음 방법 중 어느 하나가 사용되어야 한다. 가) 13.2.5.3.1에 규정된 것과 동일한 방법 나) 다음과 같이 구성된 시스템 1) 발전기의 여자 또는 전동발전기 폐회로를 차단하는 접촉기 접촉기의 코일은 최소한 각 운전지시의 변경 전에 개방되어야 한다. 접촉기가 개방 되지 않을 경우에는 엘리베이터가 더 이상 움직이지 않아야 한다. 또한 감시 기능의 고장 시에도 동일하게 결과를 가져야 한다. 2) 정지소자 내의 에너지 흐름을 막는 제어장치 3) 엘리베이터가 정지하는 각 시간에 에너지 흐름을 막는 것을 검증하는 감시 장치 정상 정지구간 중, 정지소자에 의해 에너지 흐름을 막지 않는다면 감시 장치는 접촉기 를 개방하여 엘리베이터가 더 이상 움직이지 않도록 방지해야 한다. 발전기 내에 잔 류전류가 있는 경우 전동기 구동을 방지하는 효과적인 예방조치가 취해져야 한다.

! Point

- ✓ 워드 레오나드 방식 구동 전동기 설계조건
 - 2개의 독립된 접촉기 사용
 - 접촉기가 개방되지 않을 경우 구동불가(감시 기능의 고장시에도 동일조건)
 - 정지소자 내의 에너지 흐름을 막는 제어장치
 - 엘리베이터 정지 시간에 에너지 흐름을 막는 것을 검증하는 감시장치
 - 발전기 내에 잔류전류가 있는 경우 전동기 구동을 방지

☑ 설계도면

☞ 워드 레오나드 방식 구동기 회로도

구분	워드 레오나드 방식 구동기 회로도
회로도	워드 레오나드 방식 구동기 회로도 ① 2개의 독립된 접촉기 ② 접촉기 개방 감시(감시기능 고장 감시) ③ 정지소자 내의 에너지 흐름을 막는 제어장치 ④ 정지 시간에 에너지 흐름을 막는 것을 검증 ⑤ 발전기 내에 잔류전류 감시

제조사명(로고 등)

구동기 제어

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
6	13.2.5.4	· 정지 소자에 의해 제어되는 교류/직류 전동기	· 정지 소자에 의해 제어되는 전동기	✓ 정지 소자에 의해 제어되는 전동기 설계도서	

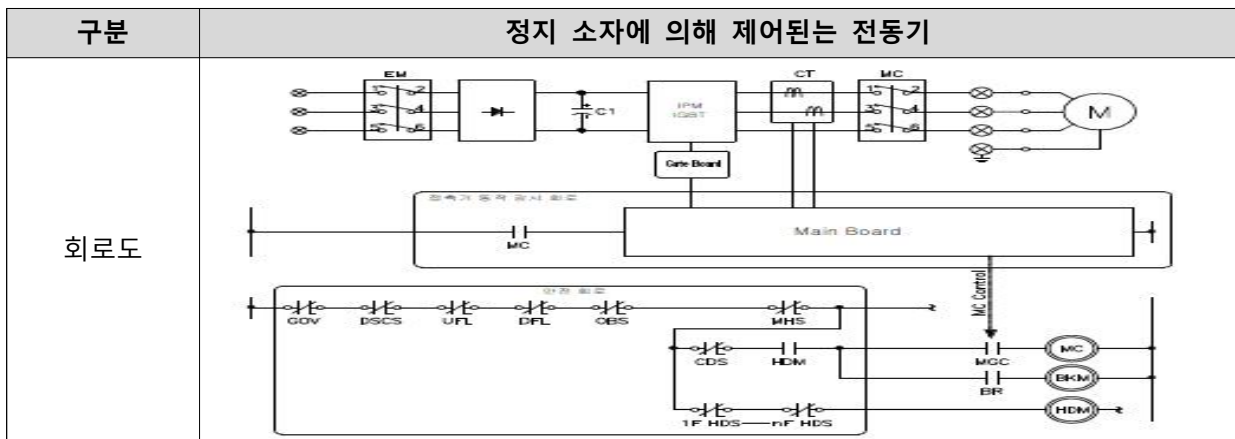
항목	안전기준
13.2.5.4	정지 소자에 의해 공급되고 제어되는 교류 또는 직류 전동기 다음 방법 중 어느 하나가 사용되어야 한다. 가) 전동기의 전류를 차단하는 2개의 독립적인 접촉기 엘리베이터가 정지하고 있는 동안 접촉기 중의 하나가 주 접점을 개방하지 않으면 늦어도 카의 운전방향 전환 시 더 이상의 운전을 방지해야 한다. 나) 다음과 같이 구성된 시스템 1) 모든 극에 전류를 차단하는 접촉기 접촉기의 코일은 최소한 각 운전지시의 변경 전에 개방되어야 한다. 접촉기가 개방되지 않을 경우에는 엘리베이터가 더 이상 움직이지 않아야 한다. 또한 감시 기능의 고장 시에도 동일하게 결과를 가져야 한다. 2) 정지소자 내의 에너지 흐름을 막는 제어장치 3) 엘리베이터가 정지하는 각 시간에 에너지 흐름을 막는 것을 검증하는 감시 장치 정상적인 정지구간 중, 정지소자에 의해 에너지 흐름을 막지 않는다면 감시 장치는 접촉기를 개방하여 엘리베이터가 더 이상 움직이지 않도록 방지해야 한다. 다) 15.2.3에 적합한 전기회로 이 장치는 안전 부품으로 간주하여, 별표 2에 따라 안전성이 입증되어야 한다. 라) KS C IEC 61800-5-2의 4.2.2.2에 따른 안전토크차단 (safe torque off, STO) 기능을 갖춘 조절식 속도 전력 구동 시스템은 SIL3 요구사항에 적합하며, 하드웨어 결함 허용차는 최소 1이다

! Point

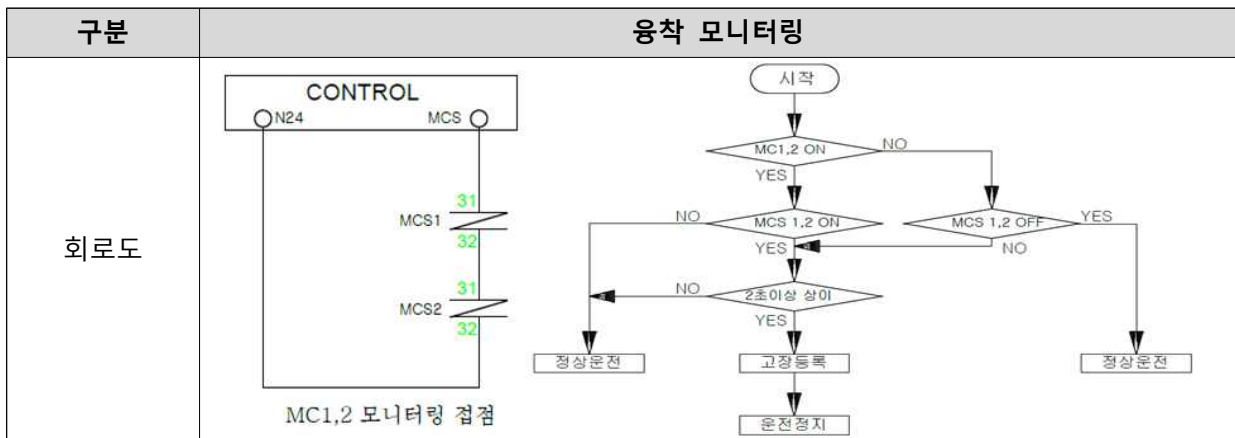
- ✓ 정지 소자에 의해 공급되고 제어되는 교류 또는 직류 전동기
 - 가) 2개의 독립적인 접촉기(13.2.5.2항 참조)
 - 나) 모든 극 차단 접촉기, 에너지 흐름을 막는 제어장치, 검증하는 감시 장치

☒ 설계도면

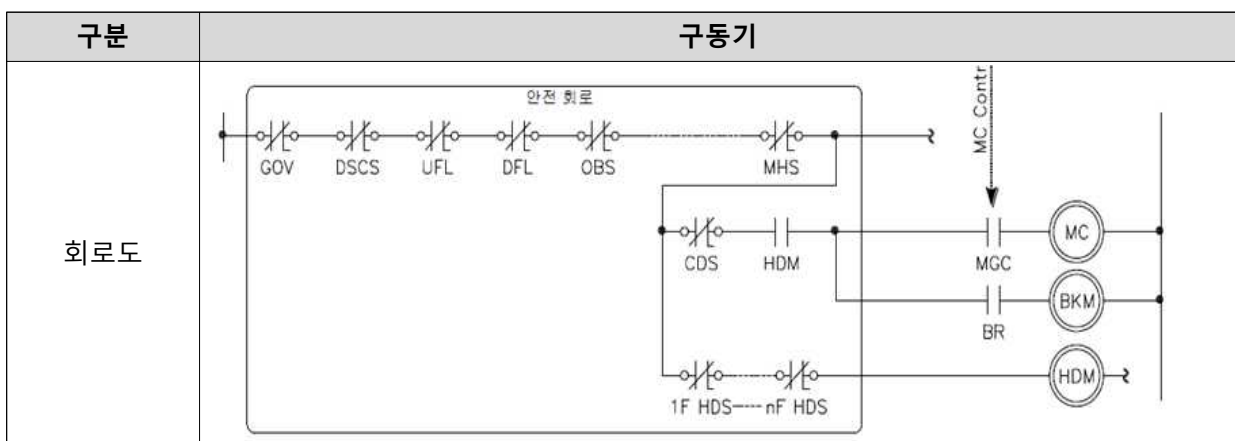
➡ 정지 소자에 의해 제어되는 전동기 회로도



➡ **응착 모니터링 회로도**



➡ 구동기 회로도



제조사명(로고 등)

구동기 제어

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
7	13.2.6	· 제어장치 및 감시장치	· 제어장치 및 감시장치	✓ 제어장치 및 감시장치 설계 도서	

항목	안전기준
13.2.6	제어장치 및 감시장치 13.2.5.3.2나)2) 또는 13.2.5.4나)2)에 따른 제어장치 및 13.2.5.3.2나)3) 또는 13.2.5.4나)3)에 따른 감시장치는 15.2.3에 따른 안전회로에 구성될 필요는 없다. 이러한 장치는 15.1의 규정이 13.2.5.4가)와 비교하여 충족되는 경우에만 사용되어야 한다.

! Point

✓ 제어장치 및 감시장치 설계조건

- 3.2.5.3.2나)2) 또는 13.2.5.4나)2)에 따른 제어장치 및 13.2.5.3.2나)3) 또는 13.2.5.4나)3)에 따른 감시장치는 15.2.3에 따른 안전회로에 구성 불필요
- 15.1의 규정이 13.2.5.4가)와 비교하여 충족되는 경우에만 적용

☑ 설계도면

☞ 제어장치 및 감시장치 회로도

구분	제어장치 및 감시장치
회로도	제어장치 및 감시장치 회로도 ① 각 항목에 적합한 설명 추가

제조사명(로고 등)

구동기 제어

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
8	13.2.7.1 13.2.7.2	· 전동기 구동시간 제한장치 · 전동기 구동시간 제한장치	✓ 전동기 구동시간 제한장치 설계도서	

항목	안전기준
13.2.7.1	권상 구동식 엘리베이터에는 다음과 같은 경우에 구동기의 동력을 차단하고 차단상태를 유지하는 전동기 구동시간 제한장치가 있어야 한다. 가) 기동하는 시점에서 구동기가 회전하지 않을 경우 나) 카 또는 균형추가 하강방향으로 운행 중 장애물로 인해 정지하여 로프가 권상 도르래에서 미끄러짐이 발생하는 경우
13.2.7.2	전동기 구동시간 제한장치는 다음 두 값 중 짧은 시간을 초과하지 않는 시간에 작동해야 한다. 가) 45초 나) 정상 작동 시 전체 주행 시간 + 10초. 다만, 전체 주행 시간이 10초 미만인 경우 20초

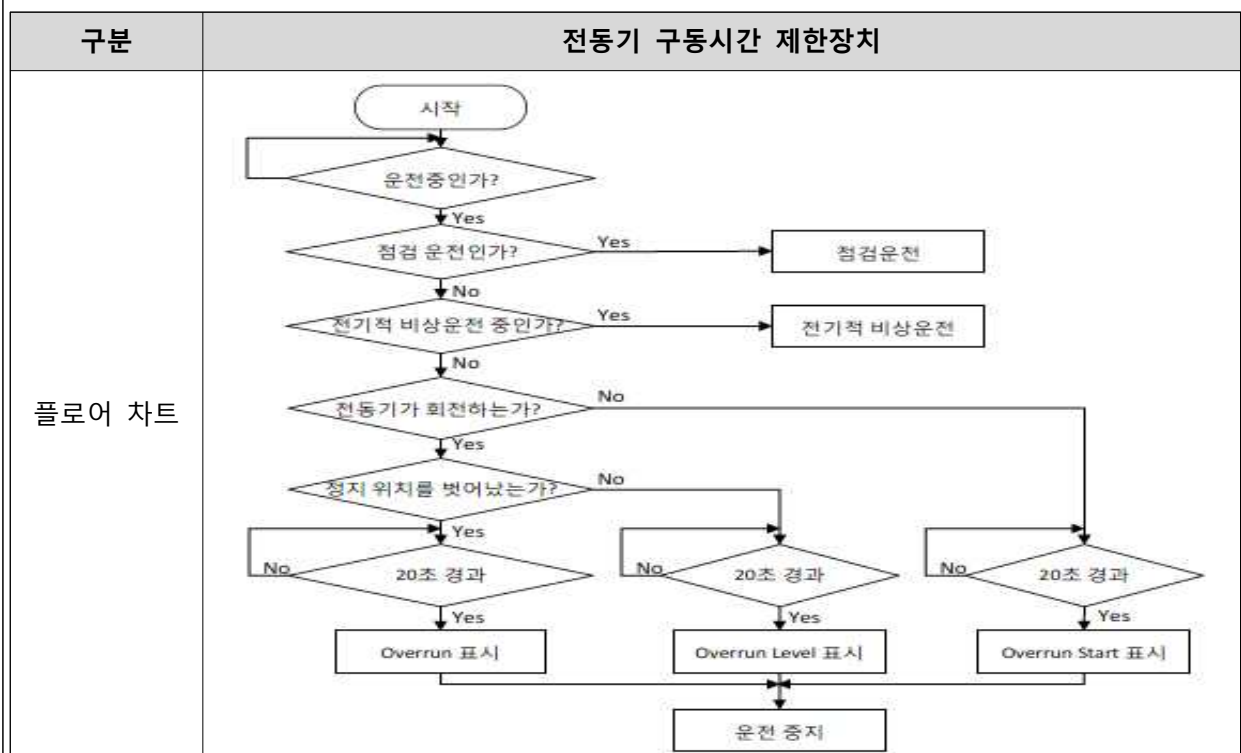
! Point

✓ 전동기 구동시간 제한장치 설계도서(플로어 차트)

- 전동기 구동시간 제한장치 설명
- 설정방법 설명
- 점검운전 및 전기적 비상운전일 경우 제외

☑ 설계도면

☞ 전동기 구동시간 제한장치 흐름도(플로어 차트)



제조사명(로고 등)

구동기 제어

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
9	13.2.7.3	· 전동기 구동시간 제한장치 수동 재설정	· 전동기 구동시간 제한 장치 수동 재설정	✓ 전동기 구동시간 제한 장치 수동 재설정 매뉴얼	

항목	안전기준
13.2.7.3	정상운행의 복귀는 유지관리업자에 의한 수동 재설정에 의해서만 가능해야 한다. 전원공급 차단 후 동력이 복원될 때 구동기가 정지된 위치를 유지할 필요는 없다.

! Point

✓ 전동기 구동시간 제한 장치 수동 재설정 매뉴얼

☑ 설계도면

☞ 전동기 구동시간 제한장치 수동 재설정 매뉴얼

구분	전동기 구동시간 제한장치
매뉴얼	전동기 구동시간 제한장치 수동 재설정 매뉴얼

제조사명(로고 등)

구동기 제어

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
10	13.2.7.4	· 전동기 구동시간 제한장치 우선 순위	· 전동기 구동시간 제한 장치 우선순위 설계	✓ 전동기 구동시간 제한장치 우선순위 설계도서	

항목	안전기준
13.2.7.4	전동기 구동시간 제한장치는 점검운전 또는 전기적 비상운전 시 카의 움직임에 영향을 주지 않아야 한다.

! Point

- ✓ 전동기 구동시간 제한 장치 우선순위 설계
- 점검운전 및 전기적 비상운전 적용 제외(13.2.7.1항 참조)

제조사명(로고 등)

구동기 제어

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
11	14.4.1	· 전기설비의 보호	· 전기설비의 보호	✓ 전기설비의 보호수단 설계 도서	

항목	안전기준
14.4.1	전기설비 보호에 대하여 KS C IEC 60204-1의 7.1 ~ 7.4를 적용한다.

! Point

- ✓ KS C IEC 60204-1의 7.1~7.4에 적합해야함
- 전기설비 보호 수단

☑ 설계도면

☞ 전동기 보호수단

구분	전기설비 보호수단
회로도	전기설비 보호수단 ① KS C IEC 60204-1 7.1~7.4항 설명

제조사명(로고 등)

구동기 제어

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
12	14.4.2 · 전동기 보호	· 전동기 과열에 대한 보호	✓ 전동기 과열 보호 설계도서	

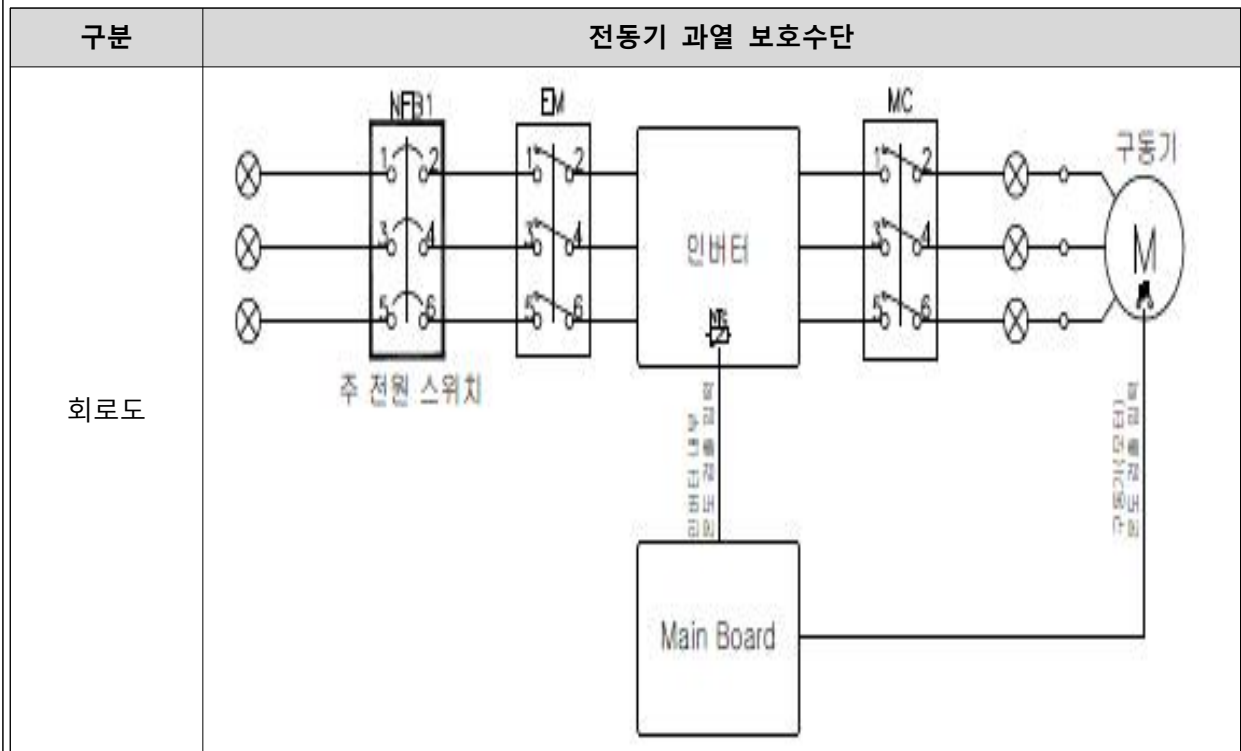
항목	안전기준
14.4.2	각 전동기에 대하여 과열에 대비하는 전동기의 보호가 있어야 한다.

! Point

✓ 전동기 과열보호 수단 설계도서

☑ 설계도면

☞ 전동기 과열 보호수단



제조사명(로고 등)

구동기 제어

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
13	14.4.3	· 정상운행 자동복귀 · 과열보호에서 정상운행 자동복귀	✓ 과열보호에서 정상운행 자동복귀 설계도서	

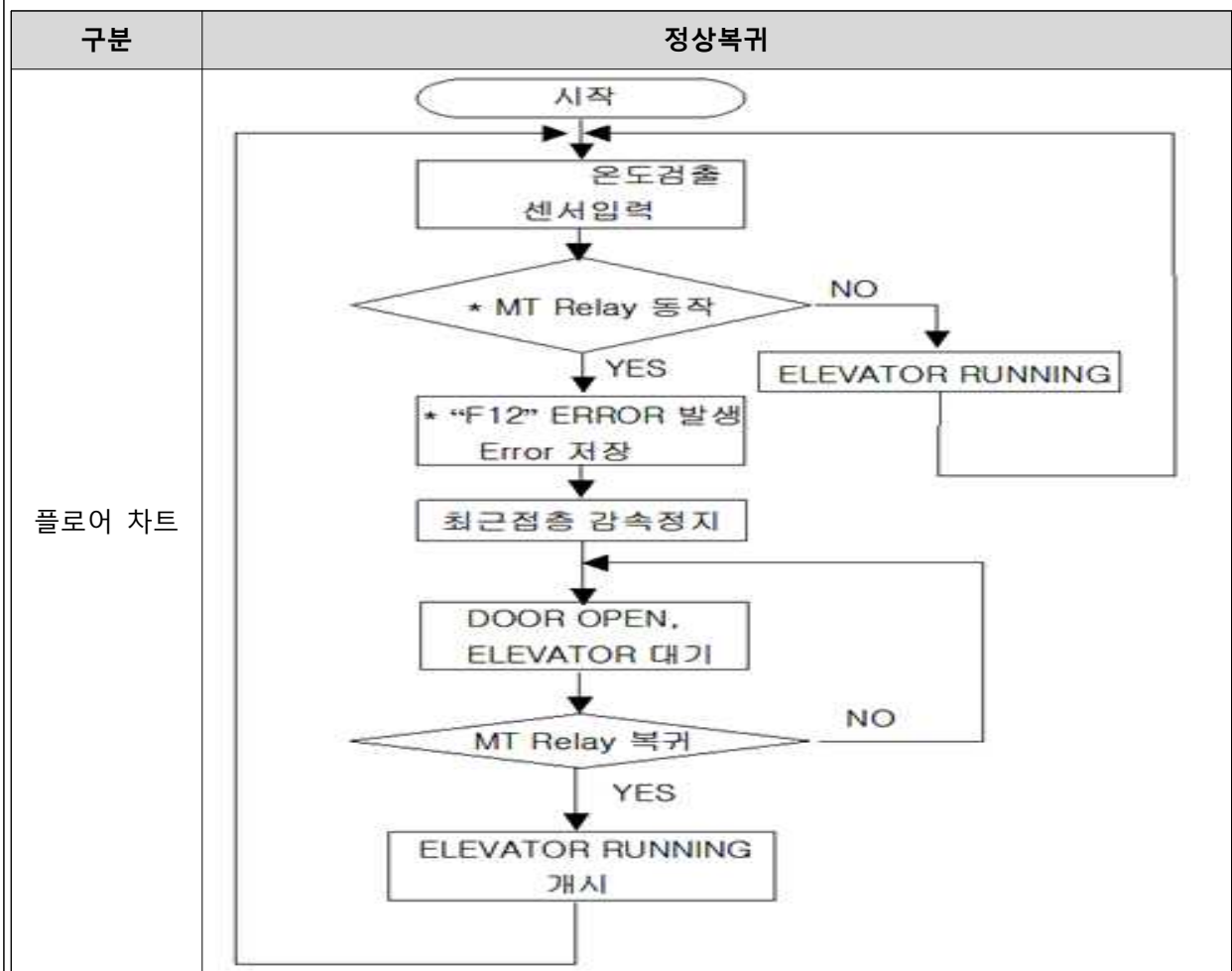
항목	안전기준
14.4.3	권상 및 포지티브 구동방식에서 온도감지장치가 설치된 전기설비의 설계온도가 초과한 경우, 승객이 카에서 내릴 수 있도록 승강장에 정지되어야 한다. 엘리베이터의 정상운행으로의 자동 복귀는 충분한 냉각이 이루어진 후에만 가능해야 한다.

! Point

- ✓ 전동기 과열보호에서의 정상복귀 설계도서
- 충분한 냉각이 이루어진 후 복귀

☑ 설계도면

☞ 과열보호에서 정상복귀 설계도서



제조사명(로고 등)

3. 브레이크제어

브레이크 제어

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	13.2.1.2 · 전자-기계 브레이크 벨트 작동	· 브레이크 벨트 적용	✓ 브레이크 벨트 적용 설계도서	

항목	안전기준
13.2.1.2	전자-기계 브레이크(13.2.2.1.2)의 작동에 관련된 부품에 전동기를 연결하기 위해 벨트가 사용될 수 있다. 이러한 경우에는 2개 이상의 벨트가 사용되어야 한다.

! Point

- ✓ 전자-기계 브레이크 작동에 관련된 부품의 벨트 적용
- 2개 이상

☑ 설계도면

☞ 벨트 적용 설계도서

구분	2개 이상의 벨트가 적용된 설계도서
설계도면	전자-기계 브레이크 작동 벨트 설계도서 ① 2개 이상의 벨트 적용

제조사명(로고 등)

브레이크 제어

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
2	13.2.2.1.1 · 엘리베이터 브레이크 시스템	· 브레이크 시스템	✓ 브레이크 시스템 설계도서	

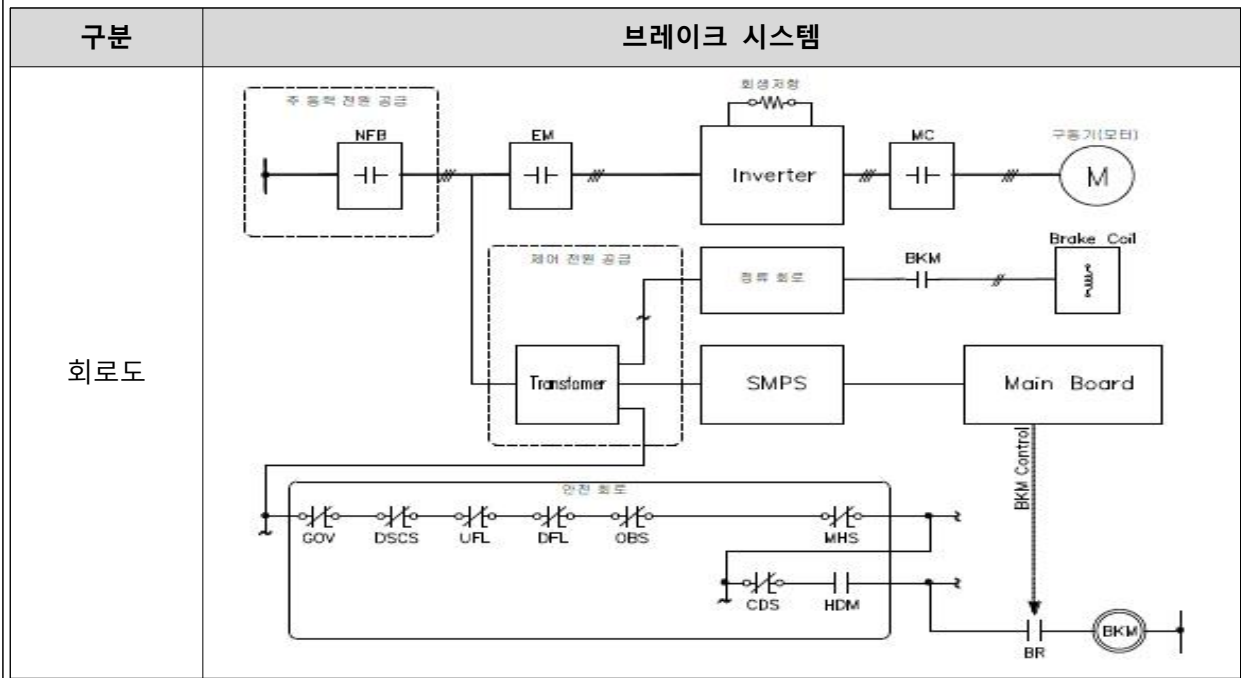
항목	안전기준
13.2.2.1.1	엘리베이터에는 브레이크 시스템이 있어야 하며, 다음이 차단될 경우 자동으로 작동해야 한다. 가) 주동력 전원공급 나) 제어회로에 전원공급

! Point

- ✓ 엘리베이터 브레이크 시스템
 - 주동력 전원공급 차단시 작동
 - 제어회로 전원공급 차단시 작동

☑ 설계도면

☞ 브레이크 시스템 회로도



제조사명(로고 등)

브레이크 제어

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
3	13.2.2.2.3 · 정상운행 브레이크 개방	· 브레이크 개방 시스템	✓ 브레이크 개방 시스템 설계 도서	

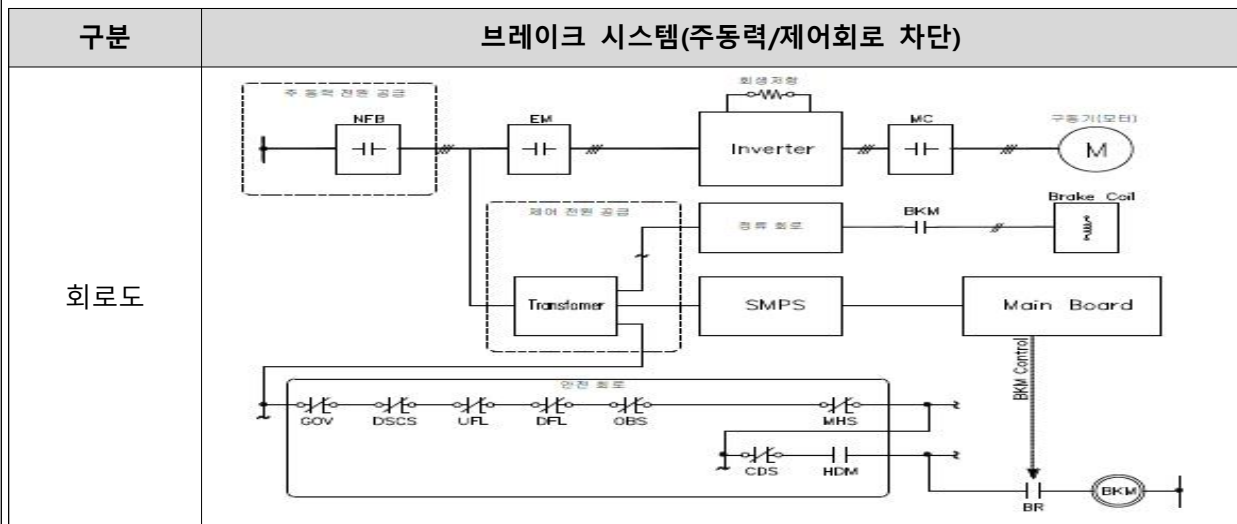
항목	안전기준
13.2.2.2.3	정상운행에서 브레이크의 개방은 13.2.2.2.7에서 허용한 바를 제외하고, 지속적인 전류의 공급이 요구되어야 한다. 다음사항을 만족해야 한다. 가) 15.2.4에 규정된 전기안전장치에 의해 흐르는 전류는 다음 장치 중 한 가지에 의해 차단되어야 한다. 1) 구동기의 전류를 차단하는 장치와는 별개로 14.3.1에 따른 2개의 독립적인 전기장치 엘리베이터가 정지하고 있는 동안, 전기장치 중 하나가 제동 회로를 개방하지 않으면 카는 더 이상 운행되지 않아야 한다. 또한 감시 기능의 고장 시에도 동일하게 결과를 가져야 한다. 2) 15.2.3을 만족하는 전기회로 이 장치는 안전 부품으로 간주되고 별표 2에 따라 안전성이 입증되어야 한다. 나) 엘리베이터의 전동기가 발전기와 같은 기능을 할 때, 전동기에 의한 회생전력은 브레이크를 작동하는 전기장치에 직접 공급되지 않아야 한다. 다) 브레이크 제동은 개방 회로의 차단 후에 추가적인 지연 없이 유효해야 한다. 비고 전기적 불꽃을 감소시키는 간단한 전기부품(다이오드, 커패시터 또는 배리스터)은 지연수단으로 간주하지 않는다. 라) 전자-기계 브레이크에 대한 과부하 또는 과전류 보호장치(있는 경우에)가 동작되면 구동기의 전원을 차단해야 한다. 마) 전동기 전원이 켜지기 전까지 브레이크에 전류가 공급되어서는 안 된다.

! Point

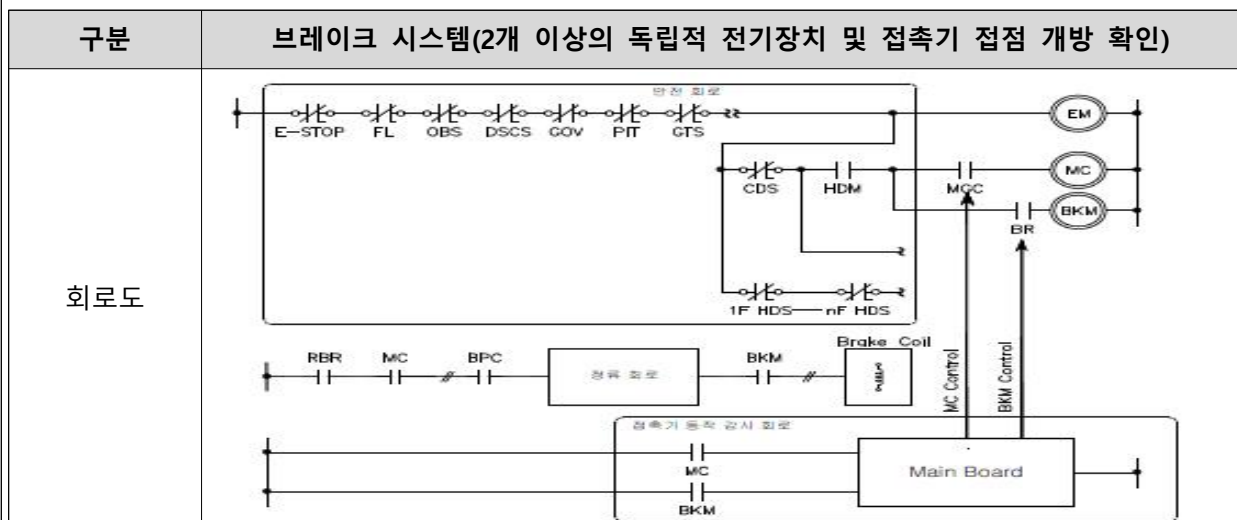
- ✓ 브레이크 개방 시스템 설계도서
 - 지속적 전류 공급으로 인한 개방
 - 2개의 독립적인 전기장치
 - 회생전력의 브레이크 시스템 공급 불가
 - 브레이크 제동은 지연 효과가 없어야함
 - 과부하 또는 과전류 보호장치 동작시 구동기 전원차단
 - 전동기 전원이 공급되지 전까지 브레이크에 전원 공급 불가

☑ 설계도면

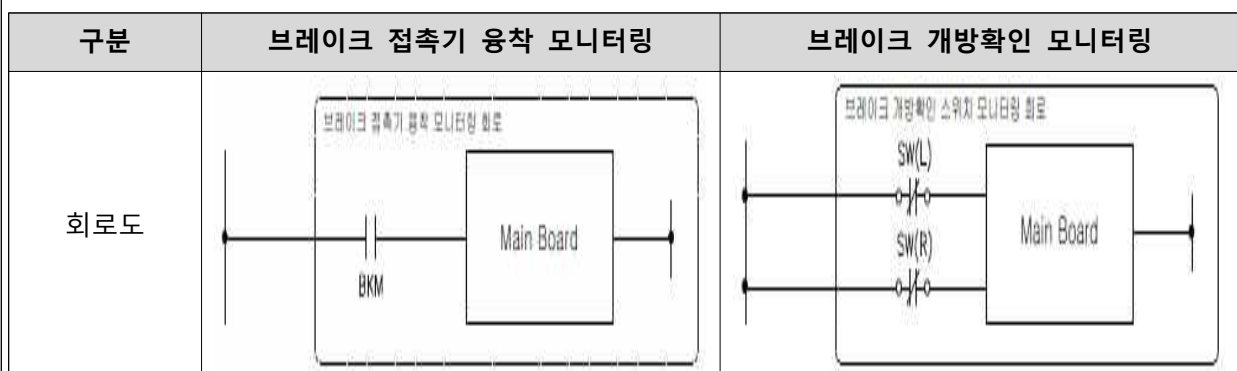
☞ 주동력/제어회로 차단 회로도



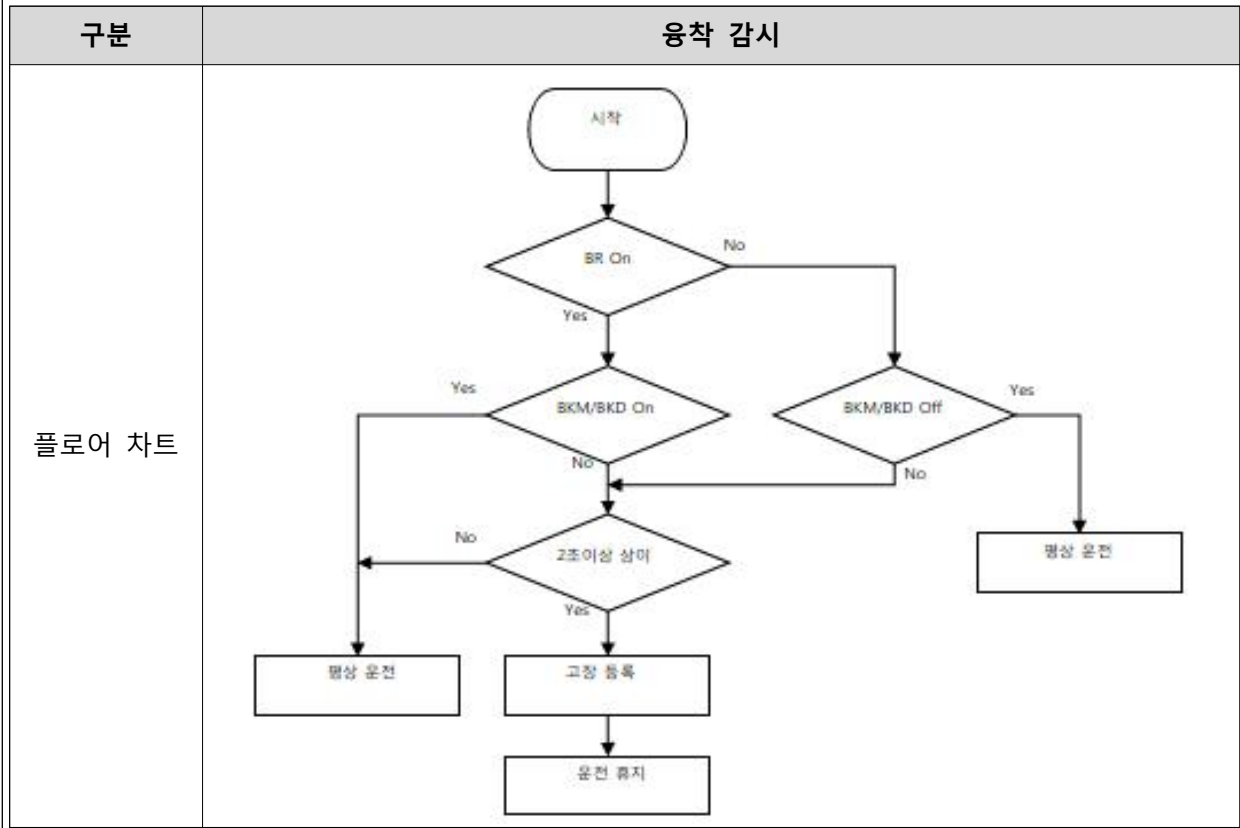
☞ 2개 이상의 독립적 전기장치 및 접촉기 점접 개방 확인 회로도



☞ 2개 이상의 독립적 전기장치 및 접촉기 점접 개방 확인 회로도



☞ 용착 감시 흐름도



제조사명(로고 등)

4. 접촉기

접촉기

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	14.3.1.1 · 접촉기 및 계전기-접촉기	· 접촉기 및 계전기-접촉기 적합성	✓ 접촉기 및 계전기-접촉기 시험성적서	

항목	안전기준
14.3.1.1	주 접촉기, 즉 13.2.5 및 13.3.4에 따라 구동기를 정지시키는데 필요한 접촉기는 KS C IEC 60947-4-1에 적합하고 적절한 이용 범주에 따라 채택되어야 한다. 단락 회로 보호 장치에 연관된 주 접촉기는 KS C IEC 60947-4-1, 8.2.5.1에 일치하는 형식 "1"로 조정되어야 한다. 직접적으로 구동기를 조절하는 주 접촉기는 추가로 기동 운전의 10 %를 조금씩 움직이도록 허용되어야 한다. 즉, 90 % AC-3 + 10 % AC-4 이러한 접촉기는 13.2.5.2, 13.2.5.3.1, 13.2.5.3.2나)1), 13.2.5.4가), 13.2.5.4나)1), 13.3.4.2가), 13.3.4.2나) 및 13.3.4.3가)에 따라 목적을 확실하게 하기 위한 KS C IEC 60947-4-1, 부속서 F에 따른 반사접점을 가져야한다. 즉, 주 접점의 개로 불능을 감지해야 한다.

! Point

- ✓ KS C IEC 60947-4-1에 적합하여야 함
 - 부속서 F(개로 불능 감지)
 - 목록표 및 공인기관시험성적서 제출
 - 제조사 사양서 및 관련 제품 상세 사진 제출

☑ 성적서

☞ 접촉기 사양서(예시)

구분	접촉기								
사양	명칭	제조사	모델명	적용기준	범위	정격	용량	인증번호	비고
	EM, MC	Fuji	SC-5-1	K60947-4-1	AC-3	3P 440V 22A	7.5KW	HU02019-5002C	파생모델
			SC-N1			3P 440V 32A	11KW	HU02040-10001A	기본모델
			SC-N2			3P 440V 40A	15KW	HU02040-10001A	파생모델
			SC-N2S			3P 440V 50A	22KW	HU02040-10002A	기본모델
			SC-N3			3P 440V 65A	30KW	HU02040-10003A	기본모델
			SC-N4			3P 440V 80A	37KW	HU02040-10003A	파생모델
			SC-N5			3P 440V 105A	45KW	HU02040-10003A	파생모델
사진	[SC-5-1]  [SC-N1] 								

제조사명(로고 등)

접촉기

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
2	14.3.1.2 · 릴레이-접촉기	· 릴레이-접촉기 적합성	✓ 릴레이-접촉기 시험성적서	

항목	안전기준
14.3.1.2	릴레이-접촉기가 주 접촉기의 작동을 위해 사용된 경우, 릴레이-접촉기는 KS C IEC 60947-5-1에 적합해야 한다. 계전기가 주 접촉기 작동을 위해 사용된 경우, 계전기는 규정 KS C IEC 61810-1에 적합해야 하고 다음의 사용 범주에 따라 선택되어야 한다. 가) 교류 접촉기 제어 : AC-15 나) 직류 접촉기 제어 : DC-13

! Point

- ✓ KS C IEC 60947-5-1에 적합해야 함
- 교류 접촉기 제어: AC-15
- 직류 접촉기 제어: DC-13

☑ 성적서

㉠ 접촉기 사양서(예시)

구분	접촉기								
사양	명칭	제조사	모델명	적용기준	범위	정격	용량	인증번호	비고
	MGC	Fuji	SH-4	K60947-5-1	AC-15	220V 3A	공통	HU2019-14011A	기본모델
	HDM	Fuji	SH-4	K60947-5-1	AC-15	220V 3A	공통	HU2019-14011A	기본모델
사진	KS C IEC 60947-5-1:2012 표 시험 요구사항 표 1 : 제품사진(가면) 				KS C IEC 60947-5-1:2012 표 시험 요구사항 표 2 : 제품사진(가면) 				

제조사명(로고 등)

접촉기

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
3	14.3.1.3	· 릴레이-접촉기 및 릴레이 · 릴레이-접촉기 및 릴레이 적합성	✓ 릴레이-접촉기 및 릴레이 시험성적서	

항목	안전기준
14.3.1.3	14.3.1.1에서 기술된 주 접촉기 및 14.3.1.2에서 기술된 접촉기-계전기와 계전기 및 13.2.2.2.3에 따른 브레이크 전류를 차단하는 전기 장치는 15.1.2바)·사)·아)·자)에 적합하기 위해 취해진 장치에서 다음과 같아야 한다. 가) 주 접촉기의 보조 접점은 KS C IEC 60947-5-1의 부속서 L에 따라 접점에 기계적으로 연결되어야 한다. 나) 릴레이-접촉기는 KS C IEC 60947-5-1의 부속서 L에 적합해야 한다. 다) 릴레이는 IEC 61810-3에 적합해야 하고, 모든 메이크 접점(A 접점)과 브레이크 접점(B 접점)이 동시에 닫히지 않도록 보장해야 한다.

! Point

- ✓ KS C IEC 60947-5-1에 적합
- 목록표 제출
- 부속서 L

☑ 성적서

➡ 릴레이-접촉기 및 릴레이 시험성적서

구분	시험성적서
	릴레이-접촉기 및 릴레이
릴레이-접촉기 릴레이	① 목록표 제출 ② KS C IEC 60947-5-1 부속서 L 적합 ③ IEC 61810-3 적합

제조사명(로고 등)

5. 전기배선

전기배선

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	14.5.5 · 주 개폐기	· 주 개폐기 설계	✓ 주 개폐기 설계도서	

항목	안전기준
14.5.5	주 개폐기가 엘리베이터의 전원을 차단하였을 경우, 엘리베이터의 자동적인 움직임은 방지되어야 한다. (예를 들어, 자동적인 배터리 전원공급 작동)

! Point

- ✓ 주 개폐기 전원 차단시 엘리베이터 움직임 방지
- 자동적인 배터리 전원공급 포함

☑ 설계도면

➡ 주 개폐기 전원차단 회로도(자동적인 배터리 전원공급 포함)

구분	주 개폐기 전원차단 회로도
회로도	주 개폐기 전원차단 ① 주전원 공급시 차단 ② 자동적인 배터리 전원공급시 차단

제조사명(로고 등)

전기배선

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
2	14.6.1 14.6.2	- 전도체/케이블 선택 - 전도체 단면적	전도체/케이블 선택 및 단면적 적용 설계도서	

항목	안전기준
14.6.1	전도체 및 케이블 전도체 및 케이블은 한국산업표준(KS)에 의해 표준화된 것을 사용하거나 동등 이상의 것이 선택되어야 한다. 전도체 및 케이블은 KS C IEC 60204-1의 12.1, 12.2, 12.3 및 12.4에 따라 선택되어야 한다.
14.6.2	전도체의 단면적 전도체의 단면적은 적절한 기계적 강도를 보장하기 위해서, KS C IEC 60204-1의 표 5에 기술된 값 이상이어야 한다.

! Point

- ✓ KS C IEC 60204-1의 12.1, 12.2, 12.3, 12.4에 의해 적용
 - 전도체의 단면적은 KS C IEC 60204-1의 표 5에 기술된 값 이상
 - 목록표 제출
 - 케이블 단면적 사양 제출

☑ 참고자료

☞ 참고자료

구분	KS C IEC 60204-1 표5					
회로도	■ KS C IEC 60204-1(표5-구리 도체의 최소 단면적)					
	도체 및 케이블의 종류					
	위치	적용	단심		다심	
			유연5등급 또는 6등급	솔리드(1등급) 또는 스트랜드(2등급)	2심 외장	2심 비외장
	외함 외부	비유연 전력 배선	1.0	1.5	0.75	0.75
		빈번하게 이동하는 기계 접속	1.0	-	0.75	0.75
		제어 회로에 접속	1.0	1.0	0.2	0.5
		데이터 통신 배선	-	-	-	0.08
	외함 내부a	비유연 전력배선	0.75	0.75	0.75	0.75
		제어 회로에 접속	0.2	0.2	0.2	0.2
		데이터 통신 배선	-	-	-	0.08
	비고	모든 단면적은 제곱 밀리미터 이다.				
	a	개별 표준의 특수 표준 제외, 12.1 참조				

☑ 설계자료

☞ 목록표

구분	케이블						
목록표		용도	사양	제조사	적용 기준	인증번호	비고
	기계실 동력케이블		KIV 1C x 6mm ²	동일전선	K60227-3	HD01003-3001B	파생모델
			KIV 1C x 10mm ²	동일전선	K60227-3	HD01003-3002B	기본모델
			KIV 1C x 16mm ²	동일전선	K60227-3	HD01003-3002B	파생모델
			KIV 1C x 25mm ²	동일전선	K60227-3	HD01003-3002B	파생모델
			KIV 1C x 35mm ²	동일전선	K60227-3	HD01003-3002B	파생모델
	승강로 케이블	EVV Cable K 60227 IEC 71c 30C x 0.75mm ²	월드케이블	K60227-1	JD01002-12001		기본모델
				K60227-2			
				K60227-6			
	승강로 케이블	EVV Cable K 60227 IEC 71c 30C x 0.75mm ²	KDC	K60227-1	JH1028-13001		기본모델
				K60227-2			
				K60227-6			

제조사명(로고 등)

전기배선

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
3	14.6.3.1 14.6.3.2 14.6.3.3	· 배선방법 · 케이블 배선	✓ 케이블 배선 매뉴얼	

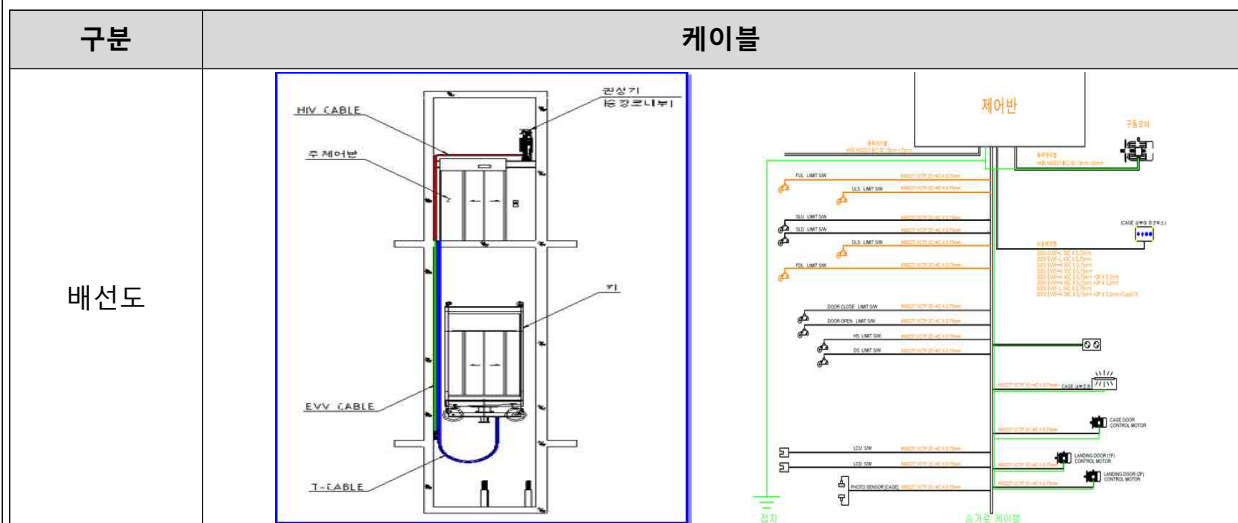
항목	안전기준
14.6.3.1	일반사항 KS C IEC 60204-1의 13.1.1, 13.1.2 및 13.1.3에 따른다.
14.6.3.2	전도체와 케이블은 전선관, 플라스틱제 덕트 또는 이와 동등한 기계적 보호 장치 내에 설치되어야 한다. 우발적인 손상(예를 들어 움직이는 부분에 의해)을 입지 않도록 위치한다면 이중 절연 전도체와 케이블은 전선관 또는 플라스틱제 덕트 없이 설치될 수 있다.
14.6.3.3	14.6.3.2의 규정은 다음 사항에 적용될 필요는 없다. 가) 100 VA 초과하는 정격출력을 받지 않고 SELV 또는 PELV 회로의 일부인 전기안전장치에 연결되지 않은 전도체 또는 케이블 나) 아래와 같은 캐비닛 또는 제어반의 작동 또는 배전장치의 배선 1) 전기설비의 서로 다른 부품 사이 또는, 2) 이러한 설비의 부품과 연결 단자 사이 14.6.3.4 결선부위, 결선 단자 및 연결 장치가 보호용 외함 내부에 위치하지 않은 경우, 결선 및 분리 시 IP2X (KS C IEC 60529) 등급을 유지해야 하고 의도되지 않은 분리를 방지하기 위해 적절하게 고정되어야 한다.

! Point

- ✓ KS C IEC 60204-1의 5.1과 5.2에 적합
 - (5.1)단일전원 사용, 플러그 또는 단자대 사용, 중성선"N"표시, 중성선과 접지 사용
 - (5.2)접지단자 전도체 굵기 및 재질, "PE" 표기 및 기호 사용

☑ 설계도면

☞ 케이블 배선도



제조사명(로고 등)

전기배선

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
4	14.6.3.4 · 배선 결선	· 배선 결선 방법	✓ 배선 결선 방법 설계도서	

항목	안전기준
14.6.3.4	결선부위, 결선 단자 및 연결 장치가 보호용 외함 내부에 위치하지 않은 경우, 결선 및 분리 시 IP2X (KS C IEC 60529) 등급을 유지해야 하고 의도되지 않은 분리를 방지하기 위해 적절하게 고정되어야 한다.

! Point

- ✓ 케이블 결선부위 설계도서
 - 연결 장치가 외함 외부에 있는 경우(IP 2X 적용 및 적절한 고정)

☑ 설계도면

➡ 결선부위, 결선 단자 및 연결 장치가 외함 외부에 위치한 경우

구분	결선부위, 결선단자, 연결장치
설계도면	케이블 결선부위 설계도서 ① 결선 및 분리 시 IP2X 유지 및 적절한 고정 - IP2X 자체시험성적서

제조사명(로고 등)

전기배선

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
5	14.6.3.5 · 잔류 전압	· 잔류전압에 대한 보호	✓ 잔류전압 보호 설계도서	

항목	안전기준
14.6.3.5	엘리베이터의 주 개폐기 또는 차단기의 개방 후에도 일부 결선단자의 전압이 25 VAC 또는 60 VDC를 초과하는 경우, KS C IEC 60204-1, 16항에 따른 고정 경고문이 주 개폐기 또는 차단기 근처에 적절하게 표시되어야 하고, 관련 내용은 유지관리 지침서에 포함되어야 한다. 이러한 결선단자와 연결된 회로의 경우 표시, 분리, 색상에 의한 식별 요구사항은 KS C IEC 60204-1, 5.3.5을 따라야 한다.

! Point

- ✓ 차단기의 개방 후에도 일부 결선단자의 전압이 25 VAC 또는 60 VDC를 초과하는 경우
 - KS C IEC 60204-1, 16항에 따른 고정 경고문이 주 개폐기 또는 차단기 근처에 적절하게 표시
 - 유지관리 지침서에 포함
 - 색상에 의한 식별 요구사항은 KS C IEC 60204-1, 5.3.5에 적합 해야함

☑ 설계도면

☞ 전기안전장치 회로도

구분	잔류전압에 대한 보호
설계도서	잔류전압에 대한 보호조치 설계도서 ① 경고문 표시 ② 유지관리 지침서 ③ 색상에 의한 식별 요구사항 만족

제조사명(로고 등)

전기배선

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
6	14.6.3.6 · 오 결선 방지	· 오 결선 방지	✓ 오 결선 방지 설계도서	

항목	안전기준
14.6.3.6	오 결선으로 인해 엘리베이터의 위험한 움직임을 초래할 수 있는 결선단자는 조립 또는 결선방법이 이러한 위험을 사전에 제거하지 않는 경우 확실하게 분리되어야 한다.

! Point

- ✓ 오 결선 방지 설계도서
- 오 결선 방지 설계도서 또는 사진 제출

☑ 설계도면

➡ 오 결선 방지 설계도서

구분	오 결선 방지
설계도면	오 결선 방지 ① 오 결선 방지 대책 설계도면 또는 사진 첨부

제조사명(로고 등)

전기배선

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
7	14.6.4 · 결선 장치	· 안전회로 오 결선 방지	✓ 안전회로 오 결선 방지 설계 도서	

항목	안전기준
14.6.4	결선장치 플러그 소켓 조합은 KS C IEC 60204-1의 13.4.5 요구사항을 따르되, c), d), i)는 제외된다. 안전회로에 있는 플러그 형식의 결선장치는 위험한 상황에 이르게 하는 위치에 삽입할 수 없도록 설계되어야 한다.

! Point

- ✓ 플러그 소켓 조합의 안전회로 오 결선 방지 설계
- 플러그 형식의 결선장치는 위험한 상황에 이르게 하는 위치에 삽입할 수 없도록 설계

☑ 설계도면

☞전기안전장치 회로도

구분	플러그 소켓 조합
설계도면	안전회로 오 결선 방지 ① 안전회로 오 결선 방지 설계도서 또는 사진

제조사명(로고 등)

6. 전기안전장치

전기안전장치

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	15.2.1.1 · 구동기 정지 전기 안전장치	· 구동기 전기안전장치 설계	✓ 구동기 전기안전장치 설계도면	

항목	안전기준
15.2.1.1	부속서 I 에 열거된 전기안전장치 중에 하나가 작동하는 동안에는 구동기가 움직이지 않도록 방지되거나, 15.2.4에 기술된 것과 같이 구동기를 즉시 정지시켜야 한다. 전기안전장치는 다음과 같이 구성되어야 한다. 가) 15.2.2를 만족하는 하나 이상의 안전접점. 또는 나) 다음 중 하나 또는 그 조합으로 구성된 15.2.3을 만족하는 안전회로 1) 15.2.2를 만족하는 하나 이상의 안전접점 2) 15.2.2의 요구사항을 만족시키지 못하는 접점들 3) 부속서 X에 따른 부품 4) 15.2.6에 따른 안전관련 응용 프로그램 작동 전자시스템

! Point

- ✓ 부속서 I 에 열거된 전기안전장치
- 목록표 제출
- 안전회로 직렬연결 회로도 제출

☑ 설계도면

☞ 전기안전장치 회로도

구분	전기안전장치		
설계도면	전기안전장치 회로도		
	① 부속서 I 에 열거된 전기안전장치 목록표 ② 안전회로 직렬연결 회로도		
목록표(예시)	항목	약어	명칭
	9.9.11.2	GOV	기계실 조속기 안전 스위치
	9.8.8	DSCS	Safety Catch Switch
	10.5.3.1나2)	FL	파이널 리미트 스위치(UFL, DFL)
	10.4.3.4	OBS	오일버퍼 안전 스위치(OBSC, OBSW)
	5.7.3.4가)	PIT	피트 정지 스위치
	9.9.11.3	GTS	조속기 텐션 스위치
	14.2.2.1사)	CPEST	제어반 비상 정지 스위치
	9.11.7	RBS	로프 브레이크 안전 스위치
	14.2.2.1바)	MEST	구동기 정지장치
	12.5.1.1	HS	수동 핸들 스위치
	14.2.1.3다)	INS	점검운전 정지장치(CTEST, UP, DOWN, COM)
	8.12.4.2	MHS	카 비상문의 잠금 확인 스위치
	11.2.1다)	CDS	카 문의 잠금 확인 스위치
	7.7.3.1	HDS	승강장 문의 잠금 확인 스위치

제조사명(로고 등)

전기안전장치

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
2	15.2.1.2 · 전기안전장치	· 전기안전장치 직렬연결	✓ 전기안전장치 직렬연결 설계 도서	

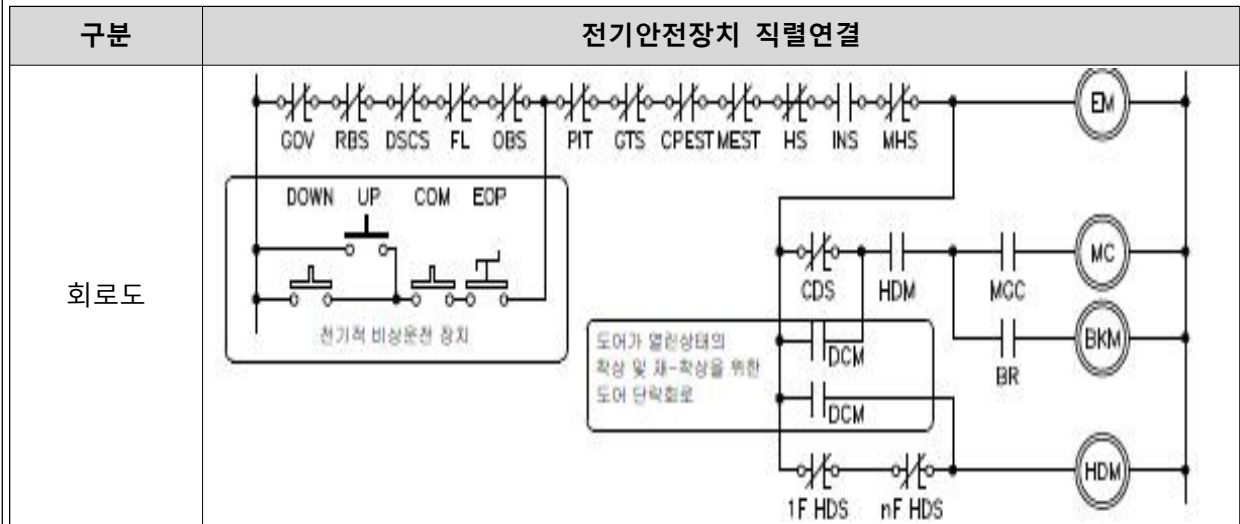
항목	안전기준
15.2.1.2	이 기준에서 허용된(16.1.4, 16.1.5, 16.1.6 및 16.1.8 참조) 사항을 제외하고는, 전기설비는 전기안전장치와 병렬로 연결되지 않아야 한다. 전기안전회로의 다른 지점에 대한 연결들은 정보 수집을 위해서만 허용된다. 이 목적을 위해 사용되는 장치는 15.2.3.2 및 15.2.3.3에 따른 안전회로에 대한 요구사항을 충족시켜야 한다.

! Point

- ✓ 전기안전장치 직렬연결 설계도면
- 정보 수집을 위한 병렬 연결 가능

☑ 설계도면

☞ 전기안전장치 회로도



제조사명(로고 등)

전기안전장치

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
3	15.2.1.3 15.2.1.4 15.2.1.5 15.2.1.6 15.2.1.7	· 전기안전장치	· 전기안전장치 설계	✓ 전기안전장치 설계도면

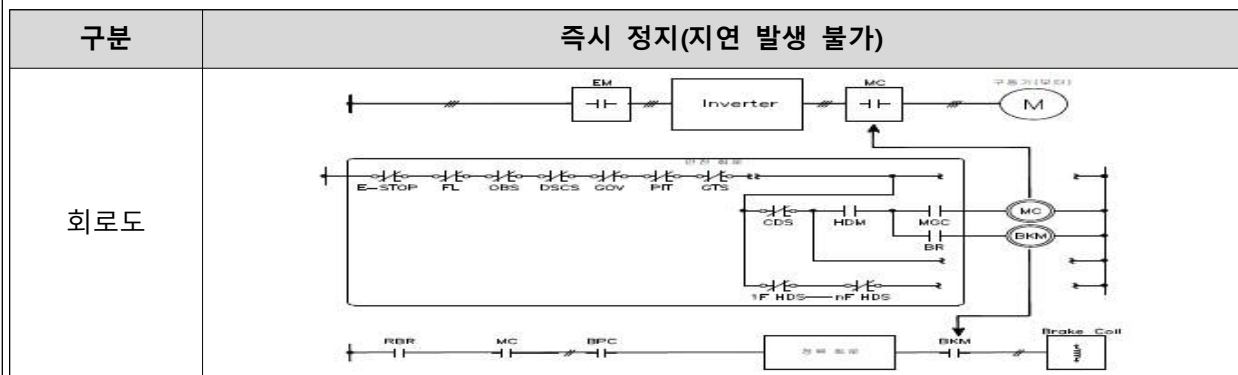
항목	안전기준
15.2.1.3	내·외부의 유도작용 또는 축전효과는 KS B 6945에 따른 전기안전장치의 고장원인이 되지 않아야 한다.
15.2.1.4	전기안전장치로부터 나오는 출력신호는 위험한 상황을 초래하는 동일 회로의 하위에 위치한 다른 전기장치로부터 나오는 외부 신호에 의해 변경되지 않아야 한다.
15.2.1.5	2개 이상의 병렬 채널로 구성된 안전회로에서 패리티검사(parity checks)를 위해 요구되는 것을 제외한 모든 정보는 1개의 채널에서만 받아야 한다. 비고 패리티 검사 - 데이터의 저장과 전송의 정확성을 유지하기 위하여 검사 비트를 이용하는 자동 오류 검사 방법
15.2.1.6	신호를 저장하거나 지연시키는 회로는 고장이 발생하더라도 전기안전장치의 작동을 통한 구동기의 정지를 방해하거나 상당한 지연을 발생시키지 말아야 한다. 즉, 시스템에 적합한 가장 최단 시간에 정지되어야 한다.
15.2.1.7	내부 전원공급장치의 구성 및 배치는 스위칭 효과로 인하여 전기안전장치의 출력에 잘못된 신호가 나타나지 않도록 해야 한다.

! Point

- ✓ 전기안전장치 설계도면
 - KS B 6945에 적합
 - 모든 정보는 1개의 채널에서만 수신(패리티검사를 위해 요구하는 것은 제외)
 - 구동기의 정지를 위한 지연 발생 불가
 - 내부 전원공급장치의 구성 및 배치 설계도서

☑ 설계도면

☞전기안전장치 회로도



제조사명(로고 등)

전기안전장치

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
4	15.2.2.1 15.2.2.2 15.2.2.3 15.2.2.4 15.2.2.5 15.2.2.6	· 안전접점	· 안전접점 설계 조건	✓ 안전접점 설계서류	

항목	안전기준
15.2.2.1	일반사항 안전 접점은 최소 보호등급이 IP 4X(KS C IEC 60529)인 KS C IEC 60947-5-1, 부속서 K에 적합해야 하며, 그 목적에 적합한 기계적 내구성(최소 100만회 작동 주기) 또는 다음 요구사항을 충족해야 한다.
15.2.2.2	안전접점은 회로차단장치의 확실한 분리에 의해 작동되어야 한다. 이 분리는 접점이 서로 용착되는 경우에도 이루어져야 한다. 안전접점은 부품 고장으로 인한 단락의 위험을 최소화 하는 것으로 설계되어야 한다. 비고 모든 접점-차단 요소가 개방위치에 있고, 운행의 상당한 부분 동안 가동접점과 구동력이 작용하는 액추에이터 부품 사이에 탄성부품(스프링 등)이 없을 때 확실히 개방되어야 한다.
15.2.2.3	외함이 IP 4X(KS C IEC 60529) 이상의 보호등급인 경우에는 정격 절연전압 250 V, 외함이 IP 4X(KS C IEC 60529) 미만의 보호등급인 경우에는 정격 절연전압 500 V에 대한 안전접점이 제공되어야 한다. 안전접점은 KS C IEC 60947-5-1에 규정한 대로 다음과 같은 범주에 포함되어야 한다. 가) 교류회로에 있는 안전접점 : AC-15 나) 직류회로에 있는 안전접점 : DC-13
15.2.2.4	보호 등급이 IP 4X(KS C IEC 60529) 이하인 경우, 공극은 3 mm 이상이고 연면거리는 4 mm 이상이어야 하며 접점이 분리된 후 브레이크 접점의 분리된 거리는 4 mm 이상이어야 한다. 보호등급이 IP 4X(KS C IEC 60529)를 초과하는 경우 연면거리는 3 mm까지 감소될 수 있다.
15.2.2.5	다수의 브레이크 접점이 있는 경우, 접점이 분리된 후 접점 사이의 거리는 2 mm 이상이어야 한다.
15.2.2.6	전도체 재질이 마모되어도 접점의 단락이 발생되지 않아야 한다.

! Point

- ✓ KS C IEC 60947-5-1에 적합
 - 부속서 K에 적합
 - 공인기관시험성적서 제출(정격 절연전압, 연면거리, 공극)
- ※ 100만회 시험의 경우 실제 사용량 계산을 적용하여 자체시험성적서로 대체 가능

제조사명(로고 등)

전기안전장치

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
5	15.2.3.1 15.2.3.2	· 안전회로	· 안전회로 설계	✓ 안전회로 설계도면	

항목	안전기준
15.2.3.1	일반사항 안전 회로의 고장분석은 센서, 신호전송경로, 전원공급장치, 안전논리회로, 안전출력을 포함한 전체 안전회로의 고장을 고려해야 한다.
15.2.3.2	안전회로는 고장발생과 관련하여 15.1의 규정을 준수해야 한다.

! Point

- ✓ 안전회로 고장 발생 분석
 - 센서, 신호전송경로, 전원공급장치, 안전논리회로, 안전출력을 포함한 안전회 전체가 대상임

☑ 설계도면

☞ 안전회로 고장분석 대상 정의

구분	안전회로
대상	안전회로 고장분석 대상 목록표

제조사명(로고 등)

전기안전장치

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
6	15.2.3.3 · 안전회로	· 안전회로 고장분석	✓ 안전회로 고장분석 서류	

항목	안전기준
15.2.3.3	뿐만 아니라, 그림 20에서 설명된 것과 같이 다음 사항이 적용되어야 한다. 가) 2차 결함과 결함된 1개의 결함이 위험한 상황을 초래할 수 있는 경우, 엘리베이터는 늦어도 1차 결함요소가 관여된 다음 작동 순서에서 정지되어야 한다. 엘리베이터의 모든 추가적인 운행은 이 결함이 지속되는 동안에는 불가능해야 한다. 1차 결함 후, 엘리베이터가 상기에 기술된 순서에 의해 정지되기 전까지 2차 결함 발생의 가능성은 고려되지 않는다. 나) 2개의 결함이 그 자체에 의해 위험한 상황을 초래하지 않으나, 3차 결함과 결합하여 위험한 상황을 초래할 수 있는 경우, 엘리베이터는 늦어도 결함 요소의 하나가 관여된 다음 작동순서에서 정지되어야 한다. 엘리베이터가 상기에 기술된 순서에 의해 정지되기 전에 위험한 상황을 초래하는 3차 결함의 가능성은 고려되지 않는다. 다) 3개 이상의 결함이 결합될 가능성이 있는 경우, 안전회로는 다중채널과 채널의 동등한 상태를 확인하는 감시회로로 설계되어야 한다. 서로 다른 상태가 감지되면 엘리베이터는 정지되어야 한다. 2개 채널인 경우, 늦어도 엘리베이터가 재-기동하기 전에 감시회로의 기능이 점검되어야 하고 결함일 경우에는 재-기동이 불가능해야 한다. 라) 전원공급장치가 차단된 후 전원공급장치를 복구한 경우, 다음단계의 정지가 15.2.3.3 가), 나) 및 다)에 의해 다시 제공되므로 엘리베이터는 정지된 위치에 유지될 필요는 없다. 마) 이중계 회로에서 하나의 원인으로 2개 이상의 회로에 동시에 발생하는 결함의 위험을 가능한 제한 할 수 있는 조치가 취해져야 한다. <pre> graph TD G1[고장 1] --> D1{위험?} D1 -- 예 --> W1[위험가능] D1 -- 아니오 --> D2{정지?} D2 -- 예 --> W1 D2 -- 아니오 --> G2[고장 2] G2 --> D3{위험?} D3 -- 예 --> W1 D3 -- 아니오 --> D4{정지?} D4 -- 예 --> W1 D4 -- 아니오 --> G3[고장 3] G3 --> D5{위험?} D5 -- 예 --> W1 D5 -- 아니오 --> D6{정지?} D6 -- 예 --> W1 D6 -- 아니오 --> G4[3개 이상 고장] G4 --> D7{위험?} D7 -- 예 --> W1 D7 -- 아니오 --> D8{정지?} D8 -- 예 --> W1 D8 -- 아니오 --> D9{14.1.2.3.2.3에 적용?} D9 -- 예 --> W1 D9 -- 아니오 --> W2[위험가능] G4 --> W2 </pre> [그림 21 - 안전 회로 평가를 위한 순서도]

! Point

✓ 안전회로 고장분석

- 고장처리 1차, 2차, 3차, 최종 고장처리, 전원공급 복구 시 처리방법 설계도서 제출
- 복합 고장 분석에 따라 이중계 안전회로 구성된 경우 전송부품의 보호체계 설계도서 제출

제조사명(로고 등)

전기안전장치

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
7	15.2.4 15.2.5	· 전기안전장치의 작동	· 전기안전장치의 작동	✓ 전기안전장치 설계도서	

항목	안전기준
15.2.4	전기안전장치의 운용 전기안전장치가 작동되었을 때, 전기안전장치는 구동기를 즉시 정지시키고 운전 설정을 막아야 한다. 전기안전장치는 13.2.2.2.3가), 13.2.5 및 13.3.4.의 규정에 따라 구동기에 전원공급을 제어하는 장치에 직접 작동되어야 한다. 14.3.1.3에 따라 릴레이 또는 릴레이-접촉기를 사용하여 구동기의 전원공급을 제어하는 장치를 제어하는데 사용되었을 경우, 릴레이 또는 접촉기 릴레이는 13.2.2.2.3가), 13.2.5 및 13.3.4.4에 규정된 것처럼 감지되어야 한다.
15.2.5	전기안전장치의 작동 전기안전장치를 작동시키는 부품은 지속적인 정상작동으로 발생하는 기계적인 응력 조건 하에 적절히 성능을 발휘할 수 있도록 제작되어야 한다. 안전 기능에 영향을 줄 수 있는 기계적 고장이 고려되어야 한다. 그러한 고장들의 예는 다음과 같다: 가) 카의 속도 또는 위치를 감지하는 시스템에서 견인력 또는 마찰로 미끄러짐 나) 카의 속도 또는 위치를 감지하는 시스템에서 테이프, 체인, 로프 또는 이와 유사한 것의 파단 또는 이완 다) 카의 속도 또는 위치를 감지하는 시스템에서 연기, 먼지 또는 이와 유사한 것 전기적안전장치의 작동을 위한 장치가 설치 특성상 사람에게 접근이 허용될 경우, 간단한 수단으로 작동이 중단되지 않도록 설계해야 한다. 비고 자석 또는 브리지 조각(bridge piece)은 간단한 수단으로 간주하지 않는다. 이중계 안전회로의 경우 기계적 결함으로 이중계 손실의 원인이 되지 않도록 송신기 요소를 기계적, 기하학적으로 배열해야 한다. 안전 회로의 전송 요소는 별표 2의 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3에 적합해야 한다.

! Point

✓ 전기안전장치의 운용 설계도서(기계적 고장)

- 회로구성
- 릴레이, 접촉기 등의 운용 설계도서

제조사명(로고 등)

7. 고장분석

고장분석

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	7.10.1 · 정상시퀀스 구성 (도어단락 포함)	· 도어단락 기능	✓ 도어단락 기능 설계도서	

항목	안전기준
7.10.1	사람이 일반적으로 접근할 수 있는 위치에서, 정상운행 시퀀스의 일부를 구성하지 못한 어떤 하나(단일)의 동작 후에는 승강장문이 열린 상태 또는 잠기지 않은 상태로 엘리베이터가 운행되는 것은 가능하지 않아야 한다.

! Point

✓ 도어단락 기능 설계도서

☑ 설계도면

☞도어단락 감지 설계도서

구분	도어단락
회로도	전기안전장치 회로도 ① 도어단락 감지 메커니즘

제조사명(로고 등)

고장분석

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
2	7.13.1 7.13.2 · 카문을 닫힘 전기 안전장치	· 카문의 닫힘을 입증하는 안전장치	✓ 카문의 닫힘을 감시하는 설계도면	

항목	안전기준
7.13.1	16.1.4 및 16.1.8에 따른 경우를 제외하고, 카문(여러 개의 문짝이 있는 경우 어떤 하나의 문 짝)이 열리면, 엘리베이터가 출발하거나 계속 움직일 가능성은 없어야 한다.
7.13.2	카문의 닫힘을 입증하는 15.2에 따른 전기안전장치는 각 카문에 있어야 하고, 7.13.1에 따른 기준에 적합해야 한다.

! Point

✓ 카문의 닫힘을 입증하는 전기안전장치를 포함한 설계도서

☑ 설계도면

☞ 카문의 닫힘을 입증하는 회로도

구분	전기안전장치(카문 닫힘)
회로도	전기안전장치 회로도 ① 카문의 닫힘을 입증하는 설계도면

제조사명(로고 등)

고장분석

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
3	15.1.1 15.1.2	· 고장분석	· 고장분석	✓ 고장분석 서류	

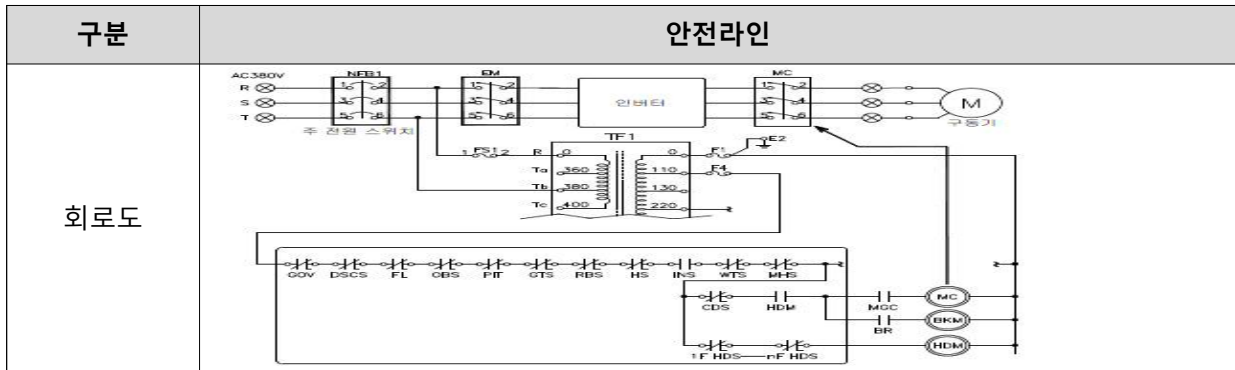
항목	안전기준
15.1.1	일반사항 엘리베이터 전기설비에 15.1.2에 열거된 어떤 하나의 고장은 15.1.3 및(또는) 부속서 제에 기술된 상황에서 배제될 수 없다면, 그 자체로 인해 엘리베이터의 위험한 오동작의 원인이 되지 않아야 한다. 안전회로에 대해서는 15.2.3을 참조한다.
15.1.2	예상되는 고장 가) 전압부재 나) 전압강하 다) 전도체의 연속성 상실 라) 회로의 접지 결함 마) 단락 또는 회로개방, 전기부품(저항, 캐패시터, 트랜지스터, 램프 등)의 값 및 기능의 변화 바) 접촉기 또는 릴레이의 움직이는 전기자의 인력 부재 또는 불완전한 인력 사) 접촉기 또는 릴레이의 움직이는 전기자의 융착 아) 접점의 개로 불능 자) 접점의 폐로 불능 차) 역상

! Point

- ✓ 15.1.2항의 각 항목에 대한 고장분석
 - 각 항목별 전원, 신호, 안전, 통신 등으로 구분하여 고장분석
 - 고장(안전라인 차단)에 의한 엘리베이터 위험한 오작동 불가

☑ 고장분석

☞ 고장에 의한 오작동 불가 설계도서



☞ 고장분석

구분

각항목별 고장분석(예시)

분석표

예상고장	고장 분석			엘리베이터의 위험한 오동작		
	항목	고장 검출	분석 내용	동작 상태	브레이크 개방 모터 기동	
전압부재			1. 안전회로에 전압이 공급되지 않으면 EM, MC, BKM 접촉기가 동작이 불가능함. <도면 1>참조 2. 따라서 구동기와 브레이크 코일에 전원 공급이 불가능하여 즉시 정지된다.	즉시 정지	불가능	불가능
전압강하	모니터링 고장 검출		1. 안전회로에 공급되던 전압이 EM, MC, BKM 접촉기 동작전압 보다 낮게 입력되는 경우 2. 각 접촉기 접점을 모니터링을 하여 이상 동작을 감지 그 즉시 MC, BKM 접촉기 제어 신호를 차단하게 된다.	즉시 정지	불가능	불가능
단선	모니터링 고장 검출		1. 안전회로 내 각각의 안전장치가 연결된 회로가 단선이 되는 경우 2. 각 접촉기 접점을 모니터링을 하여 이상 동작을 감지 그 즉시 MC, BKM 접촉기 제어 신호를 차단하게 된다.	즉시 정지	불가능	불가능
누전	류즈 단선		1. 안전회로 내 각각의 안전장치가 연결된 회로가 접지와 단락(누전)이 되는 경우 2. 안전회로에 입력되는 전원 한 라인을 접지와 연결. <도면 2>참조 3. 안전회로의 전기안전장치가 어느 하나라도 접지와 연결(누전)이 되면 Fuse(F4)의 소손으로 이어져 구동기에 연결된 접촉기(MC) 및 브레이크에 연결된 차단기(BKM)를 차단시켜 구동기를 즉시 정지시킨다.	즉시 정지	불가능	불가능
접촉기 접점 접촉 불량	모니터링 고장 검출		1. 각 접촉기 접점을 모니터링을 하여 이상 동작을 감지 그 즉시 MC, BKM 접촉기 제어 신호를 차단하게 된다. <도면 1>참조	즉시 정지	불가능	불가능
접촉기 접점 미 분리	모니터링 고장 검출		1. 각 접촉기 접점을 모니터링을 하여 이상 동작을 감지 그 즉시 MC, BKM 접촉기 제어 신호를 차단하게 된다. <도면 1>참조	재 기동 불가	불가능	불가능
접점 개로 불능	모니터링 고장 검출		1. 도어 접점을 모니터링을 하여 개로 불능이 감지되면 그 즉시 MC, BKM 접촉기 제어 신호를 차단하게 된다. < 도면 3 > 참조	재 기동 불가	불가능	불가능
접점 폐로 불능	모니터링 고장 검출		1. 도어 접점을 모니터링을 하여 이상 동작을 감지 그 즉시 MC, BKM 접촉기 제어 신호를 차단하게 된다. < 도면 3 > 참조	즉시 정지	불가능	불가능
역상	-		1. 인버터 방식으로 주 전원에 역상이 되더라도 운행에 영향을 주지는 않는다.	-	-	-

제조사명(로고 등)

고장분석

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
4	15.1.3	· 접점 개로불능 미적용 대상	· 접점 개로불능 미적용	✓ 접점 개로불능 미적용 대상	

항목	안전기준
15.1.3	15.2.2의 요구사항에 적합한 안전접점의 경우에는 접점의 개로불능에 관해서 고려할 필요는 없다.

! Point

✓ 15.2.2항에 적합한 안전접점의 경우 개로불능 고장 분석 목록에서 제외

제조사명(로고 등)

고장분석

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
5	15.1.4 · 지락 보호	· 지락 보호 조치	✓ 지락 보호 설계도서	

항목	안전기준
15.1.4	전기안전장치의 회로 또는 13.2.2.2.3에 따라 브레이크를 제어하는 회로 또는 13.3.4.3에 따라 하강밸브를 조절하는 회로에 지락이 발생하면 다음과 같이 동작하도록 설계되어야 한다. 가) 구동기를 즉시 정지시키거나 나) 첫 번째 지락만으로 위험하지 않은 경우, 첫 번째 정상 정지 후 구동기의 재-기동을 방지해야 한다. 정상 운행으로 복귀는 수동 재-설정에 의해서만 가능해야 한다.

! Point

- ✓ 지락 보호 조치 설계조건
 - 구동기 즉시 정지 또는
 - 첫 번째 지락으로 위험하지 않은 경우, 정상 정지 후 구동기의 재-기동 방지
 - 정상 운행으로 복귀는 수동 재-설정에 의해서만 가능

☑ 설계도면

☞ 지락보호

구분	지락보호
설계도면	지락보호 ① 회로접지 지락시 고장분석 및 고장 처리방법 설명

제조사명(로고 등)

8. 운전제어

운전제어

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	6.6.6.1 6.6.6.2	· 비상운전 및 작동시험을 위한 장치 및 패널	· 비상운전 및 작동시험	✓ 비상운전 및 작동시험을 위한 패널 설계도서	

항목	안전기준
6.6.6.1	6.6.4.3, 6.6.4.4 및 6.6.4.5의 경우 비상운전 및 작동시험에 필요한 장치는 엘리베이터의 모든 비상운전 및 작동시험(권상능력, 추락방지안전장치, 완충기, 상승과속방지수단, 개문출발방지수단, 럽처밸브, 유량제한기, 멈춤쇠 장치, 완충형 정지수단 및 압력장치)을 승강로 외부에서 수행하기에 적합한 패널에 제공되어야 한다. 이 패널에는 점검자 등 자격자만 접근할 수 있어야 한다. 비상운전 및 작동시험을 위한 장치가 기계류 공간 내에 보호되지 않는 경우 다음과 같은 적절한 덮개로 둘러싸아야 한다. 가) 승강로 내부 방향으로 열리지 않아야 한다. 나) 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 그 잠금장치는 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다.
6.6.6.2	패널에는 다음과 같은 장치 또는 설비가 있어야 한다. 가) 16.3.2에 따른 비상통화장치와 함께 13.2.2.2.7 및 13.2.3 또는 13.3.9에 따른 비상운전을 위한 작동장치 나) 작동시험을 수행하기 위한 제어 설비 다) 다음과 같은 내용을 표시하는 구동기의 방향 감시장치 또는 표시장치 1) 카 움직임의 방향 2) 잠금해제구간의 도착 3) 카의 속도

! Point

✓ 비상운전 작동시험(외부 패널) 설계도서 및 사용설명서 제출

☑ 설계도면

㉠ 비상운전 작동시험(외부 패널)	
구분	비상운전 작동시험
설계도면	비상운전 작동시험 외부패널 ① 사용설명서 포함

제조사명(로고 등)

운전제어

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
2	16.1.1.4 · 착상/재-착상	· 착상/재-착상 설계	✓ 착상/재-착상 설계도서	

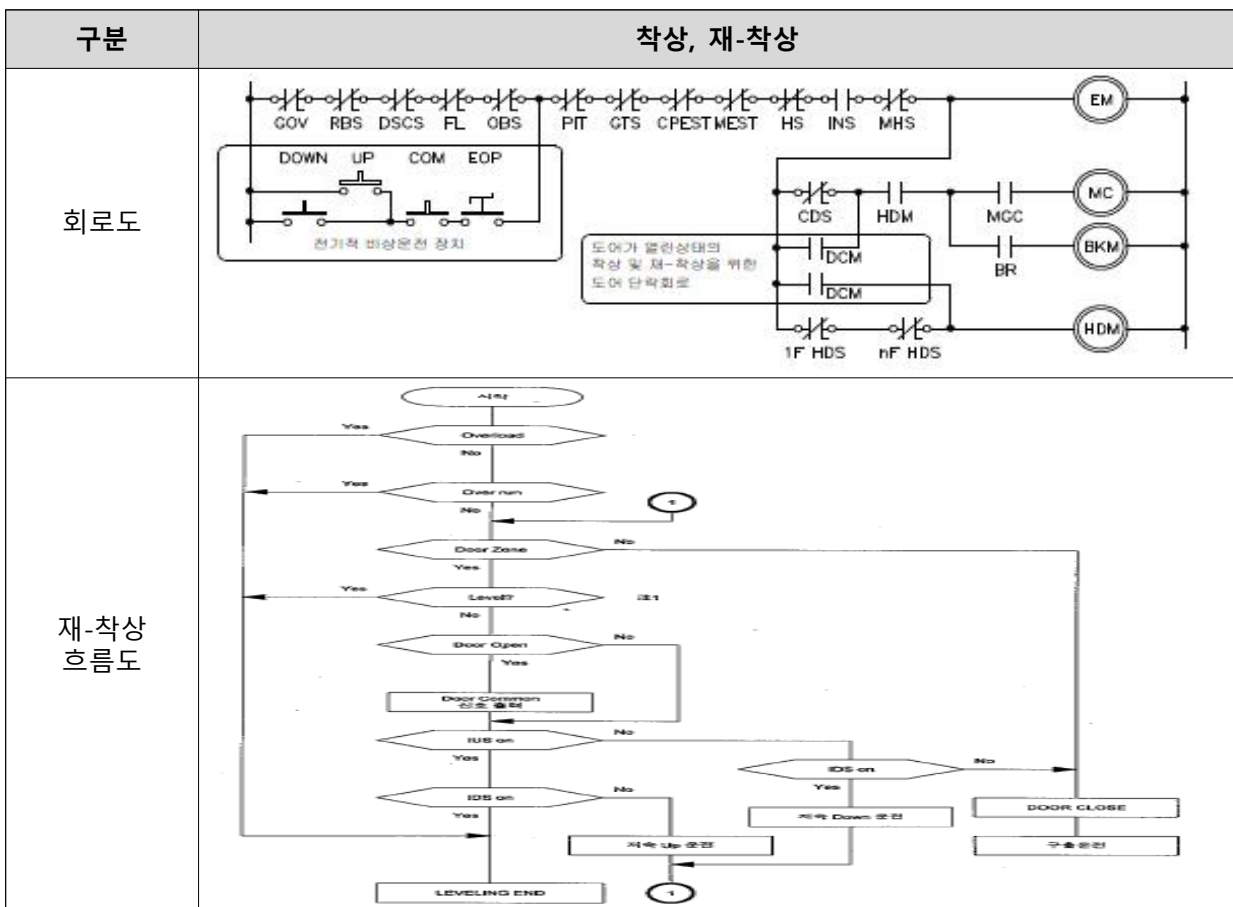
항목	안전기준
16.1.1.4	착상 정확도는 $\pm 10 \text{ mm}$ 이내이어야 한다. 예를 들어 승객이 출입하거나 하역하는 동안 착상정확도가 $\pm 20 \text{ mm}$ 를 초과할 경우에는 $\pm 10 \text{ mm}$ 이내로 보정되어야 한다.

! Point

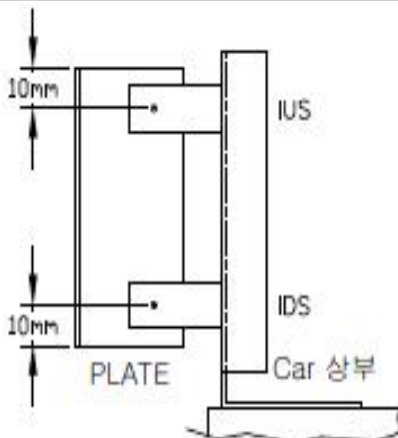
✓ 착상정확도 설계도서 (10 mm 이내)

☑ 설계도면

● 착상, 재-착상



㉠ 착상, 재-착상 정확도

구분	착상, 재-착상	
설계도면		① 착상 위치 검출용 센서 - IUS : Inductor Up Switch - IDS : Inductor Down Switch
작동설명	② 착상 방법 - 카가 목적층 착상 위치에 근접하게 되면 착상 위치 검출용 센서는 Plate를 검출 - 하강방향인 경우 IDS가 먼저 검출되고, 상승방향인 경우 IUS가 검출됨 - IUS, IDS 두 센서가 Plate를 모두 검출하게 되면 착상 위치에서 -10 mm를 인식하며, 제어부에서는 10 mm를 더 운행하여 정지시킴 ③ 재-착상 정확성 - 무게에 의해 카가 아래로 이동되는 경우 : 승객이 타거나 물건을 싣는 경우에는 무게에 의해 카가 아래로 이동하게 되는데 이 때 10mm이상 내려가는 경우 IDS 센서가 Plate의 이탈을 감지하게 되고, 제어부는 착상 위치를 벗어났다고 인식하여 카를 상승시켜 IDS 센서가 Plate를 감지할 때 까지 이동하고 정지시킴 - 무게에 의해 카가 위로 이동하는 경우 : 승객이 내리거나 물건을 내리는 경우에는 무게가 가벼워져 카가 위로 이동하게 되는데 이 때 10mm이상 올라가면 IUS 센서가 Plate의 이탈을 감지하게 되고, 제어부는 착상 위치를 벗어났다고 인식하여 카를 하강시켜 IUS 센서가 Plate를 감지할 때까지 이동하고 정지시킴	

제조사명(로고 등)

운전제어

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
3	16.1.2.1 16.1.2.2	· 과부하 제어 및 감지	· 과부하 제어	✓ 과부하 제어 및 감지 설계 도서	

항목	안전기준
16.1.2.1	카에 과부하가 발생할 경우에는 재-착상을 포함한 정상 기동을 방지하는 장치가 설치되어야 한다. 유압식 엘리베이터의 경우, 장치는 재-착상을 방지하여서는 안된다.
16.1.2.2	과부하는 정격하중의 10 %(최소 75 kg)를 초과하기 전에 검출되어야 한다.

! Point

✓ 과부하 감지장치 설계도면 제출

☑ 설계도면

☞ 과부하 감지장치

구분	과부하 감지장치
회로도	과부하 감지장치 회로도 ① 과부하 발생시 재-착상을 포함한 정상 기동 방지

제조사명(로고 등)

운전제어

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
4	16.1.3	· 감소된 완충기 행정의 경우 구동기 정상 감속 감시	· 감소된 완충기 행정	✓ 감소된 완충기 행정의 경우 구동기 정상 감속 감시 설계도서	

항목	안전기준
16.1.3	감소된 완충기 행정의 경우 구동기의 정상 감속 감시 12.2.2.2의 경우에, 최하층 및 최상층에 도착하기 전에 감속이 되는지를 확인하는 15.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다. 감속이 충분하지 않을 경우, 기계 브레이크는 카 또는 균형추가 완충기에 충돌할 때속도가 완충기의 설계속도를 초과하지 않도록 카의 속도를 줄여야 한다.

! Point

✓ 구동기의 정상 감속 감시 설계도서

- 전자시스템 연동인 경우 PESSRAL KC 인증서 제출

제조사명(로고 등)

운전제어

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
5	16.1.4 · 개문 착상, 재-착상	· 개문 착상, 재-착상	✓ 개문 착상, 재-착상 설계 도서	

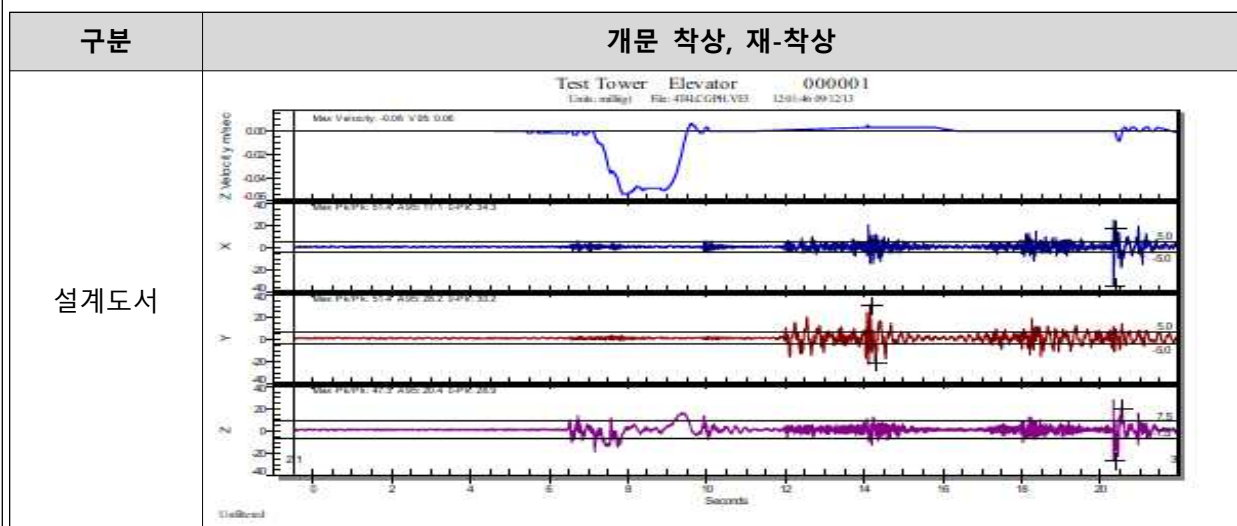
항목	안전기준
16.1.4	문이 닫히지 않거나 잠기지 않은 상태에서 착상, 재-착상, 예비운전 제어 승강장문 및 카문이 닫히거나 잠기지 않은 상태에서 카의 움직임은 다음과 같은 조건의 착상, 재-착상 및 예비운전인 경우 허용된다. 가) 카의 움직임은 15.2에 적합한 전기안전장치에 의해 잠금해제구간(7.8.1)으로 제한한다. 예비운전 중 카는 승강장으로부터 20 mm 이내에 유지되어야 한다. (16.1.1.4 및 8.2.2.1 참조) 나) 착상운전 중, 문의 전기안전장치를 무효화시키는 장치는 해당 승강장에 대한 정지신 호가 주어진 경우에만 작동되어야 한다. 다) 착상속도는 0.8 m/s 이하이어야 한다. 추가적으로 수동으로 조작되는 승강장문이 있는 엘리베이터는 다음 사항이 확인되어야 한다. 1) 최대 회전속도가 전원의 고정 주파수에 의해 제한되는 구동기의 경우, 저속 운전 제어회로에만 전원이 공급되어야 한다. 2) 기타 다른 구동기의 경우, 잠금해제구간 도달 순간의 속도는 0.8 m/s 이하이어야 한다. 라) 재-착상 속도는 0.3 m/s 이하이어야 한다.

! Point

- ✓ 개문 착상, 재-착상 설계도서
- 착상속도 및 재-착상 속도 설계도서

☑ 설계도면

㉠ 개문 착상, 재-착상



제조사명(로고 등)

운전제어

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
6	16.1.5.1.1 16.1.5.1.2 16.1.5.1.3	· 점검운전 조작반	· 점검운전 조작반	✓ 점검운전 조작반 설계도서	

항목	안전기준
16.1.5.1.1	점검 등 유지관리를 용이하게 하기 위해 쉽게 조작할 수 있는 점검운전 조작반이 다음의 위치에 영구적으로 설치되어야 한다. 가) 카 지붕[8.8가)] 나) 피트[6.1.5.1나)] 다) 6.6.4.3.4의 경우 카 내 라) 6.6.4.5.6의 경우 플랫폼(platform)
16.1.5.1.2	점검운전 조작반은 다음과 같은 장치로 구성되어야 한다. 가) 전기안전장치(15.2)의 요구사항을 만족하는 스위치(점검운전스위치) 이 스위치는 쌍안정(bi-stable)이어야 하고, 의도되지 않는 작동에 대해 보호되어야 한다. 나) 이동방향이 명확하게 표시되고 우발적인 작동으로부터 보호되는 "상승"과 "하강" 방향 누름버튼 다) 우발적인 작동으로부터 보호되는"운전"누름버튼 라) 16.1.11에 적합한 정지 장치 또한, 조작반에는 카 지붕으로부터 문 개폐장치 제어의 우발적인 작동에 대해 보호된 특별한 스위치를 포함할 수 있다.
16.1.5.1.3	점검운전 조작반은 IP XXD(KS C IEC 60529)의 최소 보호등급을 가져야 한다. 회전식 조작 스위치는 고정된 부재의 회전을 방지하는 장치를 가져야 한다. 마찰력만으로 충분하다고 간주되어서는 안 된다.

! Point

- ✓ 점검운전 조작반 설계도서 제출
 - 점검운전 조작반에 사용된 전기안전장치 설계도서 제출
 - 점검운전 조작반 자체시험성적서 제출(IP등급)

제조사명(로고 등)

운전제어

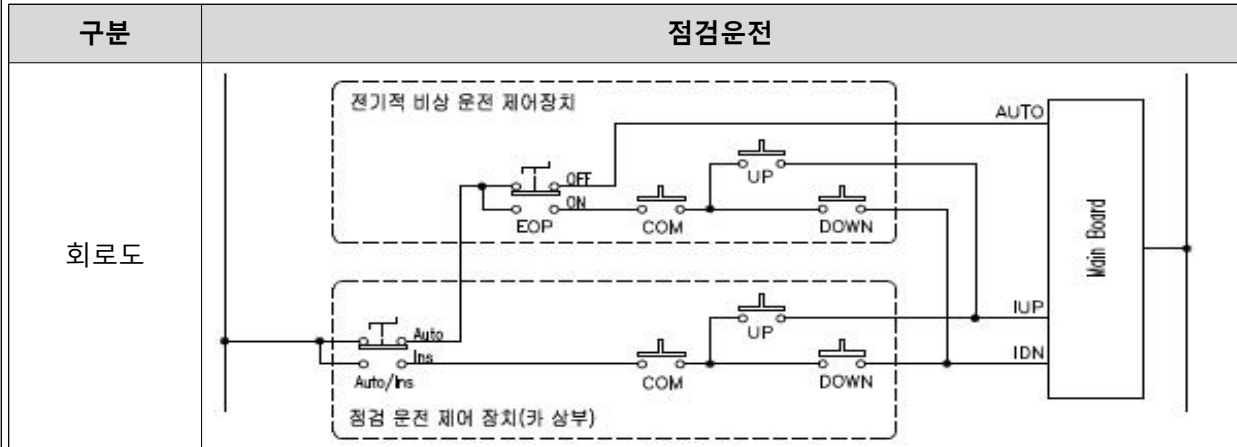
연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
7	16.1.5.2.1 16.1.5.2.2	- 점검운전 스위치 - 점검운전 제어 복귀	점검운전 설계	✓ 점검운전 스위치 및 제어 복귀 설계도서	
항목	안전기준				
16.1.5.2.1	점검운전 스위치 점검 위치에 있는 점검 운전 스위치는 다음의 작동조건을 동시에 만족되어야 한다. 가) 정상 운전 제어를 무효화한다. 나) 전기적 비상운전을 무효화 한다.(16.1.6) 다) 착상 및 재-착상(16.1.4)이 불가능해야 한다. 라) 동력 작동식 문의 어떠한 자동 움직임도 방지되어야 한다. 동력 작동식 문의 닫힘은 다음의 사항에 의해 작동되어야 한다. 1) 카 움직임을 위한 방향 버튼의 동작. 또는 2) 문 개폐장치 제어의 우발적인 작동에 대비하여 보호된 추가적인 스위치 마) 카 속도는 0.63 m/s 이하이어야 한다. 바) 카 지붕(6.5.7.3) 또는 피트 내부의 작업자가 서있는 공간 위로 수직거리가 2.0 m이하 일 때, 카 속도는 0.3 m/s 이하이어야 한다. 사) 정상 운행시의 주행 한계 즉, 종단의 정지 위치를 초과하여 운행되지 않아야 한다. 아) 엘리베이터의 운행은 안전장치에 좌우되어야 한다. 자) 두 개 이상의 점검운전 조작반이 “점검” 위치에 있는 경우, 동일한 누름버튼이 동시에 조작되지 않는 한, 하나의 점검운전 조작반으로 카를 움직이는 것은 불가능해야 한다. 차) 6.6.4.3.4 의 경우, 카의 점검 운전 스위치는 6.6.4.3.3마)에 따른 전기안전장치를 무효화시켜야한다.				
16.1.5.2.2	엘리베이터의 정상운행으로 복귀 엘리베이터의 정상운행으로의 복귀는 점검 운전 스위치를 정상으로 전환해야만 가능해야 한다. 추가적으로, 피트 점검운전 조작반에서의 엘리베이터 정상운행으로의 복귀는 다음의 조건에서만 가능해야 한다. 가) 피트로 출입할 수 있는 승강장문은 닫히고 잠겨 있어야 한다. 나) 피트 내부의 모든 정지 장치는 작동되지 않는 상태이어야 한다. 다) 승강로 외부의 전기적 재-설정(reset) 장치는 다음과 같이 작동된다. 1) 피트로 출입할 수 있는 문의 비상잠금해제 수단과 연동; 또는 2) 피트로 출입할 수 있는 문과 가까운 위치에 있고, 자격자만 접근 가능한 조작(잠금 장치가 있는 캐비닛 내부 등) 점검 운전과 관련된 회로에 15.1.2에 열거된 고장 중 하나가 발생한 경우 모든 의도되지 않은 카의 움직임을 막는 예방조치가 취해져야 한다.				

! Point

- ✓ 점검운전 스위치 설계도면
 - 인터록 회로도 제출
 - 점검운전 카 속도 설계자료 제출

☑ 설계도면

☞ 점검운전 인터록 회로(예시)



제조사명(로고 등)

운전제어

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
8	16.1.5.2.3 · 누름 버튼	· 누름버튼 적용	✓ 누름버튼 설계도서	

항목	안전기준
16.1.5.2.3	누름버튼 점검 운전에서 카의 움직임은 방향 누름버튼과 "운전" 누름 버튼을 계속 누르고 있을 때에만 가능해야 한다. "운전"버튼 과 방향 버튼은 한손으로 동시에 작동이 가능해야 한다. 점검운전의 전기적 안전장치는 다음 중 하나의 방법으로 설계되어야 한다. 가) 방향 누름버튼 과 "운전" 누름버튼의 직렬연결 이 누름버튼은 KS C IEC 60947-5-1에 규정한 대로 다음과 같은 범주에 속해야 한다. 1) 교류회로에 있는 안전접점 : AC-15 2) 직류회로에 있는 안전접점 : DC-13 내구성은 기계적 및 전기적인 적용 부하에서 동작주기 1,000,000회 이상이어야 한다. 나) 15.2에 따라 방향 누름버튼과 "운전" 누름버튼의 적절한 작동을 감시하는 전기안전장치

! Point

- ✓ 누름버튼 설계조건
- KS C IEC 60947-5-1 적합(교류: AC-15, 직류: DC-13)
- 100만회 내구성 시험(전기적, 기계적)
- 공인기관 시험성적서 제출

제조사명(로고 등)

운전제어

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
9	16.1.5.2.4 · 점검운전 조작반	· 점검운전 조작반	✓ 점검운전 조작반 설계도서	

항목

안전기준

점검운전 조작반

점검운전 조작반은 다음 정보를 표시해야 한다. (그림 22 참조)

가) "정상(NORMAL)" 및 "점검(INSPECTION)"을 점검 운전 스위치나 그 주변에 표시한다.

나) 이동 방향은 표 16에 따라 색깔로 표시한다.

[표 16 — 점검운전 조작반 – 버튼 지정]

제어	버튼 색상	기호 색상	기준 기호	기호
상승(UP)	흰색	검은색	IEC 60417-5022	↑
하강(DOWN)	검은색	흰색	IEC 60417-5022	↓
운전(RUN)	파란색	흰색	IEC 60417-5023	↕

16.1.5.2.4

The diagram shows a control panel layout with six numbered callouts: 1 points to a square STOP button with a circle inside; 2 points to a circular button with an upward arrow; 3 points to a circular button with a downward arrow; 4 points to a circular button with a globe icon; 5 points to a circular button with a bell icon; 6 points to a switch with 'Normal' and 'Inspection' positions, indicated by a diagonal line.

기호 설명

① 정지 장치

② 상승 누름 버튼

③ 하강 누름 버튼

④ 운전 누름 버튼

⑤ 비상호출 누름 버튼

⑥ 정상/점검 스위치 위치

비고 점검운전 조작반 내 경보 버튼은 선택 사항이다.

[그림 22 — 점검운전 조작반 – 제어 장치 및 픽토그램]

! Point

✓ 점검운전 조작반 설계도서

제조사명(로고 등)

운전제어

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
10	16.1.6.1 16.1.6.2	· 전기적 비상운전 제어 · 전기적 비상운전 수단	· 전기적 비상운전	✓ 전기적 비상운전 설계도서	

항목	안전기준
16.1.6.1	13.2.3.3에 따라 전기적 비상운전 수단이 필요할 경우, 15.2에 따른 전기적 비상운전 스위치가 설치되어야 한다. 구동기는 정상적인 주전원 또는 예비전원(있는 경우)으로부터 전력을 공급받아야 한다. 다음의 조건을 동시에 만족해야 한다. 가) 전기적 비상운전 스위치의 작동은 우발적 작동을 보호하는 버튼에 지속적인 압력을 가해 카 움직임의 제어를 허용해야 한다. 버튼 자체 또는 주변에 이동 방향이 명확히 표시되어 있어야 한다. 나) 전기적 비상운전 스위치의 작동 후, 이 스위치에 의한 움직임을 제외한 모든 카 움직임은 방지되어야 한다. 다) 다음과 같이 점검 운전 스위치는 전기적 비상운전 보다 우선한다. 1) 점검 운전이 작동된 상태에서 전기적 비상운전을 작동하면, 전기적 비상운전은 무효화되며, 점검 운전의 상승/하강/운전 버튼은 여전히 유효하다; 2) 전기적 비상운전이 작동된 상태에서 점검 운전을 작동하면, 전기적 비상운전 작동이 무효화되며, 점검 운전의 상승/하강/운전 버튼은 유효하게 된다. 라) 전기적 비상운전 스위치는 자체적으로, 또는 15.2에 따른 다른 전기 스위치에 의해 다음의 전기 장치를 무효화해야 한다: 1) 9.5.3나)에 따른 늘어진 로프나 체인을 확인하는 전기 장치 2) 10.2.1.5에 따른 카 추락방지안전장치에 설치된 전기 장치 3) 10.2.2.1.6가)와 나)에 따른 과속조절기에 설치된 전기 장치 4) 10.6.5에 따른 카 상승과속방지장치에 설치된 전기 장치 5) 12.2.2.4에 따른 완충기의 복귀를 확인하는 전기 장치 6) 15.2에 따른 파이널 리미트 스위치 마) 전기적 비상운전 스위치 및 이 스위치의 누름 버튼은 구동기를 직접 확인할 수 있거나 표시장치에 의해서 확인할 수 있는 위치에 설치되어야 한다.[6.6.6.2다)] 바) 카 속도는 0.30 m/s 이하이어야 한다.
16.1.6.2	전기적 비상운전 수단은 IPXXD(KS C IEC 60529)의 최소 보호등급을 가져야 한다. 회전식 조작 스위치는 고정된 부재의 회전을 방지하는 장치를 가져야 한다. 마찰력만으로 충분하고 간주되어서는 안된다.

! Point

✓ 전기적 비상운전 설계도서

- 속도검출 자체시험성적서(IP등급 포함)

제조사명(로고 등)

운전제어

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
11	16.1.7.1	· 점검 등 유지관리 업무 수행을 위한 보호	· 점검 등 유지관리 업무 수행 수단	✓ 점검 등 유지관리 업무 매뉴얼	

항목	안전기준
16.1.7.1	유지관리 업무를 위한 보호 제어시스템에는 승강장 호출, 원격 명령에 의한 엘리베이터 응답을 차단하고, 자동식 문의 작동을 비활성화해야 하며, 유지관리를 위해 최소한 최상층 및 최하층을 호출하는 수단이 제공되어야 한다. 이 장치는 명확히 표시되어야 하며, 인가된 작업자에게만 접근이 허용되어야 한다.

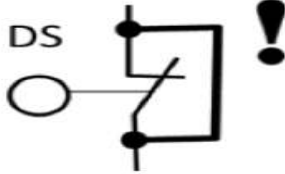
! Point

- ✓ 유지관리 보호수단 설계도서
- 유지관리 매뉴얼
- 결함확인장치 기능 설계도서 및 매뉴얼

제조사명(로고 등)

운전제어

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
12	16.1.8.1 16.1.8.2 16.1.8.3	· 승강장문/카문의 바이패스 장치	· 바이패스 장치	✓ 바이패스 장치 설계도서	

항목	안전기준
16.1.8.1	승강장문, 카문의 접점과 문 잠금장치의 유지관리를 위해 제어반 또는 비상운전 및 작동시험을 위한 장치에 바이패스(bypass) 장치가 제공되어야 한다.
16.1.8.2	바이패스 장치는 영구적으로 설치된 기계적 탈착 수단(덮개, 보호 캡 등)으로 의도치 않은 사용을 보호할 수 있는 스위치, 또는 15.2에 따른 전기안전장치의 요구사항을 만족하는 플러그와 소켓의 조합이어야 한다.
16.1.8.3	승강장 및 카문의 바이패스 장치는 그 위 또는 주변에 "바이패스(BYPASS)"라는 단어로 식별할 수 있어야 한다. 또한, 바이패스 될 접점은 전기적 도식을 통해 표시되거나 전기적 도식과 그림 23의 부호가 함께 사용될 수 있다. 바이패스 장치의 작동 상태는 명확하게 표시되어야 한다.  기호 설명 DS 배선도의 표시 사례 [그림 23 — 바이패스(bypass) 픽토그램] 바이패스 기능은 다음의 조건을 만족해야 한다. 가) 자동 동력 작동식 문을 포함한 정상작동 제어는 무효화되어야 한다. 나) 승강장문(7.9.4, 7.11.2), 승강장문 잠금장치(7.9.1), 카문(7.13.2), 카문 잠금장치(7.9.2) 접점은 바이패스(bypass)가 가능해야 한다. 다) 승강장문과 카문의 접점은 동시에 바이패스(bypass)되지 않아야 한다. 라) 바이패스된 카문 닫힘 접점으로 카의 움직임을 허용하기 위해 카문이 닫힌 위치에 있는지 확인하기 위한 별도의 감시 신호가 제공되어야 한다. 이 사항은 카문의 닫힘 접점과 카문 잠금장치의 잠금 접점이 결합된 경우에도 적용된다. 마) 수동 작동식 승강장문의 경우, 승강장문(7.9.4) 접점과 승강장문 잠금장치(7.9.1)의 접점을 동시에 바이패스하는 것은 불가능해야 한다. 바) 카 움직임은 점검운전(16.1.5) 또는 전기적 비상운전(16.1.6)하에서만 가능하다. 사) 카가 움직이는 동안 카의 음향신호와 카 아래 부분의 깜빡이는 조명이 작동되어야 한다. 경보음의 소리 크기는 카 아래 1m 거리에서 최소 55 dB(A) 이상이어야 한다.

! Point

✓ 승강장문 및 카문 바이패스 설계도서

- 바이패스 설계도서(회로도) 제출
- 바이패스 경보음 자체시험성적서 제출

제조사명(로고 등)

운전제어

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
13	16.1.9	· 문 접점 회로의 결함이 있는 엘리베이터의 정상운전 방지	· 문 접점 회로 결함감지	✓ 문 접점 회로 결함감지 설계도서	

항목	안전기준
16.1.9	문 접점 회로의 결함이 있는 엘리베이터의 정상운전 방지 카가 카문이 열려 있고 승강장문 잠금장치가 해제되는 잠금해제구간에 있는 동안 카문의 닫힘 상태를 확인하는 전기안전장치, 승강장문 잠금장치의 잠금 상태를 확인하는 전기안전장치 및 16.1.8.3라)에 따른 감시 신호가 올바르게 작동하는지 감시되어야 한다. 장치의 고장이 감지되면 엘리베이터의 정상운전이 방지되어야 한다.

! Point

✓ 문 접점 회로 결함감지 설계도서

☑ 설계도면

➡ 문 접점 회로 결함감지

구분	문 접점 회로 결함감지
회로도	문 접점회로 ① 감시 신호 회로도(정상운행 방지)

제조사명(로고 등)

운전제어

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
14	16.1.11.1 16.1.11.2 · 정지장치	· 정지장치 설계	✓ 정지장치 설계도서	

항목	안전기준
16.1.11.1	동력 작동식 문을 포함하여 엘리베이터를 정지시키고 움직이지 않도록 하는 정지장치는 다음과 같은 장소에 설치되어야 한다. 가) 피트 [6.1.5.1가)] 나) 풀리실 [6.1.5.2나)] 다) 카 지붕 [8.8나)] 라) 점검운전 조작반 [16.1.5.1.2라)] 마) 엘리베이터 구동기, 이 장치는 1 m 이내 직접 접근 가능한 주개폐기 또는 다른 정지장치가 있는 경우는 제외한다. 바) 작동시험을 위한 패널(6.6.6), 1 m 이내 직접 접근 가능한 주개폐기 또는 다른 정지장치가 있는 경우는 제외한다. 정지장치 자체 또는 근처에 “정지” 표시가 있어야 한다.
16.1.11.2	정지장치는 15.2에 적합한 전기안전장치로 구성되어야 한다. 정지장치는 쌍안정이어야 하고 의도되지 않은 작동으로부터 정상 복귀될 수 없어야 한다. KS C IEC 60947-5-5에 따른 버튼형식의 장치가 정지장치로 사용되어야 한다.

! Point

- ✓ 정지장치 설계도서
 - IEC 60947-5-5에 적합함 증명(버튼 오작동 방지 등)
 - 정지장치 목록표 제출

제조사명(로고 등)

운전제어

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
15	16.2.3.1	· 파이널 리미트 스위치 작동방법	· 파이널 리미트 스위치	✓ 파이널 리미트 스위치 설계 도서	

항목	안전기준
16.2.3.1	파이널 리미트 스위치는 전동기 및 브레이크에 공급되는 회로의 확실한 기계적 분리를 통해 직접 회로를 개방하거나 15.2에 적합한 전기안전장치를 개방해야한다.

! Point

- ✓ 파이널 리미트 스위치 작동방법 설계도서
- 설치위치 설계도서
- 파이널 리미트 스위치 목록표 제출

제조사명(로고 등)

운전제어

연번	안전기준 요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
16	16.4.1 16.4.2 16.4.3	· 우선순위 및 표시	· 우선순위 적용	✓ 우선순위 적용 설계도서	

항목	안전기준
16.4.1	수동 작동식 문이 있는 엘리베이터의 경우, 정지 후 2초 이상 동안 카가 승강장을 출발하는 것을 방지하는 장치가 있어야 한다.
16.4.2	카에 탑승한 승객이 층 버튼을 조작할 수 있도록 문이 닫힌 후 최소 2초간 외부 호출장치는 동작하지 않아야 한다. 다만, 집중제어(collective control) 엘리베이터의 경우 적용할 필요는 없다.
16.4.3	집중제어(collective control) 엘리베이터의 경우, 승강장에서 분명하게 보이는 점등 신호는 해당 승강장에서 기다리는 이용자에게 카의 다음 운행방향을 알려주어야 한다. 비고 군관리 엘리베이터의 경우, 음성신호에 의해 카의 도착을 예고하는 것이 권장되고 승강장에 있는 위치표시기는 권장되지 않는다.

! Point

- ✓ 우선순의 적용 설계도서(해당하는 경우)
 - 카 출발 지연회로 설계도서(수동 작동식 문)
 - 집중제어 엘리베이터의 경우 작동방식 설명

제조사명(로고 등)

9. 전자기적 적합성(EMC)

전자기적 적합성(EMC)

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	14.1.1.3	· 전자기적 적합성	· 전자기적 적합성	✓ 전자기적 적합성	

항목	안전기준
14.1.1.3	전자기적 적합성은 KS B 6945 및 KS B 6955에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

! Point

- ✓ 전자기적 적합성 공인기관 시험성적서 제출(전장제출 원칙)
- 전파법에 의한 공인기관 시험성적서 제출 가능(KN 12015/12016)

제조사명(로고 등)

10. 결함확인 장치

결함확인 장치

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	적용
1	16.1.7.2 · 결함확인장치	·	✓	○

항목	안전기준
16.1.7.2	결함확인장치 등 엘리베이터의 결함 등을 확인하는 장치가 패널에 설치되어야 하며, 다음 기능을 수행할 수 있어야 한다. 가) 고장분석 및 전기안전장치의 결함확인 기능 나) 결함 초기화 및 정상 운행 복귀 기능 다) 유지관리를 위한 조정 및 설정기능 라) 점검 및 검사를 위한 조정 기능 마) 월간 기동횟수 및 운행시간 적산 기록·표시 기능 또한, 이 장치의 기능에 대한 사용설명서가 패널내부에 보관되어야 한다.

! Point

- ✓ 결함확인장치 설계도서
 - 제어 시스템 내 유지관리 보호 수단 설계도서 제출(매뉴얼)
 - 결함확인장치 설치 위치 및 기능 설계도서 제출

제조사명(로고 등)

11. 자동구출운전

자동구출운전

연번	안전기준요약	설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	13.2.3.6 · 자동구출운전	· 자동구출운전	✓ 자동구출운전 설계도서	

항목	안전기준
13.2.3.6	정전 또는 고장으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지(안전장치가 작동되어 정지된 경우는제외한다)되면 자동으로 카를 가장 가까운 승강장으로 운행시키는 수단(자동구출운전 등)이 있어야 하며, 다음 사항을 만족해야 한다. 다만, 수직 개폐식 문이 설치된 엘리베이터 또는 유압식 엘리베이터의 경우에는 제외한다. 가) 카가 승강장에 도착하면 승강장문 및 카문이 자동으로 열려야 한다. 나) 승객이 안전하게 빠져나가면(10초 이상) 승강장문 및 카문은 자동으로 닫히고 이후 정지상태가 유지되어야 한다. 이 경우 승강장 호출 버튼의 작동은 무효화 되어야 한다. 다) 나)에 따른 정지 상태에서 카 내부 열림 버튼을 누르면 승강장문 및 카문은 열려야 하고, 승객이 안전하게 빠져나가면(10초 이상) 승강장문 및 카문은 자동으로 다시 닫히고, 이후 정지 상태가 유지되어야 한다. 라) 정상 운행으로의 복귀는 전문가의 개입에 의해 이뤄져야 한다. 다만, 정전으로 인한 정지는 전원이 복구되면 정상 운행으로 자동 복귀될 수 있다. 마) 배터리 등 비상전원은 충분한 용량을 갖춰야 하며, 방전이나 단선 또는 누전되지 않도록 유지 관리되어야 한다. 비상전원으로 배터리를 사용하는 경우에는 잔여용량을 확인할 수 있는 장치가 있어야 한다.

! Point

- ✓ 자동구출운전 설계도서
 - 제어반과 동일 규정 적용(안전라인에 관여할 경우 안전접점 등 목록표 제출)
 - 자동구출운전 제어시스템 설계도서 제출
 - 자동구출운전 흐름도 제출

제조사명(로고 등)

3 장애인용/소방구조용/피난용 추가서류

1. 17.1항 장애인용 엘리베이터의 추가요건

17.1항 장애인용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	17.1.1.1 17.1.1.2	· 장애인용EL(공통)	· 장애인용 엘리베이터 안전기준/관련법 및 설계에 대한 선언	✓ 장애인용 엘리베이터 안전 기준/관련법 및 설계에 대한 자기적합 선언서	

항목	안전기준
17.1.1.1	엘리베이터 구조는 3부터 16까지의 기준에 적합해야 한다. 엘리베이터 구조는 3부터 16까지의 기준에 적합해야 한다.
17.1.1.2	이 기준에서 다루지 아니하는 사항은 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」, 「교통약자의 이동편의 증진법」등 개별법령에서 규정하고 있는 시설기준에 따라 제작되어야 한다.

! Point

✓ 제조사의 자기적합 선언서 제출

제조사명(로고 등)

17.1항 장애인용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
2	17.1.5.1	· 장애인용EL(공통)	· 카 내부 수평 손잡이 설계	✓ 카 내부 수평 손잡이 설계도서	

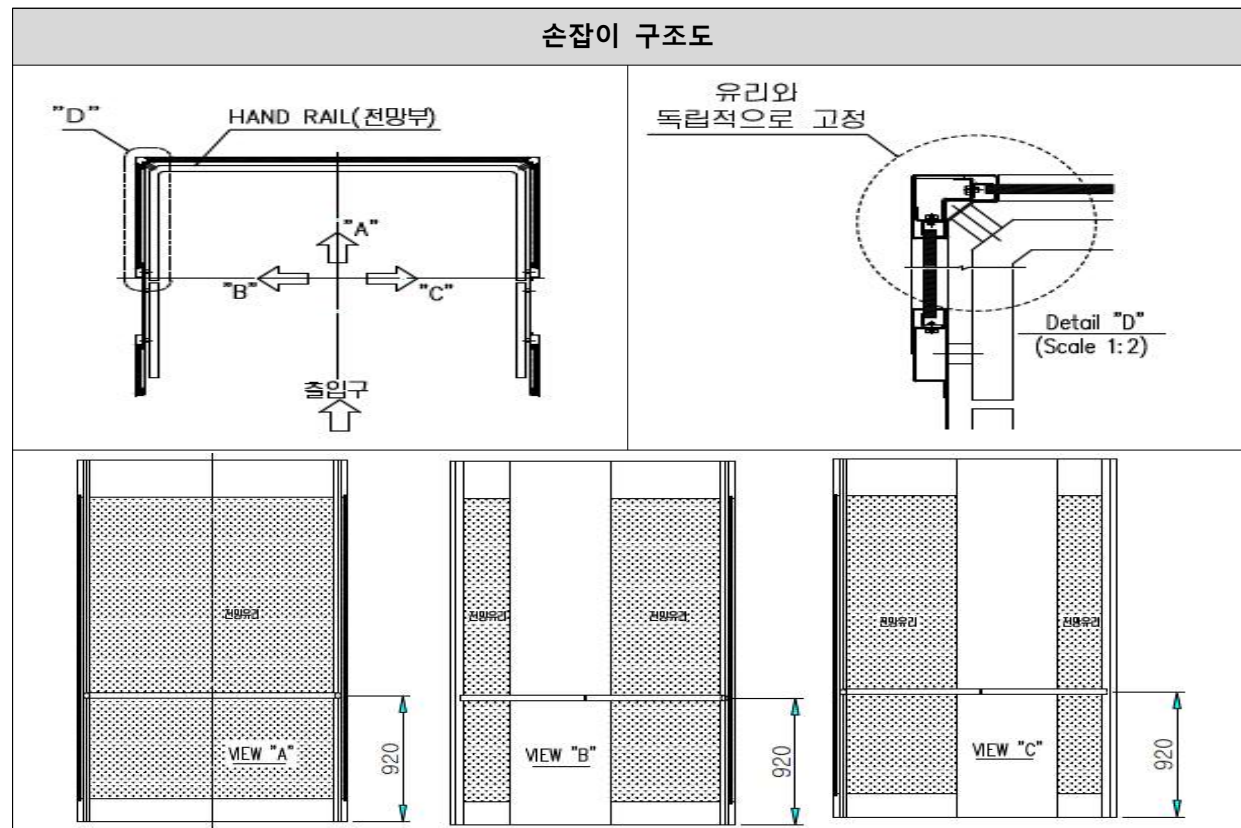
항목	안전기준
17.1.5.1	카 내부에는 수평손잡이를 카 바닥에서 0.8 m 이상 0.9 m 이하의 위치에 견고하게 설치되고, 수평손잡이는 측면과 후면에 각각 설치되어야 한다.

! Point

✓ 장애인용 엘리베이터 카 내부 수평 손잡이 설계도서

☑ 구조도

☞ 카 구조도(예시)



제조사명(로고 등)

1. 17.2항 소방구조용 엘리베이터의 추가 요건

17.2항 소방구조용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	17.2.1.1 17.2.1.2	· 소방구조용 구조	· 소방구조용 엘리베이터 안전기준/관련법 및 설계에 대한 선언	✓ 소방구조용 엘리베이터 안전 기준/관련법 및 설계에 대한 자기적합 선언서	

항목	안전기준
17.2.1.1	엘리베이터의 구조는 3부터 16까지의 기준에 적합해야 한다.
17.2.1.2	이 기준에서 다루지 아니하는 사항은 「건축물의 설비기준에 관한 규칙」 등 개별법령에서 규정하고 있는 설비기준에 따라 제작되어야 한다.

! Point

✓ 제조사의 자기적합 선언서 제출

제조사명(로고 등)

17.2항 소방구조용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
2	17.2.2.2	· 전기/전자 부품	· 전기/전자적 조작장치 및 표시기 부품	✓ 전기/전자적 조작장치 및 표시기 부품 시험성적서	

항목	안전기준
17.2.2.2	소방구조용 엘리베이터는 소방운전 시 건축물에 요구되는 2시간 이상 동안 다음 조건에 따라 정확하게 운전되도록 설계되어야 한다. 가) 소방 접근 지정층을 제외한 승강장의 전기/전자 장치는 0 °C에서 65 °C까지의 주위 온도 범위에서 정상적으로 작동될 수 있도록 설계되어야 하며, 승강장 위치표시기 및 누름 버튼 등의 오작동이 엘리베이터의 동작에 지장을 주지 않아야 한다. 나) 가)에서 언급한 전기/전자장치를 제외한 소방구조용 엘리베이터의 모든 다른 전기/전자 부품은 0 °C에서 40 °C까지의 주위 온도 범위에서 정확하게 기능하도록 설계되어야 한다. 다) 엘리베이터 제어의 정확한 기능은 연기가 가득 찬 승강로 및 기계실에서 보장되어야 한다. 라) 모든 온도센서는 엘리베이터를 정지시키거나 동작에 지장을 주지 않아야 한다.

! Point

- ✓ 소방 접근 지정층을 제외한 승강장의 전기/전자 장치의 열에 대한 자체시험성적서
 - 0 °C에서 65 °C 까지의 주위온도에서 정상 작동
 - 승강장 위치표시기 및 누름 버튼 등의 오작동에 조건에서도 정상 작동
- ✓ 가)에서 언급한 전기/전자장치를 제외한 모든 다른 전기/전자 부품
 - 0 °C에서 40 °C까지의 주위온도에서 정상 작동
- ✓ 연기가 가득 찬 승강로 및 기계실에서 정상 작동 보장
- ✓ 모든 온도센서는 엘리베이터를 정지시키거나 동작에 지장을 주지 않아야 함
 - 사용된 온도센서 설정온도 표시

☑ 설계도서

☞ 온도센서 설계도서

구분	설계도면
설계도서	온도센서 설계도서 ① 온도센서가 적용된 경우 작동온도 리스트 제출 - 65 °C를 초과한 경우 작동 하도록 설정 - 승강장에 사용된 경우 40 °C를 초과한 경우 작동 설정 가능

☒ 시험성적서 예시

1) 전기/전자부품 내열 시험성적서

한국산업기술시험원
Korea Testing Technology

정서서 번호 :

종 6 제01지 중 1 제01지

시험성적서

1. 신청자
회사명 :
주 소 :
2. 시험품
품 명 : DIMMATOR
모델/형식 :
제 조 자 :
3. 시험규격/방법 : 시험과 예시기준 / 조 6 제01지
4. 시험 결과 : 합격
5. 성적서 용도 : 용도확인용
6. 접수 일자 : 2014년 월 일
7. 발급 일자 : 2014년 월 일

시험자

승인자

승인자실명의 원본호

승인자실명의 사주본

본 성적서 시험결과는 일방적으로만 제공될 시험준비사항과 관련해, 관련된 사업준비사항은 본 성적서와 관련 없는 일부를 포함하여 제공될 수 없습니다.

한국산업기술시험원장

서울특별시 강남구 테헤란로 216길 27호 132-7259

http://www.ktl.or.kr

PP004 31-02

Tel : 331-500-6410

Fax : 331-500-6189

실험서 번호 : _____

총 6 페이지 중 5 페이지

오물영 : 오물영 :

사진 2. 시험 전 시험품 정상작동 확인

검사 항목	송상기 검사 기준 16.2.3.2		
관련 표준	열관제이션 제어의 정확한 기능은 건축물에 요구되는 기간동안 2시간 이상 연가가 가능 한 승강로 및 기계실에서 보장되어야 한다		
시험	시험 방법	전기안전직업지 역법에 대한 보호시험	시험 일자
	제 조 자		서 호 수
	상설/일시		제 출 일
	직물 범위	역삼동 열관제이션	PAGE
			2

★ 시험 결과

• 판정 기준

2시간 이상 연가에 노출된 METS 310C 및 표시기적 정상작동 여부를 확인한다.

• 결과

2시간 이상 연가에 노출된 상태에서 및 표시기 정상작동 - 이상없음

★ 시험 사진



연가 촬영

→



2 시간 경과



시험 사진 1



시험사진 2

☑ 자체시험 성적서

자체시험성적서(작성예시)						
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 17.2.2항 가)					
안전기준 요약	소방구조용 엘리베이터는 소방운전 시 건축물에 요구되는 2시간 이상 동안 다음 조건에 따라 정확하게 운전되도록 설계되어야 한다. 가) 소방 접근 지정층을 제외한 승강장의 전기/전자 장치는 0 °C에서 65 °C까지의 주위 온도 범위에서 정상적으로 작동될 수 있도록 설계되어야 하며, 승강장 위치 표시기 및 누름 버튼 등의 오작동이 엘리베이터의 동작에 지장을 주지 않아야 한다.					
시료	시험명		소방구조용 엘리베이터 전기/전자 장치 온도시험			
	제조사		00 엘리베이터			
	모델 / 형식		000 MRL			
	적용 범위		P10 ~ P13			
	적용		전기/전자 장치			
시험방법	내용			참조 사진		
	▶ 온도 챔버에 전기/전자 장치 설치			<사진첨부> 온도챔버에 설치된 전기/전자 장치 사진		
	▶ 65 °C(2시간) 시험 후 정상 작동 상태 확인			<사진첨부> 시험완료 사진		
시험결과	구분		온도	시험시간	작동상태	결과
	1	전기/전자장치	65 °C	2시간	정상	적합
	2	전기/전자장치	65 °C	2시간	정상	적합
	3	전기/전자장치	65 °C	2시간	정상	적합
시험장비	온도챔버, 전기/전자 장치, 온도계					
판정	적합					
시험일자	2020.01.01	작성자	홍길동 (서명)	승인자	김미자 (서명)	
제조사명(로고 등)						

☑ 자체시험 성적서

자체시험성적서(작성예시)						
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 17.2.2항 나)					
안전기준 요 약	소방구조용 엘리베이터는 소방운전 시 건축물에 요구되는 2시간 이상 동안 다음 조건에 따라 정확하게 운전되도록 설계되어야 한다. 가) ~생략 나) 가)에서 언급한 전기/전자장치를 제외한 소방구조용 엘리베이터의 모든 다른 전기/전자 부품은 0 °C에서 40 °C까지의 주위 온도 범위에서 정확하게 기능하도록 설계되어야 한다.					
시료	시 험 명	소방구조용 엘리베이터 전기/전자 장치 온도시험				
	제 조 사	00 엘리베이터				
	모델 / 형식	000 MRL				
	적용 범위	P10 ~ P13				
	적 용	전기/전자 장치				
시험방법	내 용		참조 사진			
	▶ 온도 챔버에 전기/전자 장치 설치		<사진첨부> 온도챔버에 설치된 전기/전자 장치 사진			
시험결과	▶ 40 °C(2시간) 시험 후 정상 작동 상태 확인		<사진첨부> 시험완료 사진			
시험결과	구분		온도	시험시간	작동상태	결과
	1	전기/전자장치	40 °C	2시간	정상	적합
	2	전기/전자장치	40 °C	2시간	정상	적합
	3	전기/전자장치	40 °C	2시간	정상	적합
시험장비	온도챔버, 전기/전자 장치, 온도계					
판 정	적 합					
시험 일자	2020.01.01	작 성 자	홍길동 (서명)	승 인 자	김미자 (서명)	
제조사명(로고 등)						

☑ 자체시험 성적서

자체시험성적서(작성예시)					
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 17.2.2항 다)				
안전기준 요 약	소방구조용 엘리베이터는 소방운전 시 건축물에 요구되는 2시간 이상 동안 다음 조건에 따라 정확하게 운전되도록 설계되어야 한다. 가) ~생략 나) ~생략 다) 엘리베이터 제어의 정확한 기능은 연기가 가득 찬 승강로 및 기계실에서 보장되어야 한다.				
시료	시 험 명	소방구조용 엘리베이터 전기/전자 연기시험			
	제 조 사	00 엘리베이터			
	모델 / 형식	000 MRL			
	적용 범위	P10 ~ P13			
	적 용	전기/전자 장치			
시험방법	내 용		참조 사진		
	▶ 연기 챔버에 전기/전자 장치 설치		<사진첨부> 연기챔버에 설치된 전기/전자 장치 사진		
시험결과	▶ 연기(2시간) 시험 후 정상 작동 상태 확인		<사진첨부> 시험완료 사진		
	구분		시험시간	작동상태	결과
시험결과	1	전기/전자장치	2시간	정상	적합
	2	전기/전자장치	2시간	정상	적합
	3	전기/전자장치	2시간	정상	적합
시험장비	연기챔버, 전기/전자 장치				
판 정	적 합				
시험 일자	2020.01.01	작 성 자	홍길동 (서명)	승 인 자	김미자 (서명)
제조사명(로고 등)					
제조사명(로고 등)					

17.2항 소방구조용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
3	17.2.4.1	· 전기장치	· 전기장치의 떨어지는 물로부터의 보호	✓ 전기장치의 떨어지는 물로부터의 보호(IP등급) 시험 성적서	

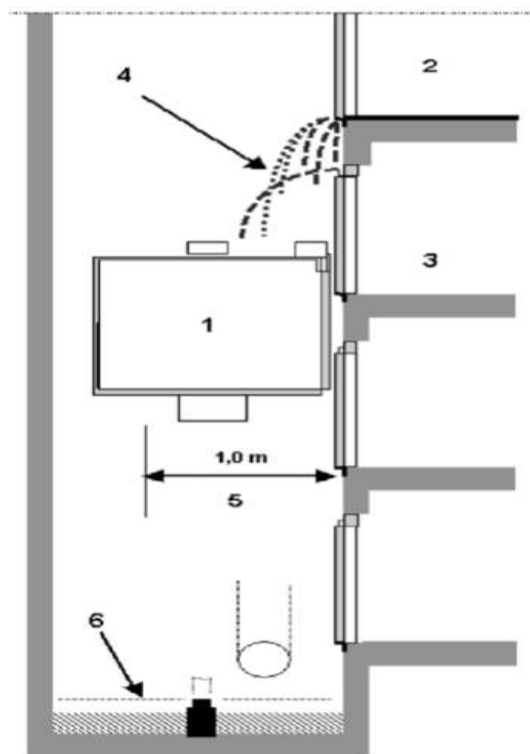
항목	안전기준
17.2.4.1	승강장문을 포함하는 최상층 승강장 아래 승강로 벽으로부터 1 m 이내에 위치한 승강로 내부의 전기기기, 카 지붕 및 카 벽면의 외부에 둘러싼 전기설비는 상부 승강장에서 떨어지는 물과 튀는 물로부터 보호되거나 IP X3 이상의 등급으로 보호되어야 한다.(그림 26 참조) 승강장문을 포함하는 최상층 승강장 아래 승강로 벽으로부터 1 m 이상 떨어진 승강로 내부의 전기장치는 상부 승강장에서 떨어지는 물로부터 IP X1 이상의 등급으로 보호되어야 한다.

! Point

- ✓ 떨어지는 물로부터의 보호 자체시험성적서
 - IP등급은 참고자료 참조
 - 1 m 이내와 1 m 이상 떨어진 전기장치 리스트 제출
(리스트에 IP등급 명시 및 자체시험성적서 제출)

☑ 구조도 및 사양(제원)

☞ 1 m 기준 전기장치 관련 리스트(예시)



구분	1 m 이내	1 m 이상	IP 등급
카 상부 정선박스	✓		IP X3
점검운전 조작반	✓		IP X3
카 도어 시스템	✓		IP X3
리미트 스위치		✓	IP X1
비상 구출구 스위치		✓	IP X1
위와 같이 리스트로 제출(적용된 모든 전기장치)			

☑ 자체시험 성적서

자체시험성적서(작성예시)						
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 17.2.4.1항					
안전기준 요약	승강장문을 포함하는 최상층 승강장 아래 승강로 벽으로부터 1 m 이내에 위치한 승강로 내부의 전기기기, 카 지붕 및 카 벽면의 외부에 둘러싼 전기설비는 상부 승강장에서 떨어지는 물과 튀는 물로부터 보호되거나 IP X3 이상의 등급으로 보호되어야 한다. (그림 26 참조) 승강장문을 포함하는 최상층 승강장 아래 승강로 벽으로부터 1 m 이상 떨어진 승강로 내부의 전기장치는 상부 승강장에서 떨어지는 물로부터 IP X1 이상의 등급으로 보호되어야 한다.					
시료	시험명	IP 등급 자체시험성적서				
	제조사	00 엘리베이터				
	모델 / 형식	000 MRL				
	적용 범위	P10 ~ P13				
	재질	-				
시험방법	내용		참조 사진			
	▶ IP등급 시험에 적합한 시험방법 준비 (등급에 따른 시험 장비 사진)		<사진첨부> IP등급 시험 준비 사진			
	▶ 시험 후 결과 적용		<사진첨부> 시험 결과 사진			
시험결과	구분	기준		시험 결과		결과
		고체	액체	고체	액체	
	카 상부 정선박스(IP X3)	해당없음	60° 스프레이	해당없음	적합	적합
	점검운전조작반(IP X3)	해당없음	60° 스프레이	해당없음	적합	적합
	도어시스템(IP X3)	해당없음	60° 스프레이	해당없음	적합	적합
시험장비	IP등급 시험장비 등					
판정	적합					
시험일자	2020.01.01	작성자	홍길동 (서명)	승인자	김미자 (서명)	
제조사명(로고 등)						

제조사명(로고 등)

17.2항 소방구조용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
4	17.2.4.2	· 전기장치	· 피트 바닥위에 위치한 전기장치 보호	✓ 피트 바닥에 위치한 전기장치 보호 시험성적서	

항목	안전기준
17.2.4.2	피트 바닥 위로 1 m 이내에 위치한 전기장치는 IP 67 이상의 등급으로 보호되어야 한다. 콘센트 및 승강로에서 가장 낮은 조명 전구의 위치는 허용 가능한 피트 내부의 최대 누수 수준 위로 0.5 m 이상이어야 한다. 비고 피트 내부의 최대누수 수준은 협의에 의해 정해지고 0.5 m 이하로 가정한다.

! Point

- ✓ 피트 바닥 위로 1 m 이내에 위치한 전기장치의 보호
- IP67 공인기관시험 성적서

☑ 시험성적서

☞ IP등급 시험성적서

구분	내용
설계도서	IP등급 시험성적서 ① KS C IEC 60529에 적합한 공인기관 시험성적서 제출

제조사명(로고 등)

17.2항 소방구조용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
5	17.2.4.3	· 전기장치	· 승강로 외부 기계류 공간 전기장치 보호	✓ 승강로 외부 기계류 공간 전기장치 보호 설계도서	

항목	안전기준
17.2.4.3	승강로 외부의 기계류 공간에 있는 전기장치는 물로 인한 고장으로부터 보호되어야 한다.

! Point

- ✓ 승강로 외부 기계류 공간의 전기장치 보호 수단 설계도서
- 물로 부터의 보호조치

☑ 구조도

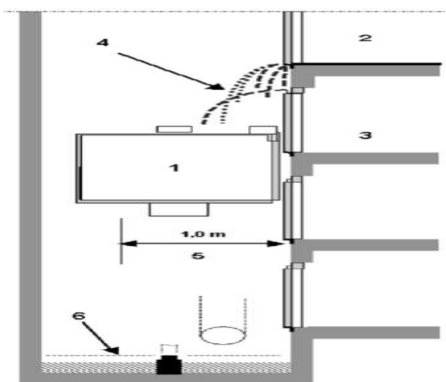
☞ 승강로 외부 기계류 공간 보호수단 설계도서

구분	내용
설계도서	승강로 외부 기계류 공간 보호수단 설계도서 ① 승강로 외부 기계류 공간에 대한 물로부터의 보호수단 설계도서

제조사명(로고 등)

17.2항 소방구조용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
6	17.2.4.6	· 카 지붕 물고임 방지대책	· 카 지붕 물고임 방지 설계 및 전기설비 보호 조치	✓ 카 지붕 물고임 방지 설계 도서 ✓ 전기설비 보호(IP X3) 시험성적서	

항목	안전기준
17.2.4.6	카 지붕은 물이 고이는 것이 방지되고, 카 지붕으로부터의 배수가 용이하도록 설계되어야 한다. 카 지붕 및 카 외벽 내의 전기설비는 IP X3 이상의 등급으로 보호되어야 한다. 1. 소방구조용 엘리베이터 카 2. 화재 승강장 바닥 3. 교두보(브리지헤드) 4. 화재 승강장 바닥으로부터 누수 5. 승강로 내부 및 카 상부의 방수 구역 6. 피트 내부의 최대 누수 수준  [그림 26 - 전기장치의 물에 대한 보호]

! Point

- ✓ 카 지붕 물고임 방지 설계도서
 - 카 지붕 물고임 방지 설계, 카 지붕 배수 설계
- ✓ 카 지붕 및 카 외벽 내의 전기설비(IP X3) 자체시험성적서

☑ 구조도

☞ 카 지붕 물고임 방지 설계도서

구분	내용
설계도서	카 지붕 물고임 방지 설계도서 ① 물고임 방지, 배수 설계도서

☑ 자체시험 성적서

자체시험성적서(작성예시)						
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 17.2.4.6항					
안전기준 요 약	카 지붕 및 카 외벽 내의 전기설비는 IP X3 이상의 등급으로 보호되어야 한다.					
시료	시 험 명	IP 등급 자체시험성적서				
	제 조 사	00 엘리베이터				
	모델 / 형식	000 MRL				
	적용 범위	P10 ~ P13				
	재 질	-				
시험방법	내 용		참조 사진			
	▶ IP등급 시험에 적합한 시험방법 준비 (등급에 따른 시험 장비 사진)		<사진첨부> IP등급 시험 준비 사진			
시험결과	▶ 시험 후 결과 적용		<사진첨부> 시험 결과 사진			
	구분	기준		시험 결과		결과
시험결과		고체	액체	고체	액체	
	카도어 인버터(IP X3)	해당없음	60° 스프레이	해당없음	적합	적합
	비통 예비전원(IP X3)	해당없음	60° 스프레이	해당없음	적합	적합
	점검용 콘센트(IP X3)	해당없음	60° 스프레이	해당없음	적합	적합
시험장비	IP등급 시험장비 등					
판 정	적 합					
시험 일자	2020.01.01	작 성 자	홍길동 (서명)	승 인 자	김미자 (서명)	
제조사명(로고 등)						

제조사명(로고 등)

17.2항 소방구조용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
7	17.2.5.2	· 비상구출문 강도	· 비상구출문 강도	✓ 비상구출문 설계도서 ✓ 비상구출문 이중천장 열리는 힘 시험성적서	

항목	안전기준
17.2.5.2	비상구출문은 크기를 제외하고 8.12에 적합해야 한다. 비상구출문을 통해 카 내부로 출입은 영구적인 고정설비 또는 조명장치에 의해 방해받지 않아야 한다. 열리는 지점은 카 내부에서 분명하게 식별되어야 한다. 이중천장이 설치된 경우, 특별한 도구의 사용 없이 쉽게 열리거나 제거될 수 있어야 한다. 비상구출문에 대한 각각의 이중천장을 열기 위해 가하는 힘은 250 N 보다 작아야 한다. 비상구출문이 열리는 지점은 카 내·외부에 분명하게 식별되어야 한다. 열린 후 이중천장이 제어되지 않고 떨어지는 위험에 대한 대책이 마련되어야 한다. 이중천장의 개방은 카 내의 소방관이 할 수 있어야 한다. 비고 1. 7.9.3에 따른 비상잠금해제 삼각열쇠는 특별한 도구로 간주되지 않는다. 2. 열리는 동안 이중천장은 카 바닥에서 1.6 m보다 낮은 곳까지 내려와서는 안되며 소방관에게 충분한 공간을 남겨두어야 한다.

! Point

- ✓ 비상구출문 구조 설계도서
 - 비상구출문 열리는 구조 설계도서
- ✓ 이중천장이 설치된 경우 가하는 힘 자체시험성적서
 - 250 N 보다 작아야 함

☑ 구조도 및 사양(제원)

☞ 비상구출문에 대해 이중천장이 설치된 경우 이중천장 구조 설계도서

구분	내용
	이중천장 구조 설계도서
설계도서	① 쉽게 열리거나 제거될 수 있는 구조 설계도서 ② 이중천장이 열린 후 떨어지는 위험에 대한 대책 설계도서 ③ 카 내의 소방관이 열 수 있는 구조 설계도서

제조사명(로고 등)

17.2항 소방구조용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
8	17.2.5.4	· 구출수단 카 내부에서 자체- 구출(탈출)	· 카 내부의 탈출을 위한 사다리	✓ 카 내부의 탈출을 위한 사 다리 설계도서 ✓ 카 내부의 탈출을 위한 사 다리 강도 시험성적서	

항목	안전기준
17.2.5.4	카 내부에서 자체 탈출 카 내부에서 비상구출문을 완전히 개방할 수 있도록 접근 가능해야 한다. 사다리 또는 발판은 카 지붕으로 올라갈 수 있도록 제공되어야 하며, 비상구출문의 크기 및 위치는 소방관이 통과할 수 있어야 한다. 사다리가 사용되는 경우에는 카 내부에 안전하게 배치될 수 있는 장소에 위치되어야 한다.(그림 27.3 참조) 발판이 사용되는 경우에는 발판의 간격은 0.4 m 이하이고 발판과 수직벽면 사이의 거리는 0.15 m 이상이고, 발판은 1,500 N의 하중을 견딜 수 있어야 한다.(그림 27.2 참조) 승강로 내부의 각 승강장 출입구 잠금장치 근처에는 승강장문 해제방법을 분명하게 보여주는 간단한 다이어그램 또는 심볼이 있어야 한다.

! Point

- ✓ 카 내부 사다리 구조 설계도서(설치된 경우)
 - 발판의 간격(0.4 m 이하), 발판과 수직벽면 사이거리 (0.15 m 이상)
- ✓ 카 내부 사다리 자체시험성적서(설치된 경우)
 - 250 N 보다 작아야 함

☑ 구조도

☞ 카 내부 사다리 구조 설계도서

구분	내용
설계도서	카 내부 사다리 구조 설계도서 ① 발판의 간격(0.4 m 이하) ② 발판과 수직벽면 사이거리(0.15 m 이상)

☑ 자체시험 성적서

자체시험성적서(작성예시)					
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 17.2.5.4항				
안전기준 요 약	발판은 1,500 N의 하중을 견딜 수 있어야 한다.(그림 27.2 참조)				
시료	시 험 명	카 내부에서 자체 탈출용 사다리 강도			
	제 조 사	00 엘리베이터			
	모델 / 형식	000 MRL			
	적용 범위	P10 ~ P13			
	재 질	STS STEEL			
시험방법	내 용		참조 사진		
	▶ 1500 N 상당의 하중 준비 - 분동 160 kg(약 1,569.6 N) - 기준점 측정		<사진첨부> 분동 사진 및 기준점 측정 사진		
시험결과	구분(재질)		강도시험 (1500 N)		
	카 내부 사다리(STS STEEL)		탄성변형	파손여부	결과
			무	무	적합
시험장비	분동, 금속제 곤은 자, 레이저 포인터				
판 정	적 합				
시험 일자	2020.01.01	작 성 자	홍길동 (서명)	승 인 자	김미자 (서명)
제조사명(로고 등)					
제조사명(로고 등)					

17.2항 소방구조용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
9	17.2.8.4	· 소방운전스위치 우선순위	· 소방운전스위치 우선순위	✓ 소방운전스위치 우선순위 플로우 차트	

항목	안전기준
17.2.8.4	소방운전 스위치는 점검운전 제어(16.1.5), 정지장치(16.1.11) 또는 전기적 비상운전 제어(16.1.6)보다 우선되지 않아야 한다.

! Point

✓ 소방운전스위치 우선순위 설계도서

☑ 설계도서

☞ 소방운전스위치 우선순위 설계도서

구분	내용
설계도서	소방운전스위치 우선순위 설계도서(회로도) ① 점검운전 제어보다 우선되지 않아야 함 ② 정지장치보다 우선되지 않아야 함 ③ 전기적 비상운전 제어보다 우선되지 않아야 함

제조사명(로고 등)

17.2항 소방구조용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
10	17.2.8.6 17.2.8.7	· 1단계: 우선호출	· 1단계: 우선호출	✓ 1단계: 우선호출 설계도서	

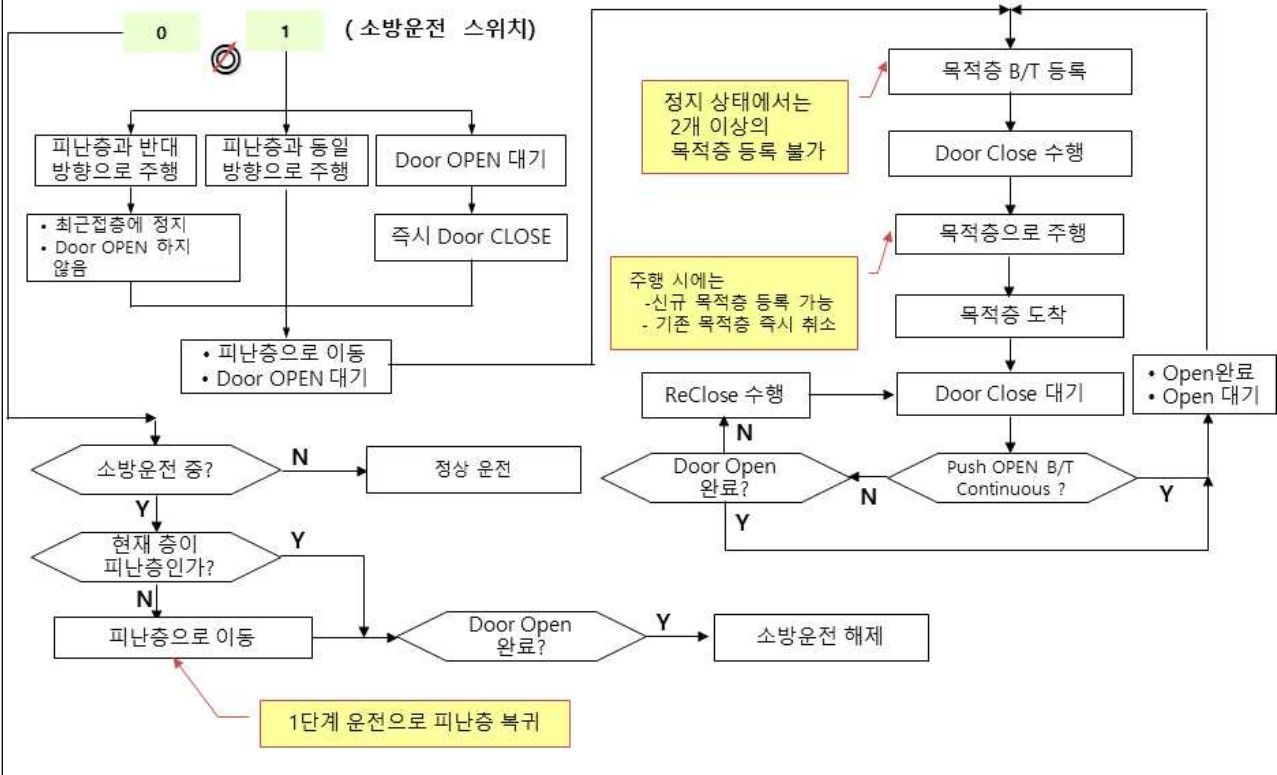
항목	안전기준
17.2.8.6	정상운행 중 소방운전 스위치를 작동하면 1단계가 시작되어야 한다. 소방운전 중 소방운전 스위치를 복귀하더라도 작동모드는 바뀌지 않아야 한다.
17.2.8.7	1단계 : 소방구조용 엘리베이터에 대한 우선 호출 이 단계는 수동 또는 자동으로 시작이 가능하다. 이 시작은 다음 사항이 보장되어야 한다. 가) 승강로 및 기계류 공간의 조명은 소방운전 스위치가 조작되면 자동으로 점등되어야 한다. 나) 모든 승강장 호출 및 카 내의 등록버튼은 작동되지 않아야 하고, 미리 등록된 호출은 취소되어야 한다. 다) 문 열림 버튼 및 비상통화(16.3) 버튼은 작동이 가능한 상태이어야 한다. 라) 그룹운전에서 소방구조용 엘리베이터는 다른 모든 엘리베이터와 독립적으로 기능되어야 한다. 마) 17.2.12에 따른 소방 활동 통화시스템은 작동되어야 한다. 바) 카 조작반에 있는 시각적 표시기가 작동되어야 한다. 이 시각적 표시기는 엘리베이터가 정상 작동으로 복귀될 때까지 작동상태가 유지되어야 한다. 사) 1단계가 시작되고 엘리베이터가 점검운전 제어, 전기적 비상운전 제어 또는 기타 유지관리 통제 조건하에 있을 때 즉시 카 및 관련 기계류 공간에 경보(가청신호)가 울려야 한다. 이 경보음 크기는 55 dB(A)에 설정하고 35 dB(A)와 65 dB(A) 사이에서 조정이 가능해야 한다. 경보음은 엘리베이터가 점검운전 제어, 전기적 비상운전 제어 또는 기타 유지관리 통제 조건이 해제될 때 멈추고, 소방구조용 엘리베이터는 자동으로 1단계 소방운전이 계속된다. 아) 승강장에 문을 열고 대기하고 있는 소방구조용 엘리베이터는 문을 닫고 소방관 접근 지정층까지 멈추지 않고 이동되어야 한다. 경보음은 문이 닫힐 때까지 카 내에서 울려야 한다. 승강장문이 실제 열려있는 시간이 15초를 초과하기 전에 열과 연기에 영향을 받을 수 있는 문닫힘 안전장치는 무효화 되고, 감소된 동력 조건하에 닫히기 시작해야 한다. 자) 소방관 접근 지정 층과 반대방향으로 운행 중인 소방구조용 엘리베이터는 가장 가까운 승강장에 정상적으로 정지되고 문은 열리지 않고 소방관 접근 지정층으로 복귀되어야 한다. 차) 소방관 접근 지정 층으로 운행 중인 엘리베이터는 정지하지 않고 소방관 접근 지정층으로 운행되어야 한다. 엘리베이터가 중간에 다른 승강장으로 정지가 이미 시작되었다면 정상적으로 정지되고 문은 열리지 않고 소방관 접근 지정층까지 계속 이동한다. 카) 소방관 접근 지정 층에 도착한 소방구조용 엘리베이터의 승강장문 및 카문은 열린 상태로 계속 유지되어야 한다.

! Point

- ✓ 1단계 우선후출 설계도서 또는 플로우 차트

☒ 설계도서

➡ 1단계: 우선호출 플로어 차트(Flow Chart)



제조사명(로고 등)

17.2항 소방구조용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
11	17.2.11.2	· 카/승강장 제어	· 카 및 승강장의 버튼, 카 및 승강장의 표시기 및 소방운전 스위치 보호	✓ 카 및 승강장의 버튼, 카 및 승강장의 표시기 및 소방운전 스위치 보호 설계도서	

항목	안전기준
17.2.11.2	카 및 승강장의 버튼, 카 및 승강장의 표시기 및 소방운전 스위치는 IP X3 이상으로 보호되어야 한다. 소방관 접근 지정 층 이외의 다른 승강장 조작반 및 승강장 위치표시기는 소방운전 스위치 작동 시 전기적으로 분리되지 않으면 IP X3 이상으로 등급으로 보호되어야 한다.

! Point

- ✓ IP보호등급 시험성적서
- 자체시험성적서 또는 공인기관시험성적서

☑ 자체시험 성적서

자체시험성적서(작성예시)						
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 17.2.11.12항					
안전기준 요약	카 및 승강장의 버튼, 카 및 승강장의 표시기 및 소방운전 스위치는 IP X3 이상의 등급으로 보호되어야 한다.					
시료	시험명	IP 등급 자체시험성적서				
	제조사	00 엘리베이터				
	모델 / 형식	000 MRL				
	적용 범위	P10 ~ P13				
	재질	-				
시험방법	내용		참조 사진			
	▶ IP등급 시험에 적합한 시험방법 준비 (등급에 따른 시험 장비 사진)		<사진첨부> IP등급 시험 준비 사진			
시험결과	▶ 시험 후 결과 적용		<사진첨부> 시험 결과 사진			
	구분	기준		시험 결과		결과
시험결과		고체	액체	고체	액체	
	카 및 승강장의 버튼 (IP X3)	해당없음	60° 스프레이	해당없음	적합	적합
	카 및 승강장의 표시기 (IP X3)	해당없음	60° 스프레이	해당없음	적합	적합
	소방운전 스위치(IP X3)	해당없음	60° 스프레이	해당없음	적합	적합
시험장비	IP등급 시험장비 등					
판정	적합					
시험 일자	2020.01.01	작성자	홍길동 (서명)	승인자	김미자 (서명)	
제조사명(로고 등)						

제조사명(로고 등)

1. 17.3항 피난용 엘리베이터의 추가요건

17.3항 피난용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
1	17.3.1.1 17.3.1.2	피난용 엘리베이터 구조	피난용 엘리베이터 안전 기준/관련법 및 설계에 대한 선언	✓ 피난용 엘리베이터 안전기준/관련법 및 설계에 대한 자기적합 선언서	

항목	안전기준
17.3.1.1	엘리베이터 구조는 1부터 16까지의 기준에 적합해야 한다.
17.3.1.2	이 안기준에서 다루지 아니하는 사항은 「건축법 시행령」, 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」등 개별법령에서 규정하고 있는 설비기준에 따라 제작되어야 한다.

! Point

✓ 제조사의 자기적합 선언서 제출

제조사명(로고 등)

17.3항 피난용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
2	17.3.2.6	· 전기/전자적 조작 장치 및 표시기	· 전기/전자 장치 보호	✓ 전기/전자 장치 시험성적서	

항목	안전기준
17.3.2.6	피난 층을 제외한 승강장의 전기/전자 장치는 0 °C에서 65 °C까지의 주위 온도 범위에서 정상적으로 작동될 수 있도록 설계되어야 하며, 승강장 위치표시기 및 누름 버튼 등의 오작동이 엘리베이터의 동작에 지장을 주지 않아야 한다.

! Point

- ✓ 승강장의 전기/전자 장치의 열에 대한 자체시험성적서
- 0 °C에서 65 °C 까지의 주위온도에서 정상 작동

☑ 자체시험 성적서

자체시험성적서(작성예시)						
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 17.3.2.6항					
안전기준 요약	피난 층을 제외한 승강장의 전기/전자 장치는 0 °C에서 65 °C까지의 주위 온도 범위에서 정상적으로 작동될 수 있도록 설계되어야 하며, 승강장 위치표시기 및 누름 버튼 등의 오작동이 엘리베이터의 동작에 지장을 주지 않아야 한다.					
시료	시험명	피난용용 엘리베이터 전기/전자 장치 온도시험				
	제조사	00 엘리베이터				
	모델 / 형식	000 MRL				
	적용 범위	P10 ~ P13				
	적용	전기/전자 장치				
시험방법	내 용		참조 사진			
	▶ 온도 챔버에 전기/전자 장치 설치		<사진첨부> 온도챔버에 설치된 전기/전자 장치 사진			
	▶ 65 °C(2시간) 시험 후 정상 작동 상태 확인		<사진첨부> 시험완료 사진			
시험결과	구분		온도	시험시간	작동상태	결과
	1	전기/전자장치	65 °C	2시간	정상	적합
	2	전기/전자장치	65 °C	2시간	정상	적합
	3	전기/전자장치	65 °C	2시간	정상	적합
시험장비	온도챔버, 전기/전자 장치, 온도계					
판정	적합					
시험일자	2020.01.01	작성일자	홍길동 (서명)	승인일자	김미자 (서명)	
제조사명(로고 등)						
제조사명(로고 등)						

17.3항 피난용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
3	17.3.3.1	승강로 내부/카 상부 전기장치의 보호	승강로 내부/카 상부 전기장치 보호	✓ 승강로 내부/카 상부 전기장치 보호 시험성적서	

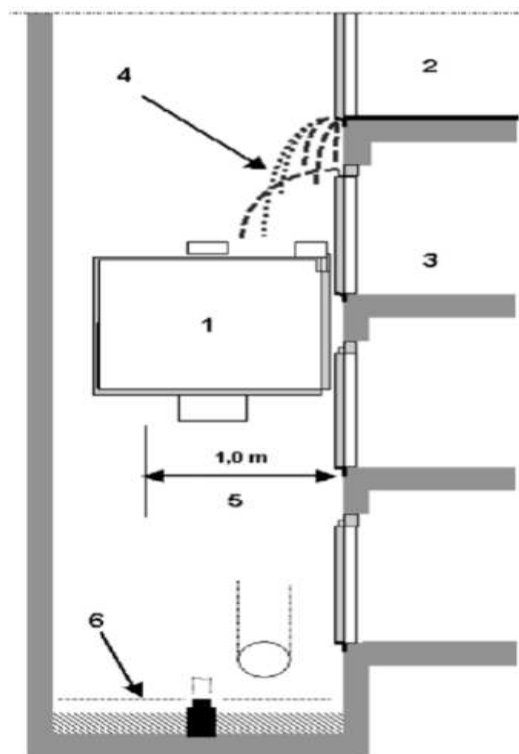
항목	안전기준
17.3.3.1	승강장문을 포함하는 최상층 승강장 아래 승강로 벽으로부터 1 m 이내에 위치한 승강로 내부의 전기기기, 카 지붕 및 카 벽면의 외부를 둘러싼 전기설비는 상부 승강장에서 떨어지는 물과 튀는 물로부터 보호되거나 IP X3 이상의 등급으로 보호되어야 한다.(그림 26 참조)

! Point

- ✓ 떨어지는 물로부터의 보호 자체시험성적서
 - IP등급은 참고자료 참조
 - 1 m 이내와 1 m 이상 떨어진 전기장치 리스트 제출
(리스트에 IP등급 명시 및 자체시험성적서 제출)

☑ 구조도 및 사양(제원)

☞ 1 m 기준 전기장치 관련 리스트(예시)



구분	1 m 이내	1 m 이상	IP 등급
카 상부 정선박스	✓		IP X3
점검운전 조작반	✓		IP X3
카 도어 시스템	✓		IP X3
리미트 스위치		✓	IP X1
비상 구출구 스위치		✓	IP X1
위와 같이 리스트로 제출(적용된 모든 전기장치)			

☑ 자체시험 성적서

자체시험성적서(작성예시)						
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 17.3.3.1항					
안전기준 요 약	승강장문을 포함하는 최상층 승강장 아래 승강로 벽으로부터 1 m 이내에 위치한 승강로 내부의 전기기기, 카 지붕 및 카 벽면의 외부에 둘러싼 전기설비는 상부 승강장에서 떨어지는 물과 튀는 물로부터 보호되거나 IP X3 이상의 등급으로 보호되어야 한다. (그림 26 참조)					
시료	시 험 명	IP 등급 자체시험성적서				
	제 조 사	00 엘리베이터				
	모델 / 형식	000 MRL				
	적용 범위	P10 ~ P13				
	재 질	-				
시험방법	내 용		참조 사진			
	▶ IP등급 시험에 적합한 시험방법 준비 (등급에 따른 시험 장비 사진)		<사진첨부> IP등급 시험 준비 사진			
시험방법	▶ 시험 후 결과 적용		<사진첨부> 시험 결과 사진			
	구분	기준		시험 결과		결과
시험결과		고체	액체	고체	액체	
	카 상부 정선박스(IP X3)	해당없음	60° 스프레이	해당없음	적합	적합
	점검운전조작반(IP X3)	해당없음	60° 스프레이	해당없음	적합	적합
	도어시스템(IP X3)	해당없음	60° 스프레이	해당없음	적합	적합
시험장비	IP등급 시험장비 등					
판 정	적 합					
시험 일자	2020.01.01	작 성 자	홍길동 (서명)	승 인 자	김미자 (서명)	
제조사명(로고 등)						

제조사명(로고 등)

17.3항 피난용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
4	17.3.3.2	· 전기장치 보호 (IP67)	· 피트 바닥위에 위치한 전기장치 보호	✓ 피트 바닥에 위치한 전기장치 보호 시험성적서	

항목	안전기준
17.3.3.2	피트 바닥 위로 1 m 이내에 위치한 전기장치는 IP 67 이상의 등급으로 보호되어야 한다. 콘센트 및 승강로에서 가장 낮은 조명의 전구의 위치는 허용 가능한 피트 내부의 최대 누수 수준 위로 0.5 m 이상이어야 한다. 비고 피트 내부의 최대누수 수준은 협의에 의해 정해지고 0.5 m 이하로 가정한다.

! Point

✓ 피트 바닥 위로 1 m 이내에 위치한 전기장치의 보호

- IP67 공인기관시험 성적서

☒ 시험성적서

🔍 IP등급 시험성적서

구분	내용
설계도서	IP등급 시험성적서 ① KS C IEC 60529에 적합한 공인기관 시험성적서 제출

제조사명(로고 등)

17.3항 피난용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
5	17.3.3.3	· 승강로 외부의 기계류 공간	· 승강로 외부 기계류 공간 전기장치 보호	✓ 승강로 외부 기계류 공간 전기장치 보호 설계도서	

항목	안전기준
17.3.3.3	승강로 외부의 기계류 공간에 있는 전기장치는 물로 인한 고장으로부터 보호되어야 한다.

! Point

- ✓ 승강로 외부 기계류 공간의 전기장치 보호 수단 설계도서
 - 물로 부터의 보호조치

☑ 구조도

☞ 승강로 외부 기계류 공간 보호수단 설계도서

구분	내용
설계도서	승강로 외부 기계류 공간 보호수단 설계도서 ① 승강로 외부 기계류 공간에 대한 물로부터의 보호수단 설계도서

제조사명(로고 등)

17.3항 피난용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
6	17.3.4.1	· 비상구출문	· 비상구출문 등 설계	✓ 비상구출문 등 설계도서	

항목	안전기준
17.3.4.1	피난호출 및 피난운전 중 고장이나 결함으로 인해 피난용 엘리베이터가 승강로 중간에 정지한 경우, 카에 갇힌 이용자의 구출 및 탈출은 17.2.3.5, 17.2.5에 따라야 한다. 다만, 인접한 다른 피난용 엘리베이터 카에 8.6.2에 따른 비상문이 설치된 경우에는 예외로 한다.

! Point

- ✓ 카에 갇힌 이용자의 구출 및 탈출 설계도서
 - 8.6.2에 따른 비상문이 설치된 경우 제외
 - 카 지붕 비상구출문 설계도서
 - 이중천장을 열기위해 가하는 힘은 250 N 보다 작아야 함
 - 이중천장이 열린 후 제어되지 않고 떨어지는 위험에 대한 대책 설계
 - 카 내부에서 자체 탈출 수단(카 내 사다리) 설계도서

제조사명(로고 등)

17.3항 피난용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
7	17.3.5.5	· 피난용 운전스위치	· 피난용 운전스위치 우선 순위	✓ 피난용 운전스위치 우선순위 설계도서	

항목	안전기준
17.3.5.5	'피난호출 스위치'는 점검운전 제어(16.15), 정지장치(16.1.11) 또는 전기적 비상운전 제어(16.1.6)보다 우선되지 않아야 한다.

! Point

✓ 피난용 운전스위치 우선순위 설계도서

☑ 설계도서

☞ 피난용 운전스위치 우선순위 설계도서

구분	내용
설계도서	피난용 운전스위치 우선순위 설계도서(회로도)
	① 점검운전 제어보다 우선되지 않아야 함
	② 정지장치보다 우선되지 않아야 함
	③ 전기적 비상운전 제어보다 우선되지 않아야 함

제조사명(로고 등)

17.3항 피난용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
8	17.3.5.7	· 피난 호출	· 피난운전 동작	✓ 피난운전 동작 설계도서	

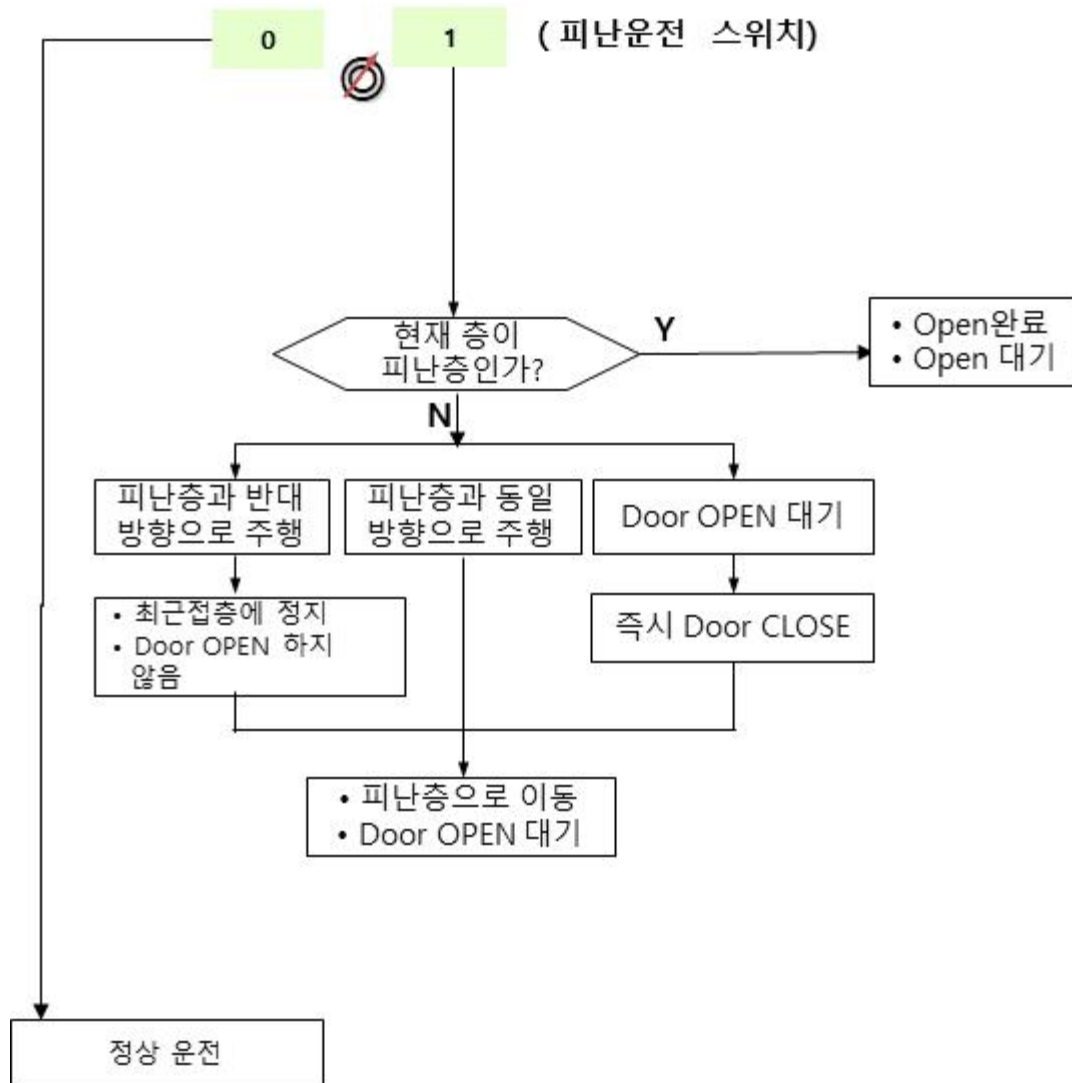
항목	안전기준
17.3.5.7	피난용 엘리베이터에 대한 우선 호출(피난호출) 피난용 엘리베이터의 호출(피난 호출)은 17.3.5.1에 따른 '피난호출 스위치'의 조작 또는 건축물의 방재시스템에서 발동하는 화재경보신호에 의해 수동 또는 자동으로 다음 각 호와 같이 시작되어야 한다. 가) 승강로 및 기계류 공간의 조명은 19.3.5.1에 따른 '피난호출 스위치'가 조작되면 자동으로 점등되어야 한다. 나) 모든 승강장 호출 및 카 내의 등록버튼은 작동되지 않아야 하고, 미리 등록된 호출은 취소되어야 한다. 다) 문 열림 버튼 및 비상통화(16.3) 버튼은 작동이 가능한 상태이어야 한다. 라) 그룹운전에서 피난용 엘리베이터는 다른 모든 엘리베이터와 독립적으로 기능되어야 한다. 마) 17.3.7에 따른 피난 활동 통화시스템은 작동되어야 한다. 바) 카 조작반에 있는 시각적 표시기는 작동되어야 한다. 이 시각적 표시기는 엘리베이터가 정상 작동으로 복귀될 때까지 작동상태가 유지되어야 한다. 사) '피난호출 스위치' 조작 시 점검운전 제어, 정지장치, 전기적 비상운전 제어 또는 기타 유지관리 통제 조건하에 있을 때 즉시 카 및 관련 기계류 공간에 경보(가청신호)가 울려야 한다. 이 경보음 크기는 55 dB에 설정하고 35 dB와 65 dB 사이에서 조절이 가능해야 한다. 경보음은 엘리베이터가 점검운전 제어, 정지장치, 전기적 비상운전 제어 또는 기타 유지관리 통제 조건이 해제될 때 멈추고, 자동으로 피난운전이 계속된다. 아) 승강장에 문을 열고 대기하고 있는 피난용 엘리베이터는 문을 닫고 피난 층까지 멈추지 않고 이동되어야 한다. 경보음은 문이 닫힐 때까지 카 내에서 울려야 한다. 승강장문이 실제 열려있는 시간이 15초를 초과하기 전에 문닫힘 안전장치는 무효화 되고, 감소된 동력 조건하에 닫히기 시작해야 한다. 자) 피난 층과 반대방향으로 운행 중인 피난용 엘리베이터는 가장 가까운 승강장에 정상적으로 정지되고 문은 열리지 않고 피난 층으로 복귀되어야 한다. 차) 피난 층으로 운행 중인 피난용 엘리베이터는 정지하지 않고 피난 층으로 운행되어야 한다. 피난용 엘리베이터가 중간에 다른 승강장으로 정지가 이미 시작되었다면 정상적으로 정지되고 문은 열리지 않고 피난 층까지 계속 이동한다. 카) 피난 층에 도착한 피난용 엘리베이터의 승강장문 및 카문은 열린 상태로 계속 유지되어야 한다.

! Point

✓ 피난운전 설계도서 또는 플로어 차트

☑ 설계도서

☞ 피난운전 플로어 차트(Flow Chart)



제조사명(로고 등)

17.3항 피난용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
9	17.3.5.9	· 피난 운행의 중지	· 피난 운행의 중지	✓ 피난 운행의 중지 설계도서	

항목	안전기준
17.3.5.9	피난 운행의 중지 피난용 엘리베이터가 어떤 이유로 운행이 중단되는 경우에는 승강장(피난안전구역)에서 대기하는 사람들에게 해당 상황을 알려주는 시각적 및 청각적 장치가 각 층 승강장에 제공되어야 한다. 청각적 장치는 음성신호장치이어야 하며, 소리는 35 dB(A)와 80 dB(A) 사이에서 조정이 가능해야 하고, 최초 설정은 75 dB(A)로 해야 한다. 이 장치의 접근 및 조정은 기술자 또는 인가된 관리자만 가능하도록 해야 한다. 비고 피난용 엘리베이터의 운행이 중단된 경우에는 비상피난계단을 이용하도록 시각적 및 청각적으로 안내하는 것이 필요하다.

! Point

- ✓ 피난 운행의 중지 설계도서(플로어 차트 등 활용)
- ✓ 청각적 장치의 음성신호 및 소리 설정 설계도서

제조사명(로고 등)

17.3항 피난용 엘리베이터의 추가요건

연번	안전기준요약		설계심사 대상	증명 기술서류	비고
10	17.3.6.2	· 카/승강장 제어	· 카 및 승강장의 버튼, 카 및 승강장의 표시기 및 피난운전 스위치 보호	✓ 카 및 승강장의 버튼, 카 및 승강장의 표시기 및 피난운전 스위치 보호 설계도서	

항목	안전기준
17.3.6.2	카 및 승강장의 버튼, 카 및 승강장의 표시기, 피난호출 및 피난운전 스위치는 IP X3 이상으로 보호되어야 한다. 지정 피난 층 이외의 다른 승강장 조작반 및 승강장 위치표시기는 피난호출 및 피난운전 스위치 작동 시 전기적으로 분리되지 않으면 IP X3 이상으로 등급으로 보호되어야 한다.

! Point

- ✓ IP보호등급 시험성적서
- 자체시험성적서 또는 공인기관시험성적서

☑ 자체시험 성적서

자체시험성적서(작성예시)						
항목	[별표22] 엘리베이터 안전기준 17.3.6.2항					
안전기준 요 약	카 및 승강장의 버튼, 카 및 승강장의 표시기 및 피난운전 스위치는 IP X3 이상의 등급으로 보호되어야 한다.					
시료	시 험 명	IP 등급 자체시험성적서				
	제 조 사	00 엘리베이터				
	모델 / 형식	000 MRL				
	적용 범위	P10 ~ P13				
	재 질	-				
시험방법	내 용		참조 사진			
	▶ IP등급 시험에 적합한 시험방법 준비 (등급에 따른 시험 장비 사진)		<사진첨부> IP등급 시험 준비 사진			
	▶ 시험 후 결과 적용		<사진첨부> 시험 결과 사진			
시험결과	구분	기준		시험 결과		결과
		고체	액체	고체	액체	
	카 및 승강장의 버튼 (IP X3)	해당없음	60° 스프레이	해당없음	적합	적합
	카 및 승강장의 표시기 (IP X3)	해당없음	60° 스프레이	해당없음	적합	적합
	피난운전 스위치(IP X3)	해당없음	60° 스프레이	해당없음	적합	적합
시험장비	IP등급 시험장비 등					
판 정	적 합					
시험 일자	2020.01.01	작 성 자	홍길동 (서명)	승 인 자	김미자 (서명)	
제조사명(로고 등)						
제조사명(로고 등)						

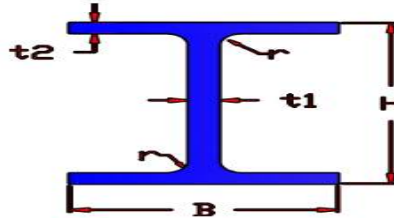
V. 참고자료

① 참고자료

1. 형강 제원표

1. 형강 제원표

☑ H 형강 제원표(KS D 3502)



표준단면치수(mm)					단면적 (㎢)	단위 무게 (kg/m)	참고					
호칭 치수 (높이×변)	H×B	t1	t2	r			단면 2차 모멘트		단면 2차 반지름		단면계수	
							Ix	Iy	ix	iy	Zx	Zy
100×50	100×50	5	7	8	11.85	9.30	187	14.8	3.98	1.12	37.5	5.91
100×100	100×100	6	8	10	21.90	17.2	383	134	4.18	2.47	76.5	26.7
125×60	125×60	6	8	9	16.84	13.2	413	29.2	4.95	1.32	66.1	9.73
125×125	125×125	6.5	9	10	30.31	23.8	847	293	5.29	3.11	136	47.0
150×75	150×75	5	7	8	17.85	14.0	666	49.5	6.11	1.66	88.8	13.2
150×100	148×100	6	9	11	26.84	21.1	1020	151	6.17	2.37	138	30.1
150×150	150×150	7	10	11	40.14	31.5	1640	563	6.39	3.75	219	75.1
175×90	175×90	5	8	9	23.04	18.1	1210	97.5	7.26	2.06	139	21.7
175×175	175×175	7.5	11	12	51.21	40.2	2880	984	7.50	4.38	330	112
200×100	198×99	4.5	7	11	23.18	18.2	1580	114	8.26	2.21	160	23.0
	200×100	5.5	8	11	27.16	21.3	1840	134	8.24	2.22	184	26.8
200×150	194×150	6	9	13	39.01	30.6	2690	507	8.30	3.61	277	67.6
200×200	200×200	8	12	13	63.53	49.9	4720	1600	8.62	5.02	472	160
	200×204	12	12	13	71.53	56.2	4980	1700	8.35	4.88	498	167
250×125	248×124	5	8	12	32.68	25.7	3540	255	10.4	2.79	285	41.1
	250×125	6	9	12	37.66	29.6	4050	294	10.4	2.79	324	47.0
250×175	244×175	7	11	16	56.24	44.1	6120	984	10.4	4.18	502	113
250×250	250×250	9	14	16	92.18	72.4	10800	3650	10.8	6.29	867	292
	250×255	14	14	16	104.7	82.2	11500	3880	10.5	6.09	919	304
300×150	298×149	5.5	8	13	40.80	32.0	6320	442	12.4	3.29	424	59.3
	300×150	6.5	9	13	46.78	36.7	7210	508	12.4	3.29	481	67.7
300×200	294×200	8	12	18	72.38	56.8	11300	1600	12.5	4.71	771	160
300×300	294×302	12	12	18	107.7	84.5	16900	5520	12.5	7.16	1150	365
	300×300	10	15	18	119.8	94.0	20400	6750	13.1	7.51	1360	450
	300×305	15	15	18	134.8	106	21500	7100	12.6	7.26	1440	456

1. 형강 제원표

☑ □ 형강 제원표(KS D 3502)



표준단면치수(mm)					단면적 (cm2)	단위 무게 (kg/m)	참고							
H×B	t1	t2	r1	r2			중심의 위치		단면 2차 모멘트		단면 2차 반지름		단면 계수	
							Cx	Cy	Ix	Iy	ix	iy	Zx	Zy
75×40	5	7	8	4	8.818	6.92	0	1.28	75.3	12.2	2.92	1.17	20.1	4.47
100×50	5	7.5	8	4	11.92	9.36	0	1.54	188	26.0	3.97	1.48	37.6	7.52
125×65	6	8	8	4	17.11	13.4	0	1.90	424	61.8	4.98	1.90	67.8	13.4
150×75	6.5	10	10	5	23.71	18.6	0	2.28	861	117	6.03	2.22	115	22.4
150×75	9	12.5	15	7.5	30.59	24.0	0	2.31	1050	147	5.86	2.19	140	28.3
180×75	7	10.5	11	5.5	27.20	21.4	0	2.13	1380	131	7.12	2.19	153	24.3
200×80	7.5	11	12	6	31.33	24.6	0	2.21	1950	168	7.88	2.32	195	29.1
200×90	8	13.5	14	7	38.65	30.3	0	2.74	2490	277	8.02	2.68	249	44.2
250×90	9	13	14	7	44.07	34.6	0	2.40	4180	294	9.74	2.58	334	44.5
250×90	11	14.5	17	8.5	51.17	40.2	0	2.40	4680	329	9.56	2.54	374	49.9
300×90	9	13	14	7	48.57	38.1	0	2.22	6440	309	11.5	2.52	429	45.7
300×90	10	15.5	19	9.5	55.74	43.8	0	2.34	7410	360	11.5	2.54	494	54.1
300×90	12	16	19	9.5	61.90	48.6	0	2.28	7870	379	11.3	2.48	525	56.4
380×100	10.5	16	18	9	69.39	54.5	0	2.41	14500	535	14.5	2.78	763	70.5
380×100	13	16.5	18	9	78.96	62.0	0	2.33	15600	565	14.1	2.67	823	73.6
380×100	13	20	24	12	85.71	67.3	0	2.54	17600	655	14.3	2.76	926	87.8

2. KS규격

2. KS규격(KS B ISO 13857)

KS B ISO 13857, 4.2.4.1(14세 이상인 자에게 규칙적인 개구부)

표 4는 14세 이상인 자에게 규칙적인 개구부 S_r 를 제공한다. 개구부의 치수 e 는 정사각형 개구부의 측면, 원형 개구부의 지름 및 슬롯 개구부의 가장 좁은 치수에 해당한다. 개구부가 120 mm를 초과하는 경우 4.2.2에 부합하는 안전거리가 사용되어야 한다.

<표 4 – 규칙적인 개구부를 통한 접근 – 14세 이상인 자>

[단위 : mm]

인체부분	도해	개구부	안전거리, S_r		
			슬롯	정사각형	원형
손가락에서 손가락 관절까지		$e \leq 4$	≥ 2	≥ 2	≥ 2
		$4 < e \leq 6$	≥ 10	≥ 5	≥ 5
손		$6 < e \leq 8$	≥ 20	≥ 15	≥ 5
		$8 < e \leq 10$	≥ 80	≥ 25	≥ 20
		$10 < e \leq 12$	≥ 100	≥ 80	≥ 80
		$12 < e \leq 20$	≥ 120	≥ 120	≥ 120
		$20 < e \leq 30$	$\geq 850^a$	≥ 120	≥ 120
팔에서 어깨로 연결되는 지점까지		$30 < e \leq 40$	≥ 850	≥ 200	≥ 120
		$40 < e \leq 120$	≥ 850	≥ 850	≥ 850

표 내부의 굵은 선은 개구부 크기에 의해 제한되는 인체의 일부를 가리킨다.

^a 만약 슬롯 개구부의 길이가 65 mm 이하이면, 엄지 손가락이 스톱 역할을 하고, 안전거리는 200 mm 까지 줄일 수 있다.

2. KS규격(KS C IEC 60529)

IP등급 KS C IEC 60529

IP 1 2 D H

방진(1~6) _____
 방수(1~8) _____
 추가(A~D) _____
 보충(H,M,S,W) _____

고체에 대한 보호		물에 대한 보호	
0	보호 X	0	보호 X
1	지름 50 mm	1	수직 낙수
2	지름 12.5 mm	2	15° 각도 낙수
3	지름 2.5 mm	3	60° 각도 스프레이
4	지름 1.0 mm	4	전방향 스프레이
5	먼지 보호	5	낮은 압력(전방향)
6	방진	6	높은 압력(전방향)
		7	침수(15 cm~1 m)
		8	장기간 침수(수압)

추가(인체보호)		보충문자	
A	손등 접근보호 50 mm 프로브이격	H	고전압용 기기
B	손가락 접근보호 12mm 길이 80 mm	M	기기의 가동부 작동할 경우 물침투
C	공구 접근 보호 2.5mm 길이 100 mm	S	기기의 가동부 정지한 경우 물침투
D	전전 접근 보호 1.0 mm 길이 100 mm	W	기후 조건 추가 보호 특징

구분	시험지그 예시
IP 2X	
IP 4X	

2. KS규격(KS C IEC 60364-4-42)

화상에 대한 보호[표42.1]

화상에 대한 보호	접촉할 수 있는 표면의 재료	최고온도(°C)
조작을 위해 손으로 잡는 수단	금속 비금속	55 65
손으로 잡지 않지만 접촉하는 부분	금속 비금속	70 80
정상운전 시에 접촉할 필요가 없는 부분	금속 비금속	80 90

3. 전기파트 모델요약서

3. 전기파트 모델요약서

전기식 엘리베이터

[모델요약서]

□ 적용사양

제어반 모델명			적용 속도		
용 도 (중복선택 가능)	☐ 승객용	☐ 화물용	☐ 장애인용	☐ 소방구조용	☐ 피난용
감소된 완충기 행정 적용	☐ 적용	☐ 미적용	회생전력 적용	☐ 적용	☐ 해당없음
개문 착상 적용	☐ 적용	☐ 미적용	비상구출방식	☐ 중력식	☐ 기계적 ☐ 전기적
구동기 위치	☐ MR	☐ MRL	구동기 방식	☐ 유도기	☐ 동기기

□ 기본사양

EMC	인증서	인버터 용량	유효기간 또는 시험일자	전동기
		예) 5.5 kW, 20 A		용량 kW
				☐ 유도기 ☐ 동기기
		예) 7.5 kW, 30 A		용량 kW
				☐ 유도기 ☐ 동기기
	도어개폐장치 인증서	모델	유효기간 또는 시험일자	비고

안전회로기관	모델명	인증번호	비고

3. 전기파트 모델요약서

□ 시험성적서 리스트

구분	명칭	제조사	모델명	규격	범주
주 개폐기	회로도 약어	제조사	모델명	KS C 8321	15~100A(600V)
조명 개폐기				KS C 4613	15A

구분	명칭	제조사	모델명	규격(부속서)	범주
주접촉기	회로도 약어	제조사	모델명	KS C IEC 60947-4-1(F)	AC-3
주 접촉기 전원공급용 릴레이-접촉기 (안전회로 계전기)				KS C IEC 60947-5-1(K)	AC-15

구분	명칭	제조사	모델명	규격(부속서)	범주
전기안전장치 안전회로에 사용된 안전접점 목록	회로도 약어	제조사	모델명	KS C IEC 60947-5-1(L,K)	AC-15

용도	사양	제조사	규격
동력케이블 (제어반 ↔ 권상기)	적용사양	제조사	KS규격
제어반 ↔ 승강로			
문 전도체, 조명 등			
이동케이블			